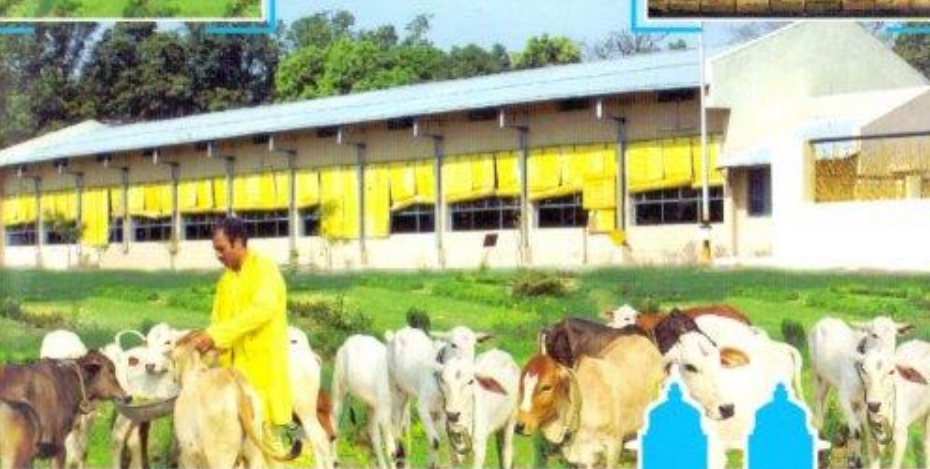


गोपालन एवं गोशाला प्रबंधन

संदर्शिका



गोपालन एवं गौशाला प्रबंधन संदर्शिका



लेखक
रचनात्मक प्रकोष्ठ/ग्राम प्रबंधन



प्रकाशक
श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट (TMD)
गायत्री नगर, श्रीरामपुरम्-शांतिकुंज, हरिद्वार
(उत्तराखण्ड) पिन-249411



पुनरावृत्ति सन् 2013

मूल्य- 46/-



गोपालन एवं गौशाला प्रबंधन संदर्शिका



संपादक

रचनात्मक प्रकोष्ठ/ग्राम प्रबंधन

शान्तिकुंज, हरिद्वार



प्रकाशक-

श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, (TMD)

गायत्री नगर श्रीराम पुरम, शान्तिकुंज, हरिद्वार

(उत्तराखण्ड) २४९४११



पुनरावृत्ति सन् 2013



मूल्य- 46/-



सम्पर्क सूत्र

गायत्रीतीर्थ-शान्तिकुंज, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

Ph.No.Off.- 01334-260602, 260403, 261328 Fax-260866

www.awgp.org shantikunj@awgp.org



गायत्री तीर्थ - शान्तिकुञ्ज

शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) २४९४११

Ph.No.Off.- 01334-260602, 260403, 261328 Fax-260866

www.awgp.org shantikunj@awgp.org

डॉ० प्रणव पण्ड्या (एम०डी०)

प्रमुख-अखिल विश्व गायत्री परिवार

प्रस्तावना

गोमाता सदैव से हमारी श्रद्धा, समृद्धि एवं स्वास्थ्य का आधार रही है। आने वाले समय में ग्रामीण भारत के भावनात्मक, आर्थिक विकास एवं स्वास्थ्य संरक्षण का प्रमुख आधार गाय ही बनेगी। गो आधारित कृषि, गो आधारित स्वास्थ्य, गो आधारित उद्योग एवं गो आधारित ऊर्जा के सूत्रों को अपनाकर वर्तमान ग्रामीण ज्वलंत समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। यद्यपि पिछले एक दशक में गो रक्षा एवं संवर्धन के क्षेत्र में विशेषतः गो उत्पादों को लोकप्रिय बनाने व उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर खरा सिद्ध करने के लिए अनेक संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया है, गायत्री परिवार द्वारा संचालित गोशालाओं का भी एक अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा हो गया है जो इस दिशा में कार्य कर रहा है परन्तु गौ को जमीनी हकीकत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में स्थापित करने, आम लोगों में गोपालन को 'समस्याएं अनेक पर समाधान एक' के रूप में अपनाये जाने तथा इस दिशा में उनकी वास्तविक कठिनाइयों, उनके कारणों व व्यवधानों को दूर करने के लिए सामाजिक स्तर (गैरसरकारी स्तर) पर अभी बहुत अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

हमें इस तथ्य की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि गो अन्ततोगत्वा पलेगी गांव में कृषक व गोपालक के यहां, बचेगी और बढ़ेगी भी वहीं से। अतः जब तक आम गोपालक में उपरोक्त उल्लेखित दृष्टि को लेकर गोपालन के लिए उत्साह पैदा नहीं किया जाएगा, उनकी इस क्षेत्र की कठिनाइयों/समस्याओं के मूल कारणों को समझकर उसका समाधान देने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो वस्तुस्थिति

यथावत बनी रहेगी। कम उत्पादक व अनउत्पादक गोवंश को भार समझकर बाजार में बेचकर बूचड़खाने भेजने का मार्ग प्रशस्त करने अथवा तिलक लगाकर छोड़ देने का प्रवाह रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ता ही रहेगा। गोशालाओं द्वारा ऐसे गोवंश को आश्रय देकर उसका लालन-पालन करना यद्यपि ऐसे गोवंश के लिए राहत देने के रूप में अस्थायी समाधान अवश्य है परन्तु यह मूल समस्या का कोई स्थायी निदान नहीं है। गोशालाएं ऐसे गोवंश के अपरिमित प्रवाह को रोककर कहां तक पाल पाएंगी? हजारों की संख्या में गोशालाएं होने के बावजूद भी वर्तमान में ऐसे गोवंश का समायोजन उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। अतः गोशालाओं को इस समस्या के स्थायी समाधान के बारे में सोचना चाहिए और उस ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए।

अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से म०प्र०, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखण्ड आदि प्रदेशों में आज भी गाय घर परिवारों में परम्परागत परिपाटी एवं श्रद्धावश रखी व पाली जाती है परन्तु करोड़ों की संख्या में गोवंश ऐसा है जिसकी उत्पादक क्षमता १ किग्रा से कम प्रतिदिन है। ऐसा गोवंश उनके लिए वास्तव में भारस्वरूप है। गोपालन के सही तौर तरीकों, चारा व नस्ल सुधार की महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में वे इस दिशा में समुचित प्रयास भी नहीं करते। स्थानीय ग्रामीण जनता को इसके लिए प्रेरित व प्रशिक्षित करने की भारी आवश्यकता है। ऐसे गोवंश की जमीनी हकीकत व आवश्यकता के अनुरूप सुधार लाना ही वर्तमान गोवंश की समस्या का एकमात्र विकल्प और स्थायी समाधान है। गैर सरकारी स्तर पर गोशालाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। गायत्री परिजनों द्वारा संचालित गोशालाओं को तो अब इसी दिशा में बढ़-चढ़कर कार्य करना है। उन्हें मिशन, ग्राम्य विकास व प्रशिक्षण के सामाजिक केन्द्रों के रूप में विकसित करना चाहता है।

गोशालाएं इस दिशा में कार्य कर सकें, इसके समुचित मार्गदर्शन एवं साहित्य के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। गोशालाओं को क्या करना है, अपने को स्वावलम्बी कैसे बनाया जा सकता है, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए आदि बिन्दुओं पर

विस्तृत जानकारी पुस्तक में दी गई है। गाय की उत्पादक क्षमता (दुग्ध उत्पादन व भारवाहन क्षमता) वृद्धि के लिए आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था, सामान्य देखभाल एवं नस्ल सुधार हेतु व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक जानकारीयों का समावेश किया गया है तथा गोवंश में आमतौर से होने वाले रोगों के उपचार हेतु देशी व होम्योपैथिक औषधियों के नुस्खों का उल्लेख करते हुए पुस्तक को व्यापक रूप से उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।

पुस्तक न केवल गोशाला प्रबंधकों को बेहतर प्रबंधन एवं प्रशिक्षण हेतु तकनीकी क्षमता वृद्धि की दृष्टि से समुचित मार्गदर्शन करेगी बल्कि सामान्य गोपालकों, गोपालन विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों एवं गो-संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत लोकसेवियों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी आशा है।

बैशाखी

१३ अप्रैल, २००७

Shirish Pt.

(डॉ० प्रणव पंड्या)

विषय अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
१.	गोशाला की स्थापना एवं संचालन	१-३
	१.१ गोशालाओं का उद्देश्य एवं कार्यक्रम	१
	१.२ गोशालाओं का संचालन एवं प्रबंधन	२
	(१) सार्वजनिक गोशालाएं	२
	(२) व्यक्तिगत सामूहिक/व्यक्तिगत गोशालाएं	३
२.	गोशाला को स्वावलम्बी बनाएं	४
	२.१ दूध बिक्री	४
	२.२ गोबर का पूर्ण सदुपयोग	५
	२.३ गोमूत्र का पूर्णरूपेण सदुपयोग	६
	२.४ गौ आधारित औषधीय उत्पादों का निर्माण	७
	२.५ गोशाला भूमि का सदुपयोग	७
	२.६ बछिया व बछड़ों की बिक्री	१०
	२.७ दुलाई एवं परिवहन में बछड़ों का सदुपयोग	१०
३.	गोशालाएं प्रशिक्षण एवं ग्राम्यविकास के सामाजिक केन्द्र बनें	१३
	३.१ प्रशिक्षण के लिए आवश्यकताएं	१३
	३.२ गोशाला में चलाए जाने वाले प्रशिक्षण	१५
	३.३ गोशाला से सामाजिक कार्य	१६
४.	गोवंश की आवास व्यवस्था	१८
	४.१ परिचय	१८
	४.२ जनसाधारण स्तर पर पशुशाला का निर्माण	१८
	४.३ उद्यमी गोपालक द्वारा गोशाला निर्माण	१९
	४.४ व्यावसायिक एवं सामाजिक गोशाला का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण	२०
	४.५ खुले बाड़ों का निर्माण	२६
	४.६ गोशाला की सफाई	२७

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
५.	आहार प्रबंधन	२९
	५.१ पशु आहार व उत्पादकता	२९
	(१) भारतीय परिपेक्ष-एक परिचय	२९
	(२) पशु पोषण में संतुलित आहार की महत्ता	३०
	(३) आहार के पोषक तत्व व उनका कार्य	३१
	५.२ पशु आहार व उसके प्रकार	३४
	५.३ संतुलित आहार में हरे चारे की महत्ता एवं उसकी व्यवस्था	३६
	(१) महत्ता	३६
	(२) हरे चारे की व्यवस्था	३७
	(i) जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में सिंचाई उपलब्ध हो	३८
	(ii) जिन इलाकों में पानी की कमी हो	३८
	(iii) सूखाग्रस्त क्षेत्र	३८
	(३) सूखाग्रस्त व हरे चारे की कमी वाले क्षेत्रों में आहार व्यवस्था	४२
	(i) सूखे चारे को उपचारित करके खिलाना (हरे चारे के स्थान पर)	४२
	(ii) पशुओं को चाकलेट की व्यवस्था	४५
	(४) हरे चारे का परिरक्षण	४६
	(i) साइलेज बनाना	४६
	(ii) हे बनाना	४९
	५.४ पशुओं की खिलाई-पिलाई	५०
	(१) जरूरत के अनुरूप आहार व्यवस्था	५०
	(२) बछड़े-बछियों की आहार व्यवस्था	५७
	(३) दुधारू गायों की आहार व्यवस्था	६२
	(४) गर्भवती गाय की आहार व्यवस्था	६३
	(५) आहार व्यवस्था में कुछ ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें	६४

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
६.	गायों व छोटे बछड़े बछियों की सामान्य देखभाल एवं प्रबंधन	६६
६.१	दो ब्यांत के बीच का अन्तराल कम करने व समय पर गर्भधारण हेतु गाय की देखभाल	६६
६.२	गर्भवती गाय की देख-रेख व प्रबंधन	७२
	(१) गर्भ के दौरान देख-रेख	७२
	(२) ब्याने के समय देख-रेख	७३
	(३) ब्याने के बाद गाय की देखभाल	७४
६.३	नवजात बछड़े-बछियों की देखभाल	७५
६.४	रोगी पशुओं की देखभाल	७७
७.	गो नस्ल सुधार व्यवस्था	८०
७.१	भारत में गायों की नस्लें	८०
	(१) भारतीय गायों की नस्लें	८०
	(२) विदेशी गायों की नस्लें	८५
	(३) संकर गायों की नस्लें	८५
७.२	देशी एवं विदेशी गायों में गुणात्मक अन्तर	८८
७.३	विदेशों में भारतीय नस्लों की लोकप्रियता	९६
७.४	नस्ल सुधार कार्यक्रम	९७
	(१) वर्तमान वस्तुस्थिति	९७
	(२) गर्भाधान के तरीके	९७
	(३) पशु प्रजनन की विधियां	९८
	(४) नस्ल सुधार का दृष्टिकोण भारतीय परिपेक्ष में	१०१
	(५) लोकसेवी कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं दायित्व	१०३
७.५	अन्य प्रकरण	१०४
	(१) नर पशुओं का बधियाकरण	१०४
	(२) बांझपन की समस्या एवं समाधान	१०५

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
८.	गो स्वास्थ्य संरक्षण	१०६
	८.१ स्वास्थ्य संरक्षण के सामान्य सिद्धांत	१०६
	८.२ बीमार पशु के सामान्य लक्षण	१०७
	८.३ कुछ प्रमुख बीमारियां एवं उनका देशी उपचार	१०७
	(१) सामान्य रोग	१०७
	(i) कब्ज	१०७
	(ii) अफारा	१०८
	(iii) दस्त होना	१०९
	(अ) साधारण दस्त (डायरिया)	
	(ब) पेचिस (डिसेन्ट्री)	
	(स) सफेद दस्त (व्हाइट स्कावर)	
	(iv) ठंड का प्रकोप	११०
	(अ) साधारण ठंड	११०
	(ब) निमोनिया	१११
	(v) नाभि का सड़ना	११२
	(vi) गाय का जेर न डालना	११२
	(vii) योनि पथ का निकलना	११३
	(viii) घाव होना	११४
	(ix) थनों का घाव	११४
	(x) पशुओं की जूँ, चिचड़ी एवं किलनी	११५
	(२) संक्रामक रोग	११५
	(i) खुरपका-मुंहपका	११५
	(ii) गलघोंटू	११६
	(iii) संक्रामक गर्भपात (बुसेलोसिस)	११८
	(iv) खुजली रोग	११८
९.	बायोगैस संयंत्र	१२६
	९.१ बायोगैस संयंत्र की उपयोगिता एवं लाभ	१२६
	९.२ स्लरी खाद एवं गैस के सम्बंध में जानने योग्य	१२९
	कुछ आवश्यक तथ्य	
	९.३ बायोगैस संयंत्र के भाग, उनका कार्य एवं डिजाइन	१३०

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	९.४ बायोगैस संयंत्र के प्रकार	१३४
	(१) तैरते ड्रम वाले संयंत्र	१३४
	(i) के० वी० आइ० सी० मॉडल	१३४
	(ii) प्रगति बायोगैस संयंत्र	१३५
	(२) स्थिर डोम वाले बायोगैस संयंत्र	१३५
	(i) जनता बायोगैस संयंत्र	१३५
	(ii) दीनबंधु बायोगैस संयंत्र	१३५
	(३) बायोगैस संयंत्र के प्रकार का चयन	१३६
	(४) के० वी० आइ० सी० मॉडल के सम्बंध में अधिक जानकारी	१३७
	(i) स्थान एवं साइज का चयन	१३७
	(ii) निर्माण के लिए सामग्री की आवश्यकता	१३९
	९.५ बायोगैस संयंत्र के सफल संचालन हेतु आवश्यक सावधानियां	१४०
	९.६ स्लरी का सदुपयोग	१४२
१०.	शाक व औषधि वाटिका	१४६
११.	परिशिष्ट	१४९
	१. गोशाला प्रबंधन हेतु माहवार प्रमुख कार्यों का वार्षिक कैलेन्डर	१४९
	२. गोमूत्र एकत्रीकरण एवं प्रयोग में सावधानियां	१५३
	३. पंचगव्य औषधि निर्माण एवं लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यकताएं	१५५
	४. गायत्री परिवार द्वारा संचालित गोशालाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण गोशालाओं की सूची	१५८ १६८
१२.	तालिकाएं	
	१. पूरे वर्ष हरे चारे हेतु फसल चक्र, (सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्र)	३९
	२. विभिन्न आहारों में शुष्क पदार्थ का प्रतिशत	५३

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
३.	पहले ३ महीने तक के बच्चे की दैनिक आहार तालिका	५८
४.	तीन माह से १ वर्ष तक के गोवंश की दैनिक आहार तालिका	६१
५.	भारतीय नस्ल की गायों का वर्गीकरण	८१
६.	महत्वपूर्ण भारतीय नस्लों का विवरण	८२
७.	भारत में पाई जाने वाली विदेशी गायों का विवरण	८६
८.	भारत में तैयार की गई संकर नस्लों का विवरण	८५
९.	देशी व विदेशी गायों में गुणात्मक अन्तर	८८
१०.	रोग अवरोधक टीकाकरण तालिका	१२०
११.	पशुओं में होने वाले रोग एवं होम्योपैथिक उपचार	१२२
१२.	गोबर की उपलब्धता के अनुसार बायोगैस संयंत्र का चयन	१३८
१३.	विभिन्न साइज के बायोगैस हेतु निर्माण सामग्री की आवश्यकता	१३९
१४.	गोशालाओं की सूची	१५८



१. गोशाला की स्थापना एवं संचालन

१.१ गोशालाओं का उद्देश्य एवं कार्यक्रम :-

युग निर्माण मिशन (अखिल विश्व गायत्री परिवार) द्वारा स्थापित की जा रही गोशालाओं का उद्देश्य मात्र कुछ गोवंश को पालना भर नहीं है, बल्कि गौ को ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था एवं समग्र विकास की धुरी के रूप में स्थापित करना है। गाय कभी मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान हुआ करती थी, परन्तु टेक्नोलॉजिकल विकास के दौर में मशीनों के बढ़ते प्रयोग, बढ़ती हुई भौतिकता व श्रमहीनता तथा घटते जीवन मूल्यों के साथ ही गौ की उपयोगिता व महत्ता भी कम होती गई। परन्तु दिव्यसत्ताओं द्वारा संचालित विश्वव्यापी परिवर्तन के अभियान की इस महान् बेला में परिस्थितियाँ फिर तेजी से सही दिशा में करवट ले रही हैं। यह ऋषि परंपराओं व मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का समय है। ऐसे समय में गाय की उपयोगिता व महत्ता को जनमानस में पुनः स्थापित करना तथा गोपालन को प्रचलन में लाना ऋषि परम्परा का अंग ही नहीं, समय की महान् आवश्यकता भी है जिससे ग्रामीण भारत की अनेक समस्याओं का समाधान जुड़ा है। इस कार्य में गोशालाओं की अहम् भूमिका है। लोगों को गोपालन के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करना गोशालाओं का महत्वपूर्ण दायित्व है।

अतः गायत्री परिवार द्वारा संचालित गोशालाओं में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जाने हैं-

- (१) गोदुग्ध की विशेषताओं को गोष्ठी, हैन्डबिल, पोस्टर, दीवार-लेखन, प्रिंट-मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना ताकि भैंसपालन के स्थान पर गोपालन को प्रोत्साहन मिले।
- (२) गोशाला में विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ चलाकर उसे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना ताकि स्थानीय ग्रामीण जनता को यह व्यावहारिक संदेश दिया जा सके कि गाय अपने बलबूते अपने को तथा अपने मालिक को पालने में समर्थ है किसानों के यहाँ से तथाकथित अनुपयोगी गोवंश छोड़े जाने का प्रवाह घट सके।
- (३) गोशाला में अच्छी एवं शुद्ध नस्ल के सांड उपलब्ध करके अपनी गायों की नस्ल में सुधार के साथ-साथ क्षेत्रीय गायों की नस्ल सुधार में सहयोग करना।

(४) गोपालन एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार की विभिन्न गतिविधियाँ क्षेत्र में संचालित करना।

- (५) गोपालकों के लिए 'गोपालन' पर प्रशिक्षण आयोजित करना तथा उनके लिए मार्गदर्शन का केन्द्र बनना।
- (६) बेरोजगार युवकों के लिए गोपालन के माध्यम से रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाना।
- (७) अन्ततोगत्वा स्वावलम्बी ग्राम्य विकास योजना (ग्रामतीर्थ योजना) के अन्तर्गत इन गोशालाओं को रचनात्मक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है। अतः इसके लिए तैयारी करना व आवश्यक विधि-व्यवस्था बनाना।
- (८) ये गोशालाएं समाज के संसाधनों से चलाई जा रही हैं अतः विभिन्न लोकोपयोगी गतिविधियों के माध्यम से समाजोत्थान इनका मूल लक्ष्य एवं दायित्व है। इस वृहद् उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार अन्य गतिविधियां भी जोड़ी जाती रहेंगी।

१.२ गोशालाओं का संचालन एवं प्रबंधन :-

गायत्री परिजनों द्वारा तीन प्रकार की गोशालाएं संचालित करने का प्रावधान है-

- (१) सार्वजनिक गोशालाएं
- (२) व्यक्तिगत सामूहिक गोशालाएं
- (३) व्यक्तिगत गोशालाएं

(१) सार्वजनिक गोशालाएं -

सार्वजनिक गोशालाएं जनता के अंशदान, समयदान, श्रमदान तथा उनकी सहभागिता से चलाई जाने वाली गोशालाएं हैं। चूँकि मिशन नीतिगत रूप से सरकारी धन स्वीकार नहीं करता, अतः मिशन द्वारा संचालित गोशालाओं में सरकारी धन लेने का प्रावधान नहीं है। इन गोशालाओं में जनता द्वारा दान में दिए गये गोवंश (कार्य योग्य अथवा अयोग्य, दूध देने योग्य अथवा अयोग्य) के लालन-पालन की व्यवस्था होती है। उपरोक्त सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन इन गोशालाओं का दायित्व है। ऐसी गोशालाएं गायत्री परिवार ट्रस्ट/ गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्टों के अधीन संचालित की जाती हैं। इन गोशालाओं के आन्तरिक संचालन की व्यवस्था 'राष्ट्र के अर्थतंत्र का मेरुदण्ड गोशाला' के अध्याय ४ में दी गई है, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आंशिक संशोधन किया जा सकता है।

(२) व्यक्तिगत सामूहिक/व्यक्तिगत गोशालाएं -

ये गोशालाएं व्यक्तिगत स्वावलम्बन के लिए निजी संसाधनों से स्थापित एवं संचालित की जाने वाली गोशालाएं हैं। कार्यकर्ताओं एवं बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में गोपालन के माध्यम से स्वावलम्बन उपलब्ध कराने की अपार संभावनाएं हैं। 'युवाओं को संस्कार व स्वावलम्बन' मिशन का महत्वपूर्ण अभियान है। अतः मिशन के परिजनों द्वारा अपने मार्गदर्शन में स्वरोजगार के लिए स्थापित कराई जाने वाली गोशालाओं को कॉमर्शियल मिशनरी प्रोजेक्ट (COMP-स्वार्थ व परमार्थ का समन्वय) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत स्वावलम्बन के साथ-साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी ये उतनी ही उपयोगी हो सकें। ऐसी गोशालाओं की स्थापना मिशन के स्वावलम्बन आन्दोलन का अंग है। इन गोशालाओं के संचालन में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है-

(i) एकाकी व्यक्तिगत संचालन के स्थान पर 'सामूहिक संचालन व प्रबंधन' को वरीयता दी जाए। प्रयास यह किया जाए कि स्वरोजगार की व्यक्तिगत गोशालाएं सहकारिता के आधार पर चलाई जाएं।

(ii) ये गोशालाएं समाज से किसी भी प्रकार का दान/अंशदान स्वीकार न करें, परन्तु लोकसेवा के कार्य गोशाला में जोड़े जाएं। अर्थात् वे समाज से लें तो कुछ नहीं, पर यथा-सम्भव दें अधिकाधिक। इससे उनकी प्रामाणिकता व लोकोपयोगिता दोनों ही बढ़ेंगी।

(iii) इन गोशालाओं को भी उपरोक्त कार्यक्रम अपनी सामर्थ्यानुसार यथासंभव अपनी गतिविधियों में जोड़ने चाहिए। लोकसेवा के न्यूनतम दो कार्यक्रम तो अवश्य ही संचालित करने चाहिए। निःशुल्क प्रशिक्षण व्यवस्था तथा एक दो अच्छी नस्ल के सांड गोशाला में रखकर उनसे नस्ल सुधार के लिए क्षेत्रीय लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करना।



२. गोशाला को स्वावलम्बी बनाएं

आज अनेकों सार्वजनिक गोशालाएं सरकारी वित्तीय सहायता अथवा जनता के दान के आधार पर स्थापित एवं संचालित हो रही हैं। प्रारंभिक स्थिति में किसी सीमा तक यह आवश्यक भी है और सुविधाजनक भी। परन्तु हर गोशाला को अपने बलबूते स्वावलम्बी बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह दो दृष्टि से आवश्यक है। एक तो सरकार से मिलने वाले और जनता से प्राप्त होने वाले धन की एक सीमा है। दूसरे तथाकथित अनुपयोगी गोवंश को लावारिश छोड़े जाने की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। किसानों द्वारा जंगल में छोड़ दिये गये, कटने के लिए जा रहे एवं पुलिस द्वारा पकड़े गये गोवंश तथा सड़कों पर लावारिश घूम रहे गोवंश को समायोजित कर पाना अब इन गोशालाओं के लिए असम्भव बनता जा रहा है। यह समस्या बढ़ती ही रहेगी जब तक कि दूध देने में असमर्थ एवं कार्य हेतु अयोग्य गोवंश को भी आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी एवं उपयोगी न बनाया जाए तथा इसका संदेश एवं मार्गदर्शन गोपालकों तक न पहुँचाया जाए। ये ही अन्ततोगत्वा गोरक्षण का स्थायी समाधान दे पायेगा। इसमें गोशालाओं की अहम् भूमिका है। अतः इस दृष्टि से भी गोशालाओं को स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है। गोशालाओं को स्वावलम्बी बनाने के कुछ सूत्र नीचे दिये जा रहे हैं। गोशालायें अपनी स्थिति एवं परिस्थिति के अनुरूप उन्हें अपना सकती हैं।

२.१ दूध बिक्री:-

दूध बिक्री गोशाला की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसमें दो बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(१) उत्पादन वृद्धि करें:- इसके लिए नस्ल सुधार तथा गायों के रहन-सहन एवं खान-पान में सुधार की आवश्यकता है।

(२) बिक्री की समुचित व्यवस्था करें:- इस संबंध में निम्न बिन्दु ध्यान देने योग्य हैं-

(i) अच्छा मूल्य लेने के लिए दुग्ध उत्पादक एवं दुग्ध उपभोक्ता के बीच की कड़ी समाप्त करने का प्रयास करें। यदि गोशालाएं सीधे उपभोक्ता को दूध उपलब्ध कराएं तो निश्चित ही अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। यह व्यवस्था गोशाला में ही दूध की बिक्री अथवा अपने कर्मचारियों द्वारा घर-घर पहुंचाकर (Door Delivery) की जा सकती है।

(ii) जब उपभोक्ता दूध लेने गोशाला आता है तो उसे समस्त गोशाला की, गाय के बँधने के स्थान की, दूध निकालने के स्थान की, दूध निकालने एवं इकट्ठा करने वाले बर्तनों की तथा दूध निकालने वाले व्यक्ति की स्वच्छता प्रभावित करती है। इससे दूध बिक्री पर असर पड़ता है। इसलिए स्वच्छता महत्वपूर्ण बिन्दु है। दूध जल्दी खराब न हो इसके लिए भी स्वच्छता आवश्यक है।

(iii) दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करें-सामान्यतः लोगों को दूध की शुद्धता में भारी शंका रहती है। काफी सीमा तक इसमें सच्चाई भी होती है। अतः दूध की शुद्धता सुनिश्चित करके गोशाला के प्रति विश्वसनीयता पैदा करना आवश्यक है। इससे अच्छी दर पर दूध की खपत सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही गोदुग्ध सेवन को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह भी ध्यान देने की बात है कि विश्वसनीयता स्थापित होने में तो लम्बा समय लेती है परन्तु समाप्त होने में देर नहीं लगती। अतः इस संबंध में निम्न बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

* अधिकांश दूध गोशाला से सीधे वितरित हो।

* घर-घर जाकर जो दूध वितरित किया जाए उसे अत्यन्त विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा ही कराया जाए। इसमें २-४ दिन की ढिलाई भी हानिकारक होगी।

* अधिक दूध वाली गोशालाएं (सामान्यतः ५०० कि०ग्रा०से ऊपर) मिलावट रोकने के उद्देश्य से पॉली पैक का भी इस्तेमाल कर सकती है। छोटे स्तर पर पॉली पैक मशीन बहुत महंगी नहीं होती।

* जिन गोशालाओं में दूध उत्पादन अधिक है उनको दूध ठण्डा करने की व्यवस्था भी रखनी चाहिए।

* अज्ञानवश भैंस के दूध को गाय के दूध की अपेक्षा अधिक पसंद किया जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि गाय के दूध की महत्ता व उपयोगिता के बारे में लोगों में गोष्ठियों, पत्रकों, प्रशिक्षणों के माध्यम से जनजागृति की जाए।

२.२ गोबर का पूर्ण सदुपयोग:-

(१) कम्पोस्ट निर्माण-सामान्यतः निम्न विधियां कम्पोस्टिंग के लिए अपनाने एवं प्रोत्साहित करने योग्य हैं। कम्पोस्ट गोशाला के कृषि उत्पादन तथा बिक्री दोनों ही दृष्टि से उपयोगी है। कम्पोस्ट गोशाला की आय का एक अच्छा स्रोत बन सकता है।

(i) वर्मी कम्पोस्ट

(ii) पिट कम्पोस्टिंग

(iii) गोबर गैस स्लरी

(२) गोबर गैस प्लान्ट-

अभी तक गोशालाओं में गोबर को बेचने अथवा खुले में कम्पोस्ट बनाने का प्रचलन है। यदि गोबर का प्रयोग गोबर गैस संयंत्र में किया जाय तो निम्नलिखित लाभ होंगे-

(i) गोबर गैस प्लांट से मिलने वाली गैस ईंधन तथा रोशनी के लिए प्रयोग की जा सकती है जिससे ईंधन एवं बिजली के रूप में होने वाले खर्च की बचत होगी। सामान्यतः गोशाला में भोजन बनाने, गोमूत्र से अर्क निकालने एवं अन्य विविध कार्यों के लिए ईंधन का प्रयोग होता है जिसकी पूर्ति गोबर गैस से की जा सकती है।

(ii) गोबर गैस प्लांट से मिलने वाली स्लरी उत्तम किस्म का खाद है। स्लरी को सीधे अपनी कृषिभूमि में उपयोग करने, पिट विधि से कूड़े-कचरे के साथ कम्पोस्ट बनाने अथवा सुखाकर बिक्री करने में प्रयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक गोशाला में अपनी आवश्यकता व क्षमता के अनुसार गोबर गैस प्लांट होना ही चाहिए।

(३) अन्य सामग्रियों का निर्माण-

गोबर का उपयोग दन्त मन्जन, धूपबत्ती, साबुन तथा कुछ औषधियों जैसे आँख का तेल, दर्द निवारक तेल आदि में भी किया जा सकता है।

२.३ गोमूत्र का पूर्णरूपेण सदुपयोग:-

गोमूत्र की एक-एक बूँद का एकत्रीकरण (Collection) सुनिश्चित किया जाय ताकि इसका उपयोग निम्न के लिए किया जा सके-

- * कीटनियंत्रक बनाने हेतु
- * उर्वरक के रूप में फसलों पर छिड़कने हेतु
- * औषधि निर्माण के लिए

गोमूत्र एकत्रीकरण के लिए गोशाला का फर्श पक्का एवं ढालू होना चाहिए ताकि सारा गोमूत्र नाली में जा सके। इस नाली से गोमूत्र को गोशाला के बाहर बनी पक्की हौजी में इकट्ठा किया जा सकता है। इसमें कुछ अंश गोबर भी मिल जाए तो कोई हानि नहीं है।

औषधि निर्माण के लिए गोमूत्र सीधे ही साफ बर्तन में इकट्ठा करना चाहिए, फर्श से नहीं लेना चाहिए।

२.४ गौ आधारित औषधीय उत्पादों का निर्माण:-

गौ आधारित चिकित्सा (काव थेरेपी) अब एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित हो चुकी है और तेजी से लोकप्रिय बन रही है। अतः औषधीय उत्पादों का निर्माण गोशालाओं की आय का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। औषधि निर्माण का क्षेत्र अति व्यापक है। अतः गोशालाएं अपनी परिस्थिति एवं सामर्थ्य के अनुसार निर्मित किए जाने वाले उत्पादों का निर्धारण कर सकती हैं। सामान्यतः निम्न औषधीय उत्पाद विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाये जा रहे हैं-

(१) गोमूत्र अर्क

(२) विभिन्न जड़ी-बूटियों का गोमूत्र आधारित अर्क

(३) पंचगव्य घृत

(४) विभिन्न गोद्रव्य आधारित औषधीय योग

(i) गोमूत्र के योग-

मेदोहर अर्क, गोमूत्र क्षार चूर्ण, कामधेनु हल्दी घनवटी, गोमूत्र जीरक आसव, गोमूत्र आसव, विभितिकावलेह, कामधेनु श्वित्रनाशक वटी, कामधेनु श्वित्रनाशक लेप, कामधेनु हरड़े चूर्ण, कामधेनु केश निखार।

(ii) गोमय के योग-

कामधेनु साबुन, कामधेनु उबटन, कामधेनु धूप, कामधेनु दन्त मन्जन, गोमय तेल (मालिश), गोमय तेल (आँख, कान), पश्यादि वटिका, कामधेनु मरहम।

(iii) गोघृत योग-

अष्टमंगल घृत, पंचतिक्त घृत, फल घृत, जात्यादि घृत, अशोहर मरहम आदि। औषधि निर्माण के संबंध में गौ विज्ञान अनुसंधान केन्द्र देवलापार, नागपुर से प्रकाशित पुस्तक 'पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा' एवं उज्ज्वल गौरक्षण केन्द्र, रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित पुस्तक 'पंचगव्य महौषधि' का संदर्भ लिया जा सकता है। औषधि निर्माण एवं बिक्री का कार्य अनुभवी एवं अधिकृत वैद्य के मार्गदर्शन में प्रशासन से फारमास्यूटिकल लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही करना चाहिए।

२.५ गोशाला भूमि का सदुपयोग (भ्रूपूर उपयोग) -

जिन गोशालाओं के पास कृषि की भूमि है, वह गोशाला की बहुत बड़ी सम्पदा (Asset) है क्योंकि गोशाला को स्वावलम्बी बनाने में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी प्रकार की भूमि को गोबर-गोमूत्र के माध्यम से उपजाऊ बनाया जा सकता है जिसे निम्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है-

(१) **चारे का उत्पादन:-** गोशालाओं का सबसे बड़ा खर्च चारे का है। आजकल चारे की इतनी किस्में उपलब्ध हैं कि १२ महीने हरा चारा उगाया जा सकता है। अपने चारे से जहाँ एक ओर चारा खरीदने का खर्च कम होगा, दूसरी ओर हरा चारा गाय के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन वृद्धि में सहायक होगा।

(२) **तुलसी वाटिका:-** गोशाला में जहाँ कहीं भी ऐसा खाली स्थान उपलब्ध हो जहाँ चारा नहीं उगाया जा रहा है, प्रचुर मात्रा में तुलसी उगाई जानी चाहिए। इसके निम्न लाभ होंगे-

(i) तुलसी वाटिका से गोशाला का वातावरण गायों एवं मनुष्यों के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक रहता है।

(ii) तुलसी का उपयोग गाय व मनुष्य दोनों के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक, रोगनिरोधक एवं रोगनाशक के रूप में किया जा सकता है।

(iii) इसका उपयोग व्यावसायिक एवं सेवार्थ दोनों दृष्टि से भी किया जा सकता है। इसके कुछ उपयोग निम्न प्रकार हैं-

* तुलसी तेल बनाना-

तुलसी पीसकर उसका रस निचोड़ लें। तिल के तेल में तुलसी रस डालकर उस समय तक पका लें जब तक जलीय अंश समाप्त न हो जाय। तत्पश्चात् छानकर आवश्यकतानुसार पैकिंग कर लें। तुलसी के रस की मात्रा (By volume) तेल की तुलना में बराबर से लेकर दोगुने तक हो सकती है।

उपयोग- सिर में लगाने, शरीर पर मालिश करने, त्वचा पर जले हुए निशान मिटाने, बिच्छू-बुरैया के काटने, जोड़ों के दर्द में, पसली के दर्द में तथा कमजोरी में मालिश करने पर प्रभावी है। ब्राह्मणोचित बिक्री मूल्य- २५०.०० से ३००.०० प्रति लीटर

* तुलसी शीतल पेय-

सामग्री:- तुलसी, सौंफ, सफेद मिर्च, चीनी आदि

विधि:- पत्तियों को सुखाकर (ऑफ सीजन के लिए) रख लें। जब प्रयोग करना हो तो तुलसी तथा सौंफ समान मात्रा में लेकर कूटकर पाउडर बना लें। इस चूर्ण का ३ ग्राम २-३ सफेद मिर्च पीसकर प्रति गिलास (२०० मिली) शर्बत हेतु प्रयोग करें। चीनी आवश्यकतानुसार मिलायें। यह पेय शीतलता, शक्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाला है।

* तुलसी गर्म पेय-

सामग्री :-

सूखी तुलसी का चूर्ण-	१० ग्राम या ताजी तुलसी ५० ग्राम
सोंठ चूर्ण-	३ ग्राम या ताजा अदरक १० ग्राम
अजवाइन-	३ ग्राम
काली मिर्च-	१ ग्राम
हल्दी पाउडर	३ ग्राम

विधि :- उपरोक्त मात्रा २ लीटर पानी में पकाकर १५-२० व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। सर्दी में आरोग्य-प्रदायक, सात्विक एवं चाय का बेहतर विकल्प है। सर्दी-जुकाम में बहुत लाभकारी एवं ज्वरनाशक है।

नोट :- (i) सर्दी के मौसम में तुलसी का काढ़ा आने-जाने वालों को पेय के रूप में निःशुल्क, एक नियमित गतिविधि के रूप में उपलब्ध कराना जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी सामाजिक गतिविधि है।

(ii) आगंतुकों को स्वस्थ बछिया का छना हुआ गोमूत्र अथवा गोमूत्र अर्क प्रसाद स्वरूप में एक नियमित गतिविधि के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है।

* तुलसी की माला-

पत्तियों के उपयोग के बाद सूखे तने से माला बनाना, स्वावलम्बन की दृष्टि से एक बेहतर विकल्प है। इसकी मशीन सस्ते मूल्य में उपलब्ध हो जाती है।

(३) शाकवाटिका :-

गोशाला से सम्बद्ध एक शाकवाटिका अवश्य होनी चाहिए। आजकल १२ महीने कुछ न कुछ सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है। गोशालाओं में जैविक सब्जियों के उत्पादन का अनुकूल वातावरण भी है। इन सब्जियों का उत्पादन अपने उपयोग के लिए एवं व्यावसायिक दृष्टि से किया जा सकता है। यदि व्यावसायिक दृष्टि से पर्याप्त भूमि नहीं है तब भी कम से कम गोशाला के उपयोग के लिए बेल (Creepers) वाली सब्जियाँ छतों पर चढ़ाकर एवं अन्य सब्जियाँ मार्गों के किनारे, आवास के आँगन में भी उगाई जा सकती हैं। इससे कम से कम निम्न लाभ तो मिलेंगे ही-

(i) सब्जी का खर्च बचेगा।

(ii) जैविक सब्जियाँ खाने को मिलेंगी, जो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए उत्तम हैं।

(iii) शाकवाटिका आगंतुकों के लिए जानकारी एवं प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

प्रबंधन संदर्शिका

२.६ बछिया व बछड़ों की बिक्री :-

प्रत्येक गोशाला के पास सीमित साधन एवं स्थान होता है। इसीलिए गोशाला एक सीमित संख्या तक ही गोधन (गोवंश) अपने पास रख सकती है। यदि हम गोशाला में अच्छी नस्ल की बछिया एवं बछड़े तैयार कर सकें तब आवश्यकता से अधिक गोवंश का अच्छा मूल्य हमें मिल सकता है। यह गोशालाओं की आमदनी का अच्छा स्रोत बन सकता है। यही नहीं हम नस्ल सुधार के माध्यम से बहुत बड़ी स्थायी सेवा गोपालन एवं गोसंवर्द्धन के क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि गोशाला में अच्छी नस्ल के ऐसे सांड उपलब्ध रखे जाएं जो उस क्षेत्र के लिए अनुकूल हों। ऐसी कुछ नस्लें हैं- साहीवाल, रेड सिंधी, हरियाणवी, थारपारकर, गिर, काकरेज, गंगातीरी आदि। इन अच्छी नस्ल के बच्चों की देखभाल एवं खान-पान भी अच्छे स्तर का होना चाहिए। विशेष ध्यान इस बात पर देने की आवश्यकता है कि पहले ६ महीने इन बच्चों को माँ का दूध अवश्य मिले।

२.७ दुलाई एवं परिवहन में बछड़ों का सदुपयोग:-

बछड़े आज गोशालाओं के लिए भार बने हुए हैं क्योंकि उनके पास बछड़ों का कोई उपयोग नहीं है। सांड के रूप में इतने बछड़ों की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी साधारण बछड़ों को नस्ल सुधार की दृष्टि से सांड नहीं बनाया जा सकता। आमतौर पर अन्य कोई इस्तेमाल सूझता नहीं, जबकि इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि भारतीय ग्रामीण परिस्थितियों में परिवहन, माल दुलाई एवं कृषि कार्यों में आज भी बैल का महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हें एक स्वतंत्र उद्यम के रूप में विकसित एवं प्रचलित किया जा सकता है। इस संबंध में परमपूज्य गुरुदेव युगग्रन्थि पं० श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा है:-

* “बैलगाड़ियाँ किराये पर चलने लगे, वजन ढोने लगे और यात्रियों को बिठाने लगे तो शहरों से आने जाने वाली बसों और ट्रकों का मुकाबला किया जा सकता है।” (संदर्भ-हमारे देहातों का कायाकल्प कैसे हो, पृष्ठ -१२)

* “भारत में पशुधन की कमी नहीं पर बैल, भैंसों, घोड़ों, ऊँटों को खेती में कम समय का काम मिलने से वे शेष समय में बेकार बैठे रहते हैं। खर्च न पुसाने (भरपाई न होने) से उनकी उपयोगिता घटती है और कसाईखानों की गोटी लाल होती है। यदि वे घटेंगे तो ट्रक, ट्रैक्टर जैसे महंगे वाहनों के आधार पर दुलाई करानी पड़ेगी, जो देहात क्षेत्र के लिए तो और भी महंगी होती है। कई बार तो कच्चे रास्ते होने के कारण थोड़ा काम होने पर वे खर्चीले वाहन उपलब्ध भी नहीं होते।

इन सभी कठिनाईयों का निराकरण यही है कि पशु वाहनों के माध्यम से ढुलाई कराई जाय। यह एक स्वतंत्र एवं सुविस्तृत उद्योग है जिसका व्यक्ति विशेष के हाथों में न रहकर सहकारी विधा से चलने में अधिक विस्तार होने तथा प्रामाणिकता बनी रहने की संभावना है। पशुपालन भी इस आधार पर अधिक सुनिश्चित होगा और उसके द्वारा उपलब्ध होने वाली खाद उर्वरता में वृद्धि में सहायक होने पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बढ़-चढ़कर योगदान दे सकेगी।”

(संदर्भ- सर्वतोमुखी सहकारिता, पृष्ठ २७.२८)

उपरोक्त कथन में परमपूज्य गुरुदेव ने न केवल आज के बढ़ते ऊर्जा संकट का समाधान दिया है बल्कि गोपालन को बढ़ावा देने तथा बैलों के उपयोग को एक स्वतंत्र उद्योग के रूप में विकसित करने का तरीका भी बताया है।

अतः गोशालाओं को निम्न तरीकों से बैलों का उपयोग करने की बात सोचनी चाहिए। इससे न केवल आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित होगा बल्कि गोपालकों को भी एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

(i) माल ढुलाई के लिए किराये पर बैलगाड़ी का प्रचलन :-

बैलगाड़ी से माल परिवहन की व्यापक संभावनाएं हैं। आज दो पहियों व चार पहियों की हवादार टायर की उन्नत किस्म की बैलगाड़ियाँ उपलब्ध हैं। इनमें १५ से ३० कुंतल तक का भार १५-२० कि०मी० तक सुगमतापूर्वक ढोया जा सकता है। इससे जहाँ एक ओर ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर जरूरतमंदों को समय पर सस्ती व सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। परिवहन का यह माध्यम प्रदूषण रहित है और कच्चे पक्के सभी प्रकार के रास्तों के लिए उपयुक्त है।

भवन निर्माण की सभी सामग्री (ईंट,लोहा, सीमेन्ट, रेत, लकड़ी, बजरी आदि) की ढुलाई, कृषि उपज (अनाज, गन्ना, भूसा, पुआल, सब्जी, फल आदि) की मण्डी से गोदामों तक की ढुलाई, नगर कस्बों में रेल हैड से गोदामों व मंडियों तक एवं फैक्टरियों व मंडियों से रेल हैड तक की ढुलाई तथा विविध प्रकार की स्थानीय ढुलाई के लिए बैलगाड़ी सबसे उपयुक्त साधन है। गोशालाएं अपनी सामर्थ्य एवं स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए बैलगाड़ियाँ किराये पर चला सकती हैं। दो टायरों वाली एक बैलगाड़ी का मूल्य लगभग १५ हजार रुपये होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ यातायात के दूसरे साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर बैलगाड़ी सवारी के लिए भी प्रयोग की जा सकती है।

(ii) जुताई के लिए किराये पर हल-बैल का प्रचलन :-

आज छोटे-बड़े सभी प्रकार के ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके पास अपने निजी जुताई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। अभी तक अधिकांशतः यह कार्य किराये के ट्रैक्टर से कराया जाता रहा है। ट्रैक्टर एवं डीजल की दरों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी होने के कारण हल बैल पुनः जुताई के लिए सस्ता व सुलभ विकल्प बनता जा रहा है। गोशालाएं अपने बैलों का उपयोग किराये पर जुताई एवं अन्य सभी कृषि कार्यों के लिए कर सकती हैं। आजकल बाजार में सभी कृषि कार्यों के लिए उत्तम किस्म के बैलचालित कृषि यंत्र (कल्टीवेटर, हैरो, प्लाव, सीडड्रिल, लेवलर, बंड मेकर) उपलब्ध हैं।



3. गोशालाएं प्रशिक्षण व ग्राम्य विकास के सामाजिक केन्द्र बनें

गोमाता सदैव से हमारी श्रद्धा, समृद्धि एवं स्वास्थ्य का आधार रही है। आने वाले समय में ग्रामीण भारत के भावनात्मक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का केन्द्रबिन्दु गाय ही बनेगी। गो आधारित कृषि, गो आधारित स्वास्थ्य, गो आधारित उद्योग एवं गो आधारित ऊर्जा के सूत्रों को लेकर वर्तमान ग्रामीण समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। अतः युग निर्माण योजना के केन्द्र गायत्री तीर्थ शांतिकुंज द्वारा निश्चय किया गया है कि गोशालाएं ग्रामीण लोगों के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं विकास के केन्द्र बनें। ऐसी सभी गोशालाएं जो समाज के संसाधनों (सरकारी अनुदान अथवा समाज द्वारा दिए गये अंशदान) से चलती हैं, उन्हें ग्रामीण समाज के उत्थान (गो सम्बंधित विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षण व विकास विशेष रूप में, तथा अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण व विकास का कार्य सामान्य रूप में) के दायित्व की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यद्यपि किसी भी सामाजिक गोशाला की सार्थकता एवं उपयोगिता इसी में है कि अपनी सामर्थ्य एवं विशिष्टता के अनुरूप उसके कदम इस दिशा में बढ़ें परन्तु युगनिर्माण मिशन के गायत्री परिजनों द्वारा संचालित गोशालाओं को तो इस दिशा में ही कार्य करना है। अब मिशन अपनी गोशालाओं को ग्राम्य विकास के केन्द्रों के रूप में विकसित करना चाहता है। उनके मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था केन्द्र से की जाएगी।

३.१ प्रशिक्षण के लिए आवश्यकताएं

गोशालाओं को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित एवं संचालित करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं बनाने की आवश्यकता है-

(१) प्रशिक्षक मंडल :-

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कम से कम ३ व्यक्ति ४५ दिन अथवा ६ माह का ग्रामप्रबंधन का प्रशिक्षण शांतिकुंज केन्द्र/ देवसंस्कृति विश्वविद्यालय से लिए हुए हों। ये व्यक्ति मात्र प्रशिक्षण का कार्य ही नहीं करेंगे बल्कि गोशाला के सुचारू रूप से संचालन में सक्रिय सहयोग करेंगे। प्रशिक्षण भी पूर्ण रूप से व्यावहारिक होगा। इसके लिए गोशाला को सुयोग्य व्यक्तियों की तलाश करनी चाहिए। साथ ही साथ गोशाला प्रबंधन मंडल में से भी किसी व्यक्ति को ६ माह अथवा ४५ दिन का प्रशिक्षण लेना चाहिए।

(२) प्रशिक्षण कक्ष :-

प्रशिक्षण के लिए २५-३० व्यक्तियों के बैठने का स्थान होना चाहिए। यह स्थान बहुउद्देशीय हो सकता है जिसे प्रशिक्षण के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किसी भी रूप में काम में लाया जा सके, जैसे रात्रि विश्राम, भोजन आदि के लिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसे किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है।

(३) स्नानगृह एवं शौचालय की व्यवस्था :-

आमतौर पर ५-६ व्यक्तियों के लिए एक शौचालय एवं एक स्नानगृह की आवश्यकता रहती है। अतः तदनुरूप यह व्यवस्था करा लेनी चाहिए।

(४) गोशाला की अपनी तुलसी वाटिका हो :-

तुलसी के रोग निरोधक, रोगनाशक, पर्यावरण शोधक तथा उद्योगोपयोगी गुणों के कारण गाय एवं मनुष्य दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका अधिक विवरण इसी पुस्तक के अध्याय सं० २ में दिया गया है। अतः गोशाला में अपनी तुलसी वाटिका आवश्यक रूप से होनी चाहिए।

(५) गोशाला की अपनी जड़ीबूटी एवं शाकवाटिका हो:-

जड़ीबूटी एवं शाक सब्जी वाटिका ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रेरणाप्रद व्यवहारिक जानकारी दिया जाना प्रशिक्षण का आवश्यक अंग है। अतः इसकी व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी इस पुस्तक के अध्याय १० में दी गई है।

(६) कम्पोस्टिंग परिसर :-

गोशाला में उपयुक्त स्थान पर एक ऐसा सुव्यवस्थित परिसर होना चाहिए जहां गोबर, कूड़े-कचरे आदि से विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों द्वारा कम्पोस्ट खाद तैयार किया जाता हो ताकि आने-जाने वाले व्यक्ति उससे प्रेरणा ले सकें और प्रशिक्षणार्थियों को कम्पोस्ट एवं कीट नयंत्रक बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके।

(७) गो उत्पाद निर्माणशाला :-

गोशाला में एक स्थान ऐसा निर्धारित हो जहां पर गोबर, गोमूत्र के विभिन्न उत्पाद तैयार किये जाते हों ताकि व्यावहारिक प्रशिक्षण उसी निर्माणशाला में हो सके। गो शालाएं गो उत्पादों के अतिरिक्त भी अपनी जानकारी व क्षमता के अनुसार अन्य कुटीर उद्योग चला सकती हैं। इन उद्योगों में भी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

कम्पोस्टिंग, गो उत्पाद एवं अन्य कुटीर उत्पाद आदि का निर्माण गोशाला में मात्र प्रशिक्षण में दिखाने व सिखाने के लिए नहीं करना है बल्कि नियमित गतिविधि के रूप में चलाना है ताकि गोशाला को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनने में मदद मिले और प्रशिक्षणार्थियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़े। व्यावहारिक ट्रेनिंग जिसका प्रशिक्षणार्थी पर असर होता है और प्रेरणा मिलती है, यही तरीका है।

(८) यज्ञशाला :-

गोशाला की अपनी यज्ञशाला हो जो गाय एवं मनुष्य दोनों के समग्र स्वास्थ्य, स्थानीय वातावरण के परिशोधन एवं पोषण तथा स्थानीय कृषि की दृष्टि से उपयोगी है। अपनी सामर्थ्यानुसार ये किसी भी निर्माण सामग्री से बनायी जा सकती है।

(९) उपासना / साधना स्थल :-

गोशाला में एक साफ-सुथरा स्थान सामूहिक प्रार्थना व ध्यान के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए जिसे लोग अपने-अपने ढंग से भी उपासना / साधना स्थली के रूप में प्रयोग कर सकें। इससे गोशाला का वातावरण दिव्य बनाने, लोगों में पारस्परिक सहयोग, सामूहिकता एवं सहकारिता का भाव विकसित करने में मदद मिलेगी। यह उपासना स्थल किसी भी साइज एवं किसी भी मेटेरियल का बनाया जा सकता है।

३.२ गोशाला में चलाए जाने वाले प्रशिक्षण :-

गोशाला में सामान्यतः निम्नलिखित प्रशिक्षण चलाए जा सकते हैं-

क्र० सं०	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण किनके लिए
(i)	'आत्मनिर्भरता की स्वावलम्बी व टिकाऊ खेती'	६ दिन	कृषक बन्धुओं के लिए
(ii)	'गोपालन एवं उसकी उत्पादक क्षमता वृद्धि'	६ दिन	कृषकों एवं गोपालकों के लिए
(iii)	'गो से रोजगार'	६ दिन	बेरोजगारों के लिए
(iv)	'स्वास्थ्य संरक्षण'	६ दिन	किसी के लिए भी
(v)	'ग्रामतीर्थ योजना' (स्वावलम्बी ग्राम्य विकास)	६ दिन एवं १५ दिन	समाजसेवी कार्यकर्ताओं के लिए

* गोशालाएं अपनी क्षमता, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त कार्यक्रमों में से किसी भी एक अथवा अधिक विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकती हैं। गोशालाओं को शनैःशनैः अपनी प्रशिक्षण क्षमता बढ़ानी चाहिए।

* गोशालाएं प्रशिक्षित व्यक्तियों से अपना सम्पर्क बराबर बनाए रखें ताकि ग्रामीण विकास का तंत्र विकसित होता चले। गोशालाओं द्वारा लगातार अपने क्षेत्र के गावों से सम्पर्क बनाए रखना गांव और गोशाला दोनों के हित की दृष्टि से आवश्यक है।

सार संक्षेप में, यह बात समझने व समझाने की है कि गोशालाएं जैसे-जैसे प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाएंगी उसी के अनुसार गोशाला को जनता का सहयोग मिलेगा और गोशाला की बहुत सी समस्याओं का हल निकलेगा। इससे गोशाला की गरिमा और स्थानीय लोगों के लिए उपयोगिता व महत्ता बढ़ेगी तथा विकास का तंत्र विकसित होगा।

* जीवन साधना सभी प्रशिक्षणों का प्रमुख आधार एवं अविच्छिन्न अंग होगी जिसके माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को अपने व्यक्तित्व विकास तथा सामाजिक उद्देश्य के लिए रूचि जाग्रत करने में मदद मिलेगी।

* गोशालाओं द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण / प्रशिक्षणों की जानकारी स्थानीय लोगों को देने तथा प्रशिक्षणार्थियों का चयन करने का तंत्र भी गोशालाओं को अपने यहां विकसित करना पड़ेगा।

* प्रत्येक प्रशिक्षण का प्रारूप केन्द्र से ग्राम प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा अन्य बिन्दुओं पर आवश्यक मार्गदर्शन भी समय-समय पर दिया जाता रहेगा।

३.३ गोशाला से सामाजिक कार्य :-

गोशालाओं का जीवन्त रहना व प्रगति करना इस बात पर निर्भर करता है कि वे अलग-अलग जी रही हैं या क्षेत्र के साथ जी रही हैं। गोशाला में लोगों की सहभागिता अति आवश्यक है। इस हेतु गायत्री परिवार द्वारा संचालित गोशालाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ निम्नलिखित सामाजिक कार्य अपनी गतिविधियों में जोड़ने चाहिए-

(१) नस्ल सुधार-

गोशाला को अपनी नस्ल सुधार के साथ क्षेत्रीय नस्ल सुधार का दायित्व संभालना चाहिए और योजनाबद्ध योगदान करना चाहिए।

(२) बाल संस्कारशाला-

गायत्री परिवार की कई गोशालाओं ने बाल संस्कारशाला / छोटे बच्चों की प्राथमिक विद्यापीठ चलाने का सफल प्रयोग किया है। अन्य गोशालाएं भी इसकी पहल कर सकती हैं।

(३) क्षेत्र में मान्यता प्राप्त त्यौहारों एवं पर्वों के सही स्वरूप का शिक्षण लोगों को देने व प्रचलन में लाने हेतु गोशाला में समय-समय पर ऐसे सामूहिक आयोजनों की व्यवस्था की जा सकती है।

(४) महिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

(५) वर्ष में सामयिक रूप से अभियान के रूप में जनता के सहयोगसे चलाए जाने वाले वर्षाजल संरक्षण एवं सामुदायिक भूमियों में पौधा रोपण जैसे कार्यक्रम।

(६) अन्य कार्य जो गोशाला क्षेत्रीय आवश्यकता की दृष्टि से आवश्यक समझती है।

गायत्री परिवार की कई गोशालाएं महिलाओं द्वारा चलाई जा रही हैं वे महिलाओं व बच्चों के लिए कोई भी कार्यक्रम चला सकती हैं। गोशाला की अपनी क्षमता एवं स्तर के अनुसार युगनिर्माण योजना के सप्त आंदोलनों में से कोई भी कार्य हाथ में लिया जा सकता है। इस सम्बंध में गोशाला की स्थिति के अनुसार केन्द्र से मार्गदर्शन की व्यवस्था भी बनायी जाएगी।



४. गोवंश की आवास व्यवस्था

पशुओं को स्वस्थ रखने हेतु उन्हें अधिक गर्मी, सर्दी तथा वर्षा आदि से बचाना आवश्यक होता है, इसलिए उनको उपयुक्त आवास की आवश्यकता होती है। गाँवों में पशुओं को बांधने के लिए अधिकांशतः किसी भी प्रकार की सुव्यवस्थित पशुशाला का कोई प्रबंध नहीं होता। कई क्षेत्रों में पशुघर तो बनाए जाते हैं परन्तु उनमें हवा के लिए खिड़की (वेन्टीलेशन) बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती। इसका कुप्रभाव पशु के स्वास्थ्य तथा उसकी उत्पादक क्षमता पर पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि जानवर यद्यपि मूक होता है, पर उसे अपने अनुकूल वातावरण, खान-पान, रहन-सहन की खूब पहचान होती है और वह उसका अहसास करता है। यदि किसी भी जानवर को मकान के अन्दर खुला छोड़ दें और वह बाहर की तरफ भागने का प्रयास करता है तो समझ लें कि मकान में वेन्टीलेशन पर्याप्त नहीं है अथवा सफाई का अभाव है। जैसे मनुष्य को मकान के अन्दर स्वच्छ हवा की आवश्यकता है उसी प्रकार जानवर को भी साँस लेने को स्वच्छ हवा की आवश्यकता है। अतः पशुशाला निर्माण के समय पशुओं के आराम तथा स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। पशुघर कम लागत पर बने लेकिन कई सालों तक इस्तेमाल करने के योग्य रहे तथा उसकी मरम्मत कम खर्च पर हो। जहाँ तक हो सके, निर्माण आस-पास उपलब्ध सामग्री से हो। पशुशाला में हवा के आने जाने का तथा रोशनी का समुचित प्रबंध हो। पशुओं की व्यवस्था जैसे खान-पान, दूध निकालना व गोबर-गोमूत्र की सफाई का काम कम श्रम में, सरलता से किया जा सके। बाड़े में इतनी जगह हो कि पशु आसानी से लेट सके परन्तु इतनी अधिक भी जगह न हो कि पशु गोबर-मूत्र को रौंदकर घूमता फिरे।

४.२ जन साधारण स्तर पर पशुशाला का निर्माण :-

पशुशाला पशु को रखने का एक ऐसा स्थान है जिसके अच्छा या बुरा अर्थात् सुविधाजनक या असुविधाजनक होने का असर सीधे पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर पड़ता है। अतः किसी भी प्रकार की पशुशाला क्यों न बनाई जाए, निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए -

१. पशुशाला ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जो आस-पास के स्थल से ऊँचा हो ताकि पशुशाला में तथा उसके आस-पास पानी न भर सके तथा धुलाई का पानी निकालने की उचित व्यवस्था हो। नम अथवा पानी भरे स्थान में पशुओं में बीमारी फैलने का डर रहता है।

२. पशुशाला इस प्रकार बनाई जाए कि प्रकाश व वायु अच्छी तरह जा सके। सूर्य का प्रकाश रोगाणुनाशक होने के कारण पशुओं को स्वस्थ एवं पशुशाला को स्वच्छ रखने में सहायक होता है।

प्रायः पूर्व और पश्चिम दिशा से ही हवाएं चलती हैं। अतः पशुशाला के मुख्य द्वार उत्तर-दक्षिण दिशा में तथा खिड़कियां पूर्व-पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। गर्मी में छाया (वृक्षों के नीचे) तथा सर्दी में धूप में बांधने की व्यवस्था रहनी चाहिए।

३. पशुशाला का फर्श, खोर, मूत्र की नाली इस प्रकार बनाई जाए कि उनकी सफाई उचित ढंग से हो सके। फर्श के निर्माण पर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। फर्श सीमेन्ट और कंकरीट से बनाया जाए। फर्श की ऊपरी सतह खुरदरी रखी जाए ताकि चिकनाहट के कारण पशु फिसल कर गिर न जाए। फर्श का ढलान इतना रहे कि मूत्र एवं धुलाई का पानी बहकर आसानी से नाली में चला जाए।

४. पशुओं के पीने के लिए स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था हर समय रहनी चाहिए।

५. पशुशाला के दरवाजे चौड़े एवं किवाड़ रहित होने चाहिए।

६. चारे की नौदें आगे से नीची एवं पीछे से ऊँची दीवार वाली हों।

७. पशुशाला इस प्रकार बनाई जाए कि प्रत्येक पशु को पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।

४.३ उद्यमी गोपालक द्वारा गोशाला बनाना :-

एक ऐसे बेरोजगार व्यक्ति/ नवयुवक को जो औसत स्तर के संसाधनों से गोपालन (डेयरिंग) को स्वरोजगार के रूप में प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें जहां उपरोक्त उल्लेखित उन सभी बातों पर ध्यान देना है जो गाय के आराम व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं वहीं यह भी ध्यान देना है कि गोशाला के निर्माण में प्रारंभ में बहुत खर्चा करना भी ठीक नहीं है। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति व पशुशाला की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बिठाकर चलना चाहिए। उन्हें निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए-

१. गोशाला की स्थापना का स्थान यथासंभव रोड व बाजार के समीप होना चाहिए ताकि कम व्यय में शीघ्रतापूर्वक डेरी फार्म से प्राप्त उत्पादों को आसानी से बाजार भेजा जा सके। कम समय लगने से दुग्ध व दुग्ध उत्पाद खराब नहीं होंगे।

२. पशुशाला निर्माण में उपरोक्त उल्लेखित सावधानियों को ध्यान में रखते हुए वे दोहरी पंक्तिवाली पशुशाला (Double row system cattle shed)

न बनाकर एक पंक्ति वाली पशुशाला (Single row system cattle shed) बना सकते हैं। इसमें बीच में पिलर तथा कैंची न बनाये जाने के कारण काफी किफायती पड़ती है। टिन, एसबेस्टस अथवा छप्पर जिससे भी छाया बनाया जा रहा है, उसके दोनों किनारे दीवारों पर ही टिक जाते हैं। निर्माण कार्य में स्थानीय रूप से उपलब्ध कोई भी सस्ता मैटीरियल इस्तेमाल किया जा सकता है।

गोशाला की चौड़ाई १२ फुट पर्याप्त होती है। लम्बाई आवश्यकतानुसार गायों की संख्या के अनुसार रखी जा सकती है। पीछे दीवार की ऊँचाई १० फुट तथा आगे की दीवार की ऊँचाई ७ फुट पर्याप्त है। वेन्टीलेटर, खोर, फर्श नाली बनाने सम्बन्धी सावधानियाँ उपरोक्तानुसार ही बरती जानी चाहिए।

४.४ व्यावसायिक एवं सामाजिक गोशाला का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण :-

युग निर्माण योजना के रचनात्मक अभियान के अन्तर्गत गोसंवर्धन कार्यक्रम क्षेत्रों में तेजी से गति पकड़ रहा है, जगह-जगह सार्वजनिक व व्यक्तिगत गोशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। अगले दिनों यह कार्य और भी तेजी से चलेगा। परिजनों को गोशाला निर्माण एवं संचालन का अनुभव न होने के कारण निर्माण के समय बहुत सारी कमियाँ ऐसी रह जाती हैं जो गोशाला संचालन के दौरान बाद में उस समय अनुभव होती हैं जबकि आर्थिक व व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें दूर करना कठिन हो जाता है। अतः यहाँ कुछ दिशा निर्देश बिन्दु इस आशय से दिए जा रहे हैं कि यदि उन्हें निर्माण के समय ध्यान में रखा जाए तो भविष्य में गोशाला संचालन में सुविधा रहेगी साथ ही समय व श्रम दोनों की बचत होगी।

(१) आवास :-

(क) एक स्वस्थ व पूरे विकसित शरीर वाली गाय के लिए सामान्यतः ४० वर्गफुट (८' X ५') स्थान की आवश्यकता होती है। गोशाला की छत सामान्यतः एसबेस्टस सीट, खपरैल अथवा फूस जैसी भी सुविधा हो, उसी से झोपड़ीनुमा बनाई जानी चाहिए। सर्दी व गर्मी से गायों के बचाव व उनके आराम की दृष्टि से जी० आई० सीट (टिन) की छत आवास के लिए उतनी उपयुक्त नहीं रहती है। छत की साइड की ऊँचाई १० से १२ फुट तथा सेन्टर की ऊँचाई १६ से १८ फुट होनी चाहिए। ऐसी गोशालाएँ गर्मी में भी ठंडी रहती हैं।

(ख) गोशाला में गोबर उठाने, हथठेला चलाने तथा गोमूत्र को एकत्र करने की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि श्रम व समय की बचत हो तथा आसानी भी रहे। इसके लिए :-

(i) गायों को बांधने हेतु टेल टू टेल (मुँह आमने-सामने) सिस्टम अपनाना चाहिए। यह अधिक उपयुक्त रहता है क्योंकि इसमें बीच के स्थान का बहुउद्देशीय उपयोग हो सकता है।

(ii) बीच के स्थान को पूरी लम्बाई में ४-५ फुट चौड़ी पट्टी बनाकर आवागमन के लिए रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी पट्टी को हथठेला से गोबर निकालने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(ग) प्रत्येक पशु की दर से ५' X ८' छायादार एवं हवादार स्थान की व्यवस्था गोशाला से बाहर वृक्षारोपण करके की जानी चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में गायों को गोशाला से बाहर ठंडे स्थान पर रखा जा सके।

इसी प्रकार जाड़ों में प्रत्येक गाय के लिए ६० वर्गफुट के हिसाब से धूप में बैठने का स्थान होना चाहिए। यदि पॉपुलर के वृक्ष लगाए जाएं तो गर्मी में छाया देंगे तथा जाड़ों में पतझड़ के कारण धूप भी मिलेगी। लेकिन ऐसे पेड़ों के चारों ओर सुरक्षा घेरा होना चाहिए जिससे पशु सींग रगड़कर या छाल को खाकर पौधों को नष्ट न कर सकें।

(घ) गोशाला में अथवा छाँव-धूप के बाड़े में खूँटे नहीं गाड़े जाने चाहिए बल्कि पुराने साइकिल टायरों को जमीन में गाड़कर-उससे बांधना चाहिए। पशुओं के भागने अथवा लड़ने पर खूँटे से घायल होने का डर रहता है।

(य) खोर (नांद) का डिजाइन :-

(i) टेल टू टेल सिस्टम में चरई (नांद) किनारे की दोनों दीवारों के साथ बनायी जाती है। ६०' X २४' साइज का शैड २४ गायों के लिए पर्याप्त होता है जिसमें टेल टू टेल विधि से १२ गायें एक ओर तथा १२ गायें दूसरी ओर बांधकर बीच में ५' चौड़ा रास्ता छोड़ते हुए साइड में डेढ़-डेढ़ फुट चौड़ी चारे की खोरें बनाई जा सकती हैं।

(ii) प्रत्येक पशु के लिए यदि अलग-अलग नांद बनाई जाए तो अधिक उपयुक्त होता है-क्योंकि उनको संतुलित आहार खिलाने में सुविधा रहती है तथा रोग भी एक पशु से दूसरे पशु में शीघ्र लगने का भय नहीं होता है।

(iii) प्रत्येक गाय के चारे के लिए १.५' चौड़ी, ३' लम्बी तथा ९" गहरी नांद पर्याप्त होती है। इस नांद की फर्श से ऊँचाई १५" से २०" रखी जानी चाहिए क्योंकि प्रत्येक गाय के लिए ५' चौड़ी जगह छोड़नी ही होती है। अतः बाकी स्थान में जल की व्यवस्था की जानी चाहिए। दो गायों के बीच में पानी पीने का एक संयुक्त स्थान ही रखा जा सकता है।

(iv) नांद का अन्दर से ढाल आगे की ओर होना चाहिए। नांद को सदैव स्वच्छ रखने के लिए सभी कोने गोलाकार होने चाहिए। पशु को बांधने के लिए नांद की भीतरी दीवार में लोहे का कड़ा लगाना चाहिए ताकि पशु की जंजीर को उससे बांधा जा सके।

(v) चरई से लगी किनारे की दीवारों की ऊँचाई चरई तक ही रहनी चाहिए। इसके ऊपर जालीदार खिड़कियाँ होनी चाहिए ताकि अधिकांश समय बाहर से ही चारा डाला जा सके और गायों के बीच में न जाना पड़े। गोशाला के बाहर भी ६' चौड़ी पट्टी होनी चाहिए जिस पर चारे भरा हुआ हथठेला चल सके। इससे समय व श्रम दोनों ही बचेंगे और एक आदमी ही चारा डाल सकता है। इस पट्टी को चारागृह तक बनाया जाना चाहिए।

(र) फर्श का डिजाइन :-

(i) फर्श का डिजाइन शक्कर पारे की तरह होना चाहिए जिसमें ४-४ इंच दूरी पर आड़ी-तिरछी १.५ से०मी० x १.५ से०मी० खांचेदार रचना नाली की ओर ढाल लेते हुए होनी चाहिए जिससे पशुओं का गोमूत्र बहकर नाली में पहुँच जाए और उनके फिसलने की संभावना न रहे। ये खांचे चरई से १ फुट दूर से प्रारंभ होने चाहिए तथा इन्हें चरई के साथ ४५ अंश का कोण बनाना चाहिए।

(ii) फर्श का ढाल सामान्यतः १ से १.२५ प्रतिशत तक रखना चाहिए। गाय के अगले पैरों के स्थान तथा पिछले पैरों के स्थान में ढाल ३ से०मी० (फर्श ८' x ५') से अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा गर्भाशय खिसकने का डर रहता है।

(ल) नाली का डिजाइन :-

(i) नाली बीच के मार्ग (५' चौड़ी पट्टी) के दोनों ओर बनाई जानी चाहिए।

(ii) नाली का डिजाइन अर्धचन्द्राकार (parabolic) होना चाहिए। इसके टाप की चौड़ाई ६" पर्याप्त है।

(iii) गोमूत्र इकट्ठा करने के लिए गोशाला के बाहर समुचित व सुविधानुसार स्थान पर पक्के गड्ढे बनवा लेना चाहिए। नाली को सीधे इन गड्ढों से जोड़कर रखना

चाहिए ताकि गोमूत्र एवं गोशाला की धुलाई का पानी इनमें इकट्ठा होता रहे। गड्डों के गोमूत्र का इस्तेमाल कम्पोस्ट खाद के गड्डों में छिड़कने, सीधे फसल पर छिड़कने अथवा गोमूत्र कीटनियन्त्रक बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

(२) सांड गृह (Bull shed / Bull yard):-

सांड को गोशाला में गायों के साथ नहीं बांधना चाहिए क्योंकि गायों के बीच में रहने से सांड निरन्तर उत्तेजित रहता है और शीघ्र ही अपनी प्रजनन क्षमता खो देता है। अतः सांड के बांधने की जगह अलग होनी चाहिए, जिसमें उसे टहलने, घूमने-फिरने तथा व्यायाम करने का स्थान हो। दिन में प्रतिदिन १-२ घन्टे के लिए गायों के बीच छोड़ा जा सकता है जिससे गर्भाधान योग्य गायों का पता लग सके।

सांड गृह पशुशाला के समीप एक ओर स्थित होना चाहिए ताकि गर्म पशुओं को वहां ले जाने में असुविधा न हो। सांडगृह सामान्यतः १२' X १०' साइज का रखा जाता है जो हवादार, रोशनीदार व मजबूत होना चाहिए ताकि सांड के द्वारा किसी प्रकार की हानि इसे न पहुँचे। एक बाड़े में एक ही सांड रहना चाहिए। प्राकृतिक प्रजनन के लिए ५० से ८० प्रजनन योग्य गायों के लिए एक सांड आवश्यक होता है। अच्छा होगा कि लगभग ५० प्रौढ़ गायों पर ही एक सांड रहे।

सांड गृह से लगा हुआ उसके व्यायाम के लिए खुला स्थान "सांड व्यायाम बाड़ा" भी होना आवश्यक होता है। २५' X १५' का स्थान इसके लिए पर्याप्त होता है। बाड़े के एक कोने में सर्विस क्रेट का भी प्रबंध होना चाहिए। इस बाड़े की समुचित घेर-बाड़ होनी चाहिए।

(३) दुग्ध दोहन स्थान :-

गायों का दूध दोहने के लिए अलग से स्वच्छ स्थान बनाया जाना चाहिए। इससे दोहनकर्ता की सुविधा, सुरक्षा, दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। दूध में गंध को सोखने की तीव्र क्षमता होती है, विचारों व संस्कारों को भी सोखता है। इसलिए दोहन स्थान की स्वच्छता के साथ-साथ, दोहन कर्ता, सहायक, दूध एकत्र करने वाला सभी व्यक्ति संस्कारवान हों तो दूध के आध्यात्मिक गुण बढ़ जाते हैं। इन गुणों की वृद्धि दोहन स्थान में वेद मंत्रों की ध्वनि, गौघृत का दीपक प्रज्वलित रहने से भी होती है। ये यज्ञीय गुणों की वृद्धि करते हैं।

(४) दुग्धशाला :-

दुग्धशाला में दूध को गर्म करने के बर्तन, क्रीम निकालने के बर्तन, चूल्हा, घी या क्रीम के भंडारण की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादों को कम तापक्रम पर भण्डारण प्रबंधन संदर्शिका

की व्यवस्था, दूध बिक्री की व्यवस्था आदि के लिए पशुओं की संख्या के आधार पर इसे छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। इसकी दीवार, फर्श और काउन्टर बहुत चिकने होने चाहिए ताकि उसमें स्वच्छता रह सके और उसमें चूहा, मक्खी, सर्प, छिपकली आदि के प्रवेश की कोई संभावना न हो।

(५) कार्यकर्त्ता आवास :-

गोशाला में कार्यरत व्यक्तियों को गायों के निकट ही रहना चाहिए ताकि गाय के फंदा लग जाने, खुलजाने, लड़ पड़ने, गिर पड़ने आदि की दशा में तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें।

(६) अन्य भवन :-

(i) अस्वस्थ पशु कक्ष (Isolation / Segregation room):-

यह कक्ष बीमार पशुओं के लिए होता है। इसका निर्माण गोशाला से कुछ दूरी पर बनाया जाना आवश्यक होता है। जब कोई पशु बीमार पड़ जाता है तो उसे अन्य पशुओं से अलग कर इस कमरे में ले जाते हैं ताकि इन्हें पूर्ण एकान्त व आराम मिल सके और ठीक प्रकार से उनका सुविधापूर्वक इलाज किया जा सके तथा उस पशु की बीमारी अन्य पशुओं को न फैल सके। रोगी पशु का जब तक इलाज होता है, उसे इसी कक्ष में रखा जाता है। इस कमरे में हवा व रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक वयस्क पशु के लिए सामान्यतः १२' x १०' स्थान रखा जाता है।

(ii) पशु ब्याने का कक्ष (Calving Room/Labour Room) -

यह कमरा प्रसूति के समय मादा पशुओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ब्याने के कुछ दिन पूर्व(सामान्यतः २-३ सप्ताह पहले) गाय को पूरे समूह से अलग कर इस कक्ष में रखना आरंभ कर देते हैं। प्रत्येक २०-२५ प्रजनन योग्य गायों के पीछे एक कमरा बनाया जाता है। इसमें प्रत्येक गाय के लिए १०० वर्गफुट स्थान रखा जाता है। यथा संभव गाय को खुला रखा जाए तो अच्छा है।

इस कमरे को ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से हर समय इनके ऊपर नजर रखी जा सके, ताकि गोसेवक समय-समय पर उचित देखभाल कर सकें। इस कमरे का फर्श कभी भी सख्त नहीं होना चाहिए। फर्श के ऊपर भूसा अथवा धान की पुआल को बिछाकर गद्देदार रखना चाहिए ताकि गाय व उसके नवजात शिशु को ब्याते समय चोट न लग सके। इस कमरे में खिड़की व रोशनदान का पूरा-पूरा प्रबंध होना आवश्यक होता है।

(iii) बच्चों का बाड़ा (Yard for Calves) :-

पशुशाला से लगा हुआ छोटे बच्चों का बाड़ा होना चाहिए ताकि दूध निकालते समय उन्हें आसानी से पशुशाला अथवा दुग्धशाला में ले जाया जा सके। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार बाँटकर २०-३० के समूह में रखा जा सकता है। १ माह के बच्चों को अलग रखना, १ से ३ माह के एक साथ तथा ३ से ६ माह के एक साथ रखे जा सकते हैं। ३ माह से १ वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिये आयु के अनुसार २० से ४० वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। बाड़े का १/३ भाग ढका तथा शेष खुला होना चाहिए।

यथासंभव ६ महीने से अधिक आयु के बछड़े तथा बछिरियों को छोटे बच्चों से अलग रखना चाहिए क्योंकि एक साथ रखने पर कम आयु वाले बच्चे कमजोर रह जाते हैं। उन्हें पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल पाता। इन बाड़ों में भी चारे तथा पानी की नांद का उचित प्रबंध होना चाहिए। पानी हर समय स्वच्छ एवं ताजा उपलब्ध होना चाहिए।

(iv) कुट्टी काटने का शैड (Chaff cutting shed) :-

चारा काटने का शैड गोशाला के नजदीक ही बनाया जाना चाहिए। इसकी लम्बाई चौड़ाई आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है। सामान्यतः २०० वर्ग फुट स्थान इसके लिए पर्याप्त होता है।

(v) राशन एवं चारा गोदाम :-

पशुओं की संख्या के अनुसार ही गोदाम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रौढ़ पशु को उसके एक वर्ष के लिए सूखे चारे की मात्रा सुरक्षित रखने के लिए १०० वर्ग फुट जगह पर्याप्त होती है।

(vi) कार्यालय कक्ष:-

गोशाला के अभिलेखों के रख-रखाव, बैठने, पत्राचार करने, जनसम्पर्क करने तथा गोष्ठी आदि के लिए एक कमरा आवश्यकतानुसार बनाया जा सकता है।

(७) गोशाला से गोबर गैस प्लांट की दूरी :-

इसका तात्पर्य गोशाला गेट से गोबर गैस प्लांट में गोबर डालने के स्थान की स्थिति से है। गोशाला से हथठेला में गोबर लेकर गोबर गैस प्लांट तक ले जाने के लिए पक्का मार्ग होना चाहिए। इसके लिए निकटता व दिशा दोनों का ध्यान रखना चाहिए ताकि समय व श्रम दोनों की बचत हो। गोशाला नियोजन के समय ही इसका भी नियोजन कर लेना चाहिए।

४.५ खुले बाड़ों का निर्माण :-

प्रयोगों से यह प्रमाणित हो चुका है कि मुक्त घर व्यवस्था सर्वोत्तम है। इस प्रणाली में पशु हमेशा बाड़े में खुले रहते हैं। केवल दुहते समय उन्हें अलग एक दुग्ध शाला में बाँधकर दुहा जाता है। बाड़े का एक-तिहाई हिस्सा ऊपर से छत द्वारा ढका होता है। बाड़े का क्षेत्रफल इस बात पर निर्भर करता है कि डेरी फार्म में कितनी गायें रखनी हैं।

बाड़े में स्थित एक टंकी से उस बाड़े के सभी पशु पानी पीते हैं। इसी प्रकार एक लम्बी खोर में जो कि छत के ढके हुए स्थान में बनी होती है, सभी पशु चारा व दाना खाते हैं। अधिक सर्दियों एवं लू के दिनों में इस प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन कर पशुओं को अधिक से अधिक आराम पहुंचाया जा सकता है।

एक वयस्क गाय के लिए ४० वर्ग फुट, छोटे बछड़े-बछिया के लिए १२ वर्ग फुट तथा बड़े बछड़े व बछिया के लिए २४ वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पशु के लिए बाड़े का खुला स्थान इससे दो गुना होना चाहिए। सांड तथा ब्याने वाले पशु पर यह नियम लागू नहीं होता। ब्याने वाली गाय के लिए ढका हुआ स्थान १०० वर्गफुट तथा उतना ही खुला हुआ स्थान होना चाहिए। सांड के लिए १०० वर्गफुट तथा ४ गुना खुला स्थान होना चाहिए।

पानी पीने के लिए बाड़े के खुले स्थान में पानी का कुंड बनाना चाहिए। कुंड यदि गोलाई में होगा तो अच्छा होगा। वयस्क पशुओं के लिए कुंड २फुट चौड़ा, १.५ फुट गहरा तथा फर्श से २० इंच ऊँचा तथा छोटे पशुओं के लिए १.५ फुट चौड़ा, ६ इंच गहरा तथा ८ इंच ऊँचा होना चाहिए। कुंड के चारों ओर वयस्क पशुओं के खड़ा होने के लिए करीब ५ फुट तथा छोटे पशुओं के लिए ३ फुट पक्का फर्श बनाएं जिस पर फिसलने का डर न हो। फर्श का ढाल एक ओर बने गड्ढे की ओर हो जिससे कुंड की सफाई करने पर पानी आसानी से बहकर गड्ढे में चला जाए। कुंड में पानी भरने के लिए नल लगाएं, जो कि कुंड की दीवार से ज्यादा बाहर न निकला हो।

खुले बाड़े का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता है। दूध पीते बच्चे व गर्भवती गायें, सामान्य गायों से अलग बाड़े में रखी जाएं क्योंकि इन्हें अधिक सावधानी की आवश्यकता है।

४.६ गोशाला की सफाई :-

पशु अधिकांश समय पशुशाला के अन्दर गुजारता है और यहीं उसे आहार व पानी दिया जाता है, देखभाल की जाती है और दुहा जाता है। अतः पशुघर जितना स्वच्छ और आरामदेह होगा उतना ही पशु का स्वास्थ्य एवं उत्पादन बेहतर होगा। अतः पशुओं के बांधने के स्थान को पूर्ण स्वच्छ तथा सूखा (Clean and Dry) रखना चाहिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि स्वच्छता का अर्थ केवल दिखती गंदगी से छुटकारा दिलाना मात्र नहीं है, बल्कि रोगाणुओं से भी गोशाला को छुटकारा दिलाना है। इस सम्बंध में निम्न बिन्दु ध्यान देने योग्य हैं :-

१. गोशाला की पूर्ण सफाई एवं पानी से धुलाई (फर्श, चरही और नालियां आदि की) दिन में एक बार अवश्य होनी चाहिए। यदि पशु चराने के लिए नहीं ले जाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए ताकि पशुशाला की उचित ढंग से सफाई की जा सके।

पशु गोबर एवं मूत्र से फर्श को बराबर गंदा करते रहते हैं। गोबर को किसी भी दशा में फर्श अथवा नाली में अधिक समय तक न पड़े रहने देना चाहिए और ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि पशु द्वारा गोबर करते ही उसे तुरन्त उठवाकर खाद के गड्ढे में डलवा दिया जाए।

२. सप्ताह में कम से कम एक बार फिनाइल के घोल (एक भाग फिनाइल तथा ५० से १०० गुना पानी में) से फर्श एवं नालियों की सफाई की जानी चाहिए। फिनाइल का प्रयोग दोहन से कम से कम २ घंटे पूर्व करना चाहिए।

३. महीने में कम से कम एक बार उपयुक्त कीटनाशक (मैलाथियान अथवा पैराथियान) २०० भाग पानी में एक भाग मिलाकर फर्श एवं छत पर छिड़कना चाहिए।

यदि पशु के शरीर पर चिचड़ी या जुएं नजर आए तो यह कीटनाशक पशु पर भी छिड़का जाना चाहिए। किन्तु यह घोल ४०० से ५०० पानी में एक भाग की मात्रा में होना चाहिए।

४. गोशाला की दीवारों को वर्ष में कम से कम एक बार चूने में नीलाथोथा मिलाकर पुताई करना चाहिए और आवश्यकतानुसार २-३ बार डी०डी०टी० का घोल भी दीवारों पर छिड़क देना चाहिए जिससे मच्छर व मक्खी मर जाए।

५. यदि किसी पशु की पशुशाला में मृत्यु हो जाए, तो शीघ्र ही उस स्थान का रोगाणुनाशन करना आवश्यक है। ऐसे पदार्थ अथवा औषधियाँ जो विभिन्न रोगों के

जीवाणुओं को उनके बीजाणुओं (Spores) सहित नष्ट कर देते हैं, रोगाणुनाशी (Disinfectants) कहलाते हैं। रोगाणुनाशियों के प्रयोग से स्थान संक्रमण से रहित (Free from infection) हो जाता है।

रोगी पशुओं के गोबर, पेशाब, तथा आँख, नाक, मुँह और त्वचा द्वारा निकले उत्सर्गों को भी इकट्ठा करके या तो जला देना चाहिए या फिर उसे भूमि में गहरा गाड़ देना चाहिए। इन पदार्थों को इधर उधर पड़ा रहने देने से बीमारी अन्य पशुओं में तेजी से फैल सकती है।

यहां यह जानना भी आवश्यक है कि कुछ रोगाणुओं (Germs) में बीजाणु (Spores) उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बीजाणु प्रतिकूल अवस्थाओं में भी बहुत समय तक जीवित रह सकते हैं। दुर्बल पशु इन रोगों के बहुत ही जल्दी शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक दुर्बल गाय जिसके रहने का भी उचित प्रबंध नहीं है और जिसे मौसम की विषमताएं (Adverse weather Conditions) झेलनी होती हैं, छूत की बीमारियों जैसे गलाघोंटू इत्यादि से शीघ्र ही रोगी हो जाती है। छोटी उम्र के पशुओं में भी बड़े पशुओं की अपेक्षा छूत की बीमारियों के प्रतिरोध (Resistance) की शक्ति कम होती है। छूत की बीमारियाँ प्रमुखतः पानी, वायु अथवा खाने-पीने की चीजों द्वारा पशुओं में फैलती हैं। प्रकाश व धूप की कमी, अच्छे वायु संचार का अभाव, दूषित जल निकास तथा अस्वस्थ वातावरण रोगाणुओं की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं।

सामान्यतः रोगाणुनाशी (Disinfectants) के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायन हैं- बोरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड (फिनॉल), वाशिंग सोडा (कास्टिक सोडा), चूने का घोल, पोटेशियम परमैंगनेट (लाल दवा), ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, फार्मएल्डीहाइड आदि। इन रोगाणुनाशकों को प्रयोग करने से पूर्व उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिला लेना चाहिए। इन सब पदार्थों को मशीन से ही छिड़का जा सकता है और इनसे फर्श को भी धोया जा सकता है।



५. आहार प्रबंधन

५.१ पशु आहार व उत्पादकता :-

(१) भारतीय परिपेक्ष-एक परिचय -

हमारे देश के अधिकांश प्रान्तों में किसानों के यहाँ पाली जा रही देशी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत कम है। कहीं-कहीं तो गायें आधा, एक किलो दूध ही देती हैं। समुचित चारा न खिलाया जाना इसका प्रमुख कारण है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में ७.६ प्रतिशत सूखा चारा, ५६.७ प्रतिशत हरा चारा तथा ३० प्रतिशत दाना पशुओं की आवश्यकता से कम उपलब्ध है। स्पष्ट है कि हरे चारे की भारी कमी है। म०प्र०, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात आदि के अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ दुग्ध देने वाली गायों को ज्वार, बाजरा की साबुत कड़वी तथा केवल सूखा भूसा अथवा पुआल खिलाया जाता है। ऐसे में दुग्ध देने वाले पशु की क्या हालत होगी, सहज ही अन्दाज लगाया जा सकता है। इसमें किसान की लाचारी कम, न जानकारी अधिक है। इन क्षेत्रों में चारे की क्वालिटी सुधारकर, विशेषतया हरे चारे की व्यवस्था बनाकर गौ की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भारी संभावना है। गोपालकों को चारे के सम्बंध में समुचित जानकारी देने तथा इसकी व्यवस्था के लिए उन्हें प्रेरित व प्रशिक्षित करने में **ग्रामतीर्थ योजना** के कार्य में लगे लोकसेवी कार्यकर्त्ताओं एवं गोशालाओं की अहम् भूमिका है।

गोपालन में आयी कुल लागत का लगभग ७० प्रतिशत खर्च उनके आहार पर होता है। इसके लिए डेरी व्यवसाय की सफलता पशुओं की उत्पादन क्षमता और उनके आहार पर आए खर्च पर निर्भर करती है। यदि कम खर्च में **सस्ता, संतुलित एवं पौष्टिक** आहार पशुओं को उपलब्ध कराया जाए तो स्वावलम्बन के लिए गोपालन/डेरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। वस्तुस्थिति यह है कि गोशाला/डेरी संचालकों को ही नहीं, सामान्य गोपालकों को भी संतुलित आहार की जानकारी का घोर अभाव है। आहार का सीधा संबन्ध स्वास्थ्य से और स्वास्थ्य का सीधा संबन्ध पशु की उत्पादक क्षमता से है अतः आहार संबन्धी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी समस्त गोपालकों, गोशाला/डेरी संचालकों को होना आवश्यक है। अतः गोपालकों/ प्रबंधकों को आहार के महत्वपूर्ण पक्षों की जानकारी रखना अति आवश्यक है।

(२) पशु पोषण में संतुलित आहार की महत्ता :-

पशु को जीवित रहने (For maintenance), वृद्धि करने (For growth) , कार्य करने (For work) एवं उत्पादन करने (For production) के लिए चारे- दाने की आवश्यकता होती है। अतः पशुओं का आहार ऐसे पोषक तत्वों का बना होना चाहिए जिससे कि वे इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु को उपलब्ध हो जाएं।

मनुष्यों की तरह ही पशुओं के लिए भी संतुलित आहार का विशेष महत्व है। पशुओं के आहार में वे सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए जिससे पशुओं की बढ़वार व उत्पादन उच्चतम हो ताकि पशुपालक को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। प्रायः पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है उसमें ऊर्जा (कार्बोहाइड्रेट), प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिनों की कमी रहती है जिसके फलस्वरूप न केवल वृद्धि के घटने, उत्पादन की अवस्था देर से आने और कम दूध देने के रूप में हानि होती है बल्कि कभी-कभी इससे कीमती पशुओं में ऐसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं जो कि उनके लिए जानलेवा सिद्ध होते हैं। अतः पशुओं का भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवणों की उचित मात्राएं मौजूद हों। किसी एक पोषक तत्व की अधिकता होने से भोजन अपाच्य हो सकता है और पशु को रोगी बना सकता है। अतः पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि उन्हें सम्पूर्ण तत्वों युक्त भोजन दें वरन् यह भी आवश्यक है कि ये भोजन तत्व एक निश्चित मात्रा में खिलाए जायें।

ऐसा भोजन जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन आदि पोषक तत्वों को इस अनुपात और मात्रा में उपलब्ध कराता है कि वह पशु को आवश्यक शक्ति प्रदान कर सके, 'सन्तुलित आहार' कहलाता है। पशुओं के लिए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें से कोई अकेला पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें भोजन के सारे तत्व उचित मात्रा में एक साथ उपलब्ध हों। अतः संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार का हरा चारा, अनाज, खल, अनाज के उप-उत्पाद, चोकर आदि को मिलाकर बनाया हुआ दाना तथा सूखे चारे प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा पशु आहार वह माना जाता है जो सस्ता, उत्पादक, पाचक, रूचिकर, पेट भरने वाला, आसानी से पचने वाला, बदबू तथा फफूंदी रहित व अफारा न करने वाला हो।

(३) आहार के पोषक तत्व व उनका कार्य :-

पशु आहार में मुख्यतः छः तत्व आवश्यक होते हैं (i) कार्बोहाइड्रेट (ii) प्रोटीन (iii) वसा (iv) खनिज लवण (v) विटामिन और (vi) पानी।

(i) कार्बोहाइड्रेट्स :-

कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। यह शक्ति शरीर के ताप को बनाए रखने, विभिन्न अंगों की क्रियाशीलता बनाए रखने तथा उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट आक्सीकृत होने के उपरान्त ४.१५ कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। पशुओं को यह तत्व अनाज, अनाजों के उप-उत्पाद, भूसा तथा कड़वी आदि से प्राप्त होता है। विभिन्न चारे के पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होते हैं।

(ii) प्रोटीन :-

बढ़ने वाले पशुओं की माँसपेशियों (Flesh) के निर्माण, गर्भ में पलने वाले शिशुओं के विकास, मादाओं में दूध बनने तथा त्वचा, बाल, सींगों के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है।

कोई भी अन्य भोजन तत्व प्रोटीन का काम नहीं दे सकता। दूध के उत्पादन में प्रोटीन का बहुत महत्व है क्योंकि प्रोटीन दूध का एक अंग है। अतः पशुभोजन में प्रोटीन की कमी होने पर उसके दुग्ध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गाय के शरीर में लगभग १७.२ प्रतिशत प्रोटीन पायी जाती है। १ ग्राम प्रोटीन से ५.६५ कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अरहर, चना, मटर, लोबिया, सेम, सोयाबीन, उड़द, मूँग, मसूर आदि दालों में प्रोटीन बहुतायत में मिलती है।

(iii) वसा :-

वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसका शरीर की अनेक क्रियाओं के चलाने में प्रयोग होता है। वसा पशुओं के दूध में उपस्थित मक्खन के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। पशु शरीर में बहुत ही थोड़ी मात्रा में वसा की आवश्यकता होती है। सामान्यतः पशु को जो चारा व दाना आहार में खिलाया जाता है उससे पशु में आवश्यक मात्रा प्राप्त हो जाती है। अतः पशु शरीर में प्रायः वसा की कमी नहीं पड़ती है। गाय के शरीर में लगभग २०.६ प्रतिशत वसा पायी जाती है। वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दो गुना अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। एक ग्राम वसा ऑक्सीकरण के उपरान्त ९.४० कैलोरी ऊष्मा प्रदान करता है।

(iv) खनिज लवण (Mineral Salts)

यद्यपि पशु के शरीर को खनिज लवण की थोड़ी मात्रा की ही आवश्यकता होती है तथापि इनका विशेष महत्व है। खनिज मुख्य रूप से हड्डियों के बनने, पाचन क्रिया, प्रजनन व उत्पादन में काम आते हैं। इनमें मुख्य तत्व हैं- कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, तांबा आदि। हड्डियों के लिए चूना और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। रूधिर के लिए लोहा आवश्यक है तथा शरीर के अन्तः स्त्रावों के बनने में साधारण नमक की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर में प्रायः २ लवणों की कमी पड़ जाती है और इन्हें पशुओं को अलग से खिलाना पड़ता है:-

१. खनिज लवण देने से छोटे बछड़े-बछियों का वजन प्रतिदिन बढ़ता है। अतः इन्हें चूना और फास्फेट प्रतिदिन देने की आवश्यकता है। ये बढ़ते हुए पशुओं में हड्डी, दाँत इत्यादि अंग बनाने में सहायक होते हैं।

२. अधिक दूध देने वाली गायों के दुग्ध उत्पादन के लिए अतिरिक्त खनिज लवण खिलाने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये दूध में निकले हुए खनिज लवणों की पूर्ति करते हैं।

३. बैलों को अधिक काम करने पर खनिज लवणों की अधिक आवश्यकता होती है।

आहार के अलावा इन तत्वों की पूर्ति खनिज मिश्रण से की जाती है जो कि बाजार में विभिन्न नामों से उपलब्ध हैं।

(v) विटामिन:-

इनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है परन्तु इनका (विटामिन ए, बी, सी, डी, ई व के) पशु की सामान्य वृद्धि एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठ सम्बंध है। सभी विटामिनों के अलग-अलग कार्य एवं योगदान हैं। इनमें मात्र विटामिन 'ए' को आहार में देने की आवश्यकता होती है। अन्य स्वतः ही मिल जाते अथवा जुगाली करने वाले पशुओं के रूमेन में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विनिर्मित कर दिये जाते हैं। यह पशुओं की वृद्धि एवं दुग्ध उत्पादन दोनों ही कामों के लिए आवश्यक है। इसकी कमी हरे चारे की लगभग ५ किलोग्राम हरे चारे से पूरी की जा सकती है। हरे चारे में पाए जाने वाले 'कैरोटीन' नामक पदार्थ से विटामिन 'ए' के निर्माण की क्षमता पशुओं में पाई जाती है। पशु इस विटामिन को अपने यकृत (Liver) में संजोकर रख सकते हैं। जिस गाय को हरा चारा नहीं मिल पाता वह कुछ समय

तक यकृत में एकत्रित विटामिन का उपयोग कर सकती है। इसकी कमी होने पर पशुओं (बछड़ों एवं बड़े पशुओं) की वृद्धि रुक जाती है और वह विविध रोगों के शिकार होने लगते हैं। पशुओं की आँखें खराब हो जाना, त्वचा पर दाने निकल आना, अस्थियों का टेढ़ा हो जाना (Rickets) इत्यादि रोग विटामिन 'ए' की कमी से होते हैं।

* विटामिन 'बी१' -

विटामिन बी जटिल समूह में १२ विटामिन होते हैं। इसमें बी१, बी२ प्रमुख हैं। विटामिन बी१ शरीर के बढ़ने तथा स्वास्थ्य के ठीक रखने में सहायक होता है। इस विटामिन के अभाव में स्नायुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है, भूख कम लगती है और थकान बढ़ जाती है। इस विटामिन की अधिक कमी होने पर पशुओं को बेरी-बेरी (Beri-Beri) रोग हो जाता है। यह विटामिन प्रायः अनाजों की ऊपरी सतह में एकत्रित रहता है। अतः पशुओं को खिलाई जाने वाली भूसी में यह पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है।

* विटामिन सी-

इस विटामिन की कमी से पशुओं में स्कर्वी (Scurvy) नामक रोग हो जाता है। इस रोग से पशुओं की संधियों में शिथिलता आ जाती है, उन्हें भूख नहीं लगती और उनका वजन घटने लगता है। सामान्यतः फार्म पशुओं में इस विटामिन की कमी नहीं होती। अतः उन्हें चारे में इस विटामिन को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूखी दाल अथवा अनाजों में यह विटामिन नहीं होता लेकिन इन्हें पानी में भिगो देने पर अंकुरण होने के पश्चात् यह विटामिन पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाता है।

* विटामिन डी-

यह विटामिन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ बनाता है। इस विटामिन की कमी से 'रिकेट' (Ricket) नामक रोग हो जाता है जिससे हड्डियाँ मुलायम पड़कर टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं।

जिन पदार्थों में विटामिन 'ए' पाया जाता है उन सब में यह विटामिन भी पाया जाता है। नंगी त्वचा पर सूर्य की धूप लगने पर विटामिन 'डी' की कमी नहीं रहती है। इसका कारण यह है कि पशुओं की त्वचा में 'अरगौस्टीरौल' (Ergosterol) नामक पदार्थ होता है जो सूर्य की किरणों के प्रभाव में विटामिन 'डी' में परिणत हो सकता है।

* विटामिन 'ई'-

यह विटामिन पशुओं की प्रजननशक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। इस विटामिन के प्रयोग से पशु के अच्छे स्वस्थ बच्चे उत्पन्न होते हैं।

यह विटामिन विभिन्न अनाजों, प्याज तथा अन्य हरी तरकारियों में बहुतायत में मिलता है।

* विटामिन 'के'-

इसका मुख्य कार्य रक्त स्कंदन है। कोई घाव हो जाने पर यह रक्त के बहने को रोकता है। यह विटामिन ए, डी तथा ई के साथ वसाओं में पाया जाता है।

(vi) पानी:-

पशुओं के स्वस्थ बने रहने के लिए स्वच्छ, शुद्ध और पर्याप्त जल का प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक है। पशु शरीर को काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा चारे-दाने की किस्म तथा मौसम पर निर्भर करती है। एक औसत गाय को प्रतिदिन ३०-३५ लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक वयस्क पशु को प्रति किलो सूखे चारे दाने के पीछे २.५ किलो पानी की आवश्यकता होती है। दूध में भी ८७ प्रतिशत पानी होता है।

५.२ पशु आहार और उसके प्रकार :-

पशु आहार को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है-

१. चारा- (मोटे चारे- Roughages)
२. दाना- (Concentrates)

(१) मोटे चारे-

इनमें अपचनशील पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा पाचक तत्वों की मात्रा कम होती है। जुगाली करने वाले पशुओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। (१) हरे चारे (२) सूखे चारे

(क) हरे चारे - इनमें पानी की मात्रा अधिक (७० से ८० प्रतिशत) तथा शुष्क पदार्थ की मात्रा कम (२० से ३० प्रतिशत) होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं-

- (i) फलीदार हरे चारे (Leguminous green Roughages)
- (ii) बेफलीदार रसीले चारे (Non-leguminous green roughages)

* फलीदार (द्विदलीय)- इन चारों में बरसीम, रिजका, मटर, लोबिया, ग्वार, मेथी, सुबबूल आदि हैं। ये बेफलीदार चारे की अपेक्षा अधिक रूचिकर

स्वादिष्ट तथा पाचक होते हैं। इन चारों में प्रोटीन, विटामिन तथा खनिजों की मात्रा अधिक होती है।

* **बेफलीदार (एक दलीय)-** इसमें प्रमुख रूप से खेतों में उगाई जाने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, जई आदि हैं। इसके अलावा कई तरह के घास हैं जैसे हाथी घास (नेपियर), अर्जुन घास, खैर घास, सूडान घास, गिनी घास, दूब घास, मोथा आदि। कुछ हरे चारे जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि को उपचारित करके 'साइलेज' (चारे का अचार) बनाकर रक्खा जाता है जिसे हरे चारे की कमी की अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है। इसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं।

(ख) सूखे चारे :-

* **सूखे बेफलीदार-** इसमें धान की पुआल, गेहूं-जौ-जई का भूसा तथा मक्का, ज्वार, बाजरे की कड़वी आदि आती है। ये सब फसल से बची सामग्री हैं। इन चारों में प्रोटीन नहीं के बराबर होता है। सभी पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। चारा बहुत कम पचनशील होता है।

* **सूखे फलीदार-** इसमें फलीदार फसलों का भूसा जैसे मटर, अरहर, उर्द तथा अन्य दालों का भूसा आता है। इसके अलावा रिजका, बरसीम, लोबिया आदि के हरे चारे को पकने से पहले काटकर सूखने के बाद रखा जाता है। इस तरह के सुखाकर रखे हुए चारे में पोषक तत्व अधिक होते हैं, जिसे 'हे' कहते हैं। फलीदार फसलों का भूसा बेफलीदार अनाजों के भूसे की अपेक्षा अधिक रूचिकर, स्वादिष्ट एवं पोषक होता है।

(२) दाने (Concentrates)-

मोटे चारे पशुओं की केवल जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दानों में पोषक तत्वों का भण्डार होता है तथा सम्पूर्ण पोषक तत्वों की मात्रा दाने के अन्दर ६० प्रतिशत से भी अधिक होती है। इसी कारण दाने उत्पादन, वृद्धि तथा श्रम करने वाले पशुओं के आहार का आवश्यक भाग होते हैं। मोटे चारे की पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए पशु के आहार में दानों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है-

(i) **अनाज के दाने-** इनमें कार्बोहाइड्रेट(स्टार्च) की मात्रा अधिक होती है परन्तु प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। सम्पूर्ण पाचक तत्व अधिक होने के कारण शीघ्र पाचक तथा शक्तिदायक होते हैं। इस वर्ग में मक्का, ज्वार, जई, जौ, गेहूं आदि के दाने शामिल हैं।

(ii) दालों के दाने- इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक (पचनीय प्रोटीन १४ प्रतिशत तक) पाई जाती है। चना, मटर, अरहर, ग्वार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

(iii) खलियाँ- इनमें प्रोटीन तथा वसा की मात्रा अधिक होती है। संतुलित आहार में खलियों का देना आवश्यक होता है। इस वर्ग में सरसों, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल तथा बिनौले आदि की खली आती है।

(iv) दानों व दालों के उपजात(उप-उत्पाद) (Concentrates by products)-इस वर्ग में चोकर तथा चूनी आदि शामिल हैं। ये शीघ्र पाचक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होते हैं जिससे पशु इन्हें चाव से खाते हैं। बीमार, दुबले तथा छोटी उम्र के पशुओं के लिए यह उत्तम होता है। कम दूध देने वाले पशुओं को खिलाने में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। गेहूं, चावल का चोकर और चना, अरहर, मूंग, मसूर की चूनी इसके लिए प्रयोग की जाती है।

चावल व गेहूं के चोकर में फासफोरस काफी मात्रा में होता है। उपरोक्त दानों में किसी खास पोषक तत्व की आपूर्ति करने की अधिक क्षमता होती है। अतः दाना मिश्रण कई तरह के अनाज, अनाज के उप-उत्पाद, तिलहन तथा फलियों के बीज, फलियों के बीज के उप-उत्पाद, तिलहनों से तेल निकालने के बाद बची हुई विभिन्न प्रकार के खल एवं खनिज तथा साधारण नमक को मिलाकर बनाया जाता है।

५.३ संतुलित आहार में हरे चारे की महत्ता एवं उसकी व्यवस्था :-

(१) महत्ता :-

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि पशुओं को समुचित रूप से वृद्धि करने, स्वस्थ रहने एवं उत्पादन के लिए न केवल भरपेट आहार आवश्यक होता है बल्कि आहार में सभी पोषक तत्वों का समुचित मात्रा में होना भी आवश्यक है, ताकि पशु की उत्पादक क्षमता (दुग्ध उत्पादन, भारवाहन क्षमता) अधिक समय तक बनी रहे और स्वास्थ्य ठीक रहे। सूखे चारे में (जो कि गोपालकों द्वारा खिलाए जाने वाले आहार का प्रमुख भाग है) पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति का प्रमुख स्रोत पूरक के रूप में दाना/ दाना-मिश्रण ही है। परन्तु महंगे होने के कारण आम किसान आवश्यकतानुसार दाना खिला नहीं पाता। व्यावसायिक गोपालक को भी दुग्ध उत्पादन महंगा पड़ता है। फलतः पशु विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत दाने की मात्रा केवल सरकारी डेरियों एवं सम्पन्न पशुपालकों तक ही सीमित रहती है।

अतः सामान्य गोपालकों के लिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने और आहार को संतुलित करने का एकमात्र सस्ता व व्यावहारिक विकल्प हरा चारा है। हरा चारा पशु को खिलाने पर इससे पौष्टिक व संतुलित आहार बन जाता है। हरे चारे से पशु को विटामिन 'ए', विटामिन 'बी', विटामिन 'सी', विटामिन 'डी', व विटामिन 'ई' प्राप्त होते हैं। विटामिन 'ए' व 'डी' पशु को सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। विटामिन 'बी' जुगाली करने पर पशु के रूमेन में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा निर्मित कर दिए जाते हैं जो पशु को प्राप्त होते हैं। दलहनी हरे चारे में पशु को शरीर की आवश्यकतानुसार प्रोटीन, कैल्सियम व फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। अदलहनी चारे जैसे मक्का, ज्वार व बाजरा में कार्बोहाइड्रेट अधिक मिलते हैं।

पशुओं को हरा चारा खिलाने से पशु पोषण का खर्च बहुत कम हो जाता है। सभी प्रकार के आहारों की तुलना में हरे चारे से प्राप्त प्रति किलो दूध की लागत सबसे कम होती है। अतः सस्ते मूल्य पर दुग्ध उत्पादन के लिए हरा चारा पशुओं को नियमित रूप से मिलना अति आवश्यक है।

(२) हरे चारे की व्यवस्था :-

दुधारू पशुओं से कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए पूरे वर्ष मिश्रित हरा चारा (संतुलित हरा चारा) खिलाना व उसके लिए व्यवस्था करना अनिवार्य है। गोपालन का यह महत्वपूर्ण अंग है। जिन गोपालकों, डेयरियों, गोशालाओं के पास अपनी जमीन है, उन्हें यह व्यवस्था बनाना कठिन नहीं है। उन्हें केवल इस ओर ध्यान देने, रुझान पैदा करने और थोड़ी जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

अच्छे किस्म के हरे चारे पशुओं के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर लेते हैं। संतुलित हरा चारा प्राप्त करने के लिए एक कतार फलीदार चारों की तथा दो कतारें अफलीदार चारों की बोनी चाहिए। इस प्रकार के मिश्रित चारे उगाने से प्रति हेक्टेयर प्रोटीन तथा ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है।

सूखे क्षेत्रों में तो हरे चारे की कमी रहती ही है परन्तु आमतौर पर अक्टूबर-नवम्बर व मई- जून में सिंचित क्षेत्रों में भी हरे चारे की कमी आ जाने के कारण पशुओं को हरा चारा पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता जिससे उनका दुग्ध उत्पादन घट जाता है। हरे चारे की कमी के दिनों में पशुओं को 'हे' अथवा 'साइलेज' खिलाया जा सकता है जिसके बनाने व खिलाने की विधि आगे दी गई है। पूरे वर्ष हरा चारा

खिलाना, काम करने वाले पशुओं को भी जरूरी है। अतः हरे चारे के महत्व को ध्यान में रखते हुए जमीन, जलवायु, तथा सिंचाई की सुविधा के अनुसार नीचे दिए जा रहे चारा उत्पादन के किसी एक फसल चक्र को अपनाया जा सकता है।

(i) जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में सिंचाई (मीठा पानी) उपलब्ध हो:-

जिन इलाकों में मीठे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो वहां पर अच्छे किस्म के चारों को पूरे वर्ष उगाया जा सकता है और पूरे समय प्रचुर मात्रा में हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। आगे तालिका-१ में कुछ फसलचक्र दिये जा रहे हैं जिनमें से किसी भी एक फसल चक्र को अपनाकर पूरे वर्ष हरा चारा लिया जा सकता है।

(ii) जिन इलाकों में पानी की कमी हो:-

जिन इलाकों में सिंचाई उपलब्ध है परन्तु भरपूर मात्रा में सिंचाई की सुनिश्चितता नहीं है और पानी की कमी रहती है, वहां निम्न फसलचक्र अपनाया जा सकता है:-

फसलचक्र	बोने का समय	पूरे साल में कुल अनुमानित पैदावार (कु./हेक्टेयर)
* बाजरा (२ लाइन) लोबिया (१ लाइन)	१५ मार्च	१०००-११००
* ज्वार (२ लाइन) लोबिया (१ लाइन)	१५ जुलाई	---
* जई	१५ अक्टूबर	---

(iii) सूखाग्रस्त क्षेत्र (वर्षा आश्रित) :-

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पूरे वर्ष हरा चारा नहीं उगाया जा सकता परन्तु वर्षा ऋतु में ज्वार, बाजरा, ग्वार, मक्का, लोबिया व मोठ आदि उगाये जा सकते हैं। रबी के मौसम में नमी रहने वाले खेतों में सरसों आदि लगाई जा सकती है।

भारत का ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा-आश्रित है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कृषि एवं पशुपालन दोनों को ही विकसित करने के लिए वर्षा जल संरक्षण(वाटर हारवेस्टिंग) नितांत आवश्यक है। वर्षा जल के समुचित संरक्षण से पर्याप्त मात्रा में हरीतिमा विकसित की जा सकती है। गोपालन को बढ़ावा देने तथा

पूरे वर्ष हरे चारे हेतु फसल चक्र (सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्र) तालिका-१

क्र.	फसल चक्र	बोने का समय	वर्ष में अनुमानित कुल पैदावार (कुं/ हे)	टिप्पणी
१.	* मक्का+लोबिया * मक्का+लोबिया+मकचरी * बरसीम+सरसों * मक्का+लोबिया * ज्वार+ ग्वार * सरसों * जई+ मटर	२५ अप्रैल १० जुलाई २५ सितम्बर ०१ अप्रैल १५ जून ०१ सितम्बर ०७ नवम्बर १५ अप्रैल १६ सितम्बर ०७ मई	१६५०-१७५० १३००-१४५०	रबी की फसल से खेत सामान्य समय से खाली होने की स्थिति बुवाई हेतु। रबी की फसल से जल्दी खेत खाली होने की स्थिति में बुवाई, उत्पादन यद्यपि थोड़ा कम परन्तु चारा जल्दी मिलेगा, जिस समय कोई और हरा चारा उपलब्ध नहीं होता।
३.	* मीठी सूडान+लोबिया (३ कटाई) * सरसों	१५ अप्रैल १६ सितम्बर	१४००-१५००	यद्यपि चारा उत्पादन अधिक मिलता है, पर मई में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता।
४.	* मकचरी+बाजरा+लोबिया (३ कटाई) * बरसीम+जई (५ कटाई) * मीठी सूडान+लोबिया (३ कटाई)	०७ अक्टूबर ०१ मई	१६००-१८०० १७००-१८००	यद्यपि चारा उत्पादन सर्वाधिक है परन्तु पूरे मई में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता।
५.	* बरसीम+जई (५ कटाई)	१ अक्टूबर		

क्र.	फसल चक्र	बोने का समय	वर्ष में अनुमानित कुल पैदावार (कुं/हे)	टिप्पणी
६.	* बरसीम+सरसों * संकर हाथी घास(३ साल में १ बार) * लोबिया	१५ सितम्बर १० मार्च १० मई	१५००-२०००	महत्वपूर्ण फसल चक्र
७.	* रिजका (लूसर्न) * संकर हाथी घास	१ नवम्बर १५ मार्च	१५००-१७००	-
८.	* मीठी सूडान घास(३ कटाई) अथवा ज्वार (२ कटाई) * बरसीम+चायनीज सरसों	१५ अप्रैल	१४००-१५००	-
९.	* बरसीम+ सरसों * मक्का + लोबिया	२४ अक्टूबर १५ सितम्बर १ मार्च	१६००-१७००	---
१०.	* बाजरा + लोबिया * सरसों + जई * मक्का + लोबिया * ज्वार + ग्वार	१५ जून १५ अक्टूबर १ मार्च १५ जून	१४००-१५५०	---

फसल चक्र क्रमांक ७ के सम्बंध में नोट :-

- * बरसीम की खड़ी फसल के अन्दर ही लगभग १० मार्च को संकर हाथी घास की जड़ों की लाइनों का फासला १.५-२ मीटर तथा पौधों का फासला ६०-७० से०मी० रखकर रोपाई करें।
- * अप्रैल के अन्त में जब बरसीम से चारा मिलना बन्द हो जाता है तो उस समय हाथी घास चारा देना आरंभ कर देती है।
- * संकर हरी घास की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए मई-जून (गर्मियों) के महीनों में इसकी लाइनों के बीच में लोबिया की बोवाई कर दें।
- * अक्टूबर के महीने हाथी घास की आखिरी कटिंग लेकर इसकी लाइनों के बीच में बरसीम के साथ चीनी सरसों के बीज मिलाकर बोवाई कर देनी चाहिए। सर्दी के मौसम में जब संकर घास का चारा नहीं मिलता तब उसके बीच में बोई बरसीम+सरसों चारा देना शुरू कर देती है। फरवरी-मार्च में संकर घास का फुटाव शुरू हो जाता है और इससे अक्टूबर तक चारा मिलता रहता है।

इसे आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से हरा चारा उत्पन्न करना नितांत आवश्यक एवं एकमात्र विकल्प है। इससे न केवल गोपालन लाभकारी बनेगा बल्कि कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। इन क्षेत्रों में गोपालन के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की अपार संभावनाएं हैं।

(३) सूखाग्रस्त क्षेत्र तथा हरे चारे की कमी वाले क्षेत्रों में आहार व्यवस्था:-

देश के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अनुकूल वातावरण, जमीन व सिंचाई न होने के कारण अच्छे किस्म का चारा जैसे बरसीम, रिजका आदि उगाया जाना संभव नहीं है। इसके विपरीत पराली, तूड़ी, ज्वार व बाजरे की कड़वी प्रचुर मात्रा में देश के करीब हर भाग में उपलब्ध है परन्तु इन सूखे चारों में पोषक तत्व कम होते हैं तथा प्रोटीन खनिज पदार्थ व विटामिन की मात्रा न के बराबर होती है। पशु इन्हें पर्याप्त मात्रा में भरपेट नहीं खा पाते हैं। परिणामतः इनसे जीवन निर्वाह की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती। आमतौर पर किसान अपने पशुओं को निम्न स्तर के चारागाहों (सड़क के किनारे, फसल कटने के बाद खाली खेतों आदि) में चराकर पेट भरता है या उनके लिए कुछ घास (जिनमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं) काटकर लाता है तथा घर में बंधे पशुओं को खिलाता है और केवल दुधारू पशुओं को कुछ दाना या खल देता है। लेकिन ज्यादातर अपने पशुओं को तूड़ी, पराली अथवा कड़वी जो भी उसके पास होता है, उसे ही खिलाता है। इस तरह के आहार का सीधा कुप्रभाव पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। परिणामतः पशुओं की उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में गोपालन उसे आर्थिक रूप से कारगर सिद्ध नहीं होता/ नहीं लगता।

(i) सूखे चारे को उपचारित करके खिलाना:- उपचार करने की दो विधियां हैं-

* चारे को यूरिया-शीरे से उपचारित करना:-

सामग्री- (१०० किलो राशन तैयार करने हेतु)

- | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| १. भूसा (तूड़ी) | - ९० कि०ग्रा० | ५. सादा नमक | - १/२ कि०ग्रा० |
| २. यूरिया | - १ कि०ग्रा० | ६. विटामिन 'ए' | - ५० ग्राम |
| ३. शीरा | - १० कि०ग्रा० | ७. पानी | - १० लीटर |
| ४. खनिज मिश्रण | - १/२ कि०ग्रा० | | |

उपचारित करने की विधि :-

सबसे पहले एक बाल्टी में १० लीटर पानी लेकर उसमें एक किलो यूरिया को अच्छी तरह से घोल लें। अब इस घोल को १० किलो शीरे में मिलाकर अच्छी तरह से घोलें और इसी घोल में उपरोक्त मात्रानुसार नमक, खनिज मिश्रण तथा विटामिन 'ए' को भी मिला दें। अब इस घोल को फुहारे से ९० किलो तूड़ी को फर्श पर फैलाकर उस पर अच्छी तरह से छिड़काव करें। ध्यान रहे कि शीरे का मिश्रण तूड़ी के हर भाग में अच्छी तरह से मिल जाए।

खिलाने की विधि:-

सूखे चारे को उपचारित करते ही पशुओं को तुरन्त खिलाया जा सकता है परन्तु इसे पशुओं को पहले थोड़ा-थोड़ा खिलाकर आदत बनानी चाहिए तथा प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा बढ़ाते रहें। इससे पशु के पेट में यूरिया की निर्धारित मात्रा धीरे-धीरे नियमित रूप से पहुंचती है। इस तरह करीब १५ दिन बाद पशुओं को इसे खाने की आदत पूरी तरह से लग जाएगी और उसके पाचन पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अब पशुओं को सुबह-शाम इस उपचारित चारे को भरपेट खिलाया जा सकता है।

उपयोग/लाभ:-

यूरिया जुगाली करने वाले पशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता को कुछ सीमा तक पूरा कर सकता है। शीरे के प्रयोग से पशु को अधिक ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है। खनिज लवण व विटामिन 'ए' की पूर्ति होती है। आहार का स्वाद भी अच्छा हो जाता है और पशु इसे चाव से खाता है।

अन्य जानकारीयां/सावधानियां:-

* कभी-कभी सर्दी के दिनों में शीरा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए घोल बनाते समय इसे थोड़ा गर्म कर लें।

* ताजा पीने का पानी हर समय पशुओं को उपलब्ध होना आवश्यक है।

* खनिज मिश्रण (आइ. एस. आइ. मार्क) बाजार में विभिन्न नामों में मिलता है जैसे सुपरमिन्डीफ, मिल्कमीन, मिनमिक्स आदि। विटामिन 'ए' भी बाजार में कई नामों से उपलब्ध है।

* यूरिया कभी भी पशुओं को अकेला न खिलाएं। हमेशा यूरिया को शीरे के साथ ऊपर बताये गये अनुपात (१:१०) में अच्छी तरह घोल बनाकर सूखे चारे के साथ मिलाकर ही खिलाएं। यूरिया का विषैलापन पशु के लिए हानिकारक होता है।

प्रबंधन संदर्शिका

* चारे को केवल यूरिया से उपचारित करना:-

भारत के काफी बड़े क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है और शक्कर निर्माण के उप-उत्पाद के रूप में भारी मात्रा में शीरा बनता है जो बाजार में उपलब्ध होता है। पन्तु शीरा मिलने में कभी-कभी कठिनाई हो सकती है। उस परिस्थिति में भूसा, पुआली, कड़वी आदि को केवल यूरिया द्वारा उपचारित करके पशुओं को खिलाया जा सकता है।

सामग्री :-

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| (i) यूरिया | - | ४ कि०ग्रा० |
| (ii) पानी | - | ६० कि०ग्रा० |
| (iii) सूखा चारा | - | १०० कि०ग्रा० |

उपचार विधि :-

यूरिया को पानी में अच्छी तरह से घोलें। इस यूरिया के घोल को १०० किग्रा सूखे चारे में हाथों या हजारे से छिड़कर अच्छी तरह मिला लें। फिर इसे एक ढेर या कूप बनाकर ऊपर से पोलीथीन की चादर द्वारा अच्छी तरह से ढककर उसके किनारों को मिट्टी से दबा दें ताकि बाहर से हवा अन्दर न जा सके और इसको करीब एक महीने तक छोड़ दें।

इस प्रकार से उपचारित सूखे चारे को खिलाने से पहले करीब एक घन्टा खुली हवा में छोड़ दें ताकि फालतू अमोनिया गैस निकल जावे। उसके बाद पशुओं को खिलाएं। उपचारित चारा जितना जरूरत हो उतना ही ढेर से बाहर निकालें।

सावधानियां :-

(i) यूरिया द्वारा उपचारित करके सूखे चारे को खिलाने की दोनों विधियाँ हर तरह से विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित रूप में विकसित की गई हैं तथा लम्बे समय से प्रयोग में लायी जा रही हैं, परन्तु यूरिया का घोल बनाकर पूरे चारे में समान रूप से मिलाना चाहिए।

(ii) यूरिया द्वारा उपचारित चारे को पहले थोड़ा-थोड़ा दें। बाद में इसकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाते जाएं तथा करीब दो सप्ताह बाद इसे सुबह शाम भरपेट खिला सकते हैं। जो चारा साधारणतः पशुओं को खिला रहे हों, उसकी मात्रा धीरे-धीरे कम करते जाएं तथा उपचारित चारे की मात्रा बढ़ाते जाएं।

(iii) बीमार, कमजोर तथा ६ महीने से कम उम्र के पशुओं को किसी भी रूप में यूरिया नहीं खिलाना चाहिए।

(iv) यूरिया की बोरी पशुओं की पहुँच से दूर रखनी चाहिए तथा पीने का ठण्डा व स्वच्छ पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए।

(v) यूरिया पेट में अधिक चले जाने पर जुगाली करने वाले पशुओं के रूमेन (आमाशय) में यूरिया से अमोनिया गैस अधिक बनती है। अधिक गैस बनने पर अधिक क्षारीयता के कारण पाचन करने वाले बैक्टीरियाओं की क्रियाशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, हाजमा खराब हो जाता है, अफारा हो जाता है। अधिक विषैलेपन की अवस्था में पशु ३-४ घण्टे में मर भी सकता है।

अगर किसी असावधानी या दुर्घटनावश पशु अधिक मात्रा में यूरिया खा लेता है तो विषैलेपन का प्रभाव १५ से ३० मिनट के अन्दर स्पष्ट होने लगता है, जैसे पेट दर्द के कारण छटपटाहट, दर्द के कारण चिल्लाना, पेट का फूलना, गहरी सांस लेना। तीव्र अवस्था में पशु जोर लगाकर सांस लेता है तथा मुँह से झाग आने लगते हैं। विषैलेपन के लक्षण प्रगट होने पर तुरन्त इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्यथा पशु को बचाना असंभव हो जाता है। छोटे पशुओं को १/२ से १ लीटर और बड़े पशुओं को ४ लीटर सिरका नाल द्वारा पिलाएं और पेट से गैस निकालने का प्रयास करें। इसके लिए तेज धार वाले गर्म चाकू से पशु की बायीं कोख में करीब एक इंच का चीरा लगाएं। इससे गैस तुरन्त बाहर निकल जाएगी। फिर इसका पशु चिकित्सक से इलाज कराएं।

(ii) पशुओं को चाकलेट चटाना :-

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने पशुओं के लिए चाकलेट अर्थात् यूरिया-शीरा-खनिज की ईंट बनायी है। यह एक सुविधाजनक, आसान एवं अति उपयोगी संपूरक आहार है, जिसे सूखा, बाढ़, भूकम्प, तूफान से हुए विनाश के दौरान तात्कालिक सहायता हेतु पशुओं को सूखे चारे के साथ चाटने के लिए उपलब्ध कराकर बहुमूल्य पशुओं को बचाया जा सकता है।

हमारे देश में कम उत्पादक पशुओं की संख्या बहुत बड़ी है, जिन्हें अच्छा हरा चारा व दाना खिलाना संभव नहीं है। इन पशुओं को सस्ते व उचित खान-पान के लिए सूखे चारे के साथ इस चाकलेट को उपलब्ध कराकर कुछ हद तक दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। चाकलेट देने से पशुओं में भूसा, पराली खाने की क्षमता तथा पाचन शक्ति बढ़ जाती है। चाकलेट का फार्मूला इस प्रकार है:-

१. यूरिया - १५ भाग

२. शीरा - ४५ भाग

३. खनिज मिश्रण	-	१५ भाग
४. सादा नमक	-	८ भाग
५. कैलसाइट बुकनी	-	४ भाग
६. कपास के बीज का चूर्ण-		१० भाग
७. बैन्टोनाइट	-	३ भाग

एक वयस्क दुधारू पशु को ३ चाकलेट की ईंटें एक महीने के लिए पर्याप्त हैं। वह ईंट नांद के पास चाटने के लिए रखी जा सकती है या उसे नांद के पास लटकाया भी जा सकता है जिससे वे अपनी सुविधा एवं जरूरत के हिसाब से चाट सकें। पशुओं को ईंटों की महक, स्वाद व चाटने की आदत डालने में ४ से ५ दिन लग जाते हैं।

सावधानियां:-

* यूरिया द्वारा उपचारित चारे के साथ चाकलेट नहीं देना चाहिए।

* वर्षा ऋतु में ये चाकलेट पसीज जाते हैं। अतः ऐसे चाकलेट पशुओं को न चाटने दें।

* किसी भी परिस्थिति में चाकलेट के टुकड़े न करें, वरना पशु इसे चाटने के बजाय चबा-चबा कर खा सकता है जो कि घातक हो सकता है।

(४) हरे चारे का परिरक्षण :-

पशुओं के लिए वर्ष भर हरे चारे की आवश्यकता होती है परन्तु उपलब्धता वर्ष भर एक सी नहीं रहती है। वर्ष के कुछ महीनों में चारा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है तथा कुछ महीनों में कमी रहती है। उदाहरणार्थ, बरसात शुरू होने से पहले एवं बरसात के बाद अर्थात् मई-जून तथा अक्टूबर-नवम्बर में हरे चारे की कमी रहती है। इसके विपरीत अगस्त-सितम्बर तथा फरवरी-मार्च के महीनों में हरे चारे का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होता है। इस फालतू चारे को वैज्ञानिक विधि से संरक्षित कर उस समय के लिए भंडारित किया जा सकता है जब कि हरे चारे की कमी होती है। हरे चारे को निम्न दो विधियों से परिरक्षित किया जा सकता है :-

(i) 'साइलेज' बनाकर परिरक्षित करना

(ii) 'हे' बनाकर परिरक्षित करना

(i) साइलेज बनाना :

आमतौर पर घरों में हम अपने लिए आम, नींबू, मिर्च आदि का अचार बनाकर रखते हैं, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी फालतू हरे चारे को 'साइलेज'

यानी अचार बनाकर रखा जा सकता है। साइलेज उस चारे को कहते हैं जो हरे चारे के फरमेन्टेशन (किण्वन) द्वारा बनता है। हरे चारे को वायुरोधी गड्डों में अच्छी तरह दबाकर भर दिया जाता है। गड्डे के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं में अम्ल (कार्बोलिक, लेक्टिक अम्ल आदि) पैदा होते हैं जो चारे को अचार जैसा बना देते हैं। साइलेज को जानवर चाव से खाते हैं। यह उत्तम गुणकारी होता है। अच्छी प्रकार बनाई गई साइलेज में हरे चारे के ८० से ८५ प्रतिशत पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। हरे चारे के अभाव में कम खर्च में साइलेज से यह कमी पूरी की जा सकती है।

साइलेज हेतु फसलें एवं उनकी अवस्था

* जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, वे साइलेज बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं और उनसे साइलेज अच्छा बनता है। चारे में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा होने पर किण्वन की क्रिया ठीक प्रकार से होती है और साइलेज में पौष्टिक अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है। हरे चारे की फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, मीठी सूडान घास, जई, गन्ने का अगोला आदि से अच्छा साइलेज बनाया जाता है। साइलेज बनाने वाले चारों में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट ८ से १० प्रतिशत तक होने चाहिए ताकि साइलेज में किण्वन की क्रिया होते समय अम्ल काफी मात्रा में (पी० एच० ४.२) रहे और वह चारे को खराब होने से बचाए।

बरसीम, रिजका, लोबिया आदि दलहनी फसलों से स्वतंत्र रूप में अच्छा साइलेज नहीं बन पाता क्योंकि इन चारों में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम तथा नमी व प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है परन्तु कुछ उपचार के बाद इनका भी साइलेज बनाया जा सकता है। यदि इन फसलों के चारों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर एक से डेढ़ दिन सुखाया जाए अथवा गेहूं के भूसे के साथ मिलाया जाए जिससे इन चारों में नमी की मात्रा घटकर लगभग ६० प्रतिशत हो जाए तथा २ प्रतिशत के हिसाब से शीरा मिला दें तो इससे साइलेज बनाया जा सकता है। शीरा मिलाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा बरसीम, रिजका, लोबिया आदि के चारे को मक्का, ज्वार, जई आदि चारों के साथ मिलाकर साइलेज बनाया जा सकता है। दलहनी फसलों का साइलेज बनाना कठिन होता है।

* साइलेज बनाने के लिए सभी फसलों को दाने की दुग्धावस्था में काटना चाहिए। इससे फसल में आवश्यकतानुसार नमी कम हो जाती है तथा दानों में कार्बोहाइड्रेट की भी समुचित मात्रा उपलब्ध रहती है जो किण्वन की क्रिया में सहायक होती है। तत्पश्चात् चारे को मशीन द्वारा छोटे टुकड़ों में काट लेना (कुट्टी

बना लेना) चाहिए। इससे हरे चारे के सूखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा गड्डे में भरते समय केवल उतनी नमी रहनी चाहिए जितने में भंडारण के समय फफूंदी का प्रकोप न हो। सामान्यतः भरते समय चारे में ६० से ७० प्रतिशत नमी रहनी चाहिए। अधिक नमी ठीक नहीं है। शुष्क पदार्थ कम से कम ३० प्रतिशत अवश्य रहना चाहिए।

गड्डे का साइज एवं उसमें चारे की भराई :-

साइलेज बनाने के लिए कच्चा अथवा पक्का किसी भी प्रकार का गड्ढा बनाया जा सकता है। अगर गड्ढा पक्का हो तो अधिक अच्छा रहता है। पोषक तत्वों का नुकसान कम होता है तथा वायुरहित बनाना भी आसान रहता है। साइलेज बनाने के लिए गड्डे की गहराई ६ फुट तथा चौड़ाई ५ फुट होनी चाहिए। लम्बाई आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है। एक घन फुट गड्डे में १५ किलो हरा चारा साइलेज बनाने के लिए रखा जा सकता है। इस प्रकार एक साइलो गड्ढा जिसकी लम्बाई १० फुट , चौड़ाई ५ फुट तथा गहराई ६ फुट हो, उसमें ४५ कुंतल हरा चारा आ सकता है। इतना साइलेज दो-तीन महीने तक २-३ दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त है। इस तरह ७० कुंतल चारे के लिए गड्डे की लम्बाई १५ फुट होगी।

गड्ढा जहां बनाएं वह जगह ऊंची और ढालू होनी चाहिए जिससे वर्षा का पानी अन्दर न जाए। गड्डे की दीवारें बिल्कुल सीधी, समतल व कोने गोल होने चाहिए। कच्चे गड्डे की दीवारों को चारा भरने से पहले अच्छी तरह से मिट्टी से लिपाई कर देना चाहिए जिससे उसके छेद (Pores) बन्द हो जाएं और हवा अन्दर जाने के लिए रास्ता न रहे। हवा अन्दर जाने पर साइलेज में फफूंद लग जाएगी। चारा भरने से पहले गड्डे में भूसा, फूस या पुआल बिछा दें। दीवार व चारे के बीच में भी भूसा या पुआल डालें जिससे कि चारे व दीवार में सीधा सम्पर्क न रहे।

गड्डे में चारा थोड़ा-थोड़ा भरकर उसे पैरों से अच्छी तरह दबाते रहना चाहिए ताकि उसमें ठोसपन आ जाए और उसमें बीच-बीच में हवा न रह जाए। गड्डे को जमीन से २-३ फुट ऊँचा भरें ताकि ऊपर का भाग दबने के बाद भी जमीन से ऊँचा रहे। अन्त में गड्डे के मुंह को बंद करने के लिए प्लास्टिक की चादर से ढककर उसके किनारों को अच्छी तरह से मिट्टी से दबा दें ताकि कहीं से वायु एवं जल का प्रवेश न हो पाए। प्लास्टिक के ऊपर भी अच्छी तरह मिट्टी से लिपाई करके बन्द कर दें।

साइलेज तकरीबन २ महीने में तैयार हो जाता है। इसके बाद जब भी जरूरत हो, गड्डे को खोलें तथा तैयार साइलेज पशुओं को खिलाएं।

पशुओं को साइलेज खिलाना :-

जिन पशुओं ने पहले कभी साइलेज नहीं खाया, शुरू-शुरू में वे इसे खाने में हिचकते हैं। शुरू में अभ्यस्त होने में कुछ दिन लगते हैं परन्तु बाद में बड़े चाव से खाने लगते हैं। एक स्वस्थ पशु को एक दिन में १५-२० किलो साइलेज खिलाई जा सकती है या शरीर के भार के अनुसार १०० कि०ग्रा० शरीर भार पर ५ कि०ग्रा० साइलेज की मात्रा खिलाई जा सकती है।

(ii) हे बनाना :- जिस प्रकार हम अपने लिए हरा धनिया, पुदीना आदि को हल्की धूप में सुखाकर कमी के दिनों में खाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह फालतू हरे चारे को सुखाकर कमी के दिनों में पशुओं को खिलाने के लिए 'हे' बनाकर रखा जा सकता है।

अतः "वह सूखी घास जो फसल को हरी एवं फूल निकलने की अवस्था में काटकर इस प्रकार सुखाई जाती है कि उसके पोषक तत्व नष्ट न हुए हों, वह मुलायम रहे, उसका रंग हरा बना रहे, उसमें सड़न उत्पन्न न हो तथा किसी प्रकार की नमी न हो और पशु उसे चाव से खाते हों, उसे हे कहते हैं।"

हे बनाने के लिए रिजका, बरसीम, लोबिया आदि फलीदार चारों को काम में लाया जाता है क्योंकि इसके तने पतले तथा घनी पत्तियों वाले होते हैं। पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन व खनिजों की मात्रा अधिक होती है। इन चारों को उस समय काट लेना चाहिए जबकि रेशा न पड़ा हो (जब फूल निकलने वाला हो)। इस अवस्था में काटकर सुखाने से रेशे की मात्रा कम तथा प्रोटीन की मात्रा ज्यादा संचित रह पाएगी। ऐसे समय फसलों में कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण अधिक मात्रा में होते हैं। इससे अच्छी गुणवत्ता का 'हे' बनता है।

हे बनाने के लिए फसलों को सुखाना :-

यद्यपि विभिन्न प्रकार के चारों (फसलों एवं घासों) से हे बनाने के लिए सुखाने की कई विधियाँ हैं परन्तु हिसार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विधि भारतीय स्थिति में, विशेषतः किसान स्तर पर हे बनाने हेतु अधिक व्यावहारिक है। इसके अनुसार :-

* अच्छी गुणवत्ता वाले 'हे' बनाने के लिए हरे चारे को फूल निकलने से ठीक पहले काटकर उसे मशीन द्वारा तकरीबन ४ से ५ इंच लम्बे टुकड़ों में कुट्टी काट लें। काटने के लिए चारा मशीन (चैफ कटर) में एक ही गंडासे (ब्लेड) को काम में लाएं।

* इस कटे हुए चारे (मोटी कुट्टी) को ५ से ६ इंच तहों में किसी पक्के स्थान या समतल भूमि या मकानों की छतों पर धूप में सुखाएं। हर दो घंटे बाद सूख रहे चारे को पलटते रहें ताकि समान रूप से चारे को धूप व हवा मिले। इस तरह करने से सारा चारा समान रूप से सूख कर तैयार हो जाएगा।

* चारा पूर्ण रूप से सूखना चाहिए। इसके परीक्षण के लिए चारे के एक तने को लेकर उसे तोड़ें। यदि वह थोड़ा टूट जाए तो समझें चारा ज्यादा सूख गया है।

अधिक सूखे हुए चारे में पोषक तत्व कम हो जाते हैं तथा पशु इसे चाव से नहीं खाते। इसके अलावा चारे की पत्तियां झड़कर उलग हो जाती है। यह ठीक नहीं है। चारे को ज्यादा सुखाने से इसमें प्रोटीन व विटामिन 'ए' (कैरोटीन) की मात्रा कम हो जाती है, उसका रंग भूरा हो जाता है। परन्तु कम सूखे चारे को भंडारण करने पर उसमें फफूंदी (सड़न) पैदा हो सकती है। संग्रह करते समय चारे में लगभग २० प्रतिशत नमी होनी चाहिए। यदि चारे को सुखाते समय वर्षा होने का डर हो तो उसे गोदाम में ३ से ४ फुट की तह बनाकर रख दें और गोदाम के खिड़की दरवाजे खुले छोड़ दें ताकि हवा से चारा सूखता रहे।

* सूखे चारे को गोदाम में रखने से पहले छोटी-छोटी गाँठें (बंडल) बना लें, फिर गोदाम में रखें। ऐसा करने से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा 'हे' रख पाएंगे।

५.४ पशुओं की खिलाई- पिलाई :-

(१) जरूरत के अनुरूप आहार व्यवस्था :-

पशुओं को सामान्यतः २ जरूरतों के लिए आहार की आवश्यकता होती है, जीवन निर्वाह तथा उत्पादन।

(अ) जीवन निर्वाह आवश्यकताएं

(Maintenance Requirements) :-

पशु की जीवन निर्वाह आवश्यकताओं का तात्पर्य पोषक तत्वों की उन न्यूनतम मात्राओं से होता है, जो उसके द्वारा कोई कार्य न किए जाने पर, उसके शरीर भार को अप्रभावित रखते हुए, उसकी जीवन रक्षा हेतु आवश्यक होते हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे श्वास लेना, भोजन पचाना, मल विसर्जन, ताप नियंत्रण आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता ही जीवन निर्वाह आवश्यकता होती है।

जीवन निर्वाह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आहार पशु को दिया जाता है, वह निर्वाह आहार (Body Maintenance Ration) कहलाता

है। स्पष्ट है कि यह आहार पशु की शरीर रक्षा के लिए दिया जाता है। अतः इसका निर्धारण शरीर भार के आधार पर होता है।

व्यावहारिक रूप से जीवन निर्वाह आहार की मात्रा पशु विशेष के लिए स्थिर रहती है। यह उसके उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती, अर्थात् चाहे पशु उत्पादन कर रहा हो, चाहे नहीं, वह हर स्थिति में समान ही रहती है। यह पशु का प्रथम आहार है। दूध देने वाली गाय के कुल आहार का ५०-६० प्रतिशत भाग केवल जीवन रक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पशुओं को विभिन्न चारे (Roughages) शरीर वजन के अनुसार दिये जाते हैं। जब ये चारे पर्याप्त रूप में पोषक नहीं होते, तो इस कमी को पूरा करने के लिए पशुओं के आहार में कुछ दाना मिश्रण भी सम्मिलित किया जाता है।

उदाहरण के लिए:-

* यदि पशुओं को खिलाए जाने के लिए बरसीम अथवा जई जैसे अच्छे चारे उपलब्ध हैं, तब पशुओं के निर्वाह आहार में दाना खिलाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके शरीर के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व इन चारों में मिल जाते हैं।

* लेकिन यदि बरसीम अथवा जई इत्यादि जैसे चारे उपलब्ध न हों तो साधारण गाय को १ किग्रा और बड़ी गाय को १.५ किग्रा दाना निर्वाह राशन के रूप में दिया जाना चाहिए।

* यदि चारा और भी निम्न कोटि का हो और उन्हें केवल भूसा आदि खिलाया जा रहा है तो पशुओं के निर्वाह आहार में प्रोटीन की बहुत कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए सूखे चारे के साथ साधारण गाय को १.५ किग्रा तथा बड़ी गाय को २ किग्रा दाना अतिरिक्त देने की आवश्यकता होगी।

* उत्तम यह रहता है कि अदलहनी एवं दलहनी हरे चारे मिलाकर दिये जायें।

(ब) उत्पादन आवश्यकताएं :-

जीवन निर्वाह के अलावा पशु को अपनी वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, गर्भवृद्धि एवं विकास, प्रजनन एवं कार्य हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सभी आवश्यकताएं, उत्पादन आवश्यकताएं कहलाती हैं तथा उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया गया आहार, उत्पादन आहार (Production Ration) कहलाता है। पशुओं को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार उसके उत्पादन कार्यों में प्रयोग किया जाता है।

प्रबंधन संदर्शिका

51

अतः पशु से अच्छा उत्पादन लेने के लिए यह आवश्यक है कि उसके जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उसे आवश्यकता के अनुसार उत्पादन राशन दिया जाये। आहार की आवश्यकता प्रत्येक पशु के लिए, उसके उत्पादन के अनुसार तय की जाती है। प्रत्येक श्रेणी के पशुओं को पृथक्-पृथक् रूप में आहार दिया जाता है।

पशुओं के लिए चारे की मात्रा का निर्धारण :-

पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे (Roughage) की मात्रा उनके शरीर भार पर निर्भर करती है। अतः जिस पशु के लिए चारे की व्यवस्था करनी हो, उसके भार की जानकारी होनी चाहिए।

सभी प्रकार के चारों में उपस्थित पानी की मात्रा चूँकि एक समान नहीं होती, अतः यह सीधे नहीं कहा जा सकता कि पशु को कौन सा चारा कितना खिलाया जाए। अतः शरीर के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता को मूल आधार माना जाता है और पशु के शरीर भार के अनुसार शुष्क पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है। किसी खाद्य पदार्थ को ११० अंश सेन्टीग्रेड ताप पर कुछ समय रखने पर, वाष्पीकरण के उपरान्त शेष बचा जल रहित खाद्य पदार्थ शुष्क पदार्थ (Dry matter) कहलाता है। शुष्क पदार्थ की वांछित मात्रा की आपूर्ति के लिए चारे के प्रकार के अनुसार चारे की मात्रा तय की जाती है।

नीचे दी जा रही तालिका में विभिन्न प्रकार के आहारों में शुष्क पदार्थ की उपलब्धता का प्रतिशत दिया गया है। इस जानकारी के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि शुष्क पदार्थ की अमुक मात्रा के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में पशु को खिलाया जाना चाहिए।

गाय, बैल व सांड को ५०० कि०ग्रा० शरीर भार तक २.५ प्रतिशत (अर्थात् १०० कि०ग्रा० शरीर भार पर २.५ किलोग्राम) शुष्क पदार्थ तथा ५०० किलोग्राम से अधिक होने पर प्रति १०० किलोग्राम शरीर भार पर ३ किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए।



विभिन्न आहारों में शुष्क पदार्थ का प्रतिशत; तालिका-२

क्र०	पशु आहार	शुष्क पदार्थ का प्रतिशत
१.	भूसा, करबी, हे इत्यादि सूखे चारे	९०
२.	खलियाँ, चोकर, दालें व अन्य दाने	९०
३.	साइलेज	३०
४.	बरसीम का हरा चारा (दिस० से फरवरी)	२०
५.	बरसीम का हरा चारा (मार्च से मई)	२५
६.	जई का हरा चारा , जनवरी- फरवरी- मार्च-	२० २५ २५
७.	मक्का, ज्वार, बाजरा आदि हरे चारे, जुलाई- अगस्त- सितम्बर- अक्तूबर-	२५ ३० ३५ ४०
८.	लोबिया, मटर, सरसों इत्यादि हेतु चारे	२५
९.	नेपियर घास, सूडान घास इत्यादि	३०

विभिन्न पशुओं को जरूरत के अनुसार संतुलित आहार देने के नियम :-

पशुओं को उनकी आवश्यकतानुसार ही आहार दिया जाना चाहिए। कम अथवा अधिक आहार देना, दोनों ही स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। पशुओं को उनके शरीर भार एवं उत्पादक कार्यों के अनुसार जितने पोषण की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति सस्ते से सस्ते ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए। संतुलित पोषण एवं आहार देने के कतिपय नियम हैं जिनकी जानकारी नीचे दी जा रही है -

१. शुष्क पदार्थ की मात्रा (Amount of dry matter) :-

(i) बड़े पशुओं जैसे गाय, बैल, सांड आदि को ५०० किलोग्राम शरीर भार तक २.५ किलोग्राम शुष्क पदार्थ तथा ५०० किलोग्राम से अधिक होने पर प्रति १०० किलोग्राम शरीर भार पर ३.० किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए

* छोटे पशु जैसे बछड़ा- बछिया को १० किलोग्राम शरीर भार पर २.० किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए।

(ii) पशुओं को कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता का मोटे तौर पर २/३ भाग चारे से, जिसमें सूखे व हरे चारे सम्मिलित हों, तथा शेष १/३ भाग दाने के रूप में दिया जाता है।

२. दाने की मात्रा :

दाना निम्न दो उद्देश्य के लिए दिया जाता है-

(अ) निर्वाह दाना :-

शरीर रक्षा हेतु दिया जाने वाला दाना निर्वाह दाना कहलाता है। जब तक खिलाए जाने वाले चारे की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की न हो, यह राशन दाने के रूप में हर पशु को दिया जाना चाहिए, चाहे पशु दूध दें या न दें, सांड सर्विस करे या न करे तथा बैल कार्य करें या न करें। इसे विभिन्न पशुओं को निम्न प्रकार देते हैं-

* बछड़ा, बछिया तथा देशी गाय - १ किलोग्राम प्रतिदिन

* बैल, सांड व संकर गाय - १.५ किलोग्राम प्रतिदिन

नोट- यदि पशुओं को चारे में अधिक मात्रा में बरसीम खिलाई जा रही है तो बछड़ा, बछिया, देशी गाय व कम भार वाले पशुओं को जीवन निर्वाह आहार दाने के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है।

(ब) उत्पादन दाना (Production Ration) :-

(i) दुग्ध उत्पादन पर दिया जाने वाला दाना :-

गाय को दुग्ध उत्पादन पर ३ लीटर दूध पर प्रतिदिन १ किलोग्राम दाना दिया जाता है।

(ii) भ्रूण विकास हेतु दाना (During Pregnancy) :-

गाय यदि गाभिन है तो उसे भ्रूण विकास हेतु (जीवन निर्वाह तथा उत्पादन दाने के अलावा) अतिरिक्त दाना दिया जाता है। मां के पेट में पल रहा बच्चा मां के शरीर से पोषण लेता है। अतः इसकी पूर्ति करना आवश्यक होता है। यह दाना निम्न प्रकार खिलाया जाता है-

* ६ माह या इससे अधिक अवधि की गर्भवती बछिया व देशी गाय को १ किलोग्राम दाना प्रतिदिन ब्याने से ९ दिन पूर्व तक दिया जाता है। संकर गाय को यह दाना १.५ किलोग्राम प्रतिदिन दिया जाता है।

(iii) प्रजनन करने वाले सांड को दिया जाने वाला दाना :-

अच्छे साँड़ों को अधिक समय तक प्रजनन योग्य बनाए रखना अधिक लाभप्रद होता है। अतः प्रजनन हेतु प्रयोग किए जाने वाले सांड के पूर्ण शारीरिक विकास, उसके शारीरिक आधार तथा प्रजनन की तीव्रता के आधार पर पोषण किया जाना आवश्यक है। सांड को प्रजनन कार्य के अनुरूप निम्न प्रकार दाना दिया जाता है-

- * यदि सांड प्रतिवर्ष ६० गायें गाभिन करता है तो - १.५ कि०ग्रा० दाना प्रतिदिन
 - * यदि सांड प्रतिवर्ष ७० गायें गाभिन करता है तो- २.० कि०ग्रा० दाना प्रतिदिन
 - * यदि सांड प्रतिवर्ष ८०-९० गायें गर्भित करता है तो- २.५ कि०ग्रा० दाना प्रतिदिन
- सांड से प्रतिवर्ष ९० से ज्यादा गायों के लिए सर्विस नहीं लेनी चाहिए।

(iv) कार्य के अनुसार बैलों को दिया जाने वाला दाना :-

बैलों को कार्य के अनुसार प्रतिदिन निम्न प्रकार का दाना दिया जाता है-

- * हल्का कार्य ४ घण्टे प्रतिदिन तक करने वाले बैल को - १.० कि०ग्रा० दाना प्रतिदिन
- * मध्यम कार्य ४ से ६ घण्टे प्रतिदिन तक करने वाले बैल को - १.५ कि०ग्रा० दाना प्रतिदिन
- * भारी कार्य ६ से ८ घण्टे प्रतिदिन तक करने वाले बैल को - २.० कि०ग्रा० दाना प्रतिदिन

नोट- जीवन निर्वाह आहार उपरोक्त के अतिरिक्त है।

३. चारे की मात्रा :-

पशुओं को जीवन निर्वाह एवं उत्पादन देने से जितना शुष्क पदार्थ प्राप्त होता है उसके अतिरिक्त अवशेष शुष्क पदार्थ की मात्रा चारे से पूरी की जाती है। अकेले सूखा चारा (भूसा, ज्वार, बाजरा, मक्का की कड़वी, पुआल आदि) खिलाना पशुओं के लिए निकृष्टतम आहार होता है। इसके स्वादिष्ट न होने के कारण एक तो पशु भरपेट खा नहीं पाता, दूसरे इसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। अतः सूखे चारे को हरे चारे के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए। सूखे चारे पशु का पेट भरने व शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करने के लिए और हरे चारे प्रोटीन, कैरोटीन, विटामिन्स, खनिज लवणों की पूर्ति तथा पशु के भोजन को स्वादिष्ट बनाने के उद्देश्य से पशुओं के आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। हरे व रसीले चारे पशु की पाचन प्रणाली में सुधार भी लाते हैं। सूखे व हरे चारे का अनुपात निम्न प्रकार रहना चाहिए-

* चारे के रूप में आपूर्ति की जाने वाली शुष्क पदार्थ की मात्रा सूखे व हरे चारे से १:१ अनुपात में देना चाहिए (शुष्क पदार्थ का अनुपात)।

* सूखे व हरे चारे की मात्रा का अनुपात सामान्यतः १:२ और रसीले चारे खिलाने पर १:३ रखा जाता है (चारे की मात्रा का अनुपात)।

४. खनिज लवण :-

खाद्य पदार्थों (सूखे व हरे चारे तथा दाने) से सभी लवण पर्याप्त मात्रा में पशुओं को नहीं मिल पाते। अतः उन्हें मिश्रण के रूप में खिलाया जाता है। दूध देने वाले एवं वृद्धि करने वाले पशुओं के लिए इन खनिज लवणों का विशेष महत्व है क्योंकि इसकी कमी से दुधारू पशुओं की पैदावार में कमी आ जाती है। पशुओं में अनेक रोग भी इनकी कमी से होते हैं। छोटे व वृद्धि करने वाले पशुओं में खनिजों की कमी के कारण उनकी वृद्धि रुक जाती है, हड्डियों का विकास ठीक प्रकार नहीं हो पाता, पशुओं की पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती।

बाजार में खनिज मिश्रण मेंडिफ, सुपर मेन्डिफ, मिल्कमिन तथा केटिलमिन आदि नामों से उपलब्ध होते हैं। पशुओं को प्रतिदिन सामान्यतः २०-२५ ग्राम खनिज मिश्रण तथा ३० ग्राम सादा नमक अवश्य देना चाहिए। पशु की आयु एवं कार्य के अनुसार निम्नानुसार खनिज मिश्रण प्रतिदिन आहार में देना चाहिए-

क्र०	पशु की किस्म	खनिज लवण	सादा नमक
१.	दुधारू गाय	५०-६० ग्राम	३० ग्राम
२.	गर्भवती गाय	५०-६० ग्राम	३० ग्राम
३.	बछड़े-बछिया	३०-५० ग्राम	१५-२० ग्राम
४.	बैल व सांड	३०-५० ग्राम	३० ग्राम

आहार की संगणना हेतु उदाहरण :-

यदि एक गाय का भार ५०० किलोग्राम है और वह प्रतिदिन ६ लीटर दूध देती है तो अगस्त माह में एक दिन के आहार की गणना निम्न प्रकार की जाएगी-

(१) शुष्क पदार्थ की मात्रा = $(५०० \times २.५) / १०० = १२.५$ किलोग्राम

(२) रातब (दाने की मात्रा)

(i) उत्पादन दाना = $(१ \times ६) / ३ = २$ किलोग्राम

(ii) जीवन निर्वाह दाना = १ किलोग्राम

(iii) कुल रातब = ३ किलोग्राम

(३) रातब से प्राप्त शुष्क पदार्थ = $(३ \times ९०)/१०० = २.७$ किलोग्राम

(४) शुष्क पदार्थ की शेष मात्रा जो चारे से देनी है = $१२.५ - २.७ = ९.८$ किलोग्राम

शेष मात्रा अगस्त माह में भूसे व ज्वार की चरी से १:१ में देंगे।

(५) भूसे की मात्रा = $(१००/९०) \times ४.९ = ५.५$ किलोग्राम

(६) हरी ज्वार की मात्रा = $(१००/३०) \times ४.९ = १६.३$ किलोग्राम

अतः अगस्त माह में एक दिन का आहार-

* भूसा - ५.५ किलोग्राम

* हरी ज्वार - १६.३ किलोग्राम

* दाना - ३ किलोग्राम

* खनिज लवण - ६० ग्राम

* खड़िया व नमक - ३०, ३० ग्राम

(२) बछड़े-बछियों की आहार व्यवस्था :-

बछिया कितनी आयु में पहली बार गाभिन होगी और ब्यायेगी, बड़ी होकर कैसी गाय बनेगी, कितना दूध देगी और बहुत सी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि उसे शुरू से क्या और कितनी खुराक दी गई है। आज की छोटी बछिया कल होने वाली गाय है, हमारी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला भावी आधार है। अतः प्रारंभ से ही बछियों व बछड़ों के पालन-पोषण की ओर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है।

यदि बछियों का प्रारंभिक पालन-पोषण अच्छे ढंग से किया जाए तो प्रथम ब्यांत की आयु ६ से १२ महीने तक घट सकती है और वह आगे चलकर अच्छी गाय बन सकती है। दूध बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसमें वे सभी चीजें जो शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, काफी मात्रा में होती हैं। इसलिए गाय के बच्चे के लिए कम से कम उतना दूध अवश्य छोड़ देना चाहिए, जितना कि उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो।

(i) पहले दिन से ३ महीने की उम्र तक का आहार :-

वैज्ञानिक तरीके से एक बछड़े-बछड़ी को अच्छे ढंग से पालने के लिए कितना आहार, किस किस रूप में दिया जाना चाहिए, इसकी जानकारी आगे तालिका-३ में दी जा रही है।

दैनिक आहार (हरियाणा एवं देशी गायों के बच्चे) तालिका -३

आयु	दूध (ली.) सेपरेटेड	वसा रहित स्क्रैट दूध (लीटर)	बछड़ा प्रवर्तक दाना (ग्राम)	उत्तम किस्म का सूखाचारा (ग्रा.)
प्रथम ३ दिन	२.५ (खीस)	---	---	---
४ से ७ दिन	२.५००	---	---	---
दूसरा सप्ताह	३.०	---	५०	२५०
तीसरा सप्ताह	३.२५०	---	१००	३५०
चौथा सप्ताह	३.०००	---	३००	५००
पाँचवां सप्ताह	१.५००	१.०००	४००	५५०
छठा सप्ताह	---	२.५००	६००	६००
सातवां सप्ताह	---	२.०००	७००	७००
आठवां सप्ताह	---	१.७५०	८००	८००
नौवां सप्ताह	---	१.२५०	१०००	१०००
दसवां सप्ताह	---	---	१२००	११००
ग्यारहवां सप्ताह	---	---	१३००	१२००
बारहवां सप्ताह	---	---	१४००	१४००
तेरहवां सप्ताह	---	---	१५००	१९००
(३ माह)				

(अ) खीस खिलाना-

नवजात बछड़े-बछड़ियों को जन्म के पश्चात् जितनी जल्द हो सके (जन्म के २ घंटे के अन्दर) खीस पिलाना अति आवश्यक है। शरीर भार के १/१० भाग अर्थात् लगभग २.५ किलो खीस प्रतिदिन सुबह-दोपहर-शाम तीन बार में बराबर-बराबर भाग में ४-५ दिन तक अवश्य पिलाएं। इसके बाद पूरे सप्ताह सुबह शाम २.५ किलो दूध पिलाएं।

नवजात बछड़े-बछड़ियों के स्वास्थ्य के लिए खीस पिलाना अति महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव न केवल स्वास्थ्य पर पड़ता है अपितु इससे बछड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इससे अनेक बीमारियों से बचाव हो जाता है। खीस के अभाव में नवजात पशु रोगों से मुकाबला नहीं कर सकता और वह संक्रामक बीमारियों जैसे दस्त लगना तथा निमोनिया आदि से ग्रस्त हो सकता है। पौष्टिकता की दृष्टि से खीस का काफी महत्व है, इसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन (गामाग्लोब्यूलीन), विटामिन 'ए', 'डी', 'ई' और 'के' तथा खनिज तत्व होते हैं। इसमें रेचक (दस्तावर) गुण होता है, जिससे बछड़े के पेट में इकट्ठे मल आदि की सफाई हो जाती है।

यदि गाय किसी कारणवश दूध नहीं देती तो अन्य ताजा ब्यायी गाय का खीस पिलाना चाहिए। अगर अन्य गाय का खीस भी उपलब्ध न हो तो ३०० मि०ली० पानी में आधा चम्मच अरण्डी (कैस्टर) का तेल मिलाएं। इस घोल में ६०० मि०ली० गाय का दूध मिलाएं तथा थोड़ा सा विटामिन 'ए' एवं ८० मि०ग्रा० ओरियोमाइसीन (एन्टीबायोटिक) भी डालें। इस घोल को अच्छी तरह मिलाएं। घोल हर बार ताजा बनाकर दिन में ३ बार बराबर-बराबर मात्रा में ४-५ दिन पिलाएं।

* दूसरे सप्ताह ३ कि०ग्रा० सम्पूर्ण दूध तथा ५० ग्राम काफ स्टार्टर दें। काफ स्टार्टर विभिन्न प्रकार के दानों, खलों, खनिज मिश्रण आदि को मिलाकर बनाया जाता है जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन तथा ऊर्जा उपलब्ध होती है और रेशे की मात्रा कम होती है।

* तीसरे सप्ताह में ३.२५ किग्रा सम्पूर्ण दूध और १०० ग्राम काफ स्टार्टर और चौथे सप्ताह में ३ किग्रा सम्पूर्ण दूध और ३०० ग्राम काफ स्टार्टर दें।

* पांचवें सप्ताह में सम्पूर्ण दूध की मात्रा घटाकर आधी यानी १.५ किग्रा कर दें, १ किग्रा स्प्रेटा दूध दें तथा ४०० ग्राम काफ स्टार्टर दें।

* छठे सप्ताह में (एक माह की आयु के बाद) सम्पूर्ण दूध देना बन्द कर दें और २.५ किलो स्प्रेटा और ६०० ग्राम बछड़ा प्रवर्तक दें।

* सातवें सप्ताह में स्त्रैटा दूध की मात्रा घटाकर २ किलो कर दें तथा बछड़ा प्रवर्तक की मात्रा बढ़ाकर ७०० ग्राम कर दें। इस तरह ८ वें एवं ९ वें सप्ताह में स्त्रैटा दूध की मात्रा घटाते जाएं तथा दाना बढ़ाते जाएं। जब बछड़ा २ माह का हो जाए तो स्त्रैटा दूध बन्द कर दें।

* इसके बाद बछड़ा प्रवर्तक की मात्रा प्रति सप्ताह १०० ग्राम की दर से बढ़ाकर तीन माह तक देते रहें।

* स्त्रैटा दूध तथा बछड़ा प्रवर्तक की मात्रा बराबर-बराबर भाग में बांटकर दिन में दो बार दें। इसके साथ-साथ बछड़े-बछड़ियों को बरसीम/रिजका/लोबिया आदि सूखा चारा खुले रूप में दो सप्ताह की उम्र से ही दें।

इस तरह की आहार व्यवस्था में एक बछिया को ३ माह के पोषण में करीब १० किग्रा खीस, ८० किग्रा सम्पूर्ण दूध, ६० किग्रा स्त्रैटा दूध, ६० किग्रा बछड़ा प्रवर्तक दाना तथा ६५ किग्रा सूखा चारा लगेगा। यद्यपि यह आहार पद्धति गोपालकों की सामान्यतः अपनाई जाने वाली आहार व्यवस्था की अपेक्षा थोड़ी अधिक खर्चीली है और तुरताफुरत की आर्थिक दृष्टि से इतना खर्चा करना घाटे का सौदा लगता है। परन्तु वास्तविकता में इसका अन्ततोगत्वा लाभ गोपालक को सुनिश्चित रूप से मिलता है और आगे के ब्यातों में हमेशा मिलता ही रहता है। अतः अच्छे दुधारू पशुओं के मामले में जबकि गोपालन विशुद्ध रूप से व्यावसायिक दृष्टि से किया जा रहा है, इसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। याद रखें, आज की बछिया हमारी भावी सम्पत्ति है, इसका अच्छा पोषण भविष्य का निवेश है।

(ब) बछड़ावर्धी खाद्य (calf starter) :-

बछड़ा वर्धी खाद्य में लगभग २० से २५ प्रतिशत पाच्य अपरिष्कृत प्रोटीन तथा लगभग ७० प्रतिशत सकल पाच्य पोषक तत्व होने चाहिए। निम्न सामग्री द्वारा इसे बनाया जा सकता है-

क्र०	सामग्री	प्रतिशत भाग
१.	पिसा हुआ मक्का या जौ	४०
२.	मूंगफली की खली	४०
३.	गेहूं का चोकर	१७
४.	खनिज मिश्रण	२
५.	साधारण नमक	१
६.		

नोट :- * उपरोक्त १०० किग्रा दाने में २५ ग्राम विटामिन ए, बी२, डी३ का मिश्रण (राबीमिक्स) तथा २० ग्राम एन्टीबायोटिक (ऐरोफेक) भी मिलाएं। अगर शीरा सस्ते में उपलब्ध हो तो १०० किग्रा दाने में ५ किग्रा शीरा भी मिला सकते हैं।

(ii) ३ महीने से १ साल की उम्र तक का आहार :-

ऊपर बताई आहार की व्यवस्था करने पर ३ माह की उम्र में बछड़े/ बछिया का वजन लगभग ७० से ७५ किलोग्राम हो जाता है। इसके बाद उन्हें प्रणाली के अनुसार आहार देना चाहिए ताकि औसतन ५०० ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से शारीरिक विकास हो सके। इस आहार प्रणाली को अपनाने से प्रथम ब्यांत की आयु सामान्य आहार के मुकाबले ६ से १२ माह घट जाएगी और आगे चलकर अच्छी गाय बन पाएगी।

दैनिक आहार (३ माह से १ वर्ष तक) तालिका-४			
क्र०	आयु वर्ग	गर्मी का मौसम	सर्दी का मौसम
१.	३-४ महीने की उम्र (शारीरिक भार ७०-७५ किग्रा तक)	१.५ किग्रा दाना, ५ किग्रा हरा मक्का/बाजरा/ज्वार/ मक्का का चारा अथवा साइलेज	१.५ किग्रा दाना, ३ किग्रा बरसीम/रिजका तथा ०.५ किग्रा भूसा
२.	४-६ माह की उम्र (शारीरिक भार ९०-१०० किग्रा तक)	१.५ किग्रा दाना, १० किग्रा हरा चारा मक्का/बाजरा/ज्वार एवं १ किग्रा तूड़ी	१.५ किग्रा दाना, १० किग्रा हरा चारा बरसीम / रिजका
३.	६-१२ माह की उम्र (शारीरिक भार १००- १३० किग्रा तक)	१.५ कि. दाना, २० कि. हरा चारा मक्का/बाजरा/ज्वार	१.५ किग्रा दाना, २० किग्रा हरा चारा बरसीम/रिजका एवं १ किग्रा तूड़ी

(iii) १ साल से गर्भ धारण करने की अवस्था तक (शरीर भार १३०-३०० किग्रा) की आहार व्यवस्था :-

इस अवस्था के पशुओं के लिए आहार निम्न प्रकार देना चाहिए-

गर्मी में - १.५ किग्रा दाना, २५-३० किग्रा मक्का/ज्वार /बाजरा का हरा चारा

सर्दी में - १.५ किग्रा दाना, २५-३० किग्रा हरा चारा बरसीम / रिजका एवं
२-३ किग्रा भूसा

नोट :-

* यदि हरा चारा उपलब्ध न हो और केवल भूसा या कडवी की कुट्टी खिलाई जाती है तो दाने की मात्रा २.५ से ३.० किग्रा कर देनी चाहिए।

* गर्मी में उपरोक्त चारे के साथ लोबिया अथवा ज्वार तथा सर्दी में बरसीम के साथ जई या हाथी घास मिलाकर खिलाया जाए तो सूखे चारे की मात्रा कम की जा सकती है।

* दाने का सम्मिश्रण बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग करें-

(i) चूरी- मक्का/ ज्वार/जौ/जई/गेहूं	- ३० प्रतिशत
(ii) खली- मूंगफली/सरसों/बिनौला	- ४० प्रतिशत
(iii) चोकर- गेहूं/ चावल	- २७ प्रतिशत
(iv) खनिज मिश्रण	- २ प्रतिशत
(v) साधारण नमक	- १ प्रतिशत

(३) दुधारू पशुओं का आहार (Ration of milk cattle) :-

वैज्ञानिक शोधों के अनुसार प्रतिलीटर दुग्ध उत्पादन के लिए अयन में ४००० लीटर रक्त का संचार होता है। अतः दुधारू गाय को उसकी निर्वाह आवश्यकता के अतिरिक्त ऐसे पोषक तत्व और उतनी मात्रा में खिलाए जाने की आवश्यकता है जो दूध में निकले तत्वों को पूरा कर सकें तथा उसके साथ ही उन तत्वों की कमी को पूरा करें जो दुग्ध उत्पादन क्रिया के सम्पन्न होने में नष्ट होते हैं। जो गाय जितना अधिक दूध देती है उसे उतना ही अधिक व अच्छा राशन (पोषक तत्व) देने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः देखा जाता है कि किसान भाई ज्यादा दूध देने वाली विदेशी दोगली गायें ले आते हैं परन्तु विविध कारणों से खिलाई-पिलाई उतनी अच्छी नहीं करते। फलतः अगले ब्यांतों में दूध बहुत घट जाता है और कई मामलों में गाय गाभिन नहीं होती या फिर जाती है। ये समस्या उतनी देशी गायों में नहीं होती। अतः दुधारू गायों को शरीर वजन के अनुरूप जीवन रक्षक राशन तथा दुग्ध उत्पादन के लिए उत्पादन राशन देना चाहिए। जीवन रक्षक राशन व उत्पादन राशन देने का हिसाब पीछे बताया जा चुका है, तदनुसार देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

हरा चारा दुधारू पशुओं का मुख्य आहार होना चाहिए। यदि दलहनी एवं अदलहनी चारों का मिश्रण भरपेट खिलाया जाता है तो शरीर के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, अतः उस स्थिति में ६-७ किग्रा तक दूध देने वाली

गाय के लिए दाना मिश्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु यदि हरे चारे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं (केवल अदलहनी चारा) है अथवा केवल भूसा अथवा कडवी ही चारे में दी जा रही है तो पोषक तत्वों की भरपाई दाना मिश्रण से करना आवश्यक है।

(४) गर्भवती गाय का आहार :-

भ्रूण अपनी विकास अवस्था में पोषक तत्वों के लिए अपनी मां पर ही निर्भर रहता है। अतः गर्भवती गाय को उसके निर्वाह राशन तथा वर्धन राशन (प्रोडक्सन राशन) के अतिरिक्त उसके पेट में उपस्थित भ्रूण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी आवश्यक पोषक तत्व आहार में देने की आवश्यकता होती है।

* अतः ५-६ माह का गर्भ हो जाने पर गाय को पर्याप्त मात्रा में पाचक प्रोटीन, सम्पूर्ण पाचक तत्व तथा कैल्शियम और फास्फोरस प्रतिदिन भ्रूण के विकास के लिए मिलना चाहिए।

* ब्याने में २-२.५ महीने का समय रह जाने पर गाय का दूध सुखा देना चाहिए।

* ब्याने के एक या दो सप्ताह पूर्व गर्भवती गाय को अच्छी किस्म के शीघ्र पच जाने वाला आहार देकर दाने की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इन दिनों खिलाये जाने के लिए चोकर और अलसी की खल बहुत अच्छी रहती है।

ब्याने के पूर्व दिए जाने वाले राशन की मात्रा का गाय के ब्याने के उपरान्त उसके दुग्ध उत्पादन की मात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः गाय के ब्याने में जब थोड़े ही दिन रह जाए, उसके चारे व दाने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए अन्यथा आने वाले ब्यांत में उसका दूध कम होगा।

* ब्याने के बाद दूध निर्माण इतनी तेजी से होता है कि गाय को प्रतिदिन दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसे अपने शरीर में एकत्र भोजन पर निर्भर करना होता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि गाय को उसके गर्भकाल में ही अच्छा आहार दिया जाए ताकि ब्याने के समय उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए।

गर्भवती गाय का आहार निम्नानुसार निश्चित किया जाता है-

१. चारा- वजन के अनुसार यह चारा अत्यंत ही पाचक होना चाहिए।

२. दाना- गाय की नस्ल के अनुसार २ से ४ किग्रा प्रतिदिन। यदि गाय दूध भी दे रही है तो दूध की मात्रा के अनुसार उसे दूध उत्पादन के लिए दाना अलग से देना चाहिए।

३. खनिज लवण- ३० ग्राम सादा नमक, ५०-६० ग्राम खनिज लवण।

(५) आहार व्यवस्था में कुछ ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें :-

१. चना, जौ, मक्का इत्यादि सख्त दानों को साबुत नहीं खिलाना चाहिए , बल्कि पशुओं को खिलाने के लिए उन्हें चक्की पर दलवा लेना चाहिए। दल जाने पर ये नमी को शीघ्र ही सोख लेते हैं, छोटी उम्र के पशु बिना दले दाने को ठीक से नहीं पचाते। खिलाने से पूर्व इस दाने को कुछ समय तक पानी में भिगा लेना चाहिए, इससे वे स्वादिष्ट बन जाते हैं और शीघ्र ही पच भी जाते हैं।

२. बिनौले की जगह पशुओं को बिनौले की खल खिलानी ज्यादा लाभकारी है। कई क्षेत्रों के किसानों की यह भावना है कि बिनौला खिलाने से दूध में चिकनाई (घी की मात्रा) ज्यादा उत्पन्न होती है। यह सच नहीं है। चिकनाई की मात्रा थोड़ी बढ़ जरूर जाती है लेकिन कीमत की दृष्टि से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिनौला खिलाने से दूध में चिकनाई के छोटे-छोटे कण आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं तथा दूध व दही में साफ-साफ तैरते नजर आते हैं तथा इससे बनाया गया घी दानेदार होता है।

३. खलियों में १०-१२ प्रतिशत से अधिक नमी होने पर इसके भण्डारण में सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो यह खट्टी हो जाती है, बदबू आने लगती है और फफूंद भी लग जाती है। सड़ी-बदबूदार खली पशुओं को खिलाने से पशुओं में आन्त्रशोथ बीमारी हो जाती है। अतः खाद्य पदार्थों को नमी व सीलनदार जगह में नहीं रखना चाहिए।

४. वातावरण की शुष्क परिस्थितियों में ज्वार में एच०सी०एन० अधिक होता है। अतः गर्मी के मौसम में इसकी विषाक्तता से बचने के लिए फूल आने से पहले पशु को न खिलाए अथवा वर्षा होने के पश्चात ही खिलाएं। गर्मी में अगर ज्वार खिलाई जाए तो प्रति सप्ताह या १० दिन के अन्तर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। एच०सी० एन की थोड़ी मात्रा भी यारे में विष का कार्य करती है। सूखाग्रस्त ज्वार जिसकी बढ़वार ५ फुट से कम हो और पत्ते पीले रंग के हों, पशुओं को नहीं खिलानी चाहिए। यह जहरीली होती है। जहरीलेपन की यह अवस्था जब ज्वार में अच्छी तरह से सिंचाई न की जा रही हो तब अथवा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में होती है।

५. यदि संतुलित हरा चारा पशुओं को भरपेट खिलाया जाए तो ६ किग्रा दूध प्रतिदिन तक उत्पादन करने वाली गाय को दाना मिश्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती। संतुलित हरे चारे से तात्पर्य अदलहनी एवं दलहनी(फलीदार) चारों को एक साथ मिलाकर देने से है।

अतः जहां तक संभव हो सके पशुओं के खान पान में दलहनी चारों (बरसीम, रिजका, ग्वार, लोबिया आदि) एवं अनाज वाले चारे (मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, हाथी घास आदि) को १:२ के अनुपात में मिलाकर देना चाहिए। इससे दाने की जरूरत नहीं पड़ती अथवा कम पड़ती है। खरीफ व रबी के दलहनी एवं अदलहनी चारों के विभिन्न सम्मिश्रण तालिका- में पीछे दर्शाए गये हैं।

६. यदि दुधारू पशुओं को साइलेज खिलाना हो तो हमेशा दूध निकालने के बाद ही खिलाएं। अन्यथा दूध में साइलेज की बदबू आएगी। कोई भी हरा चारा खासतौर पर बरसीम दुधारू पशुओं को दूध दुहने से करीब २ घंटे पहले खिलाएं ताकि दूध में चारे की बदबू न आए।

७. संतुलित दाना मिश्रण यद्यपि विभिन्न कम्पनियों का बनाया हुआ बाजार में मिलता है परन्तु विभिन्न प्रकार की खल, अनाज, अनाज उत्पाद, चूरी, चुन्नी आदि को मिलाकर अपने आप तैयार करना सस्ता व भरोसेमंद पड़ता है। इसमें निम्न अवयव मिलाने चाहिए-

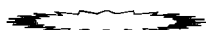
१. अनाज	-	४० प्रतिशत	२. खलियां	-	४० प्रतिशत
३. चूनी, चोकर व भूसी-	२० प्रतिशत	४. मिनरल मिश्रण	-	२ प्रतिशत	
५. सादा नमक	-	१ प्रतिशत			

८. खनिज मिश्रण की कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं, दूध घट जाता है और प्रजनन शक्ति भी कम हो जाती है। साधारण नमक की कमी से पशुओं को भूख कम लगती है तथा पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए इन्हें साधारण नमक खिलाना आवश्यक है।

यदि दाना मिश्रण बनाते समय उसमें खनिज मिश्रण एवं साधारण नमक नहीं मिलाया हो तो प्रत्येक पशु को प्रतिदिन ४०-५० ग्राम खनिज मिश्रण तथा २०-२५ ग्राम साधारण नमक अवश्य खिलाएं।

आजकल खनिज मिश्रण की ईंट भी बाजार में आती है। ईंट को पशु की नांद में रख दें या टांग दें जिसे पशु अपनी इच्छानुसार चाटता रहे।

९. अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पशु को प्रतिदिन तीन बार हरा चारा खिलाना लाभदायक रहता है। यदि चारे में हरी बरसीम खिलाई जा रही है तो १० किग्रा बरसीम में कम से कम आधा या एक किलो की दर से गेहूं का भूसा अवश्य मिलाएं। इससे पशु के पेट में अफारा होने की संभावना कम होगी और उसे शुष्क पदार्थ भी प्राप्त हो जाएगा।



६. गायों एवं बछियों की सामान्य देखभाल व प्रबंधन

चूँकि आज की बछिया कल की गाय और आज का बछड़ा कल का सांड होगा। अतः बचपन से ही उनका पालन-पोषण भली-भाँति होना चाहिए। पशु जिस वातावरण में रहता है उसका उसके गुणों की वृद्धि एवं विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः पशु के रहन-सहन, खान-पान तथा वातावरण पर प्रारंभ से ही समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि पशुओं के विकास एवं अधिकतम उत्पादन के लिए उनकी देखभाल एवं सुप्रबंध उतना ही आवश्यक है जितना कि पशु पोषण एवं पशु प्रजनन। अतः व्यावहारिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं में विभाजित कर चर्चा की जा रही है।

६.१ दो ब्यांत के बीच का अन्तराल कम करने तथा

गाय को समय पर गर्भ धारण हेतु देखभाल :-

गोपालन के धन्धे से अधिकाधिक आर्थिक लाभ यदि लेना है तो यह आवश्यक है कि गाय हर समय या अधिक समय तक दूध देती रहे तथा इनसे अधिक से अधिक बच्चे प्राप्त किए जाएं। ऐसा लाभ लेने के लिए होना यह चाहिए कि गाय प्रत्येक साल ब्याती रहे। दो ब्यांत के बीच का अन्तराल बहुत कम अथवा बहुत अधिक दोनों ही ठीक नहीं है। यदि गाय कम दूध देने वाली न हो तो उसे साल भर से पहले नहीं ब्याने देना चाहिए तथा यदि बहुत ज्यादा दूध देने वाली हो तो दो ब्यांतों के बीच का अन्तर १३-१४ माह का होना चाहिए। इसके लिए निम्न सावधानियां/सतर्कता बरतनी चाहिए :-

(१) ब्याने के ३ माह के अन्दर गाय को अवश्य गाभिन कराएं :-

साधारण गाय को ब्याने के ६० से ९० दिन के अन्दर ही गर्भित करा लें तथा गर्भ धारण के ४५ दिन से ७५ दिन के बीच अवश्य गर्भित की जाँच करा लें।

प्रायः गांवों में ऐसा होता है कि जब गाय ब्याने के १२-१३ माह बाद दूध देना बन्द करती है तब किसान भाई/गोपालक उसे फिर गाभिन कराते हैं। इससे दो ब्यांत के बीच का अन्तर बहुत बढ़ जाता है तथा इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाता है। हमारे देश में ७५ प्रतिशत गायें ऐसी हैं जो ब्याने के उपरान्त ३ माह के भीतर ही गाभिन न हो सकने के कारण वर्षों खाली रहती हैं। ऐसी गायें कृषकों के लिए भार स्वरूप हो जाती हैं। यदि तीन महीने के बाद भी गर्भवती न हो तो उसकी विशेष देखभाल रखनी चाहिए।

* ऐसी गाय को सांड के साथ चरने के लिए भेजना चाहिए।

* यदि ४ महीने के उपरान्त भी वह गाय गर्भ धारण न करे तो कुछ समय तक उसका आहार कम करके उसे गर्म चीजें जैसे ग्वार, सनई का बीज इत्यादि उबालकर दाने के रूप में खाने को देना चाहिए। १/२ कि०ग्रा० अंकुरित चने और ५० ग्राम मेथी का बीज प्रतिदिन दाने के रूप में लगभग दो सप्ताह तक खिलाया जाना लाभप्रद रहता है।

* काफी समय तक गाभिन न होने वाली गायें यदि स्वस्थ हैं तो इन्हें डिम्ब की मालिश (Ovary massage) अथवा पी०एम०एस० स्टिल वैस्ट्रोल, वैस्टाइल इत्यादि दवाओं के इंजेक्शनों द्वारा बड़ी सुगमतापूर्वक ऋतुमयी बनाया जा सकता है। कुछ गायों के डिम्ब (Ovary) में खून का थक्का, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, आ जाता है जो गाय को गर्भ धारण करने में बाधा डालता है। अतः इस प्रकार किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर पशु चिकित्सक से सहायता लेनी चाहिए।

* गाय को सांड से मिलाने के उपरान्त २-३ दिन दाना नहीं खिलाना चाहिए अथवा कम खिलाना चाहिए।

(२) गाय के ऋतुकाल को ठीक से पहचानें एवं समय से गाभिन कराएं :-

पशुओं में ऋतुमति होने (गर्मी में आने) का एक चक्र होता है। पशु में गर्मी चक्र शुरू होने पर यह औसतन हर २१ दिन (१८ से २२ दिन) में आता रहता है और गर्भित होने की अवस्था तक यह चक्र जिसे कि मदचक्र कहा जाता है, चलता रहता है। गाय की ऋतुमयी अवस्था को ठीक से पहचानना गोपालक के लिए बहुत आवश्यक व महत्वपूर्ण है। यदि सही समय पर गाय के गर्मी में आने का लक्षण न पता लग पाए व समय पर गर्भाधान न किया जाए तो ब्यांत का समय बढ़ जाता है। परिणमतः गायें काफी समय सूखी खड़ी रहती हैं, जिससे आर्थिक हानि होती है।

गर्मी के लक्षण पशु के व्यवहार तथा प्रजनन अंगों में आए परिवर्तन द्वारा पहचाने जाते हैं। गर्मी का पता टीजर सांड द्वारा भी लगाया जा सकता है। गायों को उनके गर्मी लक्षण के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है-

* कड़ी गर्मी वाले पशु जिनमें गर्मी के लक्षण बहुत ही स्पष्ट होते हैं

* बीच की गर्मी वाले पशु जिनमें गर्मी के लक्षण बहुत ही स्पष्ट होते हैं

* मूक गर्मी (weak silent heat) वाले पशु जिनमें गर्मी के लक्षण स्पष्ट नहीं होते।

गर्मी के लक्षणों की तीव्रता में मदचक्र के समय के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है तथा यह निम्नलिखित ३ भागों में विभक्त किया जा सकता है-

(i) गर्मी की प्रथमावस्था :-

पशु अन्य पशुओं से अलग रहने लगता है, चारा खाना बन्द कर देता है, जोर-जोर से रेंकता है, इससे पशु को चाटता है, योनि से म्यूकस का स्राव होने लगता है स्राव साफ-गाढ़ा होता है तथा योनि से लटकने पर टूटकर गिर जाता है।

(ii) गर्मी की मध्यावस्था:-

गर्मी की यह अवस्था अति महत्वपूर्ण है। इसके द्वितीय अर्धभाग में गर्भाधान किया जाता है। यह अवस्था लगभग १० घण्टे तक रहती है। इस अवस्था में पशु काफी उत्तेजित हो जाता है तथा अन्य पशुओं में रुचि दर्शाता है। जैसे-जैसे यह अवस्था बढ़ती है पशु अपने ऊपर दूसरे पशुओं को चढ़ने देता है या स्वयं दूसरे पशुओं पर चढ़ने लगता है।

इस अवस्था में पशु जोर-जोर से रंभाने लगता है, भग व श्लेष्मा झिल्ली की लाली अधिक बढ़ जाती हो, भग पर सूजन बढ़ जाती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, भग से स्राव बहुत बढ़ जाता है तथा स्राव पतला, पनीला (पानी जैसा) तथा इसकी धारियां भग से लटकती हुई देखी जा सकती हैं तथा श्लेष्मा जब गिरती है तो बीच में टूटती नहीं है। वह भग से जमीन तक लटकती हुई देखी जा सकती है।

(ii) गर्मी की अन्तिम अवस्था :-

पशु कम रंभाने लगता है, भग व श्लेष्मा झिल्ली की लाली कम हो जाती है, भग पर सूजन बढ़ जाती है, भग से स्राव बहुत बढ़ जाता है तथा स्राव गाढ़ा व अपारदर्शी हो जाता है, मादा नर पशु के प्रति अति संवेदनशील हो जाती है।

गर्मी की वह अवस्था जब पशु अपने ऊपर चढ़ने पर हटता नहीं बल्कि दूसरे पशु को अपने ऊपर चढ़ने देता है, सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था को स्थिर-ऋतुमति (स्टैंडिंग हीट) कहते हैं। इस स्थिति में ऋतुमति पशु की बाहरी योनि एक विशेष चिकनाहट फूला-फुलाव लसीलापन आ जाता है और इससे योनि में एक साफ शीशे जैसा पारदर्शक रस्सी जैसा तीढ़ गिरता है। पशुओं के विशेषकर बैठने पर यह द्रव साफ दिखाई पड़ता है।

(३) टीजर बुल :-

निर्बल या मूक गर्मी में गाय गर्म तो अवश्य होती है, परन्तु उसमें गर्म होने के लक्षण प्रगट नहीं होते। ऐसी स्थिति में इन्हें ऋतुमयी होना पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारतीय भौगोलिक, कृषि एवं जलवायु की स्थिति में अधिकतर गायें चुप्पी किस्म की होती हैं जिससे किसान भाईयों को कठिनाई होती है। ऐसे मादाओं

में गर्मी का पता लगाने के लिए टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। मूक गर्मी का पता लगाने के लिए ये सांड झुंड में छोड़ दिए जाते हैं जो ऋतुमयी मादा पर बार-बार चढ़कर उसका गर्म होना प्रदर्शित करते हैं। बिना गर्म हुई मादाओं पर ये सांड नहीं चढ़ते हैं। अतः ये चुप्पी किस्म के पशुओं की भी गर्मी को खोज निकालने में मदद देते हैं।

टीजर बुल वह है जिनकी अण्डकोष में स्थित शुक्रवाहिनी नलिका को काट अथवा बंद कर दिया जाता है। अतः यदि एक सांड का बंध्याकरण करवाकर गोसमूह के साथ छोड़ दिया जाए तो गर्मी में आने का लक्षण आसानी से पहचाना जा सकता है।

(४) गर्भाधान का उचित समय एवं अवस्था :-

* गर्भाधान का उचित समय वह होता है जिस समय गर्भ धारण दर सबसे अधिक हो। मदकाल (गाय के गर्मी में रहने का काल) लगभग १२ से २४ घण्टे तक रहता है। इस दौरान मादा, नर को संभोग करने के लिए अनुमति देती है। अतः गर्मी में आने के ६ से १८ घण्टे के अन्दर गर्भाधान कराना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि गर्मी में आने के १२ घण्टे के बाद गर्भाधान करने से पशु के गाभिन होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए यदि प्रातःकाल में उत्तेजना का पता चले तो गायों को उसी दिन सायंकाल में गर्भाधान करा दिया जाना चाहिए। यदि गायें सायंकाल में उत्तेजित हों तो उन्हें दूसरे दिन प्रातः गर्भाधान करा दिया जाना चाहिए।

कुछ गायों में मदावस्था अत्यधिक लम्बी (४८ घण्टे तक) होती है विशेषतः संकर गायों (होलस्टीन फ्रिजियन) में, और डिम्बग्रंथि से डिम्ब बहुत देरी से (ऋतुमति के खत्म हो जाने के १२ घण्टे बाद) निकलता है परन्तु नरपशु के वीर्य का शुक्राणु मादा की बच्चेदानी में केवल २४ घण्टे तक ही जिन्दा रहता है। अतः संकर गाय को मदावस्था में २४ घण्टे के अन्तर से दो बार गर्भित कराएं।

* अच्छे स्वास्थ्य वाली गायों में ब्याने के कुछ दिनों बाद ऋतुमति के प्रथम लक्षण आ जाते हैं। परन्तु ब्याने के बाद पहली बार गर्मी में आने पर गर्भाधान नहीं कराना चाहिए। जब दूसरी बार गर्मी में आएँ तो गर्भाधान कराना चाहिए। अर्थात् ४५ से ७५ दिन में अवश्य गर्भित कराएं।

सामान्यतः ब्याने के ३५-४५ दिन में गर्भाशय अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। ब्याने के बाद गर्भाशय में कीटाणु होते हैं लेकिन लगभग ५० दिन बाद ९५

प्रतिशत जीवाणु समाप्त हो जाते हैं और गर्भाधान दर बढ़ जाती है। अतः गोपालकों को चाहिए कि अपनी गायों को ४५ से ७५ दिन की बीच अवश्य गर्भित करा लें। विशेषज्ञों द्वारा यह अनुभव किया गया है कि ४५ दिन से पहले गर्भित कराने से अधिकतर पशु गर्भित नहीं हो पाते और गर्भित हो जाएं तो बच्चा गिर जाने का भय बना रहता है।

कुछ पशुओं में जिनमें प्रसव के समय कोई गड़बड़ी जैसे बच्चा उलझना, जेर का देर से निकलना अथवा प्रसव के बाद उसके आहार का ध्यान न देना आदि कारणों से ऋतुमयी होने के लक्षणों में देरी हो जाती है। यदि पशु ३ माह तक गाभिन न हो तो उसकी जांच करवाएं।

* बछियों में उत्तम प्रजनन के लिए पहली और दूसरी उत्तेजना को छोड़ देना चाहिए और जब तीसरी बार गर्मी में आए तभी गर्भाधान कराना चाहिए।

पशुओं में गर्म होने के जो पहले लक्षण होते हैं उनको अल्पवयस्कता की उम्र प्यूबर्टी कहते हैं। इस अवस्था में इन्हें गर्भित नहीं कराया जा सकता क्योंकि इस स्थिति में जनन अंग पूर्ण विकसित नहीं होते। जननांग पूर्ण रूप से उनकी वयस्क अवस्था (मेच्युरिटी) पर ही विकसित होते हैं। यह नस्ल, जलवायु एवं पशु के आहार पर निर्भर करता है। भारतीय पशुओं में यौवनारंभ (लैंगिक प्रौढ़ता) की आयु देशी गायों में २.५ से ३ वर्ष तथा संकर बछियों में १.५ वर्ष है।

यदि बछिया २.५-३ साल की उम्र में गर्मी में आना शुरू नहीं करती तो इसे देर से परिपक्वता आना कहा जाता है। इसके लिए पशु का परीक्षण कराना जरूरी हो जाता है ताकि बछिया के प्रजनन अंगों के विकास एवं प्रक्रिया को मालूम करते हुए उचित इलाज करना होता है। प्रायः डिम्बग्रंथियों का सही विकास न होने की दशा में खनिज लवणों के पाउडर को खिलाने के साथ-साथ विटामिन ए के टीके जो कि विटामिन ए, प्रोपैलिन फोर्ट आदि नामों से मिलते हैं, लगाए जाते हैं। डिम्बग्रंथियों का विकास बहुत ही कम होने की दशा में कुछ हार्मोन के टीके भी प्रायः लगाए जाते हैं।

*** गर्भपात के बाद गर्भित कराना :-**

कुछ गायों में बाहरी चोट लग जाने (गिरने, लड़ जाने एवं अन्य कारणों से), योनि में रोग (बुसेलोसिस, ट्राइकोमोनीएसिस एवं अन्य) हो जाने अथवा कोई जहरीला पदार्थ खा लेने के कारण प्रायः गर्भपात हो जाता है। ऐसे पशु को ३-४ माह

तक गाभिन नहीं कराना चाहिए। ऐसे पशु की चिकित्सक से बच्चेदानी का परीक्षण कराकर इलाज कराना चाहिए और पुनः गाभिन कब कराया जाए इसकी सलाह भी पशुचिकित्सक से प्राप्त कर लेनी चाहिए।

पशुओं में फिरावट :-

ऐसी गाय जिसमें तीन बार बीर्यदान करने के बाद भी चाहे वह सांड द्वारा हुआ हो अथवा कृत्रिम रूप से, यदि गर्भ न ठहरे तो वह फिरी हुई मानी जाती है। ऐसी गाय गर्भित न होने की अवस्था में बार-बार गर्मी में आती है। यह फिरावट की स्थिति ऐसे पशुओं में भी हो सकती है जो समान अन्तर पर मदावस्था में आते हैं और ऐसे में भी जिसमें अन्तर असमान होता है।

* नियमित चक्र से गर्मी में आने वाले पशुओं में डिम्बग्रंथियों का उचित विकास न होना या गर्भाशय में संक्रमण होने की संभावना होती है। इस दिशा में पशु चिकित्सक से परीक्षण कराकर गर्भाशय में दवाई रखानी चाहिए।

* अगर पशु २१-२२ दिन के अन्तराल के बजाय कम या ज्यादा दिनों में गर्मी में आता है, तो इस अनियमितता को ठीक करना गर्भ धारण हेतु अनिवार्य हो जाता है। चूँकि यह आमतौर पर डिम्बाशय पर रसौली (फोले) हो जाने के कारण होता है, इसके लिए पशुचिकित्सक से जांच कराकर टीके लगवाने चाहिए।

* कई पशुओं में त्रुटिपूर्ण मदकाल भी फिरावट का कारण हो सकता है। कुछ पशुओं में मद अवस्था अत्यधिक लम्बी होती है और डिम्बग्रंथियों से डिम्ब बहुत देरी से निकलता है। इसके विपरीत मद अवस्था इतने छोटे काल के लिए होती है कि गर्भाधान का उपयुक्त समय आने से पहले ही मदावस्था समाप्त हो जाती है।

* गूंगे मद के कारण भी फिरावट हो सकती है।

उपरोक्त सभी स्थितियों में गाय का परीक्षण पशुचिकित्सक से कराना चाहिए।

पशुओं में गर्मी के लक्षण कब ढूँढ़ें :-

वैसे तो गोपालकों को चाहिए कि अपने प्रत्येक पशु पर रात दिन ध्यान दें। लेकिन अगर इतना नहीं हो सकता तो कम से कम दिन में दो बार सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय उनमें ऋतुमति लक्षण के आधार पर खोजें और यदि हो सके तो बधिया सांड की भी मदद लें।

६.२ गर्भवती गाय की देखभाल व प्रबंधन :-

गर्भित होने के लगभग २८५ दिन बाद गाय बच्चे देती है। गाय के गाभिन होने की तिथि का सही लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए। गाभिन होने से बच्चे देने के बीच का समय गर्भकाल कहलाता है। गर्भवती गाय की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप निम्न प्रकार देखभाल करनी चाहिए-

(१) गर्भकाल के दौरान देखभाल :-

गर्भकाल में चूंकि भ्रूण का शनै-शनै विकास होता है। अतः भ्रूण एवं गाय दोनों की रक्षा हेतु गर्भिणी की देखभाल करना आवश्यक है। गर्भवती गाय की देखभाल प्रारंभ में तथा अन्त में बहुत जागरूकता से करनी चाहिए। प्रारंभ में गर्भपात का डर रहता है और बाद में भोजन की व्यवस्था में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

* आहार सम्बंधी व्यवस्था :-

वैसे तो प्रारंभ से ही चारे की समुचित व्यवस्था व उसके चराने पर ध्यान देना चाहिए, परन्तु अन्तिम ३ माह में उसके आहार व रखरखाव की विशेष आवश्यकता होती है। ६ माह की गर्भावस्था के बाद गाय का भ्रूण तेजी से बढ़ता है। अतः गाय के भ्रूण विकास और अगले ब्यांत की तैयारी के लिए विशेष आहार की आवश्यकता पड़ती है। अगले ब्यांत की तैयारी के लिए जो खिलाई-पिलाई की जाती है, उसे स्टीमिंग राशन कहते हैं। गर्भवती गाय के लिए राशन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण आहार प्रबन्धन के अध्याय में दिया गया है।

* अन्य व्यवस्थाएं :-

* इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि गर्भवती गाय को न तो कोई डराएं न धमकाएं, न मारे न दौड़ाएं, न अधिक दूर तक पैदल चलाएं, न ऊँची-नीची जमीन व फिसलन वाले स्थान ले जाएं, न ही कोई पशु लड़ जाए। अन्यथा गर्भपात की संभावनाएं बढ़ जाती है।

* ऐसी गाय के पास गर्भवती गाय को नहीं रखना चाहिए, जिसने बच्चा गिरा दिया है, अन्यथा उससे बीमारी लग सकती है।

* ब्याने की तिथि से डेढ़-दो माह पूर्व गाय को दुहना अवश्य बंद कर दें और सुखा देना चाहिए ताकि थनों को आराम मिल सकें, वे अधिक मजबूत बन सकें तथा गर्भ के बच्चे का उचित विकास हो सके। इसके अलावा गाय इस दौरान अपने शरीर की भरपाई करती है। ऐसा करने से अगले ब्यांत में गाय अधिक दूध देती है। गाय विशेषकर कैल्सियम तथा फास्फोरस की मात्रा जो कि उसके शरीर

से दूध देने में व्यय हो चुकी है, पूरा कर लेती है। व्यय हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करके अपने स्वास्थ्य में बढ़ोत्तरी कर लेती है। यदि गाय को समय पर शुष्क नहीं किया गया तो उसके बच्चे कमजोर व कद में छोटे होंगे, गाय का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और वह अगले ब्यांत में दूध कम देगी। देशी गायें प्रायः ब्याने के २-३ माह पूर्व स्वयं ही दूध देना बंद कर देती हैं परन्तु संकर किस्म की गायों को सुखाने की आवश्यकता होती है।

दुधारू गाय को अचानक शुष्क न करें बल्कि धीरे-धीरे सुखाएं। इसके लिए अपूर्ण दोहन करना, एक समय का दूध निकालकर दूसरे समय छोड़ना, राशन कम कर देना जैसे उपाय अपनाए जाते हैं।

* गर्भवती गाय को चाटने के लिए सेंधे नमक का ढेला रख देना चाहिए, जिसे कि गाय अपनी इच्छा से चाट सके। स्वच्छ तथा पर्याप्त पानी की मात्रा उपलब्ध रहनी चाहिए। अधिक सर्दी अथवा अधिक गर्मी से बचाना चाहिए।

* ब्याने के अनुमानित समय से एक सप्ताह पूर्व ही गर्भवती गाय को अन्य पशुओं से अलग करके रखना चाहिए तथा बिछावन के लिए पुआल, रेत आदि डालकर मुलायम कर देना चाहिए।

* प्रथम ब्यांत वाली गाय को ब्याने के दो महीने पहले से ही उसके अयन को प्यार से हाथ लगाकर सहलाना चाहिए। इस क्रिया को प्रतिदिन करें जिससे कि ब्याने के बाद दुहने में असुविधा उत्पन्न न करे।

(२) ब्याने के समय देखभाल :-

गाय के ब्याने के ८ से २४ घण्टे पहले कई प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जैसे दर्द होने के कारण बार-बार उठना, बार-बार पेशाब करना, थन-अयन दूध से फूल जाना, चारा खाना कम या बिल्कुल बंद कर देना, पुट्टे नीचे ढल जाना तथा पूंछ के पास दोनो ओर गड्डे पड़ जाना तथा योनि मार्ग से सफेद पदार्थ (द्रव) निकलने लगना आदि। इन लक्षणों से पता चलता है कि गाय ब्याने वाली है। इस दौरान निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए-

* ब्याने वाली गाय को अन्य पशुओं से अलग कर दें, इससे गाय जल्दी ब्याएगी। गाय ऐसे में एकांतवास पसंद करती है और एकांत जगह पर अच्छी प्रकार ब्याती है।

* फर्श पर रेत तथा पुआल आदि बिछा दें जिससे बच्चे को चोट आदि न लगे और गाय भी आराम महसूस करे। कभी-कभी गाय खड़ी अवस्था में ब्याती है, ऐसे में ऊपर से नंगे फर्श पर गिरने से चोट लग सकती है।

* किसी अनुभवी व्यक्ति को गाय के आस-पास बैठकर सावधानी से देखभाल करनी चाहिए परन्तु गाय के पास तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक कि वह आवश्यकता न समझे।

ब्याने की पूरी प्रक्रिया सामान्य रूप से होने दें। अगर अधिक परेशानी हो तो पशु चिकित्सक की सहायता लें।

(३) ब्याने के बाद गाय की देखभाल :-

* ब्याते समय गाय की योनि व पिछला भाग गंदा हो जाता है, अतः ब्याने के बाद उसे गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर अच्छी तरह साफ कर दें। पानी में डिटॉल, सेवलोन आदि मिला सकते हैं। साफ करने के बाद पशु को सूखी जगह पर बांध दें।

* पशु को पिलाने के लिए गुनगुना पानी दें क्योंकि गाय को बच्चा देते ही प्यास लगती है। पानी में थोड़ा अजवायन, अर्गट, नमक मिलाकर देने से पेट की अच्छी तरह सफाई हो जाती है। ठंडा पानी देने से जेर डालने में कठिनाई होती है।

* गाय ब्याने के ५-६ घंटे के अन्दर जेर डाल दे तो ठीक है अन्यथा डाक्टर की सहायता लेनी चाहिए। सामान्यतः ३-४ घन्टे में जेर (प्लेसेन्टा) बाहर आ जाती है- कमजोर पशुओं में देर हो सकती है।

* यह विशेष ध्यान रखें कि गाय जेर खा न जाए क्योंकि जेर हज्म नहीं होती और यह रूमेन में सड़ने लगती है और पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। जेर को किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए।

* अधिक दूध देने वाली गाय की खीस ३-४ लीटर निकालें अन्यथा मिल्क फीवर का खतरा हो जाता है।

* ब्याने से पहले गाय को ३०० ग्राम सरसों का तेल देना चाहिए, इससे पेट साफ हो जाता है। ब्याने के बाद निम्न पदार्थ देने चाहिए-

१. गुड़	५०० ग्राम	२. अजवायन	१०० ग्राम
३. सौंफ	५० ग्राम	४. मेथी	१०० ग्राम
५. काला नमक	१०० ग्राम	६. सोंठ	५० ग्राम

इसे १.५ लीटर पानी में उबालकर सुबह-शाम पिलाएं। इसमें खीस भी मिलाई जा सकती है।

* इसके अलावा चोकर ५०० ग्राम + गुड़ ५०० ग्राम + अजवायन ५० ग्राम खिलाएं। धीरे-धीरे चोकर की मात्रा बढ़ाएं और एक हफ्ते बाद चूरी, चोकर और खली मिलाना शुरू कर दें।

६.३ नवजात बछड़े-बछियों की देखभाल :-

(i) गाय के ब्याने के बाद नवजात बच्चे के नाक व मुंह से झिल्ली साफ कर दें जिससे वह सामान्य रूप से सांस ले सके। यदि बच्चा सामान्य रूप से सांस न ले रहा हो तो पिछले घुटने पकड़कर उल्टा लटका दें ताकि श्लेष्मा बलगम अपने आप बाहर निकल जायें या नाक में घास की पत्ती डालने से पशु छींकने लगता है और श्लेष्मा नाक से बाहर निकल आता है।

(ii) इसके बाद बच्चे को मां के पास छोड़ दें और उसे चाटने दें। साधारणतया गाय बच्चे को चाटकर साफ-सुथरा कर देती है जिससे रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। परन्तु गाय यदि नहीं चाटती है तो उसके ऊपर थोड़ा सेंधा नमक छिड़क दें जिससे गाय बछड़े को चाटना शुरू कर देगी। इससे भी बच्चे को सांस लेने में सहायता मिलती है।

(iii) बच्चे के पीले खुर को साफ कर दें जिससे बच्चे को तुरन्त खड़ा होने में आसानी हो सके।

(iv) साधारणतः बच्चे की नाभि सूत्र अपने आप टूट जाती है, उस पर टिंचर आयोडीन अवश्य लगा लें। अगर नाभि सूत्र जुड़ी हुई हो तो उसे ३-५ इंच रखकर ऊपर से ब्लेड आदि से काट दें और स्वच्छ धागे से बांधकर टिंचर आयोडीन, स्पिरिट अथवा देशी शराब आदि लगा दें ताकि किसी ढंग की बीमारी न लग सके।

(v) नवजात बच्चे को जन्म के तुरन्त बाद ही खीस खिलानी चाहिए। नवजात बच्चा यदि अपने आप खड़ा नहीं होता तो उसे सहारा देकर खड़ा करें और मां के थन के पास ले जाकर दो चार बार खीस थन को उसके मुंह में दें जिससे उसे खीस का स्वाद मिले और वह अपने आप मां के थन से खीस पीने लगे। खीस पिलाना अति आवश्यक है क्योंकि खीस में गामाग्लोब्युलिन होता है जो बच्चों को कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है परन्तु खीस जरूरत से ज्यादा नहीं पिलानी चाहिए। खीस दिन में ३-४ बार उसके शारीरिक वजन के दसवें भाग की दर से पिलानी चाहिए।

(vi) खीस पिलाने के ४ से ६ घंटे के अन्दर बछड़े का मल विसर्जन अपने आप हो जाता है। अगर किसी कारणवश ऐसा न हो तो आधा चम्मच अरण्डी का तेल पिलाना चाहिए। यदि मलद्वार बन्द हो तो पशु चिकित्सक से चीरा लगवाकर उसे खुलवा दें।

(vii) नवजात पशु को ठंडी हवा व खराब मौसम से बचाएं तथा गर्म स्थान में रखें जिससे उसे निमोनिया न हो परन्तु उनके रखने का स्थान साफ सुथरा व हवादार तथा फर्श पर बिछावन अवश्य होना चाहिए।

(viii) हफ्ते में दो बार मुंह में सरसों का तेल मलें।

(ix) नवजात शिशु की पेट के कीड़ों से सुरक्षा करनी चाहिए। गर्भावस्था में माता से बच्चे के अन्दर आंतों के कीड़े पहुंच जाते हैं। अतः बच्चे पैदा होने के तीसरे, सातवें व पंद्रहवें दिन इन कीड़ों को मारने के लिए १० ग्राम पेपराजीन पानी में मिलाकर पिलाना चाहिए। गांव के कृषक हुक्के का पानी या मट्टे में कमेला मिलाकर आंतों के परजीवी से बछड़े-बछियों की रक्षा करते हैं। जूँ, कलीली आदि से रक्षा के लिए ०.२५ प्रतिशत मैलाथियान का घोल पशुओं पर छिड़ककर थोड़ी देर बाद नहला दें।

(x) नवजात पशुओं में दस्तों की रोकथाम के उपाय करने चाहिए। नवजात बच्चा पैदा होने के दिन ही जमीन या दीवार को चाटना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार कीटाणु पेट में पहुंच जाते हैं तथा आंतों में सूजन उत्पन्न करते हैं। ये दूध को हजम नहीं होने देते जिससे बदबूदार दस्त लग जाते हैं।

* दस्तों से बचाव के लिए एक ग्राम होस्टोसाइक्लिन या ओरथोमाइसिन पाउडर प्रतिदिन किसी भी समय दे सकते हैं।

* मिट्टी चाटने से बचाने के लिए ८-१० दिन तक बच्चों को छिक्की लगाएं।

* अधिक दूध पिलाने से भी कभी-कभी दस्त हो जाते हैं। अतः निश्चित मात्रा से अधिक दूध न पिलाएं। कितना दूध पिलाएं, इसका विवरण आहार प्रबन्धन के अध्याय में विस्तार से दर्शाया जा चुका है।

(xi) छः माह की उम्र पर (बरसात शुरू होने से पहले) मुँह-खुरपका (एफ०एम०डी०) रोग तथा गलघोटू (एच, एस) के टीके अवश्य लगवा देने चाहिए। अगर बच्चे की मां को टीके लगे हों तो जन्म से ६ माह तक बच्चे पर टीकों का असर रहता है।

(xii) बछड़े-बछियों की उम्र १०-१५ दिन की हो जाने पर उन्हें हरे नर्म चारे जैसे बरसीम, लोबिया आदि खिलाना सिखाना चाहिए। इसके साथ-साथ ५-१० ग्राम नमक या खनिज मिश्रण बच्चे के मुँह में सुबह शाम डाल देना चाहिए।

(xiii) छोटे बच्चों को सर्दियों में ३-४ बार ताजा पानी पिलाना चाहिए तथा गर्मियों में ५-६ बार पानी पिलाना चाहिए।

६.४ बीमार गायों की देखभाल :-

गाय के बीमार हो जाने पर उसकी भली प्रकार देखभाल करनी चाहिए। रोगी पशुओं की चिकित्सा में उनकी दिनचर्या और उनकी उचित देखभाल का इन्हें औषधि देने की अपेक्षा अधिक महत्व है। वास्तव में प्रकृति स्वयं ही रोगों को दूर करने का प्रयास करती है और औषधियों द्वारा तो हम केवल प्रकृति के कार्य में सहायता ही दे सकते हैं। लेकिन इससे अधिक मदद उचित देखभाल से कर सकते हैं। अतः रोगी पशु की परिचर्या में नीचे दी पाँच ही बातों पर ध्यान देना चाहिए।

(१) पीने के पानी की व्यवस्था -

बीमार गाय को सादा गुनगुना पानी दें तथा बीमार होते ही पशु चिकित्सक की सहायता लें।

(२) समुचित सफाई की व्यवस्था -

पशु के रहने के स्थान, बिछावन, पानी आदि चीजों की सफाई परम आवश्यक है। पशु परिचायक को भी साफ रहना चाहिए। पशु के शरीर की सफाई के लिए किसी बर्तन में हल्के प्रतिरोधी घोल (एन्टीसेप्टिक) को लेकर रोगी गाय की आंख, नथुने, मुंह तथा उसके गुतांगों के बाहरी भाग को दिन में कम से कम दो बार धो डालना चाहिए।

रोगी पशु के रहने का स्थान हवादार और पक्के फर्शयुक्त होना चाहिए ताकि सफाई सरलता से की जा सके। फर्श पर पुआल की बिछौनी बिछा दी जाए और प्रतिदिन बदला जाए। पीने के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था करनी चाहिए। खाने के लिए दिया जाने वाला आहार भी ताजा व स्वच्छ होना चाहिए।

(३) समुचित आराम की व्यवस्था :-

रोगी गाय को अधिक आराम पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए क्योंकि रोगी पशु बीमारी से लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति प्रयोग करता है और इस सम्बंध में तनिक सी भी तकलीफ उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। रोगी पशु को ठंड न लग पाए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए लेकिन साथ ही कमरे में शुद्ध वायु के आवागमन का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस ओर कमरे में धूप आती हो उस ओर की खिड़की खुली रहनी चाहिए जिससे कि कुछ धूप कमरे में आ सके। लेकिन खिड़कियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए।

(४) खुरेरा करना :-

रोगी गाय को खुरेरा करना परम आवश्यक है। खुरेरा करने से पशु के शरीर पर उपस्थित धूल और शरीर के अन्दर से निकले गंदे पदार्थ हट जाते हैं। साथ ही शरीर में रक्त परिसंचरण भी तीव्रता से होने लगता है। इसके साथ ही शरीर के भीतर उत्पन्न विषैले पदार्थ भी त्वचा के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं।

(५) उचित आहार की व्यवस्था :-

रोगी पशु को दिया जाने वाला भोजन ऐसा होना चाहिए जो शीघ्र ही पच जाए, पर्याप्त रूप से पोषक तत्वों से युक्त हो तथा जिसे निगलने में पशु को कठिनाई न हो। इस सम्बंध में निम्न बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए-

(अ) बुखार में प्रोटीन युक्त आहार नहीं देना चाहिए।

(ब) पेट खराब होने पर पतला आहार देना चाहिए।

(स) मुंह अथवा गले के विकार में ऐसा भोजन देना चाहिए जो पतला अथवा ढीला हो जिससे उनको निगलने में कठिनाई न पड़े।

(द) अन्य बीमारियों में भी पशु को ऐसा आहार दिया जाना चाहिए कि वह रोगों के अनुकूल हो।

पशु को उसका आहार न तो बहुत ही गर्म खिलाना चाहिए और न अधिक ठंडा ही।

* रोगी पशु के अनुकूल भोजन :-

निम्न पदार्थ रोगी पशु के अनुकूल रहते हैं-

(i) भूसी का दलिया:-

गेहूं की भूसी को लगभग आधे घंटे तक एक साफ बर्तन में उबाल लें और उसे खूब चलाएं। तत्पश्चात् उसे ढककर ठंडा होने के लिए रख दें। इसमें थोड़ा नमक और शीरा भी डाल दें।

(ii) भूसी व अलसी का दलिया :-

एक कि०ग्रा० दली हुई अलसी को लगभग दो लीटर पानी में लगभग ३घंटे तक धीमी आग पर उबालकर उसमें १ कि०ग्रा० भूसी और ३० ग्राम नमक मिलाएं और खूब चलाकर ठंडा कर लें।

(iii) जई के आटे का हलवा:-

१ कि०ग्रा० जई के आटे को लगभग एक मिनट तक चलाकर धीमी आग पर इतनी देर तक गर्म किया जाए कि वह गाढ़ा हो जाए। इसे चलाते रहना चाहिए।

ठंडा हो जाने पर इसमें दूध अथवा पानी मिलाकर पतला कर लिया जाए। इसके बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाकर इस्तेमाल किया जाए।

(iv) जई के आटे की लपसी:-

एक कि०ग्रा० जई के आटे में थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर इसको सान लें और इसमें २ कि०ग्रा० उबलता हुआ पानी डाल दें और उसे खूब चलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाकर इस्तेमाल करें।

(v) अलसी की चाय:-

एक किलोग्राम अलसी को १० लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक दाने गल न जाएं। ठन्डा करके इस्तेमाल करें।

(vi) जौ का पानी:- जौ को पानी में लगभग २ घंटे तक उबालकर और छानकर जौ का पानी तैयार किया जाता है।

(vii) दूध:- बीमार पशु के लिए इससे उत्तम कोई आहार नहीं है। उबालकर ठंडा करके पिलाएं।

(viii) पृथकीकरण:- छूत के रोगों को फैलने से रोकने के लिए रोगी पशु का पृथकीकरण अति आवश्यक है। जहां तक संभव हो इन रोगों की परिचर्या के लिए परिचायक भी अलग रखा जाए।



७. गो नस्ल सुधार व्यवस्था

७.१ भारत में गायों की नस्लें :-

(१) भारतीय गायों की नस्लें :-

अपने देश में पशुओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि अच्छे पशु केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले और ऊंचे क्षेत्रों में पशु अपेक्षाकृत घटिया किस्म के हैं। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मद्रास, आन्ध्रप्रदेश व कर्नाटक में सबसे अच्छे पशु पाए जाते हैं। भारत के पूर्वी भाग और तटीय क्षेत्रों में सामान्यतः घटिया और कम दूध देने वाले पशु मिलते हैं। असम, बंगाल, उड़ीसा व केरल इसके उदाहरण हैं। देश के शेष भागों में मध्यम नस्ल के पशु पाए जाते हैं।

हमारे देश में गायों की २६ शुद्ध स्वीकृत नस्लें हैं। अज्ञात देशी नस्ल के पशुओं की संख्या ज्ञात स्वीकृत नस्लों से कहीं अधिक है- जिनमें अधिक संख्या भारवाही ओर बहुत कम दूध वाली है। भारतीय गायों की नस्लों को गुणों के आधार पर ३ वर्गों में बांटा गया है -

(i) दुधारू नस्लें (Milch Breed)

इस वर्ग की गायें दूध बहुत देती हैं लेकिन बैल कृषि कार्य के लिए सुस्त रहते हैं- साहीवाल, सिन्धी, गिर एवं देवनी दुधारू नस्लें हैं।

(ii) भारवाही नस्लें (Draft Breed)

इस वर्ग की गायें दूध बहुत कम देती हैं लेकिन बैल कृषि कार्य एवं वजन ढोने के लिए अति उत्तम रहते हैं। नागौरी, मेवाती, अमृतमहल, गंगातीरी आदि नस्लें प्रमुख हैं।

(iii) द्विकाजी नस्लें (Dual Purpose Breed)

ये दोनों तरह के गुण वाली नस्लें हैं। इस वर्ग की गायें दूध भी अधिक देती हैं और बैल औसत पशुओं की अपेक्षा कृषि कार्य एवं बोझा ढोने में अच्छा कार्य करते हैं। इनमें हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज आदि प्रमुख हैं।

भारतीय गायों का वर्गीकरण, तालिका-५

दुधारू	द्विकाजी	भारवाहक
१. साहीवाल	१. हरियाणा	१. नागौर
२. लाल सिन्धी	२. थारपारकर	२. अमृत महल
३. गिर	३. कांकरेज	३. पंवार
४. देवनी	४. अंगोल	४. कागायाम
	५. मेवाती	५. खेरीगढ़
	६. राठी	६. गंगातीरी
	७. कृष्णाघाटी	७. मालवी
	८. गोलोलाओ	८. हल्लीकर (मैसूर राज्य)
	९. निमाडी	९. किल्लारी (महाराष्ट्र)
		१०. कैनकथा
		११. बछौर
		१२. बरगूर (मद्रास के कोयम्बटूर में बरगूर पहाड़ पर)

उपरोक्त नस्लों में से कुछ का विवरण आगे तालिका-६ में दिया जा रहा है-

किसी भी नस्ल की गाय ब्याने के पहले ३ माह में अधिकतम दूध देती है जो इसके बाद धीरे-धीरे घटना शुरू हो जाता है। इसके पश्चात् गाभिन होने पर और भी कम होना शुरू हो जाता है। दूध का उत्पादन, नस्ल एक ही रहते हुए, पशु के खान-पान व देखभाल पर भी निर्भर करता है।

नीचे की तालिका में जो प्रति ब्यांत औसत दूध उत्पादन की जो रेंज दिखाई गई है, उसमें न्यूनतम व अधिकतम का अन्तर गाय की देखभाल व खान-पान के आधार पर है। अच्छा दूध देने वाली गाय का ब्यांत सामान्यतः ३०० दिन के लगभग होता है। कोई भी नस्ल संबंधित क्षेत्र के वातावरण में जहां वह घुल-मिल गयी है, उच्चतम उत्पादन क्षमता प्रदर्शित करती हैं।

महत्वपूर्ण भारतीय नस्लों का विवरण - तालिका-६

क्र० सं०	गाय की नस्ल	प्रति ब्याँत दूध उत्पादन		कहाँ सामान्य रूप से पाली जाती है	प्रमुख विशेषताएँ	शुद्ध नस्ल प्राप्ति के केन्द्र
		औसत उत्पादन	अधिकतम उत्पादन			
१	२	३	४	५	६	७
१.	साहीवाल	१५०० से २५००	४५००	प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उ०प्र०, बिहार, म०प्र० पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में	दूध के लिए सर्वोत्तम नस्ल कृषिकार्य में सुस्त	I.A.R.I. दिल्ली, N.D.R.I. करनाल, जैतीफार्म प्रतापगढ़ राजकीय डेरी फार्म लखनऊ
२.	लाल सिंधी	१३०० से २२००	४५००	जलवायु की अनुकूलन क्षमता, देश के विभिन्न भागों में उसके साँड़ों को नस्ल सुधार के लिए उपयोग किया जा रहा है। कोरिया, मलाया, ब्राजील, क्यूबा आदि में इस नस्ल के पशुओं की बहुत मांग है।	दूध के लिए उपयोगी अच्छी नस्ल, बल छोटे आकार के होने पर भी भारवाही पशुओं के रूप में उपयोगी, विभिन्न प्रकार की जलवायु में अनुकूलन की क्षमता, विभिन्न बीमारियों के प्रतिरोधी क्षमता	N.D.R.I. करनाल, पशु प्रजनन फार्म कालसी देहरादून, नैनी संस्थान इलाहाबाद एवं निम्न पशु प्रजनन प्रक्षेत्र-जगदौर (असम), बेल्लौर (उड़ीसा), गेहड़म हजारीबाग (बिहार), कोइला दक्षिण कनाडा (कर्नाटक), होसूर धरमापुरी (तमिलनाडू) काड- पन्नाकुनु त्रिवेन्द्रम (केरल), बेलीचरण जम्मू कैन्ट (जम्मू-कश्मीर) आदि
३.	गिर	१००० से २५००	३१७५	गुजरात के जूनागढ़, गिरवन तथा भावनगर क्षेत्र प्रमुख रूप से, म०प्र० महाराष्ट्र में भी	दूध के लिए अच्छी नस्ल के साथ साथ भारवाही पशुओं के रूप में उपयोगी है। यह भारत की सबसे प्रचीन नस्ल है।	पशु प्रजनन फार्म जूनागढ़ (गुज०) एवं दागड़ालेश्वर (राज०), पिंजर पोल पंचवटी नासिक (महा०) एवं भुलेश्वर मुम्बई (महा०)

१	२	३	४	५	६	७
				इस नस्ल की गायों ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है।		पशु प्रजनन फार्म, कोपरडेम (गोवा), साबरमती आश्रम अहमदाबाद गोशाला फार्म डाक-लाल खेड़ा (गुजरात)
४.	देवनी	७००-१७००	२५००	आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद क्षेत्र	यह नस्ल सामान्य बातों में गिर से मिलती जुलती है। मध्यम आकार की एक मूल्यवान नस्ल है। गायें सामान्यतः दुधारू और साथ ही बैल भी कृषि योग्य और भारी जुताई के लिए अच्छे	पशु प्रजनन फार्म उदयगिर, महाराष्ट्र
५.	हरियाणा	१०००-१८००	२५००	प्रमुखतः हरियाणा के हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव जिले दिल्ली राज्य, पश्चिमी उ०प्र०, राज० के अलावा-भरतपुर जिले	सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल है। नस्ल अच्छे बैलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देश में इस नस्ल के बैलों की बहुत मांग है।	पशु पालन फार्म हिसार (हरि०) पशु प्रजनन फार्म हिसार (हरि०), भरतपुर (राज०), बाबूगढ़-गाजियाबाद (उ०प्र०), कियोन्जर (उड़ीसा), श्री गोशाला भागलपुर (बिहार)
६.	थारपारकर	७००-२२००	३१००	राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, हैदराबाद के थारपारकर जिले	थारपारकर नस्ल के पशु बहुत (पैर व हड्डियाँ) बहुत मजबूत होते हैं और चटाई	N.D.R.I. करनाल, राष्ट्रीय पशु प्रजनन फार्म-सूरतगढ़ (राज०), प्रजनन फार्म भारी-झौसी

१	२	३	४	५	६	७
					अथवा कम आहार पर रह सकते हैं, सूखा तथा दुर्भिक्ष के आदी व बड़े सहनशील होते हैं। गायें दुधारू होती हैं, बैल मध्यम वजन के भारवाहन के लिए उपयोगी हैं।	(उ.प्र.), पोहरा-अमरावती (महा०), राजकीय पशु पालन फार्म हिसार (हरि०), मामनूर-वारेनाल (आन्ध्र प्रदेश)
७.	कांकोरेज	७००-१५००		पूरे गुजरात, विशेष रूप से रन का कच्छ के पास वाला क्षेत्र	इस नस्ल के पशु बड़े शक्तिशाली होते हैं, भारवाही पशुओं के रूप में इनकी बड़ी मांग है। सूरतगढ़, काठियावाड़ और बड़ौदा में पशुओं को बोझा ढोने व खेती के काम में बड़ी संख्या में प्रयोग किया जाता है। यह भारत की सबसे भारी नस्ल है।	पशु प्रजनन फार्म भुज-जि० कच्छ, मांडवी- जिला- सूत (गुज०), पशु अनुसंधान केन्द्र दातीवाड़ा कैम्पस
८.	नागोरी	औसतन ३-४ किग्रा दूध प्रतिदिन		राजस्थान	भारत की प्रमुख भारवाही नस्ल, बैल काफी बड़े आकार के होते हैं, गाड़ी में जुड़कर काफी तेज भागते हैं।	

(२) विदेशी गायों की नस्लें :-

भारतीय नस्लों की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कुछ विदेशी नस्लों को देश में काफी समय पहले आयात किया गया था। इनका दुग्ध उत्पादन अधिक होता है लेकिन उसमें वसा प्रतिशत कम पाया जाता है तथा दूध का रंग गहरा पीला होता है, क्योंकि दूध में कैरोटीन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। विदेशी गायों की कुछ प्रमुख जातियों का वर्णन आगे तालिका-७ में दिया गया है-

(३) संकर गायों की नस्लें :-

पश्चिमी देशों में पायी जाने वाली गाय में दूध का उत्पादन भारतीय नस्ल की अपेक्षा कई गुना अधिक है। आयात करके पाले गये पशु यहां की गर्म जलवायु के कारण ठीक प्रकार से नहीं पनप पाते हैं और उनका दुग्ध उत्पादन एकदम से घट जाता है। इसलिए देशी नस्ल की गायों (हरियाणा, गिर, थारपारकर, सिन्धी व साहीवाल आदि) का क्रॉस विदेशी सांडों के वीर्य से अथवा सांडों को लाकर-संकर नस्लें तैयार की गई हैं जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है। भारत में तैयार की गई कुछ संकर नस्लें निम्न हैं-

संकर नस्लों का विवरण, तालिका-८

क्र. संकर नस्ल सं.	प्रजनन	दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यांत	संस्था द्वारा विकसित
१. करन-स्विस	साहीवाल जाति की गाय के साथ ब्राउन स्विस जाति के सांड का संकरण कराकर यह नस्ल तैयार की गई है	३६०० ली.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरि०)
२. करन फ्रिज	थारपारकर नस्ल की गाय को होलस्टीन फ्रीजियन नस्ल के सांड से प्रजनन कराकर यह संकर नस्ल तैयार की गई है।	३२०० ली.	तदैव
३. जर-सिंध	सिन्धी नस्ल की गाय को जर्सी नस्ल के सांड से प्रजनन कराकर यह नस्ल पैदा की गई है।	३५००-४५००	तदैव

भारत में पाई जाने वाली विदेशी गायों का विवरण - तालिका-७

क्र०	नस्ल	मूल स्थान	रंग	पहला बच्चा देने की उम्र	औसत दूध उत्पादन प्रति ब्यांत	वसा प्रतिशत
१.	जर्सी	इंग्लैंड के पास का जर्सी द्वीप समूह इंग्लिश चैनल में	इंग्लैंड के पास का जर्सी द्वीप समूह इंग्लिश चैनल में	२३-२४ माह	४००० लीटर	५.३
२.	होल्स्टीन फ्रीजियन	हालैण्ड	काला व श्वेत तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप में लाल या सफेद या कभी-२ लाल या काला जिसमें श्वेत रंग की अधिकता	२५-२७ माह	५०००-६००० लीटर	३.५
३.	आयर - शायर	इंग्लैंड में स्काटलैण्ड क्षेत्र	लाल या ब्राउन, लेकिन कभी-२ लाल रंग पर क्षेत्र सफेद चित्तियां भी पायी जाती है।	२५-२७ माह	४८०० लीटर	४-४.५

क्र०	नस्ल	मूल स्थान	रंग	पहला बच्चा देने की उम्र	औसत दूध उत्पादन प्रति ब्यांत	वसा प्रतिशत
४.	ब्राउन स्विस्	मूल निवास स्थान स्विटजरलैंड पर, इटली, फ्रांस, जर्मनी में भी पायी जाती है।	रंग हल्का ब्राउन		५००० लीटर	४

नोट :-

१. ब्राउन स्विस् की गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। कठिन परिस्थितियों में भी सुविधापूर्वक पाली जाने वाली जाती है।
२. उपरोक्त के अतिरिक्त गर्नसी (स्काटलैण्ड), रैड डेन, शार्ट होर्न (इंग्लैण्ड), हेरफोर्ड्स (इंग्लैण्ड) आदि भी जातियां हैं जिनका दुग्ध उत्पादन काफी अधिक है।

७.२ देशी एवं विदेशी गायों में गुणात्मक अन्तर :-

पिछले दशकों में तेजी से गिरते जीवन मूल्यों, बढ़ती भौतिकता तथा अर्थोपार्जन हेतु शार्टकट ढूंढने व अपनाने की प्रवृत्ति के दौर में देशी गाय की बहुत उपेक्षा हुई है और विदेशी नस्लों की गायों को बढ़ावा दिया गया है। देशी गाय की उपयोगिता के बारे में कई प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं तथा अज्ञानवश उनके मूल गुणों व विशेषताओं को भूलकर केवल कम उत्पादन के आधार पर उनकी उपयोगिता कम आँकी गई और पालने में संकोच किया जाने लगा है। अधिक दुग्ध उत्पादन के आधार पर विदेशी गायों की उपयोगिता अधिक आंकी जाती है जबकि वास्तविकता यह है कि देशी नस्लें दूध तो कम देती हैं परन्तु परिवार में उनकी उपस्थिति अन्य कई प्रकार से लाभकारी सिद्ध होती है। इस सम्बंध में समुचित जानकारी हेतु आगे की तालिका-१ में देशी व विदेशी गायों के गुणात्मक अन्तर का विवेचन किया गया है-

देशी एवं विदेशी गाय में गुणात्मक अन्तर, तालिका- १

क्र०	गुणवत्ता विषय	देशी गाय	विदेशी गाय
१.	पालन पोषण व रख-रखाव	देशी गायों का पालन पोषण व रख रखाव अत्यंत सरल व सस्ता है क्योंकि- * मौसम, जलवायु, बीमारियां, खान-पान के स्तर आदि के प्रति सहन-शीलता व एडजस्टमेन्ट की क्षमता अधिक है। चारागाह में चरकर भी पेट भर लेती है, गोपालक के आर्थिक स्तर के अनुरूप चारा मिलने पर थोड़ी घटत-बढ़त के साथ उत्पादन करती है। आसानी से बीमार नहीं पड़ती है। * रहने के लिए किसी विशेष प्रकार के आवास की आवश्यकता नहीं पड़ती।	इनका रख-रखाव विशिष्ट तथा खर्चीला है क्योंकि नाजुकता अधिक है। बीमारियों, वातावरण की विपरीतता, आहार के स्तर के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता चाहती है। इसके अभाव में उत्पादन अत्यधिक गिर जाता है, एक-दो ब्यांत के बाद गाभिन नहीं होती, बेकार हो जाती है। कमजोर आर्थिक स्थिति में अनुकूल नहीं बैठती।

		जहां मनुष्य रहते हैं उसी मकान, झोंपड़ी या उसके पास रह लेती है। विपरीत सर्दी-गर्मी की परिस्थिति में रह लेती है। फलस्वरूप, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बहुसंख्यक भारतीय कृषक समाज को पालने के लिए उपयुक्त पड़ती है।	
२.	जलवायु की अनुकूलता	भारत उष्ण जलवायु वाला गर्म देश है। देशी गायें यहां के वातावरण में पीढ़ी दर पीढ़ी पली बड़ी व विकसित हुई हैं। अतः गर्मी अधिक सहन करने की क्षमता व जलवायु के प्रति अनुकूलता है।	विदेशी विशेषकर यूरोप, अमरीका, आस्ट्रेलिया आदि ठंडे देशों में विकसित हुई नस्ले हैं। ये भारत की जलवायु को सहन नहीं कर पाती। अतः अतिरिक्त कृत्रिम व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है।
३.	रोग प्रतिरोधी क्षमता	देशी गायों में ग्लोब्यूलिन का स्तर अधिक होने के कारण रोगों से बचाव के लिए प्राकृतिक रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। सामान्य प्रकार के संक्रमण तो होते ही नहीं हैं, भयानक से भयानक रोग भी साधारण रूप से हल्के लक्षण उत्पन्न कर ही निकल जाते हैं। सामान्य रूप से होने वाले पोंकना (रिडर पैस्ट), गलघोंटू आदि रोगों के लिए कम सुग्राही होती	ग्लोब्यूलिन का स्तर अपेक्षा कृत कम होने के कारण विदेशी किस्म की गायों में बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अतः यह गायें सामान्य किस्म के संक्रमण भी नहीं झेल पाती व प्रायः बीमार हो जाती हैं। कुछ रोग तो इनमें होते ही ये मरने लगती हैं। यथा पोंकना (रिडर पैस्ट), गलघोंटू, मुखखुर रोग आदि से इनमें मृत्यु दर अधिक होती है। इनमें बीमार होने की प्रवृत्ति व आवृत्ति अधिक होती है।

		हैं। संक्रामक रोगों के प्रति कम सुग्राही होने के कारण इनमें क्षय रोग, ब्रुसैला रोग आदि भी लगने की संभावना कम रहती है- परिणामतः- * बीमारी कम लगने, बीमारियों से मृत्युदर कम होने के कारण खर्चा कम होता है, आर्थिक हानि कम उठानी पड़ती है। * मनुष्य एक ही कमरे/छप्पर आदि में गाय के साथ-साथ परिवार का जीवनयापन कर सकता है उसे कोई बीमारी गाय से नहीं लगती।	इनमें क्षय रोग, मायकोप्लाज्मा, लैप्टोस्पाइरा विभिन्न विषाणु रोग आदि प्रायः हो जाते हैं जो दूध, सम्पर्क, सांस, मूत्र, गोबर द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग इस प्रकार की गायों के सम्पर्क में रहते हैं उनमें क्षय रोग, ब्रुसैला रोग आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इन रोगों का पता आसानी से नहीं लगता फिर भी अध्ययन व अनुभव यह बताते हैं कि मनुष्य में इन पशुओं से बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं।
४.	दुग्ध उत्पादन क्षमता	दुग्ध उत्पादन क्षमता कम होती है विशेष रूप से भारवाही नस्ल की गायों की, परन्तु दुधारू नस्ल की गायों का उत्पादन यदि आवश्यकता के अनुरूप चारा-दाना दिया जाए तो इतना पर्याप्त होता है कि अन्य अतिरिक्त विविध लाभों को ध्यान में रखते हुए विदेशी गायों से आर्थिक लाभ अधिक बैठता है।	विदेशी गायों का दुग्ध उत्पादन अधिक होता है लेकिन वह विशेष परिस्थितियों व सुविधाओं में ही मिलता है।
५.	दुग्ध की पौष्टिकता	देशी गायों का दूध अधिक पौष्टिक व सात्विक	अधिक मात्रा में दूध देने के कारण इनका दूध प्रायः

		होता है। वैज्ञानिक रूप से वसा, प्रोटीन आदि में तो खास अन्तर नहीं दिखता है परन्तु कुछ सूक्ष्म तत्व यथा साइटोकाइन्स, लवण, इन्टरफैरान आदि तत्व देशी गाय के दूध में होते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं।	पतला व देशी गाय की अपेक्षा कम पौष्टिक होता है।
६.	कृषि में बैलों के रूप में उपयोगिता	देशी गाय के बछड़े कृषि के लिए अधिक उपयोगी बैल सिद्ध होते हैं क्योंकि- * उनके जुआ रखने के लिए टांट होती है जिससे भारवाहन आसान होता है। * सात्विक बल व कार्य क्षमता अधिक होती है * अधिक गर्मी में भी काम कर सकते हैं, हांपते नहीं हैं।	देशी बैल के समान उपयोगी सिद्ध नहीं होते हैं।
७.	बैलों बछड़ों की भार वाहन क्षमता	भारवाहन क्षमता अधिक होती है जिससे बैलों से जमीन से पानी निकालने, कृषि उपज को शहरों व गोदामों तक ले जाने, बैलगाड़ी सवारी ढोने व अन्य परिवहन के कार्य के लिए अधिक अच्छे व उपयोगी होते हैं। प्रदूषण रहित ऊर्जा के लिए बस, ट्रैक्टर, ट्रक आदि का अच्छा वैकल्पिक स्रोत सिद्ध होते हैं।	परिवहन व यातायात की क्षमता देशी बैलों के समान नहीं होती। बैल सुस्त होते हैं, गर्मी में कार्य करने की क्षमता बहुत कम होती है।

८.	गो मूत्र की विशेषताएँ	देशी गाय के गोमूत्र में विशिष्ट औषधीय क्षमता पाई जाती हैं, इसलिए भारतीय आयुर्वेद विज्ञान में गोमूत्र को 'महौषधि' घोषित किया गया है। वर्तमान में भी प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि गोमूत्र, गोमूत्र अर्क तथा इससे विनिर्मित औषधियों से अनेकों रोगों का उपचार हो सकता है। भारतीय गाय के गोमूत्र अर्क को टॉनिक एवं एन्टीकैंसर एजेंट के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता (यू. एस. पेटेन्ट गो अनुसंधान केन्द्र, नागपुर महाराष्ट्र को) प्राप्त हो चुकी है। * गोमूत्र में कीट व व्याधिनाशक गुण भी पाये जाते हैं जिसके कारण कृषि में बहुत उपयोगी है।	इन गायों के मूत्र के विषय में ऐसा विवरण नहीं मिलता है।
९.	गोमय की विशिष्टताएं	भारतीय गाय के गोबर में विशेष गुणों के कारण वह मल नहीं मल शोधक है एवं आदि काल से मल शोधक, दुर्गंधनाशक, कीटाणु नाशक, जीवाणु नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। विभिन्न तरीकों से औषधि रूप में भी प्रयोग किया जाता है।	विदेशी गायों के गोबर में इन गुणों का विवरण नहीं मिलता

१०.	थनैला रोग	दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रायः साधारण होने के कारण अयन थनैला रोग के प्रति इतना सुग्राही नहीं होता है। थनैला रोग कभी कभी देखने को मिलता है। मगर यदि उसका समय रहते उपचार कर दिया जाए तो थन में दूध बना रहता है तथा सूखता नहीं है। इसका मुख्य कारण अयन के अन्दरउपस्थित प्राकृतिक रोग प्रतिरोधी क्षमता (मैक्रोफेज कोशिकाओं) का उत्तम किस्म का होना है।	अधिक दूध देने के कारण इनमें थनैला रोग अधिक होता है। इस रोग के जीवाणु त्वचा व थनों पर रहते हैं तथा थन के छेद से अयन में प्रवेश कर बीमारी उत्पन्न करते हैं। प्रायः इस रोग के पश्चात् उस थन का दूध सूख जाता है व इन गायों की उत्पादन क्षमता घट जाती है। इससे बचाव के लिए अति स्वच्छ वातावरण व आवास की आवश्यकता होती है जिससे इन गायों का पालना मंहगा सिद्ध होता है।
११.	आयातित बीमारियां	देशी गायें देश की मूल की हैं, अतः बाहर से लाई गई कई बीमारियों से अप्रभावित हैं।	विदेशी नस्लें कई प्रकार की बीमारियां भी अपने साथ लायी हैं। जैसे मायकोप्लाज्मा, बबैसियोंसिस, थिलैरियोसिस संक्रामक गर्भपात, न्यूमोनिया, दस्त रोटोवायरस, लैप्टोस्पाइरा क्षयरोग, बुरौलोसिस, क्लेमाइडिया, जोहनीज रोग आदि। इनमें से कई बीमारियां हमारे देश में नहीं होती थी मगर विदेशों से वीर्य/दूध/गाय/सांडों द्वारा यह बीमारियां हमारे देश में भी प्रवेश कर गयी। अब स्थिति यह है कि इन रोगों के अनुसंधान, निदान व रोकथाम पर एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है अथवा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

१२.	आध्यात्मिक ऑरा	भारतीय तत्त्वदर्शियों ने यह पाया है कि देशी गाय के शरीर के चारों ओर एक ऐसा आध्यात्मिक ऑरा रहता है जिससे गाय की सेवा करने, उस पर नियमित हाथ फेरने से उसके पास रहने वाले व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उसके दुग्ध, दधि, घी, गोमय, गोमूत्र के सेवन से यह प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने गोसेवा व पंचगव्य सेवन को साधना का एक महत्वपूर्ण अंग माना व अपनाया है। अनुभवों से यह पाया गया है कि- * घरों में देशी गाय के दुग्ध सेवन से बच्चों की स्मृति व बुद्धि प्रखर होती है। * दुग्ध की सात्विकता का प्रभाव घरेलू झगड़े कम होने व शांतिमय वातावरण बनने में पड़ता है। * क्षय रोगियों को गायों के पास सोने में लाभ मिलता है।	ऐसे गुण नहीं हैं। उनसे कई संक्रामक रोग लगने की संभावना रहती है।
-----	-------------------	---	---

१३.	टाँठ / कुकुद	भारतीय गायों व बैलों के कंधों पर टाँठ विशेष रूप से बड़ा पाया जाता है। इस विशेषता के कारण- * बैलों की उपयोगिता भारवाहन के रूप में कृषि, परिवहन व यातायात में बढ़ जाती है * भारतीय गोवंश का कुकुद एवं लम्बे व नुकीले सींग सूर्य की प्राण ऊर्जा आकर्षण के लिए पिरामिड (ऐरियल) का कार्य करते हैं। ये अंग प्राण ऊर्जा के विशेष केन्द्र माने जाते हैं। इसका प्रभाव गोवंश की विभिन्न विशेषताओं के रूप में भी पड़ता है।	इन गायों की पीठ सीधी होती है व उनमें टाँठ नहीं होती जिसके कारण वे भारवाहन के लिए कम उपयोगी व सुस्त होते हैं।
-----	--------------	--	---

७.३ विदेशों में भारतीय नस्लों की लोकप्रियता :-

विदेशों में भारतीय मूल की नस्लों को ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन गायों को भारतीय नस्लों के सांडों से क्रॉस कराकर ब्राह्मण ब्रीड तैयार की गयी है। १८ वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से होकर भारतीय नस्लों को अमेरिका ले जाया गया। इसके लिए गिर, गुजरात, निलोर एवं कांकरेज चार भारतीय नस्लों को विशेष रूप से उपयोग किया गया है। ब्राजील, अर्जेन्टाइना, मैक्सिको, इक्वैडोर, तंजानिया, पेरू, जमैका आदि देशों में ब्राह्मण ब्रीड की बहुत लोकप्रियता है क्योंकि यह वहां की उष्ण एवं शीतोष्ण (Tropical and Sub-tropical Climate) जलवायु के अनुकूल है।

इन देशों में ब्रिटिश नस्लों के पालन में लम्बे समय से वहां की जलवायु (Subtropical Climate) के कारण Wandering return एवं संक्रामक तथा परजीवी रोगों के रूप में झेल रहे गम्भीर समस्याओं का समाधान 'ब्राह्मण ब्रीड' तैयार करके किया है। भारतीय नस्लों की अतुलनीय मजबूती (Outstanding Toughness) तथा Adaptability के गुण से ब्रिटिश नस्लों में चमत्कारिक बदलाव आया है। वहां ब्राह्मण नस्ल अपरिहार्य हो गयी है। इतनी लोकप्रियता ब्राह्मण ब्रीड की हो गयी है कि अर्जेन्टाइना के २५ प्रतिशत पशुओं की नस्ल में ब्राह्मण ब्लड है।

इसके विपरीत हमारे देश के नस्ल सुधार कार्यक्रम में विदेशी सांड से क्रॉसब्रीडिंग के माध्यम से अपने मूल गुणों को खोया जा रहा है। अपनी भारतीय नस्लों के मूल गुण हैं-

- * आंतरिक व बाह्य मजबूती (Hardiness)
- * कीट, धूप व गर्मी की प्रतिरोधी क्षमता (Resistance to insects and heat)
- * रोगों की प्रतिरोधी क्षमता (Resistance to disease and illness)
- * मजबूत व प्रभावी पाचन तंत्र (Effective Digestive system)
- * सहनशील (Inbuilt drought Survival)

न्यून मेन्टीनेन्स आवश्यकता और उसके साथ सूखा सहनशक्ति व उच्च आहार पाच्य क्षमता देशी नस्लों को जलवायु की सूखा स्थिति में जिन्दा रखने की सामर्थ्य प्रदान करता है।

७.४ नस्ल सुधार कार्यक्रम :-

(१) वर्तमान वस्तु स्थिति :-

हमारे देश में पशुओं की संख्या बहुत अधिक (विश्व की पशु संख्या का लगभग एक चौथाई) है परन्तु उनकी उत्पादन क्षमता अत्यधिक कम है एक भारतीय गाय का औसत उत्पादन लगभग २०० लीटर प्रति ब्यांत है जबकि विदेशों में २५००-४००० लीटर तक है। लगभग ऐसी ही दशा हमारे भारवाही पशुओं की है। अधिकांश गोवंश अज्ञात नस्ल/देशी नस्ल (Non distinct) हैं और उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। कम उत्पादक पशुओं को अधिक उत्पादक व उपयोगी बनाने के लिए नस्ल सुधार अति आवश्यक है।

पशु का उत्तम होना या न होना उसके पैतृक गुणों पर निर्भर करता है। गाय के साथ जिस सांड का संसर्ग होता है, उसके ५० प्रतिशत गुण बछिया में आ जाते हैं। अतः यदि अच्छी गाय को अच्छा सांड न मिला तो उसकी संतान अपनी मां की अपेक्षा निम्न कोटि की होगी। अतः नस्ल सुधार में अच्छे सांडों का बड़ा महत्व है।

भारतीय कृषक अपनी गाय को अगला ब्यांत प्राप्त करने की दृष्टि से गाभिन कराता है। उनका नाजानकारीवश आने वाले बच्चे के गुणों पर उचित ध्यान नहीं होता। कई बार अच्छे सांड की उपलब्धता भी नहीं होती। फलस्वरूप, सभी नस्लों के मानक गुणों में कमी आती जा रही है और उत्पादक क्षमता गिरती जाती है। अतः नस्ल सुधार की दृष्टि से पशुपालकों, कृषकों एवं प्रशिक्षणार्थियों, लोकसेवी कार्यकर्त्ताओं को पशु प्रजनन के महत्वपूर्ण सिद्धांत तथा प्रजनन में सांड के महत्व का ज्ञान कराना आवश्यक है ताकि दूध तथा भारवाही गुणों के लिए अच्छे प्रजनन ढंगों को अपनाया जा सके।

(२) गर्भाधान के तरीके :-

पशुओं के गर्भाधान के दो तरीके हैं-

१. प्राकृतिक गर्भाधान २. कृत्रिम गर्भाधान

यद्यपि प्राकृतिक गर्भाधान ही श्रेष्ठ तरीका है क्योंकि इससे गर्भाधान की सुनिश्चितता अधिक (६० से ८० प्रतिशत) रहती है, पशु को नैसर्गिक संतोष भी मिलता है, परन्तु कठिनाई यह है कि-

* शुद्ध वंशीय सांडों की भारी कमी है। फलतः जो भी सांड उपलब्ध होता है उसी से किसान गाय गर्भित करा लेता है-जिससे उत्पादन में आगे और गिरावट आती है

* एक सांड से वर्ष भर में ६०-७० सर्विस ही ली जा सकती हैं। अतः गोशाला में

२०-२५ गायों पर एक सांड रहना आवश्यक होता है। जबकि एक सांड के वीर्य से वर्ष में १००० तक गायें गर्भित की जा सकती हैं।

* नस्ल सुधार का कार्य अति व्यापक है जिसके लिए भारी संख्या में सांडों की व्यवस्था एकाएक होना संभव नहीं है।

अतः अच्छे सांडों की कमी को देखते हुए कृत्रिम गर्भाधान को अपना नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए समय की आवश्यकता भी है और विवशता भी। इस विधि से अधिक सांडों की कमी पूरी होती है क्योंकि एक बार एकत्र किया गया वीर्य ५० गायों के गाभिन करने के काम आता है। जहां अच्छे नस्ल के सांड प्राकृतिक गर्भाधान के लिए उपलब्ध हैं अच्छा है, अन्यथा कृत्रिम गर्भाधान का सहारा अवश्य लेना चाहिए।

प्राकृतिक गर्भाधान को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्र में सारे घटिया सांडों को हटा दिया जाए या उन्हें बढ़िया करके अन्य कृषि कार्यों में लगाया जाए। इससे क्षेत्र की गायें बढ़िया सांडों से ही गाभिन होंगी और थोड़े से बढ़िया सांडों से अधिक संख्या में बढ़िया सांड तैयार होंगे। यह तरीका पशुओं के सुधार का बढ़िया तरीका सिद्ध हो सकता है। एक सांड से करीब ६० गायों को प्रतिवर्ष संगमित कराया जा सकता है परन्तु एक सांड सिर्फ चार वर्षों तक ही एक क्षेत्र में काम में लाया जा सकता है।

(३) पशु प्रजनन की विभिन्न विधियां :-

हमारे देश की अधिकांश गायों की दूध उत्पादन क्षमता बहुत कम है। कुछ ज्ञात नस्लों का दूध उत्पादन बहुत अच्छा है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अज्ञानतावश गलत प्रजनन विधियां अपनाने से इन ज्ञात नस्लों में धीरे-धीरे अज्ञात नस्लों की मिलावट होती जा रही है। अतः इन ज्ञात नस्लों की भी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण है काफी संख्या में अज्ञात नस्लें तथा ज्ञात एवं अज्ञात मिश्रित नस्ल के सांडों की उपस्थिति। इस स्थिति को रोकने के लिए निम्न उपाय उपनाये जाते हैं :-

(i) क्रमोन्नति (ग्रेडिंगअप) पद्धति (भारतीय नस्लों से क्रास करना):-

प्रजनन की इस विधि में किसी शुद्ध जातीय सांड का अशुद्ध (Non descript) किस्म की गायों के साथ समागम कराया जाता है तथा इससे उत्पन्न मादा सन्ततियों का भी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं शुद्ध जातीय सांडों से प्रजनन कराया जाता है। फलस्वरूप देशी पशु/अशुद्ध जाति के पशु ५-६ पीढ़ियों में उन्नत नस्ल

में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विधि से देशी पशुओं को कम खर्च पर उन्नतिशील बनाया जा सकता है। संक्षेप में इसका विवरण निम्न प्रकार है—

शुद्ध जातीय सांड	अशुद्ध या देशी गाय
पहली पीढ़ी	५० प्रतिशत शुद्ध
दूसरी पीढ़ी	७५ प्रतिशत शुद्ध
तीसरी पीढ़ी	८९.५ प्रतिशत शुद्ध
चौथी पीढ़ी	९३.७५ प्रतिशत शुद्ध
पांचवीं पीढ़ी	९६.८७ प्रतिशत शुद्ध
छठी पीढ़ी	९८.४४ प्रतिशत शुद्ध
सातवीं पीढ़ी	९९.२२ प्रतिशत शुद्ध

हमारे देश के देशी पशुओं, विवरण हीन नस्लों (Nondescript) की उन्नति के लिए यह एक बहुत अच्छी विधि है जिसमें कम दूध देने वाले पशुओं को अधिक दूध देने वाले पशुओं में बदला जा सकता है। यह विधि सरल व सस्ती है तथा सामूहिक रूप से पशुओं का सुधार किया जा सकता है। इससे भारतीय जलवायु के अनुसार नस्ल तैयार की जा सकती है। इसमें थोड़ा समय अधिक जरूर लगता है।

इस विधि से देशी गायों का सुधार केवल भारतीय नस्ल के सांडों द्वारा (उस क्षेत्र की परिचित नस्ल जो वहां चलती है) ही किया जाता है क्योंकि उसकी संतति उस क्षेत्र की जलवायु को सहन कर सकती है व उत्पादन वृद्धि को कायम रख सकती है—

* नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र की गायों को सिन्धी सांडों के द्वारा सहवास कराकर उन्नतशील किया गया है।

* महाराष्ट्र के सतारा जिले में धोंकसोड क्षेत्र में अनेक वर्षों से अपग्रेडिंग का कार्य होता आया है। इसके बहुत ही उत्साहजनक परिणाम आए हैं। खिलार को थारपारकर से अपग्रेड किया गया। इस अपग्रेडिड नस्ल का नाम खिलारधारी रखा। खिलार का दूध १४-१५ लीटर तक बढ़ा है। घृतांश का प्रतिशत भी अधिक है। बैल खेती के लिए उत्तम होते हैं।

(ii) संकरण (क्रास ब्रीडिंग):—

संकरण प्रजनन की वह विधि है जिसमें दो अथवा अधिक ज्ञात शुद्ध नस्ल

के नर एवं मादा के बीच समागम कराया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न नस्लों की अच्छाइयों को संकर पशु में एकत्रित कर नई श्रेष्ठ नस्ल के पशु तैयार करना है। संकरण प्रायः नये गुणों वाली संतान प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए हरियाणा जाति के शुद्ध सांड को जब शुद्ध साहीवाल गाय के साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त हुई संतान अपने माता पिता से अच्छी होती है। किसी भी जाति के इच्छित गुणों को नई जाति में उत्पन्न करने की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है।

हमारे देश में पिछले दशकों में विदेशी अधिक दूध देने वाली नस्ल के सांडों द्वारा क्रास ब्रीडिंग पर अधिक बल व प्रोत्साहन दिया गया है। इससे उत्पन्न संततियों में दूध तो बढ़ा है, परन्तु यहां की नस्लों की ऐसी मूलभूत विशेषताओं व क्षमताओं का हास हुआ है जो यहां की जलवायु के लिए आवश्यक था। साथ ही विदेशी नस्लों की कमी व कमजोरियाँ भी उनमें आयी हैं जो अवांछित हैं। इस प्रकार केवल दूध वृद्धि को ध्यान में रखकर क्रासब्रीडिंग कराना भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

अपने देश के लिए, जहां की जलवायु गर्म है, पशु पोषण का स्तर औसत अथवा निम्न कोटि का है और खेती की जोत छोटी होने के कारण कृषि के लिए अच्छे बैलों का होना एक अपरिहार्यता है, अच्छी भारतीय नस्लों से क्रासब्रीडिंग कराना ही उपयुक्त एवं अधिक लाभकारी है, ताकि भारतीय नस्लों के मूलभूत आवश्यक गुणों को कायम रखते हुए अतिरिक्त वांछित गुणों का (दुग्ध उत्पादन अथवा भारवाहन क्षमता में वृद्धि) का समावेश/विकास संतति में किया जा सके। यदि कराना ही हो तो विदेशी सांड से क्रास ब्रीडिंग

कब और किस सीमा तक कराएँ :-

विदेशी सांडों से क्रास ब्रीडिंग कराने में निम्न बातों को ध्यान में रखें-

* देशी गायों का संकरण होलस्टीन फ्रीजियन के साथ कराने से दूध उत्पादन क्षमता बहुत अधिक हो जाती है परन्तु जर्सी के साथ कराने पर दुग्ध उत्पादन क्षमता उतनी अधिक नहीं (होलस्टीन फ्रीजियन की तुलना में) बढ़ती। किन्तु दूध में वसा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है और संतति अपेक्षाकृत अधिक गर्मी व आर्द्रता वाले स्थानों में भी रखे जा सकते हैं।

* हमारे देश के विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में आमतौर पर संकर नस्ल में विदेशी नस्ल का खून (अनुवांशिक अनुपात) दूध उत्पादन वृद्धि हेतु ५० से ७५

प्रतिशत तक रखा जा सकता है। परन्तु यदि विदेशी नस्ल का खून ६२.५ प्रतिशत तक हो तो दूध की उत्पादकता सबसे अच्छी होती है। परन्तु इससे ज्यादा हो जाने पर उत्पादकता घट जाएगी क्योंकि उसकी गर्मी तथा बीमारियों को सहन करने की क्षमता कम हो जाएगी।

* इस अनुपात को (५० से ७५ विदेशी अंश के अनुपात) को संकर गायों को प्रदान किए जाने वाले प्रबंध व पोषण के स्तर से निर्धारित किया जाता है। छोटे तथा मंझले कास्तकारों को, जो कि मध्यम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं तथा अनुपयुक्त कृषि व मौसम वाले क्षेत्रों में अर्ध संकर (५० प्रतिशत) तथा ६२ प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए। ७५ प्रतिशत संकर गायें केवल उच्च कोटि की सुविधाओं व प्रबंध व्यवस्था में ही रखी जाएं।

तीन चौथाई (७५ प्रतिशत) से अधिक विदेशी नस्ल का अनुपात हमारे देश के वातावरण के अनुकूल नहीं है। संकरण द्वारा विदेशी अनुपात ७५ प्रतिशत से अधिक करने के बजाय शुद्ध नस्ल की गायों का आयात कर अति विशिष्ट सुविधाओं में रखना अधिक लाभकारी होंगे। सर्द जलवायु वाले क्षेत्र उनके लिए अधिक उत्तम होगा।

* संकर प्रजनन के प्रथम चरण में ५० प्रतिशत विदेशी अंश वाली संकर गायें बनाई जाती हैं तथा इन्हीं अनुपातों में संकर नस्ल के सांड से क्रॉस कराने पर दूसरे चरण में ६२.५ प्रतिशत अंश वाली संकर गाएं बनाई जा सकती हैं।

* ५०, ६२.५ तथा ७५ प्रतिशत विदेशी अंश वाली गायें प्राप्त करने में केवल तीन पीढ़ियों तक का समय लगता है। इसके बाद इस अनुपात को स्थायी करने के लिए इन प्रजातियों (उसी अनुपात) के सांडों की आवश्यकता पड़ती है।

(४) नस्ल सुधार का दृष्टिकोण भारतीय स्थिति में क्या हो ?

नस्ल सुधार की नीति जो आज चल रही है, वह प्रमुख रूप से दूध बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर है। शहरों को दूध सप्लाई करने के अलावा गोउन्नयन का कोई और लक्ष्य प्रतीत नहीं रह गया है। विदेशी नस्लों के सांडों से उसी ध्येय को लेकर क्रॉसब्रीडिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भारतीय नस्लों का दूध तो बढ़ जाता है, पर बछड़ों में वाहन (ड्राफ्ट) की शक्ति घट जाती है, जलवायु एवं बीमारियों के प्रति सहनशीलता एवं प्रतिरोधन क्षमता कम हो जाती है। हमारी कई नस्लें इस संकरण में अपना मूल स्वरूप खोकर लुप्त हो गई हैं। स्थानीय जलवायु की अनुकूलता के अनुसार एक नस्ल को विकसित करने में बहुत लम्बा समय

लगता है। अतः भारतीय नस्लों की मूल विशेषताओं को कायम रखते हुए नस्ल सुधार के लिए अच्छे भारतीय सांडों से ही संकरण कराना चाहिए। हमारे देश में छोटी जोत होने के कारण बैलशक्ति का घटना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। आज भी हमारी ७५ प्रतिशत खेती बैलों पर निर्भर है और हमें अच्छा दूध भी चाहिए। अतः हमारे नस्ल सुधार का प्रमुख लक्ष्य द्विकाजी नस्ल तैयार करना होना चाहिए। अतः नस्ल सुधार में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए :-

(i) जो द्विकाजी नस्लें हैं यानी अधिक दूध व उत्तम बैल दे सकती हैं, उन नस्लों को सीलेक्टिव ब्रीडिंग से शुद्ध रूप में संवर्धन करना चाहिए।

(ii) जो एकाकी नस्लें हैं उन्हें द्विकाजी बनाया जाए-

जो अच्छे दूधवाली हैं पर बैल अच्छे नहीं होते, उनका क्रॉसब्रीडिंग भारतीय नस्ल के अच्छे बैल के लिए किया जाए। इसी प्रकार अच्छे बैल वाली को अच्छे दूध वाली बनाया जाए।

(अ) अशुद्ध जातीय/देशी गायों को शुद्ध नस्लों में बदला जाए-

क्षेत्र के स्थानीय देशी पशुओं अथवा अशुद्ध नस्लों के पशुओं (जो भारत की मान्यता प्राप्त नस्लें नहीं हैं) को वृहद स्तर पर सुधार के लिए ग्रेडिंग-अप का तरीका अपनाया जाए। क्रमोन्नति के लिए क्षेत्र विशेष हेतु कौन सी शुद्ध भारतीय नस्ल के सांड उपयुक्त होंगे, इसका सम्यक् निर्धारण करके ही क्षेत्र के पशुओं का नस्ल सुधार किया जाए। क्षेत्र के देशी पशुओं के सुधार के लिए यह कम खर्चीला एवं सरल तरीका है। इससे सामूहिक रूप से पशु का सुधार संभव हो सकता है। धीरे-धीरे कुछ वर्ष में पूरे क्षेत्र विशेष की नस्ल अच्छी नस्ल में बदल सकती है। इसके द्वारा स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप हल खींचने या अन्य कृषि कार्यों के लिए अच्छे बैल एवं अधिक दूध देने वाली गायों की नस्ल बनाई जा सकती है।

हमारे देश में करोड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी गाएं हैं जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यांत ५०० लीटर से भी कम है, उनका संवर्धन इस विधि से करके उनमें प्रति ब्यांत १००० से २००० लीटर तक दूध बढ़ाया जाए। गोसंवर्धन के क्षेत्र में **अन्त्योदय का सिद्धांत** लगाना होगा अर्थात् जो गायें सबसे कम दूध देने वाली हैं, उनका संवर्धन प्रथम किया जाए। उनका दूध ३-४ गुना बढ़ाना कठिन नहीं है। भारत में दूध की उपलब्धि का प्रश्न कुछ गायों को ३-४ हजार लीटर वाली बना देने से हल नहीं होगा बल्कि विशाल संख्या में देहाती क्षेत्रों में पड़ी गायों को ठीक करने से ही होगा।

(ब) द्विकाजी मान्य नस्लों पर विदेशी नस्लों से

क्रास ब्रीडिंग को पूर्णतया रोका जाए-

भारत में कुछ नस्लें प्राचीन समय से चलती आ रही हैं। हजारों वर्षों के प्रयत्न एवं जलवायु के कारण कुछ नस्लें स्थिर हुई हैं। इनमें कुछ स्थायी गुण देखे गये हैं। इन नस्लों में गीर, थारपारकर, हरियाणा, काकरेज, ऑंगोल, कागायम, देवनी आदि प्रमुख हैं। इनमें अधिकांश नस्लें द्विकाजी हैं। इनमें विदेशी नस्लों से क्रासब्रीडिंग बिल्कुल न कराई जाए। इन मान्य नस्लों का विकास जैसा ऊपर कहा गया है, भारतीय नस्लों से सिलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा किया जाए। इससे उनके स्थायी गुणों को आँच आए बिना दूध और बैल-शक्ति दोनों की वृद्धि की जा सकेगी।

(५) नस्ल सुधार कार्यक्रम में लोकसेवी कार्यकर्ताओं के दायित्व :-

गोवंश ग्रामीण परिवारों की आर्थिक दशा में सुधार लाने का महत्वपूर्ण आधार है। छोटे, मध्यम कृषक परिवार एवं अन्य परिवार सभी कमोवेश संख्या में गोवंश का पालन करते हैं परन्तु उनका दुग्ध उत्पादन प्रायः अत्यधिक कम होता है। थोड़ा सा चारे की व्यवस्था में सुधार लाकर और नस्ल सुधार की ओर ध्यान देकर आधा एक किलो दूध देने वाली गायों का दूध दुगुना-तिगुना आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण जनता को आर्थिक रूप से ऊँचा उठाने में निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस कार्य में लोक सेवी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। निम्न तरीकों से यह भागीदारी की जा सकती है :-

(i) अपने कार्य क्षेत्र के गांवों में गोवंश की संख्या, दुग्ध उत्पादन क्षमता, गायों को गाभिन कराने की व्यवस्था आदि का धरातलीय सर्वेक्षण कर यह जानकारी करना कि वर्तमान में ब्रीडिंग की गुणवत्ता की वस्तुस्थिति क्या है ?

(ii) क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाली जाने वाली कौन सी नस्ल हैं तथा उनके नस्ल सुधार के लिए कौन सी भारतीय नस्ल के सांड इस्तेमाल किये जाने चाहिए आदि का निर्धारण करना।

(iii) ग्राम पंचायतों, स्थानीय असरदार व्यक्तियों के माध्यम से वांछित नस्ल के सांड की व्यवस्था गांव में कराना। साथ ही बेकार किस्म के सांडों को खस्सी कराना ताकि गर्भाधान के लिए इस्तेमाल न हों।

(iv) स्थानीय वेटेनरी अस्पतालों के माध्यम से क्षेत्र के लिए वांछित भारतीय नस्ल के सांड के सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था कराना।

(v) नस्ल सुधार की आवश्यकता व महत्ता के सम्बंध में स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करना व जगह-जगह गोष्ठियां आयोजित कर ग्रामीणों में इसके लिए जागृति पैदा करना।

(vi) स्थानीय गोशालाओं में नस्ल सुधार हेतु सांडों की व्यवस्था कराना।

प्रबंधन संदर्शिका

103

७.५ अन्य प्रकरण-

(१) नर पशुओं का बधियाकरण :-

हमारे देश में कम दूध उत्पन्न करने वाले कमजोर व आवारा पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे नर पशु सड़कों, बाजारों, तंग गलियों में घूमते रहते हैं। कई किसान व गोपालक भी छोटी अवस्था में ही उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। ये इधर-उधर पेट भरकर जीवनयापन करते हैं। इन्हीं से जनसामान्य अपनी गायों को गाभिन करा लेते हैं। वस्तुतः ऐसा पशुवर्ग न तो बंद किया जा सकता है, न प्रजनन कराने योग्य हैं। परन्तु इनकी बढ़ती संख्या को रोकना आवश्यक है। अतः ऐसे पशुओं को चिह्नित कर खस्सी कराना चाहिए ताकि प्रजनन कर नस्तल खराब न करें और बैल के रूप में उनका विविध भारवाहन कार्यों में उपयोग किया जा सके।

किसान सामान्यतः ऐसे जानवरों को खस्सी (बधिया) नहीं करवाते क्योंकि उनकी यह धारणा है कि खस्सी करने से उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है लेकिन उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसके विपरीत खस्सी किया गया जानवर अन्य पशुओं के मुकाबले में अधिक काम करता है। तथा इसे काबू करना आसान हो जाता है। बधियाकरण के सम्बंध में निम्न बातें ध्यान रखने योग्य हैं :-

* जिन बछड़ों को प्रजनन के काम में नहीं लाना है अथवा प्रजनन में उपयोग लेने योग्य नहीं हैं अर्थात् आवारा एवं कम दूध देने वाली गायों के बछड़ों को उन्हें एक वर्ष से कम उम्र की अवस्था में ही खस्सी/ बधिया करवा देना चाहिए।

* खस्सी करवाने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तथा अक्टूबर का महीना है जब मौसम काफी अच्छा व मक्खी-मच्छर के प्रकोप से रहित होता है।

* खस्सी करवाने का तरीका बहुत आसान है। यह 'वरडिजो कैस्ट्रेटर' नामक छोटे से यंत्र से किया जाता है। इसमें शुक्राणु पैदा करने वाली अण्डग्रंथियों को निकालना अथवा निष्क्रिय करना पड़ता है। इसमें न तो कोई जख्म होता है और न ही रक्त निकलता है। इसमें वृषण रज्जु (स्पर्मेटिक कॉर्ड) को दबाकर अण्डग्रंथि के रक्त-संचार को बंद कर देते हैं, जिसके कारण अण्डग्रंथि कार्य रहित हो जाती है। यह यंत्र हर पशु चिकित्सालय में उपलब्ध रहता है। इसके लिए सरकारी पशुचिकित्सालय कर्मियों की सहायता ली जा सकती है।

* बधियाकरण प्रक्रिया में अण्डकोष के ३ से ५ से०मी० ऊपर रज्जु को वरडीजो यंत्र के जबड़े के बीच लगभग १० सेकेंड तक दबाकर रखा जाता है।

इसी प्रकार पहले स्थान से एक से०मी० हटकर रज्जु को फिर दबाया जाता है। दबाए गये स्थानों पर कीटनाशक घोल लगा दिया जाता है। यदि अण्डकोष ग्रंथियों को निकालना हो तो पशु चिकित्सा द्वारा निकलवाना चाहिए।

* बधिया किए हुए पशु को काबू करने के लिए उनके नथुनों में छल्ला अथवा नाथ डाल देनी चाहिए। ऐसे बैलों को २ वर्ष की आयु से कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नये बैल को पुराने प्रशिक्षित बैल के साथ कुछ दिनों तक जुताई या बोझा ढोने के काम में लगाकर आदत डालनी चाहिए।

(२) बांझपन की समस्या :-

गायों में बांझपन दो प्रकार का हो सकता है। एक अस्थायी रूप से प्रजनन के लिए सक्षम न होना जिसे अनुर्वरता (इनफर्टिलिटी) कहते हैं। जिन कारणों से ये हैं, उन्हें दूर किया जाए तो गाय फिर से प्रजनन योग्य हो जाती है। दूसरा, स्थायी रूप से प्रजनन के लिए सक्षम न होना, जिसे बन्ध्यता (स्टेरिलिटी) कहते हैं। अधिक समय तक अनवरत कुपोषण रहने से बन्ध्यता की स्थिति उत्पन्न होती है।

अनउर्वरता कई कारणों से हो सकती है, जैसे प्रजनन अंगों का दोष, हार्मोनों की सही मात्रा व अनुपात में न होना, जनन अंगों में होने वाली बीमारियां, कुपोषण, अधिक सर्दी या गर्मी का होना, उचित देखभाल की कमी आदि। इस सम्बंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं-

* जिन गायों में प्रजनन अंगों में कमी या दोष हो तथा जिन बांझ गायों को इलाज द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, उन्हें झुंड से अलग कर देना चाहिए।

* हमारे देश में गायों में बांझपन का सबसे बड़ा कारण कुपोषण है। पशु आहार में पोषक तत्वों की उचित मात्रा तथा सही अनुपात में न होना मुख्य समस्या है। पशु आहार में प्रोटीन, खनिज पदार्थ और विटामिन 'ए' की कमी होने से प्रजनन सम्बंधी समस्याएं आती हैं। यह समस्या विदेशी अथवा दोगली गायों में तो अधिक ही आती है। इसलिए पशुओं को संतुलित आहार (जिनमें एक दाल वाले तथा दो दाल वाले हरे चारे का मिश्रण और दाने, उचित मात्रा में नमक तथा खनिज मिश्रण हो) अवश्य खिलाना चाहिए।

* पशुओं को खुले, साफ सुथरे, हवादार तथा स्वस्थ वातावरण में रखना एवं उचित देखभाल करनी चाहिए। पशुओं को अधिक गर्मी अथवा सर्दी से बचाना अति आवश्यक है।



८. गो स्वास्थ्य संरक्षण

८.१ स्वास्थ्य संरक्षण के सामान्य सिद्धांत :-

(i) पशुओं को स्वस्थ रखने का प्रथम सिद्धांत यह है कि उनकी आहार की समुचित व्यवस्था की जाए। आहार सस्ता, स्वादिष्ट, पाचक एवं पोषक होना चाहिए। पोषण की दृष्टि से आहार संतुलित हो जो पशु के शरीर के मेन्टीनेन्स एवं उत्पादन की आवश्यकता पूरी करे। चारे को सस्ता व पोषक बनाने के लिए उसमें दलहनी हरा चारा अवश्य सम्मिलित करना चाहिए।

(ii) सांस लेने के लिए पर्याप्त व स्वच्छ वायु की व्यवस्था, पीने के लिए स्वच्छ व पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए पशुओं का आवास, हवादार, रोशनीदार एवं नमी से रहित होना चाहिए।

(iii) पशु के आवास गृह एवं शरीर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पशुशाला का फर्श, चारे की खोरों, नालियों की नित्य सफाई होनी चाहिए। मूत्र व गोबर से भीगा बिछावन (पुआल) आदि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शारीरिक सफाई हेतु उन्हें नहलाना, पानी से धोकर साफ रखना तथा उन पर खुरेरा करना आवश्यक है। इससे पशु के शरीर का तापक्रम सामान्य रहता है तथा बाह्य परजीवियों से उनकी रक्षा होती है। पशुशाला में मरे पशुओं के शवों, रोगी पशुओं के मल मूत्र व अन्य स्राव तथा गर्भपात से प्राप्त पदार्थों को समुचित रूप से नष्ट कर देना चाहिए।

(iv) पशुशाला को रोगाणु रहित बनाया जाना चाहिए ताकि पशुओं को संक्रामक व छूत के रोगों से बचाया जा सके। पशुशाला की दीवारों, रोज प्रयोग में आने वाले बर्तनों, यन्त्रों आदि का रोगाणुनाशन करते रहना चाहिए।

(v) रोगी पशुओं में रूग्णता के लक्षण दिखते ही उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए ताकि रोगी के इलाज में भी सुविधा हो और संक्रामक रोग स्वस्थ पशुओं में न फैल सकें। संक्रामक रोग जब तक पूर्ण नियंत्रण में न आ जाए स्वस्थ पशुओं की प्रतिदिन पूरे तौर पर देखभाल करनी चाहिए तथा पशुशाला को फिनायल, डी०डी०टी० आदि से ठीक प्रकार से धोना चाहिए।

बीमार पशुओं को कभी भी चारागाह में चरने के लिए अथवा मेलों में बिक्री के लिए नहीं भेजना चाहिए क्योंकि इससे रोग अन्य स्वस्थ पशुओं में फैलने की आशंका होती है।

(vi) 'रोग के उपचार से बचाव बेहतर' है, इस सिद्धांत को सदैव ध्यान रखना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुरूप स्वस्थ पशुओं को जहां रोगी पशुओं के सम्पर्क से बचाना आवश्यक है, वहीं यह भी आवश्यक है कि सामान्य रूप से गोवंश में होने वाले संक्रमण रोगों की प्रतिक्षमता के लिए पशुओं का टीकाकरण सही समय पर कराते रहना चाहिए। ऐसे रोगों के लिए टीकाकरण **तालिका - १०** पर दर्शाई गयी है। इसके अनुसार अपने गो पशुओं का टीकाकरण कराना चाहिए।

(vii) पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा वह पद्धति है जो कि रोग की विस्तृत चिकित्सा के पूर्व की जाए। इससे पशु कभी-कभी स्वस्थ भी हो जाता है व बीमारी विकराल रूप धारण नहीं कर पाती। चिकित्सक को बुलाने का समय मिल जाता है। आगे इस अध्याय में ऐसे देशी उपचार बताए गये हैं जिनका उपयोग हर कोई कर सकता है। रोग की गंभीरता में पशु चिकित्सक को सम्पर्क करना चाहिए।

८.२ बीमार पशु के सामान्य लक्षण :-

किसी भी बीमारी के उपचार के लिए उस बीमारी की उचित पहचान और उसके बारे में सही जानकारी का होना अति आवश्यक है। गोपालक के रूप में हमें एक स्वस्थ पशु की आदतों तथा उसके व्यवहार को अच्छी तरह परखना चाहिए तथा बीमार पशु को पहचानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

बीमार पशु दिखने में सुस्त लगता है तथा चारा खाना कम कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है। पशु जुगाली करना बन्द कर देता है तथा दुधारू पशु का उत्पादन कम हो जाता है। यदि इन लक्षणों के साथ-साथ पशु को बुखार है तो उसकी नाक सूख जाती है, शरीर गर्म हो जाता है तथा पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, सांस तेज हो जाती है और आँखें लाल हो जाती हैं तथा पानी गिरने लगता है।

८.३ कुछ प्रमुख बीमारियां एवं उनका देशी उपचार :-

(१) सामान्य रोग

(i) कब्ज

अधिक मात्रा में सूखा दाना, दाने की अधिक मात्रा, गला सड़ा खाना देने से बदहजमी (कब्ज) हो जाता है। इस रोग में गोबर कड़ा होकर निकलता है, पशु को तकलीफ होती है। इसके उपचार के लिए निम्न रेचक औषधियां लाभदायक होती हैं-

* ५० ग्राम काला नमक, ६० ग्राम सादा नमक, १५ ग्राम हॉग, ५० ग्राम सॉफ लेकर ५०० ग्राम गुड़ में मिलाकर दिन में दो बार देना चाहिए।

* घी गंवार (एलोवेरा) का चूर्ण १५ से २० ग्राम बड़े पशुओं को और ५ग्राम छोटे पशुओं को मट्ठा अथवा पानी में मिला कर दें।

* घी गवार १५ ग्राम, केजोमेल २ ग्राम, सोंठ १० ग्राम, पिपरमेंट तेल की २० बूंदें शीरे की उचित मात्रा में मिलाकर रेचक गोली बना लें। सुबह खाली पेट एक गोली देने से पाचन ठीक रहता है।

* तीसी (अलसी) का तेल २५-५० मि०ली० बड़े पशुओं को, १०-१५ मि०ली० छोटे पशुओं के लिए गुणकारी औषधि है। यह भी एक प्रभावी रेचक औषधि है।

* २५० ग्राम मेगसल्फ या ५०० मि०ली० अरण्डी का तेल देना भी अतिरेचक औषधि है।

(ii) अफारा (पेट फूलना) :-

पशु के पेट में अधिक गैस बनकर एकत्र हो जाने के कारण उसका पेट, विशेषकर बायीं कोख फूल जाती है। ऐसा अधिक मात्रा में फलीदार चारा जैसे हरी बरसीम, रिजका आदि अथवा खराब अनाज (सड़ी गली रोटी, चावल, सड़क पर पड़ा कचरा) खाने के कारण होता है। ग्रसिका में रुकावट आने से गैस बाहर नहीं निकल पाती जिसके कारण भी अफारा होता है।

इस बीमारी से ग्रसित पशु सांस नहीं ले पाता। बार-बार उठता-बैठता है। अगर तुरन्त चिकित्सा न की जाए तो मृत्यु हो जाती है। इससे बचाव के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि पशु को हरी बरसीम खिलाई जा रही हो तो उसके साथ थोड़ा भूसा या सूखी कुट्टी अवश्य मिलाएं। उपचार के लिए निम्न औषधियां लाभकारी होती हैं- .

* रोग की प्रारंभिक अवस्था में आधा लीटर कोई भी वनस्पति तेल जैसे सरसों, तिल, मूंगफली तेल में १० मि०ली० तारपीन का तेल व ५ ग्राम हॉग मिलाकर पिलाने से काफी राहत मिलती है। कुछ घंटे बाद २०० ग्राम मेगसल्फ और २०० ग्राम नमक का जुलाब देने से फायदा होता है।

* १०० ग्राम काला नमक, ३० ग्राम हॉग, १०० मि०ली० तारपीन का तेल, ५०० मि०ली० अलसी का तेल का मिश्रण बनाकर पिला दें। इससे गैस बनना बन्द हो जाएगी व आंतों में भी गति बढ़ेगी। इससे खाया हुआ भोजन जल्द बाहर निकल आएगा।

* अधिक दर्द की स्थिति में २ ग्राम अफीम, ८ ग्राम सोंठ, १० ग्राम हॉग तथा २० मि०ली० स्प्रिट आधा लीटर पानी में मिलाकर पिलाएं। केवल रैक्टिफाइड स्प्रिट का प्रयोग करना आवश्यक है, अन्य किसी स्प्रिट को काम में न लाएं।

यदि पेट फूलता ही जा रहा हो तो पशु चिकित्सक को सूचना देनी चाहिए। ऐसी अवस्था में पेट के उभरे हुए भाग यानी बायीं कोख में किसी तेज धार वाले चाकू (जिसे आग में गर्म करने के बाद ठंडा किया गया हो) से छेद कर देना चाहिए ताकि पशु की मृत्यु दम घुटने से न हो जाए।

(iii) दस्त होना

(अ) साधारण दस्त (डायरिया)

बड़े पशुओं को ६० ग्राम पिसी खड़िया, १५ ग्राम कत्था, ६० ग्राम बेलगिरी चूरा, २ ग्राम अफीम, १० ग्राम बबूल का गोंद, ५०० मि०ली० चावल के मांड में मिलाकर दिन में २-३ बार देने पर दस्त रुक जाते हैं। अफीम के विषैले गुण के कारण अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है।

* २५० ग्राम शीशम की हरी पत्तियों को महीन पीसकर एक लीटर पानी में घोलकर बीमार पशु को पिलायें। इसे आराम होने तक सुबह-शाम दोनों समय पिलाएं।

* १५ ग्राम भांग को महीन पीस लें। इसे २ लीटर दही एवं १ लीटर पानी के साथ अच्छी तरह मथकर रोगी पशु को पिलाएं। सुबह-शाम दोनों समय आराम होने तक पिलाया जाए।

(ब) पेचिस (डिसेंटरी) :-

मरोड़ के साथ दस्त आने से पशु कमजोर हो जाते हैं। इस रोग में दस्त के साथ आँव या खून भी आता है। छोटे बच्चों को क्रियोलीन या फार्मेलीन की १० बूंदें पानी में मिलाकर पिलाएं। बड़े पशुओं को अरण्डी या अलसी के ५०० ग्राम तेल में, ६० ग्राम पिसी हुई सौंफ तथा १०० ग्राम पिसी हुई बेलगिरी मिलाकर पिलाना लाभकारी रहता है।

(स) सफेद दस्त (White scour):-

यह छोटे बच्चों (२ से ५ दिन के बछड़े-बछियों) में छूत से पैदा होने वाला (ईशचेरिया कोलाई नामक जीवाणु के कारण) एक घातक रोग है जिसमें यदि समुचित उपचार न हो तो २४ घंटे में मृत्यु हो जाती है। रोग अधिकतर एक माह

तक के बच्चों को होता है। यह रोग तब उत्पन्न होता है जब नवजात पशुओं को जन्म के तुरन्त बाद खीस न पिलाई गई हो या किसी कारण वस बछड़ों में रोग अवरोधक शक्ति कम हो गई हो। इनको कम या अधिक दूध या आहार पिलाने व खिलाने तथा गंदे बर्तनों में दूध देने से, गंदे तथा बहुत ठंडे बाड़े में बिना बिछावन पर रखने पर भी यह बीमारी लग सकती है।

रोग के आरंभ में बुखार आता है, भूख कम लगती है और बदहजमी हो जाती है। कुछ समय बाद पतले दस्त आने लगते हैं जो तेज हो जाते हैं। दस्त गंदे, सफेद या हल्का पीलापन लिए हुए झागदार होते हैं जिनसे विशेष प्रकार की बदबू होती है। रोग लगते ही बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, उसे बेचैनी होने लगती है तथा लगातार दस्त से कमजोर हो जाता है।

* बचाव व रोकथाम के लिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में खीस पिलाएं एवं गंदगी से बचाएं।

* रोग मालूम होने पर तुरन्त पशु चिकित्सक की सलाह लें।

* सल्फामेजाथीन ५ ग्राम की गोली तीन बराबर खुराकों में बांटकर सुबह, दोपहर, शाम देने से जल्दी लाभ होता है। टेरीमाइसीन, ओरीप्रोन, साल्कोप्रोम आदि दवाइयों की गोली खिलाकर उपचार किया जा सकता है।

* चावल के मांड में नमक मिलाकर खिलाने से भी आराम होता है।

(iv) ठंड का प्रकोप :-

(अ) साधारण ठंड लगना-

बदलते मौसम के समय प्रायः कम उम्र के पशुओं एवं कमजोर गायों को ठंड लग जाती है। इसमें नाक, आंख से पानी आना, भूख कम हो जाना, शरीर के रोयें खड़े रहना, पशु का कंपना आदि प्रमुख लक्षण हैं। छोड़ देने पर पशु ठांसता है, श्वास गति तेज रहती है व ज्वर भी हो जाता है। ध्यान न देने पर पशु को निमोनिया हो जाता है। अतः आवश्यक है कि पशु पर आरंभ से ही ध्यान दिया जाए-

* इसके लिए गुड़ व गुनगुना पानी बार-बार देना फायदेमंद होता है।

* अजवायन, सेंधानमक व अदरक की बराबर मात्रा को गुड़ के घोल में पकाकर काढ़ा बनाकर पिलाना अत्यधिक लाभदायक है। हरी तुलसी की एक मुट्ठी पत्तियां तथा कुछ काली मिर्च डालकर काढ़ा बनाना और भी लाभकारी है।

* तारपीन या सरसों के तेल में कपूर डालकर पशु की मालिश करनी चाहिए।

(ब) निमोनिया (फेफड़ों की सूजन) :-

यह पशुओं के फेफड़ों की बीमारी है जिसमें वायु नलियां एवं फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण पशु को श्वास लेने में कठिनाई होती है। इस रोग का मुख्य कारण न्यूमोनो कोकाई जीवाणु होता है। प्रायः सर्दी लगकर ही यह रोग विशेष रूप से ४ माह तक के बछड़े-बछियों में होता है।

सामान्यतः खराब मौसम में छोटे पशुओं की रक्षा न करने से उनकी रोग अवरोधक शक्ति घट जाने पर वे निमोनिया के शिकार हो जाते हैं।

* बच्चों में यह रोग अचानक मौसम बदलने के कारण होता है। गंदे-सीलनयुक्त स्थान में यह रोग अधिक फैलता है। उसके अतिरिक्त अचानक भीगना या पशु को पसीने की हालत में ठंडा पानी पिलाकर खड़ाकर देना इसके प्रमुख कारण हैं। रोग के प्रारंभ में पशु ठंडक महसूस करता है, फिर उसे बुखार आता है। सांस तेज चलती है परन्तु सांस लेने में सूखी व दर्दपूर्ण होती है परन्तु बाद में मुलायम व तरल हो जाती है। नाक से पानी का स्राव निकलता है। यदि रोग की रोकथाम न की जाए तो पशु जल्दी ही मर जाता है।

* इसकी रोकथाम के लिए सर्दी के मौसम में बछड़े-बछड़ियों को ठंड से बचाएं। टाट का कपड़ा ओढ़ाकर पशु के शरीर को गर्म रखें। रोग की आशंका पर रोगी पशु को खुले हवादार स्थान पर अन्य पशुओं से अलग रखें।

* उपचार के लिए १५ ग्राम सोंठ, मेथी ३० ग्राम, अजवायन १० ग्राम, चाय का चूरा ३० ग्राम को आधा किलो गुड़ के साथ पानी में उबालकर पशु को पिलाएं। ठीक होने तक दिन में कम से कम दो बार पिलाएं। इस चाय में यदि १०० ग्राम तुलसी की पत्तियां भी डाल ली जाएं तो और अधिक प्रभावकारी हो जाती है। छोटे बच्चों को एक चौथाई भाग की चाय पिलाएं।

* एक अन्य उपचार में १० ग्राम कपूर, २० ग्राम कलमी शोरा, २० मि०ली० स्प्रिट को पानी में घोलकर बड़े पशुओं को पिलाएं। एक चौथाई भाग छोटे पशुओं को दिया जाए।

* २५० मि०ली० अलसी के तेल में १० ग्राम कपूर, १०० मि०ली० तारपीन का तेल मिलाकर जानवर की गर्दन, नथुनों के नजदीक तथा सीने पर मालिश कर दें। राई को अलसी के तेल के साथ गर्म करके गर्दन तथा सीने पर लेप करके बांध दें। यूकेलिप्टस तेल की १० बूँदें और ५० मि०ली० तारपीन का तेल पानी में उबालकर पशु को भपारा दें। इससे पशु को तुरन्त आराम मिलेगा। पशु को कमरे में बंद रखें।

* एलोपैथिक उपचार के अन्तर्गत सल्फामेजाथीन की गोलियां खिलाने और कोई एन्टीबायोटिक का इंजेक्शन पशु चिकित्सक की देखरेख में लगाने से लाभ होता है।

(v) नाभि का सड़ना (नैवेल इल) -

यह बीमारी हाल ही में पैदा हुए बच्चों में होती है। इसमें नाभि में मवाद पड़ जाता है। नवजात बच्चे की नाल काटते समय यदि टिंचर आयोडीन या अन्य किसी कीटाणुनाशक का प्रयोग न किया जाए तो छूत से जीवाणु कटी हुई नाल के रास्ते से बच्चे के शरीर में पहुंचकर बीमारी फैलाते हैं। इसके अलावा बगैर सूखे ही नाल का टूट जाना तथा अन्य बच्चों द्वारा नाल चूसने से यह बीमारी फैलती है।

रोग के प्रारंभ में बछड़ा सुस्त हो जाता है, लेटा रहता है, दूध नहीं पीता, तेज बुखार आता है और वह सांस जल्दी-जल्दी लेता है। बार-बार गर्दन को मोड़कर नाभि को चाटना चाहता है। नाभि गीली व चिपचिपी हो जाती है और फोड़ा बन जाता है। उसमें बहुत दर्द होता है। कभी-कभी घुटनों व जोड़ों में सूजन आ जाने के कारण बछड़ा लड़खड़ाने भी लगता है। चलने फिरने में असमर्थ एक करवट लेटा रहता है।

* बचाव व रोकथाम के लिए नवजात बछड़ों की नाल काटने के बाद किसी कीटाणुनाशक दवा से साफ करके प्रतिदिन टिंचर आयोडीन उस समय तक लगाते रहना चाहिए जब तक नाभि बिल्कुल सूख न जाए।

* नाभि पर फोड़ा हो जाने पर उस पर कोई एन्टीबायोटिक क्रीम लगाएं तथा एन्टीबायोटिक का इंजेक्शन पशुचिकित्सक की सलाह से लगवाएं।

(vi) गाय द्वारा जेर न डालना (रिटेन्शन आफ प्लेसेन्टा) :-

सामान्यतः गाय ४-६ घंटे के अन्दर जेर डाल देती है परन्तु कमजोर गाय की जेर कभी कभी देर में भी गिरती है। जेर का जल्दी बाहर आना आवश्यक होता है अन्यथा कुछ समय बाद जेर अन्दर सड़ने लगती है। जेर न गिरने तक गाय सुस्त व बेचैन रहती है। चारा-दाना ठीक से नहीं खाती। उसकी योनि से दुर्गंध आती है। पेशाब बार-बार और थोड़ा-थोड़ा आता है। कभी जेर छोटे-छोटे टुकड़ों में गिरती है।

* ४ घंटे के समय तक गाय यदि जेर नहीं डालती तो ऐसी हालत में अजवायन, सोंठ, मेथी प्रत्येक की १५ ग्राम मात्रा आधा किलो गुड़ के साथ एक लीटर पानी में उबालकर पिला दें। आवश्यकता पड़ने पर ४ घंटे बाद दोबारा फिर

दें। यदि इससे भी जेर नहीं डालती तो चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। मेथी के स्थान पर यदि बेलगिरी उपलब्ध हो तो ५०० ग्राम बेलगिरी प्रयोग करने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं।

(vii) योनि पथ / बेल निकलना :-

यह रोग वृद्ध व कमजोर पशुओं को अधिक होता है। प्रसवावस्था के पहले या बाद में जब मादा पशु बच्चे को या जेर को बाहर निकालने के लिए जोर लगाता है तब बच्चेदानी उलटकर अक्सर बाहर निकल आती है। मादा पशु अत्यंत बेचैन रहता है। उसे ज्वर आ जाता है, उसके ओठ सूख जाते हैं, वह कराहता है। कभी-कभी कांपता है। वह बराबर ऐंठता रहता है। इसका मुख्य कारण कैल्शियम व फास्फोरस की कमी होता है। अतः

* गाभिन पशु को ५०-१०० ग्राम कैल्शियम नित्य ब्याने के १-२ माह पूर्व से देते रहना चाहिए जिससे बेल निकलने की संभावना कम रहती है। इसमें खड़िया भी लाभप्रद है।

* अगर बेल निकल आती है तो उसे डिटॉल या लाल दवा की १:१०० के अनुपात वाले घोल अथवा नीम के उबले हुए कुनकुने पानी से सावधानीपूर्वक साफ करके हाथ के दबाव से सावधानी से तुरन्त अन्दर कर देना चाहिए। अगले पैर नीचे स्थान पर व पिछले पैर ऊंचे स्थान पर रखने चाहिए जिससे उस पर जोर कम पड़े। कपड़े या ईडरी बनाकर बच्चेदानी को बाहर रस्सियों की सहायता से बांध देते हैं। इसके लिए एक रस्सी पशु के उदर व दूसरी गर्दन के पास बांधकर ईडरी वाली रस्सी/रस्सियों से इन्हें बांध देते हैं। पशु को कम मात्रा में पानी से युक्त चारा देना चाहिए। पशुओं को तनावयुक्त परिस्थितियों से बचाना जरूरी है।

यह ध्यान रखना चाहिए कि अंग को बैठाने से पूर्व हाथ के नाखून कटे हुए, अंगूठी-छल्ला उतारा हुआ, हाथ साफ करके घी या तेल जैसा चिकना पदार्थ लगाकर बेल को अन्दर करना चाहिए।

* तत्पश्चात् २५० ग्राम घृतकुमारी का गुदा, ५००ग्राम दही, २५० ग्राम पानी को एक साथ मथकर उसमें पानी मिलाकर रोगी पशु को दोनों समय पिलाया जाए।

* अथवा ५० ग्राम मसूर की दाल को तवे पर भूनकर, पीसकर, छानकर, एक लीटर दही में मथकर पानी मिलाकर रोगी पशु को दोनों समय पिलाया जाए।

* अथवा २ नग माजूफल को पीसकर, २५० ग्राम गाय के गुनगुने घी में मिलाकर रोगी पशु को ५ दिन तक दोनों समय पिलाया जाए।

(viii) घाव होना या लगना :-

प्रायः पशुओं के आपस में लड़ पड़ने, चोट लगने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर घाव हो जाते हैं। घाव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिनमें चमड़ी फटी न हो और दूसरी जिनमें चमड़ी फट गयी हो।

* जब चमड़ी फटी नहीं रहती तो प्रायः चोट लगने पर उस जगह सूजन आ जाती है या फिर उसके नीचे खून का जमाव हो जाता है। दोनों ही हालत में बर्फ या ठंडे पानी से चोट की जगह सिकाई करने पर फोड़ा नहीं बन पाता। जब चोट पुरानी हो जाती है तो गर्म पानी से सिकाई करना लाभदायक होता है।

* खुली हुई चोट यदि साधारण हो तो उसे नीम के पानी या डिटॉल के पानी से धोकर कोई भी एन्टीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। यदि खून बह रहा हो तो टिंचर बैजोइन लगाना चाहिए।

किसी भी घाव को बिना इलाज का छोड़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए साफ करके उसका साधारण इलाज करना चाहिए। यदि घाव बड़ा हो, खून दिख रहा हो तो पशु चिकित्सक से आवश्यक सलाह लेनी चाहिए।

(ix) थनों का घाव:-

थनों व छीमी में कई तरह से जख्म हो सकते हैं। बछड़े के दांत से कई बार जख्म लग जाते हैं। इसके अलावा पैर पड़ जाने से मक्खी के काटने से किसी नुकीली वस्तु से या बैठने की जगह ऊबड़-खाबड़ या पथरीली होने पर भी थन में चोट लग सकती है। कई बार जख्म गहरे भी लग जाते हैं। साधारण जख्म को गर्म कर ठंडे किए हुए जल से साफ कर लेना चाहिए व उसके ऊपर एन्टीसेप्टिक क्रीम का लेप लगाना चाहिए। जब जख्म गहरे होते हैं तो प्रायः पहले कई दिन तक उनसे खून का बहाव होता रहता है या फिर छूने पर रक्त बह निकलता है। ऐसे घाव के इलाज के लिए आवश्यक होता है कि उनका ठीक से निरीक्षण किया जाए, यदि कोई रक्त नलिका कटी हुई हो जिससे कि रक्त का बहाव हो रहा हो तो उसे चिकित्सक को बुलाकर दिखाना चाहिए ताकि उसे बांधा जा सके। उसके बाद घाव यदि गहरा हो तो उसमें टांके भी लगवाने पड़ सकते हैं। कई बार छीमी फट जाती है और उससे दूध का रिसाव होता रहता है। इस तरह की समस्या को केवल चिकित्सक द्वारा ही ठीक करवाना चाहिए क्योंकि कोई भी दूसरा इलाज बेकार होगा।

दूध निकलने का रास्ता छीमी के अन्त में चोट लगने से बन्द हो सकता है। उसके अन्दर लौंग लगा देने से दूध आसानी से निकल जाता है फिर भी यदि २-३ दिन में यह दशा न सुधर पाए तो उसे चिकित्सक को दिखाना चाहिए।

(x) पशुओं की जूँ, चिचड़ी एवं किलनी (बाह्य परजीवी) :-

ये बाह्य परजीवी कीड़े हैं। पशुओं में विशेषकर छोटे पशुओं के बाहरी शरीर पर चिपककर उसका रक्त चूसती हैं। पशु दीवार, पेड़ या खोर के इधर-उधर अपना शरीर रगड़ता है। पशु इन परजीवियों की संख्या बढ़ने पर बेचैन रहता है।

* इन परजीवियों पर ०.५ प्रतिशत का मैलाथियान का घोल पशु के शरीर पर रगड़कर कुछ समय बाद पशु को नहला देना चाहिए। मैलाथियान के स्थान पर बी० एच० सी० का भी प्रयोग कर सकते हैं, असावधानी से हानि भी हो सकती है।

* मिट्टी या तारपीन का तेल प्रति दसवें दिन पशु के शरीर पर मलने से कीड़े मर जाते हैं। पशुओं को नियमित रूप से खुरेरा करना चाहिए।

(२) संक्रामक रोग-

(i) खुरपका-मुंहपका :-

यह एक वायरस से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग के विषाणु पशु के शरीर के अन्दर, मुंह, जीभ, खुर, बांधने की जगह या पशु के किसी भाग में लगी चोट या घाव के रास्ते खून में प्रवेश करते हैं। विषाणु के प्रवेश के पश्चात् रोग के लक्षण एक सप्ताह बाद पशु पर उभरकर आते हैं। यह रोग बरसात में अधिक होता है तथा इसका प्रभाव छोटे-बछड़े-बछियों में अधिक होता है तथा ५० प्रतिशत मौत हो जाती है।

इस बीमारी में पशुओं के जीभ के नीचे मसूड़ों, थनों, तथा खुरों में छोटे आकार के छाले पड़ जाते हैं, साथ ही पशुओं को तेज बुखार होता है। पशु जुगाली करना बंद कर देते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। फफोले ३६-४८ घंटे के अन्दर फूटते हैं, जो घाव के रूप में बदल जाते हैं। छाले फूटकर बादामी रंग का, पीला-पीला द्रव सा छालों से निकलता है। मुंह के छालों के कारण मुंह से लार टपकती है। पैरों के छालों के कारण पशु लंगड़ाने लगता है। पशु चारा खाना बंद कर देता है, दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है।

* रोग से पशुओं को बचाने के लिए सभी छोटे पशुओं को तथा बड़े पशुओं को खुरपका-मुंहपका वैक्सीन के टीके बरसात से पहले हर वर्ष लगवाएं। इसके लिए स्थानीय पशुचिकित्सक की सहायता लें।

प्रबंधन संदर्शिका

115

* रोग हो जाने पर बीमार पशुओं के मुंह को फिटकरी के जलीय घोल (एक लीटर पानी में १० ग्राम फिटकरी से धोएं) अथवा बोरिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट या कारबोलिक एसिड या लाइसोल आदि में से किसी एक का हल्के गर्म पानी में घोल बनाकर मुंह के छालों को ३-४ बार दिन में धोएं।

पशु की जीभ तथा मसूड़ों पर एक भाग बोरिक एसिड या सुहागा +४ भाग शहद या शीरा या गुड़ की चासनी या ग्लिसरीन में मिलाकर सुबह शाम लेप लगाएं।

* खुरों के घावों को फिनाइल के घोल या ऊपर लिखी दवाओं के घोल से धोकर भली-भांति साफ करें यदि खुरों में कीड़े पड़ गये हों तो उन्हें घावों से निकालकर घावों की अच्छी तरह सफाई करके जिंक आक्साइड, टेनिक एसिड या नीले थोथे का पाउडर लगाकर पट्टी बांध दें।

देशी उपचार में पशु के खुरों में नीम के पत्तों को पीसकर सरसों के तेल में पिट्टी बनाकर या बबूल के पत्तों को पीसकर पिट्टी बनाकर लगाना अथवा करंज के तेल में हल्दी मिलाकर लगाना भी लाभकारी होता है।

रोगी पशुओं की संख्या अधिक होने पर फुटबाथ बनवा लेना चाहिए और रोगी पशुओं को कुछ समय के लिए खड़ा करने के बाद फिर पट्टी बाँधनी चाहिए।

* खाने के लिए चावल का मांड़ या गेहूं का दलिया गुड़ के साथ या चारे की बारीक कुट्टी या अन्य पौष्टिक चारा देना अच्छा रहता है।

(ii) गलघोंटू (होमोरेजिक सैप्टोसीमिया) :-

गलघोंटू, गोवंश का होने वाला एक भयानक तीव्र संक्रामक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग बरसात शुरू होने से पहले ही या शुरू होते ही गायों में फैल जाता है जिसमें गो पशुओं को तेज बुखार के साथ घुटने की शिकायत होती है। गले से घुड़-घुड़ की आवाज होती है। गला, गर्दन तथा डयूलेप में सूजन आना, जीभ में सूजन आना, मुंह से लार गिरना, नाक से बलगम आना आदि लक्षण प्रगट होते हैं। भारत के समस्त प्रान्तों में वर्षा प्रारंभ होने पर गलघोंटू रोग के अनेकों प्रकोप होते हैं। इस रोग का आक्रमण अचानक होता है और गले व जीभ की सूजन के कारण पशु खाना पीना बंद कर देता है। जीवाणु के शरीर में सक्रिय होने व लक्षण उत्पन्न होने में कुछ घंटों से ३ दिन का समय लग सकता है। तीव्रता की अवस्था में एक दिन में पशु मर जाता है। इससे पीड़ित गोवंश में से ४० से ७० प्रतिशत तक की मृत्यु हो जाती है।

* रोग से बचाव के लिए आयल एडजुवेन्ट वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। सामान्यतः टीके की २-३ मि०ली० मात्रा मांसपेशियों (इन्ट्रामस्क्युलर) में दिया जाता है। टीका लगने के २१ दिन पश्चात् रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है जो कि ६ माह तक गलघोंटू रोग से बचाव करती है। गलघोंटू का टीका प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व मई या जून के महीनों में सभी गो पशुओं को अवश्य लगवा देना चाहिए। परन्तु इसका उपयोग रोग प्रकोप के समय नहीं करना चाहिए।

* पशु की प्राथमिक चिकित्सा के लिए गर्म पानी में नमक डालकर सिकाई करनी चाहिए। कलमी शोरा ३० ग्राम, नौसादर ३० ग्राम, कपूर २० ग्राम, सोंठ ५० ग्राम को एक किलो गुड़ में मिलाकर देने से पशु को आराम मिलता है तथा सूजन कम हो जाती है।

* ऐसा देखा गया है कि यदि यूकेलिप्टस का तेल २० मि०ग्रा०, मेथी का तेल २० मि०ली०, कपूर २० ग्राम तथा नौसादर २० ग्राम को मिलाकर आधी बाल्टी उबलते हुए पानी में या जलते हुए उपले पर डालकर पशु को बंद कमरे में रखकर भाप सुंघाने से राहत मिलती है।

इसके साथ पशु को ५० ग्राम अजवायन, ३० ग्राम सोंठ, पावभर गुड़ तथा एक से दो किलो दूध को गुनगुना कर आवटी बनाकर पिलाने से बड़ी राहत मिलती है तथा बलगम भी निकल जाता है।

* एलोपैथिक उपचार के अर्न्तगत प्रारंभिक अवस्था में पर्याप्त मात्रा में सल्फा और जीवाणुनाशक औषधियों द्वारा रोगी पशु का उपचार करने के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। रोगी गोवंश के शरीर भार के अनुसार सल्फामेजाथीन घोल (३३.५ प्रतिशत) की १००-३०० मि०ली० मात्रा का त्वचा के नीचे बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इस औषधि के उपचार के अच्छे परिणाम मिलते हैं।

टेट्रासाइक्लीन सुई शरीर भार के अनुसार दी जाती है। टेट्रासाइक्लीन किसी भी विधि द्वारा दी जा सकती है। सामान्यतः आधी मात्रा रक्त नलिका में व आधी मात्रा सीधे त्वचा के नीचे (मांसपेशी में) दी जाती है। इससे रोग नियंत्रण में मदद मिलती है। इन प्रतिजैविक दवाओं के साथ-साथ ताकत की दवाएं व विटामिन भी दिये जाने आवश्यक हैं।

उपरोक्त विधि द्वारा उपचार देने के अतिरिक्त स्वच्छ पानी और पोषक भोजन का उत्तम प्रबंध करना चाहिए। गोशालाओं में अत्यधिक नमी नहीं होनी चाहिए तथा वायु के आवागमन का उचित प्रबंध होना चाहिए जो रोग को बढ़ने से रोकने में कारगर उपाय हैं।

(iii) संक्रामक गर्भपात (बुसेलोसिस) :-

यह बीमारी बुसेला एबोर्टस नामक जीवाणु से होती है। यह एक प्रकार का छूत का रोग है। रोगजनित गर्भपात आमतौर पर ५-८ महीने के गर्भकाल में होते हैं। यह रोग दूषित चारे या पानी से फैलता है। जेर गिरने पर रोगी पशु के गर्भस्त्राव से भी इस जीवाणु का प्रसार होता है। नरपशु के वीर्य से भी रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। गर्भावस्था के समय यह देखना अतिआवश्यक है कि नरपशु अथवा उसके वीर्य से स्वस्थ गायों में रोग फैलने न पाए।

इस रोग का मुख्य लक्षण लम्बे समय तक घटता-बढ़ता बुखार, शरीर में कम्पन और पशु का कमजोर होना, गर्भपात के बाद जेर का न गिरना आदि हैं। गायों के समूह में एकाएक गर्भपात की वृद्धि (२ से ५ प्रतिशत) से अनुमान लगाना चाहिए कि यहां संक्रामक गर्भपात की बीमारी हो सकती है। अतः दूध तथा रक्त का परीक्षण प्रयोगशाला में कराकर रोग का पता लगाया जा सकता है। इस रोग का पशुओं में कोई सफल उपचार नहीं है। इसके लिए ऐसे पशुओं को पशु चिकित्सक की सलाह से यूथनेसिया करवा देना चाहिए। बीमार पशु के सम्पर्क में आए मनुष्यों को भी यह बीमारी लग सकती है। अतः उचित सावधानी बरतनी चाहिए। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए तथा उनसे पैदा हुई बछियों तथा अन्य सभी बछियों को ४-८ महीने की उम्र में कोटन स्ट्रेन-१९ का टीका ५ मि०ली० चमड़ी के नीचे लगाना चाहिए। यह टीका गायों को भी लगाया जा सकता है परन्तु नर पशुओं को बचाव का टीका नहीं लगाया जा सकता है।

(iv) खुजली रोग (स्केबीज) :-

यह एक छूत का (फैलने वाला) एक परजीवी जनित रोग है। जो एक पशु से दूसरे पशु को यहां तक कि पशुओं से पशुपालक को भी लग सकता है। गाय के बछड़े-बछिया में यह रोग मुख्यतः होता है मगर बड़े गोवंश में भी यदा कदा देखा जाता है। सारकोप्टिस व सोरोप्टिस नामक सूक्ष्म परजीवी माइट्स त्वचा पर आक्रमण करते हैं व त्वचा के अन्दर घुस जाते हैं। त्वचा के अन्दर ये सुरंगें बना लेते हैं जिससे बाल झड़ने लगते हैं व गोवंश को खुजली महसूस होती है। खुजली से राहत पाने के लिए पशु शरीर को दीवार, पेड़ या अन्य किसी सख्त चीज से रगड़ता रहता है। खुजलाने के फलस्वरूप त्वचा से खून का रिसना, फिर जमना, और अन्त में जीवाणु से दूषित होकर मवाद अथवा पीब बन जाना देखने को मिलता है। शरीर के ऊपर लाल चकते हो जाते हैं तथा गेंडों जैसी मोटी

दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रास्कोप से त्वचा की खुरचन देखने पर उसमें माइट परजीवी देखे जा सकते हैं।

* खुजली से बचाव के लिए प्रभावित गोवंश से स्वस्थ गोवंश को अलग रखना चाहिए। गोशाला व आस-पास के पेड़ों, दीवार आदि पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देना चाहिए ताकि खुजली के कीट कहीं न पनप सकें।

* उपचार हेतु पशु के शरीर में जिस भाग में यह रोग प्रारंभ हो गया है, उस स्थान के बाल काटकर उसे नीम के पानी से धो डालिये और सूख जाने पर गंधक की मरहम (२ भाग गंधक + १ भाग पोटेशियम कारबोनेट+७ भाग पशु की चर्बी अथवा १ लीटर अलसी का तेल + २०० ग्राम गंधक का पाउडर) इस्तेमाल करें।

* पशु को चूने तथा गंधक के पानी से नहलाया जा सकता है। सौ लीटर पानी में एक किलो बुझा हुआ चूना+एक किलो गंधक मिलाकर यह घोल तैयार किया जाता है।

* इसके अलावा आयुर्वेदिक दवा जैसे करंज, अलसी, देवदार तथा नीम का तेल का प्रयोग भी किया जाता है।

यह सावधानी बरतनी चाहिए कि रोगग्रस्त पशु के दवा लगाने के बाद उसके मुंह पर छींका लगा दें कम से कम ३-४ घन्टे के लिए, अन्यथा वह अपनी जीभ से दवा चाट लेगा और पशुपालक के लिए नया सिरदर्द खड़ी कर देगा।



रोग अवरोधक टीकाकरण सारिणी - तालिका - १०

क्रम सं०	बीमारी का नाम	टीके का नाम	टीके की मात्रा/डोज	टीके लगाने की आयु	टीका लगाने का समय	रोग प्रतिरक्षा अवधि	टिप्पणी
१.	खुरपका मुंह-पका (एफ. एम.डी.)	क्लोविक्स	बड़ा पशु ३ मि.ली., छोटा पशु २ मि.ली. मांसपेशी में	जन्म के ४ माह बाद, दूसरी बूस्टर डोज ६ माह बाद, फिर हर वर्ष	वर्षा ऋतु से एक माह पहले	१ वर्ष	-
२.	गलघोंटू रोग (एच.एस.)	एलम प्रेसेपेटिड वैक्सीन आयल एडजु-वेन्ट वैक्सीन	५ से १० मि०ली० मांसपेशी में	जन्म से ६ माह बाद, बूस्टर ६ माह बाद, पुनः हर वर्ष	वर्षा ऋतु से एक माह पहले	१ वर्ष	-
३.	एन्थ्रेक्स (विष/जहरी बुखार)	एन्थ्रेक्स स्पोर वैक्सीन	१ मि०ली० त्वचा में	जन्म के ६ माह बाद, पुनः हर वर्ष	वर्षा से पहले	१ वर्ष	-
४.	लंगड़ी बुखार (ब्लैक-क्वार्टर)	बी०क्यू वैक्सीन	५ मि०ली० त्वचा में	जन्म के ६ माह बाद, हर वर्ष ३ वर्ष तक	वर्षा से पहले	१ वर्ष आजीवन	-

क्र० सं०	बीयारी का नाम	टीके का नाम	टीके की मात्रा/डोज	टीके लगाने की आयु	टीका लगाने का समय	रोग प्रतिरक्षा अवधि	टिप्पणी
५.	पशुप्लेग (रिडर-पेस्ट)	फ्रीज ड्राइड टीशु कल्चर वैक्सीन	१ मि०ली० मांस-पेशी में	पैदा होने के तुरन्त बाद, दूसरा टीका एक साल बाद, उसके बाद हर तीसरे/पाँचवें साल दोहराना	-	सारी ज़िंदगी हर ३/५ वर्ष बाद दोहराना चाहिए	-
६.	संक्रामक गर्भपात (बुसैलोसिस)	कार्टन स्केन-१९ (बुसेला अबोटन एस-१९ जीवित जीवाणु - वैक्सीन)	५ मि.ली. मांसपेशी में	४ से ८ महीने की आयु वाली बछड़ियों को व सभी मादा पशुओं को	मध्य-अक्टूबर से नवम्बर महीने तक	३-४ ब्यांत	केवल संक्रमित झुंडों में यह टीका लगाना चाहिए

पशुओं में होने वाले रोग एवं होम्योपैथिक उपचार					तालिका-११
क्र०	रोग	लक्षण	दवाई	मात्रा	
१.	मुँहपका (छाले खुरपका)	मुँह व पैर में छाले चलने में परेशानी, खुरों में घाव	बोरेक्स २०० मर्कसॉल-२०० केलेन्डुला-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार	
२.	रतौंधी	दिखने में परेशानी	यूफ्रेशिया २०० कास्टीकम-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार	
३.	आँखें आना	पानी आना, लाल होना जलना	यूफ्रेशिया २०० बेलाडोना २०० पल्सेटिला २००	२० गोलियां पानी में २-३ बार	
४.	पेशाब में खून आना	पेशाब में जलन, गरम व खून आना	फेरमफास २०० हेमाभेलिस २०० केन्थेरिस २०० फास्फोरस २००	२० गोलियां पानी में २-३ बार	
५.	फूलगोभी की तरह मस्से (Wart)	शरीर पर मस्से होना	शुजा २००	२० गोलियां पानी में २-३ बार	

क्र०	रोग	लक्षण	दवाई	मात्रा
६.	अन्य प्रकार के मस्से	शरीर पर मस्से होना बच्चे जन्म के बाद	डलकामारा-२०० कास्टीकम-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार
७.	जड़ निकलना Prolaps and Uterus बच्चेदानी की बाहर निकलना	पेशाब की जगह से जड़ निकलना ब्यावने पशुओं के बैठ जाने पर होता है	सिपीया २०० पोडोफाइलम २०० रूटा- २००	२० गोलियां पानी में २-३ बार
८.	गलघोंटू	गले में सूजन बुखार	यूपेटोरियम पर्फ-२०० आयोडिनम-२०० कालीबाइक्रोम-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार
९.	अफरा	पेट में गैस भरना, पेट फूलना, कब्ज टट्टी कड़ी होना	कांबोवेज-२०० कोल्चीकम-२०० नक्स वोमिका-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार
१०.	चोट, घाव इन्चुरी सड़ांध	शरीर पर घाव या चोट लगना व पस बन जाना	केलेन्डुला-२०० आर्निका-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार
११.	डायरिया (दस्त)	पतले पिचकारी के समान दस्त	ऐलेज २०० पोडोफाइलम-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार

क्र०	रोग	लक्षण	दवाई	मात्रा
१२.	खूनी दस्त	खून व आँव मिली टट्टी	मर्कसाल-२०० मर्ककोर-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार
१३.	सर्दी, खाँसी, जुकाम	नाक से पतला पानी बहना व खाँसना	एलियमसेपा-२०० ब्रायोनिया-२०० एन्टिमेट-२०० आर्स आयोड-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार
१४.	जलना	आग से जलने पर	केनथेरिस-२०० कास्टीकम-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार
१५.	पेट दर्द कुम्बड निकालकर चलना	पेट दर्द जानवरों का कराहना	डायसकोरिया विलोसा २०० मेगफास-२०० कोलोसिन्थ-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार
१६.	मौच	माँसपेशियों में खिंचाव, लंगड़ापन, हड्डी में चोट फ्रैक्चर (हड्डी टूटना)	रसटाक्स-२०० आर्निका-२०० हायपेरिकम-२०० रूटा-२०० सिम्फायटम-२०० कल्केरिया फास-२००	२० गोलियां पानी में २-३ बार

क्र०	रोग	लक्षण	दवाई	मात्रा
१७.	दमा / खाँसी	श्वास का तेज चलना	ब्लेटा ओरियन्टेल्स २०० इपीकाक-२००	२० गोलियाँ पानी में २-३ बार
१८.	उल्टी	मुँह से बार-बार पानी गिरना	इपिकाक-३०	२० गोलियाँ पानी में २-३ बार
१९.	गांठे (मंद)-ट्यूमर	शरीर पर गांठ होना	केलकेरिया फ्लोर-२००	२० गोलियाँ पानी में २-३ बार
२०.	काँटा, या सुई लगना	शरीर पर सूजन हो जाना	लिडमपाल-२००	२० गोलियाँ पानी में २-३ बार
२१.	खुजली होना	चर्म रोग	इचिनेशिया-२०० सल्फर-२००	२० गोलियाँ पानी में
२२.	मूत्र रोग	बार-बार पेशाब करना	कास्टीकम-२००	२० गोलियाँ पानी में २-३ बार
२३.	ब्याने के बाद (डिलीवरी होने के पश्चात्)	बार-बार पेशाब करना	आर्निका-२००	२० गोलियाँ पानी में २-३ बार
२४.	टट्टी में कीड़े (वर्म) कीड़े	सीसा-२००	२० गोलियाँ पानी में	२-३ बार

९. बायो गैस संयंत्र

भौतिक विकास के वर्तमान आधुनिक दौर में ऊर्जा की बढ़ती खपत और अधिक आवश्यकता विकास का पर्याय बन गयी है—फिर चाहे विकास उद्योगों का हो, चाहे कृषि का अथवा घरेलू सुविधाओं का। पिछले दशकों में इन तीनों ही क्षेत्रों में हमारी ऊर्जा की खपत तेजी से बढ़ी है। परन्तु खतरनाक स्थिति यह है कि बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की आत्मनिर्भरता का स्तर निरंतर नीचे गिर रहा है। खपत की जा रही ऊर्जा का अधिकांश भाग पेट्रोलियम ऊर्जा से पूरा होता है। पेट्रोलियम ऊर्जा की बढ़ती खपत से जहां एक ओर बढ़ता प्रदूषण जीवन के लिए संकट बन रहा है, वहीं १९८० के दशक की हमारी आत्मनिर्भरता का स्तर ७० प्रतिशत से घटकर अब ३० प्रतिशत के लगभग रह गया है। हम आत्मनिर्भरता की स्थिति से दूर हटते जा रहे हैं और अब दो तिहाई आवश्यकता के लिए आयातित ऊर्जा पर निर्भर हैं। यह हमारे राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा एवं सुदृढ़ता की दृष्टि से जोखिम भरा है। वैसे भी पेट्रोलियम ऊर्जा का स्रोत अब अधिक समय तक चलने वाला नहीं है।

अतः प्रदूषण रहित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, प्रयोग एवं प्रचलन आज की महती राष्ट्रीय आवश्यकता है। ग्रामीण भारत, जहां राष्ट्र की ७० प्रतिशत आबादी बसती है और जिसकी अर्थव्यवस्था पशु एवं कृषि से जुड़ी है, उसके लिए पशुगत ऊर्जा (एनीमल पावर), पशु व मानव मल तथा वनस्पति वेस्ट में छिपी बायो ऊर्जा का दोहन ही एकमात्र प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्वावलम्बी, सस्ता व चिरस्थायी आपूर्ति का स्रोत हो सकता है। इन स्रोतों से ही आने वाले समस्त ग्रामीण क्षेत्र की कृषिगत, परिवहन, यातायात, उद्योग एवं घरेलू ऊर्जा की पूर्ति की जा सकेगी। ग्रामीण परिवारों में भारी मात्रा में गोबर उपलब्ध रहता है, उसके सदुपयोग के लिए बायोगैस संयंत्र प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार एवं प्रचलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अनुपेक्षणीय व अपरिहार्य पक्ष है।

९.१ बायोगैस संयंत्र की उपयोगिता एवं लाभ :-

बायोगैस संयंत्र ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बहु-उद्देशीय संयंत्र है जिससे एक साथ निम्न आवश्यकताएं पूरी होती हैं—

(१) प्रदूषण रहित स्वच्छ व सस्ते घरेलू ईंधन की उपलब्धता :-

जलाऊ ईंधन हर परिवार की आहार के समान ही आवश्यकता है—क्योंकि

अन्न को पकाना, उबालना तो हर हालत में पड़ता है। दूध, चाय, पानी आदि गर्म करने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता होती है। सस्ते ईंधन के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर को कंडे के रूप में जलाकर अथवा निकटवर्ती जंगलों, पेड़ों से काटकर लाई गयी लकड़ी को जलाकर ईंधन की पूर्ति की जाती है। इससे जहां एक ओर ईंधन के अधूरे जलने पर पीले रंग का धुआं निकलता है जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव (आंख व फेफड़ों की बीमारियों के रूप में) पड़ता है वहीं दूसरी ओर धुएं की निकासी एवं निरंतर वनों व वृक्ष का विनाश का सीधा अर्थ है सार्वजनिक स्वास्थ्य की बर्बादी।

गोबर गैस संयंत्र से जो गैस निकलती है, उसे बायोगैस चूल्हे में जलाकर खाना बनाने, कुछ भी पकाने (दूध, चाय, पानी आदि) के लिए जलाऊ ईंधन की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। यह गैस नीली लौ के साथ जलती है, उससे धुआं नहीं निकलता। महिलाओं के स्वास्थ्य, काम की सुगमता, समय की बचत व किफायत की दृष्टि से एक बेहतर, ईंधन उपलब्ध होता है। खाना बनाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ०.२४ घन मी० (८.४ घन फुट) गैस की आवश्यकता होती है।

(२) प्रकाश की व्यवस्था :-

बायोगैस को सीधे ही मेंथल लैम्प में जलाकर रोशनी भी प्राप्त की जाती है। यह लैम्प भी कैरोसिन से जलने वाले अथवा एल०पी०जी० गैस से जलने वाले पेट्रोमैक्स लैम्प की तरह रोशनी देता है। इसमें ०.१३ घन मी० (४.५५ घन फुट) गैस प्रति घन्टा खर्च होती है जिससे १०० केण्डल अथवा ४० वाट के बल्ब के बराबर रोशनी प्राप्त होती है।

इस सम्बंध में यह तथ्य जानने योग्य है कि कर्नाटक प्रांत के हुबली तालुका के कुसुमल गांव के रेलवे स्टेशन की सभी बत्तियां बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस से जलाई जाती है।

(३) इंजन चलाने के लिए ईंधन की उपलब्धता:-

बायोगैस से अन्तर्दहन इंजन चलाकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसे डीजल के साथ मिलाकर द्विईंधन इंजन चलाया जा सकता है तथा पेट्रोल इंजन पूर्णतया बायोगैस से चला सकते हैं। इस प्रकार इससे

- * जनरेटर चलाकर विभिन्न उद्देश्यों के लिए बिजली पैदा की जा सकती है।
- * सिंचाई के पम्पिंग सैट, आटा चक्की एवं अन्य कृषि उपकरण चलाए जा सकते हैं।

(४) स्लरी के रूप में कृषि के लिए उत्तम खाद की उपलब्धता :-

बायोगैस संयंत्र में डाले गये गोबर का वायु की अनुपस्थिति में अवायुवीय विघटन (अनएरोबिक डिकम्पोजीसन) होने के फलस्वरूप उसका २५ से ३० प्रतिशत भाग गैस में बदल जाता है। शेष ७०-७५ प्रतिशत भाग एक उपयोगी कार्बनिक खाद के रूप में पोषक तत्वों से युक्त होता है जो स्लरी के रूप में निकलता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैश की मात्रा पूर्ण रूप से संग्रहित रहती है। बायोगैस संयंत्र में उपस्थित स्लरी में से कार्बन तत्व मीथेन एवं कार्बनडाइआक्साइड के रूप में बायोगैस के साथ चला जाता है। अतः इसमें गोबर की तुलना में नाइट्रोजन, पोटैश एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस स्लरी को सीधे खेत में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है अथवा कम्पोस्ट के गड्डों में डालकर अन्य कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने गलाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(५) ग्रामीण रोजगार :-

बायोगैस संयंत्र प्रौद्योगिकी एक लघुस्तरीय सरल प्रौद्योगिकी है जिसके प्रचार प्रसार की भारी आवश्यकता एवं संभावना ग्रामीण क्षेत्रों में है। इससे ग्रामीण स्तर के छोटे कारीगरों को रोजगार के अभी बहुत अवसर हैं। अभी प्रशिक्षित व कुशल कारीगरों (लोहारों एवं चिनाई मिस्त्रियों) की भारी कमी है।

(६) प्रदूषण निवारण में योगदान :-

बायोगैस संयंत्र प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार, एवं बायोगैस का जलाऊ ईंधन के रूप में प्रयोग व प्रचलन निम्न रूपों में सीधे प्रदूषण संकट निवारण से जुड़ा हुआ है।

* ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर के कण्डों, लकड़ी व अन्य वनस्पतियों एवं कोयले को ईंधन के रूप में जलाने से होने वाले प्रदूषण को प्रत्यक्ष रूप से कम किया जा सकता है।

* लकड़ी के जलाऊ ईंधन के रूप में निरंतर बढ़ते प्रयोग से वृक्षों व वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे देश के ३३ प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढके रहने चाहिए जबकि यह अनुपात बहुत घट गया है। बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं मशीनीकरण से निकल रही जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण को रोकने का एकमात्र विकल्प हरियाली के आच्छादन को बढ़ाना और घटते हुए को रोकना ही है। बायोगैस संयंत्र से ईंधन के रूप में वन-वृक्षों के कटान के दबाव को कम व समाप्त किया जा सकता है।

(७) भूमि की उर्वरता का बचाव:-

कार्बनिक पदार्थों के रूप में जो तत्व भूमि में जाने चाहिए वे जलकर नष्ट हो जाते हैं जिससे भूमि उर्वरता व कृषि उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। लकड़ी को जलाने से बचाने पर वनों का कटना तो कम होगा ही पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी, भूमि का जल कटाव कम होगा तथा भूमि बेकार होने से बचेगी। वर्षा जल संरक्षण में भी योगदान होगा।

उपरोक्त अनेकों तरीकों से बायोगैस संयंत्र न केवल उपयोगी है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है। परमपूज्य गुरुदेव पं० श्रीराम शर्मा आचार्य ने व्यक्तिगत के अलावा सामुदायिक गैस संयंत्रों के प्रचलन पर बहुत जोर दिया है।

१.२ स्लरी खाद एवं गैस के सम्बंध में जानने योग्य आवश्यक तथ्य

(१) स्लरी खाद की कम्पोस्ट से तुलना-

पोषक तत्व	बायो गैस संयंत्र की खाद	साधारण कम्पोस्ट खाद
नाइट्रोजन	१.५ से २ प्रतिशत	०.५ से १.०० प्रतिशत
फास्फोरस	१.०० प्रतिशत	०.५ से ०.८ प्रतिशत
पोटाश	१.०० प्रतिशत	०.५ प्रतिशत

(२) बायो गैस की जानकारी :-

(i) अन्य ईंधनों से तुलना -

ईंधन	बायोगैस =	लकड़ी =	मिट्टी का तेल =	सिलेण्डर गैस
मात्रा	१ घन मी०	३.५ किग्रा०	०.६२ ली०	०.४३ ग्राम
मूल्य	१.५० रु०	३.५० रु०	३.०० रु०	७.०० रु०

(ii) गैस की खपत -

कार्य	गैस की मात्रा
खाना बनाना २" बर्नर	१२ घन फुट प्रति घन्टा
रोशनी १०० कैण्डिल पावर	५ घन फुट प्रति घन्टा
डीजल इंजन	१५ तदैव / प्रति अश्व शक्ति

(iii) अन्य जानकारीयां :-

- * एक कि०ग्रा० ताजा गोबर से १.५ घन फुट गैस का उत्पादन।
- * ०.४०० कि०ग्रा० मानव मल से लगभग १ घनफुट गैस का उत्पादन (प्रति व्यक्ति एक घनफुट)
- * बायो गैस = ६० प्रतिशत (CH_4) मीथेन + ४० प्रतिशत (CO_2) कार्बन डाइ आक्साइड
- * गैस उत्पादन के समय स्लरी का पी०एच० = ७.८ (हल्का क्षारीय)
- * गैस उत्पादन के लिए उपयुक्त तापक्रम 30°C से 35°C
- * ज्वलनशील तापक्रम $650-750$ डिग्री सेंटी० तक
- * ताजा गोबर में २० प्रतिशत ठोस पदार्थ तथा ८० प्रतिशत नमी।
- * हवा से २० प्रतिशत हल्की

१.३ बायोगैस प्लांट के भाग, उनका कार्य एवं डिजाइन-

गोबर आधारित साधारण बायोगैस संयंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं-

(१) मिश्रण टैंक-मिश्रण टैंक बायोगैस संयंत्र का वह भाग है जहां पर गोबर एवं पानी को मिलाकर स्लरी तैयार की जाती है। मिश्रण टैंक संयंत्र के डाइजेस्टर से पाइप या अन्य साधन द्वारा जुड़ा रहता है।

(२) प्रवेश द्वार :-प्रवेश द्वार मिश्रण टैंक एवं संयंत्र के डाइजेस्टर के बीच की कड़ी है जिसमें से स्लरी डाइजेस्टर के अन्दर पहुंचती है।

(३) पाचित्र (डाइजेस्टर) :-यह संयंत्र का वह भाग है जहां पर स्लरी किण्वित होती है एवं कुछ दिनों तक (रिटेंशन पीरियड) संयंत्र के अन्दर रहती है। जब स्लरी से पूरी बायोगैस बन चुकी हो, स्लरी हल्की होने से ऊपर उठकर निकास द्वार की तरफ बढ़ जाती है।

(४) गैस होल्डर (गैस संग्राहक) :-यह बायोगैस संयंत्र का वह भाग है जहां पर गैस इकट्ठी होती है। इसका जितना आयतन होता है उतनी गैस इसमें इकट्ठी हो सकती है।

(५) निकास द्वार :-संयंत्र में से जहां से पाचित स्लरी बाहर निकलती है उसे निकास द्वार कहते हैं। बायोगैस संयंत्र में पाचित स्लरी निकास द्वार में स्वतः ही बाहर निकल जाती है।

(६) गैस निकास द्वार :-गैस निकास द्वार संयंत्र के गैस संग्राहक के ऊपर छेद व पाइप को कहते हैं।

पाचित्र (डाइजेस्टर) का डिजाइन-

पाचित्र का माप संवर्धन काल एवं इस अवधि में जैव सामग्री से कुल उत्पादित बायोगैस की मात्रा पर निर्भर करता है। दो घनमीटर क्षमता के संयंत्र में प्रतिदिन डाले जाने वाले-

गोबर की मात्रा = ५० किलोग्राम

घोल की मात्रा = ५० किग्रा गोबर + ५० किग्रा पानी
= १०० किग्रा

यदि संयंत्र का संवर्धन काल ४० दिन है, तो-

पाचित्र की क्षमता = १०० X ४० = ४००० किग्रा घोल

घोल का घनत्व = १०८० किग्रा / घन मी०

पाचित्र का आयतन = ४०००/१०८० = ३.७ घन मीटर

गोबर से उत्पादित गैस की मात्रा = ०.०४० घन मी०/ किग्रा गोबर
= ०.०४०/२ घन मी०/किग्रा घोल

संयंत्र की प्रतिदिन गैस उत्पादन क्षमता = (०.०४०/२) X (४०००/४०)
= २ घन मी०

दो घनमीटर बायोगैस संयंत्र में पाचित्र का आयतन लगभग ३.७ घन मीटर रखा जाता है। यदि संवर्धन काल ४५ दिन हो तो पाचित्र का आयतन ४.२ घन मीटर एवं ५५ दिन के संयंत्र में पाचित्र का आयतन ५.१ घन मीटर रखा जाता है। संयंत्र का आयतन एवं संयंत्र की लागत इसके संवर्धन काल पर निर्भर करती है।

बायोगैस संयंत्र के पाचित्र का आयतन ज्ञात करने के बाद उसके व्यास एवं ऊँचाई की गणना की जाती है।

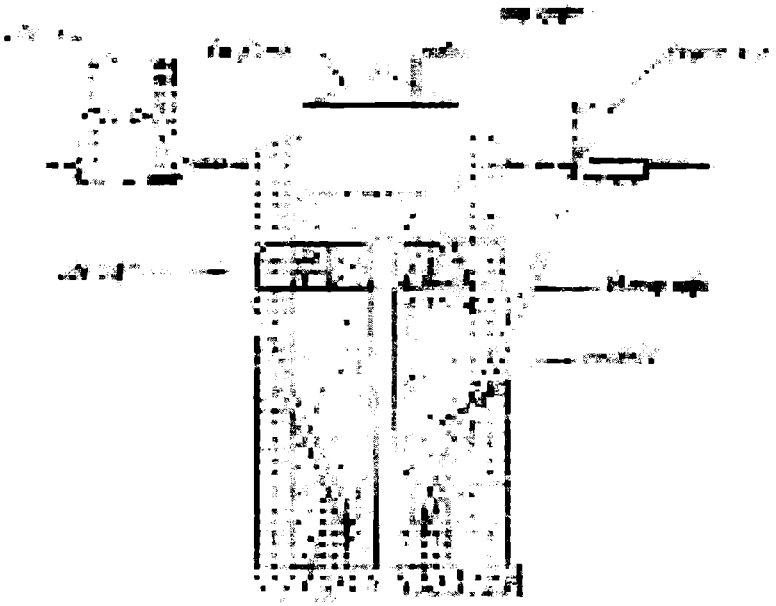
पाचित्र आयतन, उसकी गहराई व व्यास के बीच सम्बंध को निम्न समीकरण से दर्शाया जा सकता है।

पाचित्र आयतन = ०.७८५ X (व्यास)^३ X गहराई

बड़े आकार के बायोगैस संयंत्र के लिए गहराई/व्यास का अनुपात इकाई के लगभग रखा जाता है जबकि छोटे आकार के संयंत्र में यह अनुपात एक से अधिक होता है। जनता बायोगैस संयंत्र में यह अनुपात १.७५:१ होता है।

यह सम्बन्ध हमेशा पूर्णरूप से काम में लिया जावे यह आवश्यक नहीं है। इसमें आवश्यकतानुरूप परिवर्तन किया जा सकता है।

खादी कमीशन माडल बायोगैस संयंत्र



गैस संग्राहक की डिजाइन-

साधारणतया संयंत्र में उत्पादित गैस दिन में तीन अथवा चार समय में काम में ली जाती है। इसमें गैस की अधिकांश मात्रा दोनों समय का भोजन बनाने में खर्च होती है। इस प्रकार यह मानते हुए कि संयंत्र में कम से कम पूरा खाना पकाने के लिए आवश्यक गैस संग्रहित की जा सके, संयंत्र में गैस संग्राहक की माप गैस उत्पादन क्षमता का तीस से चालीस प्रतिशत रखा जाता है। इस प्रकार दो घनमीटर क्षमता वाले संयंत्र में गैस संग्राहक का आयतन ०.६ से ०.८ घन मीटर के लगभग रखा जा सकता है। कई क्षेत्रों में गैस संग्राहक का आयतन ५० प्रतिशत तक भी रखा जाता है। के० वी० आई सी संयंत्र के ड्रम में यह ५० प्रतिशत होता है। बायोगैस संयंत्र की क्षमता उससे प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली गैस के आधार पर प्रदर्शित की जाती है। लाभार्थी ने किस क्षमता का संयंत्र लगाना है उसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है-

(i) गोबर की उपलब्धता :-सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि लाभार्थी के यहाँ पर कितना गोबर रोजाना उपलब्ध है। इसकी गणना उसके जानवरों के आधार पर अथवा प्रतिदिन का गोबर तोलकर की जाती है।

(ii) गैस की आवश्यकता :-इसके बाद यह देखा जाता है कि लाभार्थी को गैस किस काम में लेनी है? इसके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि उसकी प्रतिदिन कुल कितनी गैस की आवश्यकता है?

गैस की आवश्यकता के अनुरूप उतनी गैस उत्पन्न करने के लिए कितने गोबर की आवश्यकता है? साधारणतया २५ किलो गोबर से एक घन मीटर गैस प्रतिदिन उपलब्ध होती है।

यदि गैस की आवश्यकतानुरूप गोबर उपलब्ध है तो बायोगैस संयंत्र उसी क्षमता का स्थापित किया जा सकता है।

संयंत्र का आकार-

संयंत्र का आकार निर्धारित करने के लिए इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है कि पाचित्र में डाला जाने वाला घोल पूरे संवर्धन काल तक पाचित्र में रहे और अपना समय पूरा होने के पश्चात् ही निकास से बाहर निकले इस दृष्टि से गोल पाचित्र उचित रहते हैं, क्योंकि इनमें गोबर का घोल किसी भी कोने में रुका नहीं रहता है। गोल कुंए के आकार के पाचित्र बनाना भी सरल है और इनमें गैस का रिसाव आसानी से रोका जा सकता है।

प्रबंधन संदर्शिका

१.४ बायोगैस संयंत्र के प्रकार :-

ये संयंत्र गोबर एवं गोबर के समान ही गुणों वाले अन्य पदार्थों के लिए उपयुक्त हैं जिसमें मनुष्य का मल-मूत्र, सुअर की विष्ठा, घोड़े की लीद, बकरी-भेड़ की विष्ठा आदि सम्मिलित हैं। ये संयंत्र २ प्रकार के होते हैं-

(१) तैरते ड्रम वाले बायोगैस संयंत्र :-

तैरते हुए ड्रम वाले गैस संयंत्र में गैस एक ड्रम में संग्रहित की जाती है, जो एक निश्चित दाब ८-१० सेमी जलस्तर पर प्राप्त होती है। इस प्रकार के संयंत्रों में जब गैस बनती है तो गैस से भरे ड्रम ऊपर उठ जाते हैं तथा जब गैस काम में लाते हैं तो ड्रम घोल में डूब जाता है। इस प्रकार के प्रमुख बायोगैस संयंत्र निम्न हैं-

(i) के वी आइ सी

(ii) प्रगति

इन दो प्रमुख प्रकार के संयंत्रों के अतिरिक्त तैरते ड्रम वाले संयंत्र फेरोसीमेन्ट से बने पाचित्र वाला, फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक से बनने वाला व टाइल से बना चेतक मॉडल भी सम्मिलित है।

(i) के वी आइ सी बायोगैस संयंत्र :- के वी आइ सी बायोगैस संयंत्र खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई द्वारा प्रचलित किया जा रहा लोहे के ड्रम वाला संयंत्र है। यह संयंत्र प्रचलित बायोगैस संयंत्रों में सबसे पुराना है। सन् १९६१ में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई ने इसे अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया और पूरे देश में इन बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए आयोग ने बायोगैस निदेशालय की स्थापना की। इसी कारण इस संयंत्र का नाम के वी आइ सी संयंत्र रखा गया।

तकनीकी दृष्टि से इस संयंत्र का निर्माण बहुत सरल है और बिना किसी पूर्व अनुभव के भी मिस्त्री नक्शा देखकर संयंत्र बना सकते हैं। संयंत्र का पाचित्र पत्थर, ईंट, सीमेन्ट या चूने से बनाया जाता है। इसमें गैस संग्रहण के लिए लोहे का ड्रम होता है जिसे गैस होल्डर कहते हैं। लोहे के ड्रम का नियमित रखरखाव करना आवश्यक है ताकि इसे जंग नहीं लगे।

जिन क्षेत्रों में जमीन से पानी की सतह काफी ऊपर होती है या जमीन पथरीली होती है उन क्षेत्रों में ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोदा जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों के लिए के वी आइ सी के क्षैतिज बायोगैस संयंत्र प्रचलित है। इस प्रकार के संयंत्र में स्लरी क्षैतिज तल में बहती है एवं पाचित्र का आकार बेलनाकार होता है। इस में तैरता हुआ लोहे का ड्रम गैस संग्राहक के रूप में लगाया जाता है।

(ii) प्रगति बायोगैस संयंत्र- प्रगति बायोगैस संयंत्र वास्तव में के वी आइ सी मॉडल का ही परिवर्तित रूप है। इस संयंत्र को एक स्वयंसेवी संस्था यूनाइटेड सोशियो इकॉनामिक डेवलपमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रोग्राम, पूना द्वारा विकसित किया गया है। इस संयंत्र का पाचित्र के वी आइ सी संयंत्र के पाचित्र से कम गहरा होता है तथा इसका पट्टा गोलाकार आकार का होता है, इसे चट्टानी तथा पानी के ऊँचे तल के क्षेत्रों में आसानी से बनाया जा सकता है। इस संयंत्र के निर्माण में के वी आइ सी बायोगैस संयंत्र की अपेक्षा निर्माण सामग्री भी कम लगती है। इस संयंत्र में काम लिए जाने वाले लोहे के ड्रम में लोहा कम लगता है।

इस बायोगैस संयंत्र के विकास का मुख्य कारण ड्रम वाले संयंत्र की कीमत में कमी लाना था।

(२) स्थिर डोम वाले बायोगैस संयंत्र-

स्थिर डोम वाले संयंत्रों में गैस संग्राहक भी पाचित्र की तरह सीमेन्ट व ईट से बना होता है। संयंत्र में गैस का दाब संयंत्र में उपस्थित गैस की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार के संयंत्र में प्रवेश अथवा निकास कुण्डी इस प्रकार बनाई जाती है कि इसमें गैस के दबाव के बराबर गोबर का घोल विस्थापित हो सके, ताकि स्थिर संग्राहक में गैस जमा हो सके। स्थिर डोम वाले संयंत्रों में निम्न डिजाइन प्रमुख है-

- (i) जनता बायोगैस संयंत्र (ii) दीनबन्धु बायोगैस संयंत्र

(i) जनता बायोगैस संयंत्र-

जनता बायोगैस संयंत्र स्थिर डोम वाला भूमिगत संयंत्र होता है। इस संयंत्र की तकनीक चीन के बायोगैस संयंत्रों पर आधारित है। इसे राज्य परियोजना संस्थान, अजीतमल (लखनऊ) द्वारा १९७८ में विकसित किया गया था। यह संयंत्र २ घन मीटर से लगाकर १० घन मीटर तक की क्षमता के बनाये जाते हैं। यह संयंत्र सीमेन्ट, ईट एवं पत्थर से बनाया जाता है। इसका डोम ईट का बना होता है और इसे बनाने के लिए एक विशेष तकनीकी काम में ली जाती है।

इसका पाचित्र बेलनाकार होता है जिसे साधारण चिनाई से ही बनाया जाता है।

(ii) दीनबन्धु बायोगैस संयंत्र-

बायोगैस संयंत्र की लागत कम करने व संयंत्र की गहराई कम करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली की एक स्वयंसेवी संस्था “एक्शन फार प्रबंधन संदर्शिका”

फूड प्रोडक्शन" (AFPRO) ने १९८० के दशक में एक नया मॉडल विकसित किया जिसे दीनबन्धु संयंत्र नाम दिया गया। इस संयंत्र की गहराई अन्य बायोगैस संयंत्रों की तुलना में कम होती है अतः इसे ऊँचे जलस्तर वाले क्षेत्रों (८-१० फीट) में भी आसानी से बनाया जा सकता है। यह संयंत्र स्थिर डोम वाला संयंत्र है जिसका आधार एक तवे के समान होता है जिस पर पाचित्र एवं गैस संग्राहक का निर्माण होता है। इस संयंत्र की लागत स्थिर डोम वाले जनता संयंत्र से १५-३० प्रतिशत कम होती है।

स्थिर डोम संयंत्र में सस्ते एवं निर्माण में आसान दीनबन्धु बायोगैस संयंत्र का विकास हो जाने से जनता बायोगैस संयंत्र का प्रचलन कम हो गया है।

(३) बायोगैस संयंत्र के प्रकार का चयन-

हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्रमाणित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कहीं भी संयंत्र लगाने से पहले यह तयकरना आवश्यक है कि किस प्रकार का संयंत्र लगाना है। यह परिस्थिति एवं स्थान के भौगोलिक वातावरण के अनुसार निश्चित किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को मुख्य रूप से दो भागों में रखा जा सकता है। पहले स्थिर डोम वाले एवं दूसरे तैरते ड्रम वाले। तकनीकी, भौगोलिक एवं आर्थिक कारण के साथ-साथ निर्माण सामग्री की उपलब्धता, लाभार्थी के पास उपलब्ध प्रतिदिन गोबर की मात्रा आदि भी संयंत्र के प्रकार के चयन को प्रभावित करते हैं।

संयंत्र के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित हैं-

(i) तकनीकी कारण-

स्थिर डोम वाले संयंत्र को बनाने के लिए कुशल प्रशिक्षित कारीगर की जरूरत पड़ती है जबकि तैरते ड्रम वाले संयंत्र को साधारण कारीगर निर्मित कर सकता है। तैरते ड्रम वाले संयंत्रों में स्लरी की सतह पर जमने वाली कठोर परत को तोड़ने के लिए ड्रम को दायें-बायें घुमाना पड़ता है जबकि स्थिर डोम वाले संयंत्रों में इसके प्रवेश अथवा निकास द्वार से बांस डालकर स्लरी पर जमी कठोर परत को तोड़ा जाता है।

जहाँ संयंत्र की क्षमता की आवश्यकता से गोबर कम मात्रा में उपलब्ध हो तो स्थिर डोम वाले संयंत्र के कुछ समय बाद बन्द होने की सम्भावना हो जाती है, परन्तु तैरते ड्रम वाले संयंत्र ऐसी स्थिति में भी कार्य करते रहते हैं तथा गोबर की मात्रा के अनुसार ही गैस का उत्पादन होता रहता है।

अतः जहाँ पर उपभोक्ताओं को बायोगैस संयंत्र को चलाने की तकनीकी जानकारी कम है तथा अच्छी किस्म की ईट व निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं हो वहाँ तैरते ड्रम वाले संयंत्र ही लगाने चाहिए।

(ii) भौगोलिक कारण-

जिस स्थान पर बायोगैस संयंत्र का निर्माण करना है यदि वह चट्टानी क्षेत्र है जहाँ खुदाई अधिक गहरी नहीं की जा सकती है, ऐसे क्षेत्र में स्थिर डोम वाले संयंत्र, विशेषकर दीनबंधु संयंत्र का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि इस संयंत्र के लिए कम गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है। यदि मिट्टी दलदली है तथा पानी का तल ऊँचा है तो भी स्थिर डोम वाले बायोगैस संयंत्र का निर्माण करना चाहिए क्योंकि उसका गड्ढा ड्रम वाले अन्य संयंत्रों की अपेक्षा कम गहरा होता है।

(iii) जलवायु का प्रभाव-

बायोगैस के उत्पादन पर स्थान के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान का बहुत प्रभाव पड़ता है। तैरते ड्रम वाले बायोगैस संयंत्र धरातल से बाहर बने होने के कारण उन पर जलवायु परिवर्तन तथा दिन-रात को होने वाले तापक्रम के अन्तर का प्रभाव अधिक होता है अतः जहाँ तापमान अधिक रहता है वहाँ ड्रम वाले संयंत्र लगाने चाहिए। स्थिर डोम वाले संयंत्र जमीन के अन्दर बनने के कारण उन पर बाहर की जलवायु का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। अतः जहाँ जलवायु व तापमान में परिवर्तन होता रहता है और न्यूनतम तापक्रम कम रहता हो ऐसे स्थान पर स्थिर डोम वाले संयंत्र लगाने चाहिए।

(४) के वी आइ सी मॉडल के सम्बंध में अधिक जानकारी-

(i) स्थान एवं साइज का चयन-

(अ) स्थान का चयन-

बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए स्थान का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए-

* जिस स्थान पर संयंत्र का निर्माण करना है वह रसोई या उसके उपयोग के स्थान से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। इससे पाइपलाइन लगाने के खर्च में बचत होगी तथा उपयोग बिन्दु पर गैस का दबाव कम नहीं होगा।

* यह स्थान धरातल से थोड़ा ऊपर उठा होना चाहिए ताकि आसपास का पानी वहाँ इकट्ठा न हो सके एवं बरसात का पानी संयंत्र में प्रवेश नहीं कर सके।

* संयंत्र निर्माण स्थल के पास में कोई पेड़ भी नहीं होना चाहिए जिससे पेड़

की जड़ें संयंत्र को कोई नुकसान न पहुँचा सकें। संयंत्र खुले में हो जिससे इस पर पर्याप्त सूर्य की रोशनी आ सके।

* संयंत्र निर्माण की भूमि के आस-पास भूगर्भीय पानी का तल ३ मीटर से कम नहीं होना चाहिए एवं इस स्थान पर मिट्टी की भारवहन क्षमता १-२ किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। इसके अभाव में संयंत्र ढह जाने का खतरा बना रहता है।

* बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी को सुखाने के लिए पास में ही पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

* संयंत्र पर दिन के अधिकांश समय में धूप रहनी चाहिए ताकि संयंत्र पूर्ण दक्षता से कार्य करे।

(ब) संयंत्र क्षमता का चयन -

बायोगैस संयंत्र की क्षमता मुख्यतया उपलब्ध गोबर की मात्रा एवं प्रतिदिन गैस की आवश्यकता के आधार पर निश्चित की जाती है। संयंत्र की क्षमता का चयन करने से पहले गोबर की मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। एक साधारण गाय, बैल एवं भैंस जो कि घर पर रहती है लगभग १०, १२ और १५ किग्रा गोबर प्रतिदिन देती है। यदि पशु घर से बाहर चरने जाते हैं तो गोबर इकट्ठा करने की मात्रा लगभग ६०-७० प्रतिशत तक होती है।

गोबर की उपलब्धता एवं गैस की आवश्यकतानुसार

संयंत्र की क्षमता का चयन

तालिका-१२

संयंत्र की क्षमता (प्रतिदिन गैस उत्पादन घ.मी.में)	गीले गोबर की प्रतिदिन की आवश्यकता	गोबर के लिए आवश्यक पशुओं की अनुमानित संख्या	व्यक्ति की संख्या जिनके लिए खाना पकाया जाना है
---	---	---	--

कि.ग्राम. में

पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र-

१	२५	२-३	३-४
२	५०	४-६	५-८
३	७५	७-९	८-१२
४	१००	१०-१२	१२-१६
६	१५०	१४-१६	१८-२२

सामुदायिक एवं संस्थागत बायोगैस संयंत्र-

१५	३७५	३५-४०	५०-६०
२०	५००	५०-६०	७०-८०
२५	६२५	६०-७०	९०-१००
३५	८७५	७०-८०	१४०-२००
४५	११२५	१००-११०	१८०-२००
६०	१५००	१४०-१६०	२४०-२५०
८५	२१२५	२००-२२०	३४०-३५०

अतः यदि गोबर अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो गैस की खपत के आधार पर संयंत्र की क्षमता का चुनाव किया जाता है। यदि गोबर कम मात्रा में उपलब्ध हो तो हमेशा गोबर की उपलब्धता के आधार पर ही संयंत्र की क्षमता का निर्धारण करते हैं।

(ii) निर्माण के लिए सामग्री की आवश्यकता-

विभिन्न क्षमता के ड्रम टाइप बायोगैस संयंत्रों में लगने वाले सामग्री निम्न तालिका में दी गई है। यह विवरण ४० दिन संवर्धन काल के लिए दिया गया है-

विभिन्न आकार के ड्रम टाइप बायोगैस संयंत्रों में लगने वाले सामानों का विवरण (धारण क्षमता ४० दिन) तालिका-१३

क्र. सं.	क्षमता/ आकार	२घन मी०	३घन मी०	४घन मी०	६घन मी०	८घन मी०	१०घन मी०
१.	ईंटें (संख्या में)	२४६०	२७६५	३२०५	३७३०	४४३०	४६५०
२.	रेत बालू (घन मी०)	२.००	२.५५	२.९०	३.४०	४.५०	५.००
३.	पत्थर की गिट्टी (घन मीटर) १२/१९ मि०मी०	०.६०	०.९०	०.९५	१.२५	१.४०	१.६०
४.	सीमेंट की बोरी	१३	१७	१९	२३	२६	२८

	(५० किग्रा०)						
५. ए०सी०पाइप४'' भीतरी व्यास (मीटर)	३.९०	४.६०	६.३०	६.५०	७.७०	८.००	
६. गैस संग्राहक ड्रम मय गाइड फ्रेम	१	१	१	१	१		
७. आवश्यकतानुसार गैस पाइप लाइन, चूल्हा, लैम्प, फिटिंग आदि	---	---	---	---	---	---	

१.५ बायोगैस संयंत्र के सफल संचालन हेतु आवश्यक सावधानियां :-

(१) नियमित रूप से समुचित मात्रा में प्रतिदिन गोबर का घोल डालना-

* संयंत्र की क्षमता (आवश्यकता) के अनुसार गोबर व पानी का १:१ अनुपात में घोल बनाकर डालना चाहिए क्योंकि गोबर पानी में स्वतः घुलनशील नहीं है।

* गोबर व पानी के घोल में मिट्टी न जाए यह ध्यान रखें अन्यथा ऐसा घोल डालने से पाइप नीचे पेंदे में अवरूद्ध हो सकता है।

छोटे कंकड़ भी घोल में न जाने पाएं। इसके लिए मिश्रण टैंक का ढलान विपरीत दिशा में बनाना चाहिए, यह बात निर्माण के समय ही ध्यान रखनी चाहिए।

* संयंत्र से चाहे गैस मिल रही हो अथवा नहीं, मिलती हुई गैस का उपयोग हो रहा हो अथवा नहीं, संयंत्र में दैनिक गोबर डालना नहीं रोकें अन्यथा डाइजेस्टर में स्लरी के ऊपर सख्त परत बन सकती है तथा इससे संयंत्र में गैस बनना रूक सकता है।

गैस का उपयोग न करने पर सभी वाल्व बंद कर दें। अधिक गैस स्वतः ही निकल जाएगी।

(२) मिश्रण टैंक की सफाई :-

घोल डालने के बाद मिश्रण टैंक की सफाई पानी से प्रतिदिन कर देनी चाहिए। स्लरी के प्रवेश द्वार से स्लरी निकलने में यदि कोई रूकावट आ रही हो तो छड़ी डालकर उसे साफ कर देना चाहिए।

(३) सख्त पपड़ी का न जमने देना/तोड़ते रहना:-

तैरते ड्रम वाले संयंत्रों में (डाइजेस्टर में) स्लरी के ऊपर जमने वाली पपड़ी को तोड़ने के लिए एक दो दिन में ड्रम को २,३ बार दाएं-बाएं घुमाया जाते रहना चाहिए। स्थिर डोम वाले संयंत्र में यह कार्य प्रवेश तथा निकास द्वार में एक बांस डालकर स्लरी को अच्छी तरह से हिलाकर किया जाता है।

(४) गैस पाइप में पानी एकत्र न होने दें:-

गैस पाइप में पानी एकत्र न होने दें अन्यथा आगे पाइप में गैस का भरपूर दबाव नहीं मिल पाएगा और लौ लड़खड़ाएगी, पीले रंग के साथ जलेगी एवं उष्मा कम देगी। धीरे-धीरे गैस जलना बंद हो जाएगी। अतः सप्ताह में एक बार जल निकास द्वार से पाइप में इकट्ठे पानी को बाहर निकाल देना चाहिए।

(५) चूल्हों के उपयोग में सावधानी:-

* बर्नर पर किसी तरह की चीज न गिरने दें अन्यथा गैस के छिद्रों में रुकावट आ जाएगी और ऊष्मा पूरी नहीं मिलेगी।

* भोजन बनाने के पश्चात् बायोगैस स्टोव को गीले कपड़े से साफ करें। बर्नर के छिद्रों से अन्नकण व धूल को यदा-कदा सुई की सहायता से हटाएं। माह में एक बार बर्नर के विभिन्न भागों को हटाकर कैरोसीन से साफ करें।

* चूल्हे में लगे गैस नियंत्रक को घुमाकर लौ को ठीक करें। जब तक कि नीली लौ प्राप्त न हो जाए। इससे अधिकतम ताप मिलेगा। गैस का उपयोग उस हालत में न करें जब तक कि वह पीले रंग की जलती हो।

* गैस नियंत्रक टॉटी को काम में लाते समय ही खोलें। जब चूल्हा काम में न हो तो खुला न छोड़ें।

(६) गैस पाइप लाइन का परीक्षण एवं रखरखाव :-

माह में कम से कम एक बार गैस रिसाव का परीक्षण अवश्य करें। इसके लिए गैस पाइप, वाल्व आदि पर साबुन का पानी डालकर जांच करें और आवश्यकतानुसार उसकी मरम्मत/ बदलाव करें।

(७) गैस पात्र (गैस होल्डर) का रखरखाव :-

* तैरते ड्रम वाले संयंत्रों में समय-समय पर ड्रम की बाहर से अच्छी तरह सफाई करते रहना चाहिए। यह कार्य तभी किया जाना चाहिए जब ड्रम गैस से पूरा भरा हो।

* गैस पात्र को जंग न लगने दें। इससे छोटे-छोटे छिद्र बन जाते हैं जिनसे गैस लीक हो सकती है और संयंत्र खराब हो सकता है।

अतः गैस पात्र को बाहर से प्रतिवर्ष काले आयल पेन्ट से रंगाई कराते रहें ताकि जंग न लगने पाए। इससे इसकी आयु भी बढ़ती है और गैस होल्डर से सूर्य से अधिकतम गर्मी भी प्राप्त होती है।

(८) अन्य जानकारी एवं सावधानियां:-

यदि संयंत्र में गोबर की आवश्यकतानुसार मात्रा समुचित घोल के रूप में डाली जा रही है तो ढाई वर्ष तक गैस बनती रहेगी, यद्यपि गैस का उत्पादन धीरे-धीरे कम होता जाएगा।

हमें निम्न बातों की भी जांच करते रहना चाहिए-

* क्या फीडिंग घोल की मात्रा के बराबर घोल (स्लरी) आउटलेट टैंक से बाहर निकल रहा है? क्या गैस के पूर्ण रूप से प्रयोग किये जाने के पश्चात् स्लरी संयंत्र के आउटलेट टैंक के प्रथम तल तक है अथवा नहीं? इन दोनों का जवाब हां में मिलना चाहिए। यदि जवाब ना में है तो इसका तात्पर्य ये है कि गोबर की फीडिंग कम है, तब उसे समायोजित करना चाहिए।

* गोबर के घोल में पानी की मात्रा ज्यादा तो नहीं है इसका परीक्षण एक छड़ी के प्रयोग से किया जा सकता है। छड़ी को आउटलेट टैंक में डुबोएं। यदि मिश्रण का ठोस पदार्थ छड़ी पर ठीक तरह से नहीं चिपकता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पानी अधिक और गोबर कम है।

* यदि स्लरी का रंग गोबर जैसा ही है तो इसका मतलब यह हुआ कि संयंत्र में अधिक भराई हो रही है और स्लरी बिना पाचन के बाहर निकल रही है।

९.६ स्लरी का सदुपयोग :-

बायोगैस संयंत्र में से जो गोबर का घोल अवायुवीय किण्वन/पाचन के उपरान्त बाहर निकलता है, उसे बायोगैस की खाद (पाचित स्लरी) कहा जाता है। यह स्लरी उत्तम किस्म की खाद होती है। इसका सदुपयोग करने हेतु हमें इसके सम्बंध में निम्नलिखित कुछ मूलभूत बातों को जानना आवश्यक है-

* बायोगैस संयंत्र में अवायुवीय पाचन और सड़न की अवधि में २५ से ३० प्रतिशत (औसत २७ प्रतिशत) कार्बनिक पदार्थों का हास होता है, जो कार्बन डाइआक्साइड और मीथेन (जलने वाली गैस) गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और अवशेष लगभग ७३ प्रतिशत कार्बन पदार्थ स्लरी के रूप में बचता है।

कार्बन पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप रिलीज हुई समस्त नत्रजन संरक्षित रहती है (अवायुवीय दशा होने के कारण आगे नाइट्रिफिकेशन नहीं होता है। अवायुवीय सूक्ष्म जीवियों की नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है।) और इसका अधिकांश भाग घुलनशील अमोनिया के रूप में (स्लरी का क्षारीय स्वभाव होने के कारण) रहता है। अतः अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन की सान्द्रता धारण करने वाले अवशेष (स्लरी) को यदि धूप में सुखा दिया तो लगभग समस्त नाइट्रोजन के उड़कर ह्रास हो जाने की आशंका रहती है।

* अवशेष (स्लरी) में मूल गोबर की अपेक्षाकृत अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन की सान्द्रता अधिक होती है। ताजे गोबर में यह लगभग ५-६ प्रतिशत और इस अवशेष में लगभग १५ से १८ प्रतिशत होती है। समझने की बात यह है कि किण्वन से पहले गोबर अथवा मलमूत्र की तुलना में संयंत्र से निकली हुई कुल नाइट्रोजन की मात्रा में बिल्कुल बढ़ोत्तरी नहीं होती। वस्तुतः कार्बनिक घटकों के अवशेष के घटकों के सड़ जाने के कारण अवशेष की तुलना में मात्रा बढ़ जाती है तथा बढ़ी हुई मात्रा उपलब्ध रूप में होती है।

* इसके विपरीत वायुवीय विघटन में यद्यपि ५५ प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ तथा ३० से ५० प्रतिशत नाइट्रोजन विघटित होती है—परन्तु यह नत्रजन संरक्षित नहीं रह पाती। परिणामतः अवशेष कार्बनिक पदार्थों (खाद) में नत्रजन की कम प्रतिशत मात्रा रह जाती है। अतः स्लरी में कम्पोस्ट खाद की अपेक्षा नाइट्रोजन प्रतिशत अधिक रहता है। अतः सैद्धांतिक रूप से नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि सड़न की सीमा के अनुरूप होती है और यह डाइजेस्टर के तापमान पर निर्भर करता है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अमोनिया गैस के रूप में नत्रजन का कैसे कम से कम ह्रास हो, इसी के ऊपर स्लरी का सदुपयोग निर्भर करता है।

उपयोग के विभिन्न तरीके :-

* गैस संयंत्र में, किण्वन की अवधि में डाले गये गोबर का लगभग २७ प्रतिशत जलने वाली गैस में बदल जाता है और ७३ प्रतिशत अवशेष खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए रह जाता है। अतः आवश्यकता के अनुरूप जिस संयंत्र में प्रतिदिन ५० किग्रा ताजा गोबर भरने की आवश्यकता होती है, उससे प्रतिवर्ष १ टन खाद प्राप्त होगी।

स्लरी के उपयोग के निम्न तरीके हो सकते हैं -

(१) स्लरी को सीधे सिंचाई जल के साथ इस्तेमाल करना:-

स्लरी के उपयोग का यह सर्वोत्तम तरीका है कि सिंचाई नाली में ही स्लरी को छोड़ दिया जाए अथवा अन्य किसी प्रकार फसल में डालकर साथ-साथ सिंचाई कर दी जाए। इस तरह के उपयोग से फसल उत्पादन वृद्धि के बहुत अच्छे परिणाम परीक्षणों से मिले हैं। धान की फसल में इस ढंग के उपयोग से और भी अधिक अच्छे परिणाम मिलते हैं।

* अमोनिया की पानी में घुलनशीलता होने के कारण पतली स्लरी तेजी से मृदा के सम्पर्क में आकर अन्दर चली जाती है। यदि इस स्लरी का खेत में छिड़काव करके बाद में सिंचाई की जाती है तो नाइट्रोजन के हास होने की भी संभावना है।

परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था वहीं पर संभव है जहां बायोगैस संयंत्र खेतों के बीच अथवा समीप स्थापित हो।

(२) कम्पोस्ट बनाने के लिए टीके के रूप में प्रयोग:-

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइ० ए० आर० आई०) में किये गये परीक्षणों से विदित हुआ है कि बची हुई स्लरी को दूसरे कचरे जैसे पत्तियों, भूसा आदि के साथ मिलाकर कम्पोस्ट बनाने के काम लाया जा सकता है। अतः इस प्रकार दूसरे ढंग से कम्पोस्ट तैयार करने की अपेक्षा ३ गुना खाद प्राप्त की जा सकती है।

* कुछ विशेष परीक्षणों में कटे हुए गेहूं के भूसे और पत्तियों में प्रतिकिलो शुष्क पदार्थ में ३ लीटर स्लरी मिलाई गई। ३ माह तक गलने के बाद क्रमशः ८७५ और ८८० ग्राम कम्पोस्ट प्राप्त हुई। भूसे की कम्पोस्ट में ०.९४ प्रतिशत और पत्तियों की कम्पोस्ट में १.१५ प्रतिशत नाइट्रोजन पाई गई जबकि इस स्लरी में १.५० प्रतिशत नाइट्रोजन युक्त २५० ग्राम शुष्क खाद ही प्राप्त होती है। स्पष्ट है इससे खाद जल्दी, ज्यादा व अधिक गुणवत्ता वाली बनती है।

इसके लिए व्यावहारिक व सरल तरीका यह है कि खाद के कच्चे गड्डे एक सीरीज में बराबर बनाए जाएं और उनके एक किनारे पर कच्ची अथवा पक्की नाली बनाई जाए जो स्लरी पिटर से जुड़ी हो। कूड़े कचरे से भरे गड्डे में स्लरी छोड़ दी जाए जिससे उसमें सोखी जाती रहे। गड्डे के भर जाने पर उसे सील्ड बंद कर दिया जाए और स्लरी अगले गड्डे में खोल दी जाए। इसी तरह सभी गड्डों को भरते व सील्ड बंद करते जाएं। आवश्यकता पड़ने पर गड्डों को खोलें और खाद स्तेमाल करें।

(३) स्लरी का जलनिष्कासन :-

प्रयोग की गई स्लरी जब गैस संयंत्र से बाहर निकलती है तो इसमें ९० प्रतिशत नमी होती है जिसके कारण धूप में सूखने में अधिक समय लेती है। इस पर आइ०ए० आर० आइ० में किए गये परीक्षणों से स्पष्ट हुआ है कि इस स्लरी को सूखी पत्तियों के टुकड़ों, लकड़ी के बुरादे, चारकोल का चूर्ण आदि से सोखा जा सकता है। खाद की २ गुना मात्रा प्राप्त करने के लिए सोखने व सुखाने की प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है। ११०० ग्राम स्लरी को १०० ग्राम अन्य पदार्थों में सोखकर और सुखाने की प्रक्रिया दोहराने से खाद की जो मात्रा प्राप्त हुई वह इस प्रकार है:-

खाद	नाइट्रोजन (प्रतिशत)
हरी पत्तियों का चूरा- स्लरी	२.५४
सूखी पत्तियों का चूरा-स्लरी	१.४५
लकड़ी का बुरादा - स्लरी	०.७५
चारकोल धूल - स्लरी	०.७१

खाद में नाइट्रोजन की मात्रा पदार्थों की मूल संरचना पर निश्चय ही निर्भर करेगी परन्तु स्लरी खाद को काम में लाने योग्य बनाने के लिए सुधारा जा सकता है।

नोट:- यदि बायोगैस संयंत्र ऐसी जगह स्थित है जहां स्लरी को उपरोक्त तरीकों से निर्माण स्थल पर ही प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो एक साधारण हैंड पम्प से स्लरी को पम्प कर टैंकरों / बड़े ड्रमों आदि के द्वारा ट्रैक्टर अथवा बैलगाड़ी से उपयोग स्थल तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। परन्तु इस्तेमाल उपरोक्त तरीकों से ही करना चाहिए। स्लरी को सीधे धूप में सुखाकर इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।



90. घरेलू शाक एवं औषधि वाटिका

शाक वाटिका का तात्पर्य दैनिक उपयोग की मौसमी शाक-भाजियों को घरेलू स्तर पर आस-पास के उपलब्ध स्थानों पर उगाने से है, हर घर-परिवार में एक ऐसी वाटिका अवश्य होनी चाहिए, यह परिवार के स्वास्थ्य एवं आर्थिक पक्ष दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। घर-आँगन, पशुशाला, ट्यूबवैल आदि के आस-पास उपलब्ध स्थानों का प्रयोग शाकभाजी एवं औषधियों के इन पौधों को लगाने के लिए किया जा सकता है।

शाकवाटिका के महत्व पर बल देते हुए परमपूज्य गुरुदेव युगऋषि पं० श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा है कि-

“गरीब अमीर सभी घरों में कुटीर उद्योगों के प्रचलन की परम्परा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कम से कम घरेलू शाक वाटिकाएं हर घर में लगी हों। उन्हें आँगनबाड़ी, छप्परवाड़ी के रूप में विकसित किया जा सकता है और दैनिक उपयोग के लिए ताजी सब्जियाँ मुफ्त में मिलती रह सकती हैं। यह भी एक उत्पादन है।” (संदर्भ पृष्ठ २८, गरीबी भगाएं गरिमा बढ़ाएं)

“घरेलू शाक वाटिकाएं लगाने का एक नया उत्साह हमें घर-घर में उत्पन्न करना चाहिए। आँगनबाड़ी, छतबाड़ी, छप्परबाड़ी के रूप में शाक-भाजी इतने उत्पन्न किए जा सकते हैं कि उनसे एक छोटी गृहस्थी का काम भली प्रकार चल जाए और सारा घर हरा-भरा सुन्दर सुशोभित, हरियाली और फल-फूलों से लदा हुआ दिखाई दे।” (संदर्भ पृष्ठ १७, पाँच क्रांतियाँ जो अविलम्ब हों)

शाक एवं औषधीय वाटिका के उद्देश्य एवं लाभ :-

शाकवाटिका का उद्देश्य एक कुटीर उत्पाद के रूप में लोगों में सृजनशीलता एवं श्रमशीलता की आदत विकसित करने के साथ-साथ परिवार के लिए आर्थिक एवं स्वास्थ्य लाभ अर्जित करना है। इससे होने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं-

(i) घरेलू बचत का साधन:-

शाक भाजी के दैनिक खर्च की बचत आसानी से इसके माध्यम से की जा सकती है।

(ii) शुद्ध व पौष्टिक आहार में योगदान :-

सामान्यतः पैसे, समय अथवा उपलब्धता के अभाव में भोजन में सब्जियों का समावेश बहुत कम मात्रा में हो पाता है। परन्तु शाक वाटिका के माध्यम से भोजन

में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। शुद्ध व पौष्टिक आहार के रूप में सब्जियों का समावेश स्वास्थ्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

(iii) रसायन रहित जैविक सब्जियों की भरोसेमंद उपलब्धता :-

आजकल बाजार में उपलब्ध सब्जियों में विषैले रसायनों की कितनी भरमार है, ये किसी से छिपा नहीं है। उत्पादन के लिए कीटनाशकों एवं व्याधिनाशकों के रूप में तथा उत्पादन के उपरान्त रंग रूप को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई खतरनाक जहरीले रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जानते हुए भी रसायनयुक्त सब्जियों को खरीदना एक विवशता है।

अपनी शाकवाटिका के माध्यम से रसायनरहित भरोसेमंद जैविक सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

(iv) निरन्तर उपलब्धता:-

नगरों व कस्बों में तो बाजार अथवा ठेली वालों के माध्यम से शाक सब्जियों की निरन्तरता बनी रहती है, परन्तु गाँवों में ये दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कुछ गाँवों में पैठों के माध्यम से सप्ताह में एक या दो बार सब्जियां उपलब्ध हो पाती हैं। अधिकांश गाँवों में तो ये सुविधा कई किलोमीटर चलने के बाद उपलब्ध हो पाती है। परिणामतः पैसा होते हुए भी और चाहते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र में रोज सब्जी उपलब्ध नहीं हो पाती। इस समस्या का एकमात्र हल अपनी घरेलू शाक वाटिका है।

(v) फालतू उत्पादन (Surplus Produce) की बिक्री से अतिरिक्त आय :-

आमतौर पर अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो ही जाता है परन्तु थोड़ी मात्रा होने के कारण इसकी बिक्री व्यवस्था नहीं हो पाती। यह फालतू उत्पाद या तो खराब हो जाता है अथवा बाँटना पड़ता है। सामूहिकता के आधार पर इन थोड़े-थोड़े उत्पादों की बिक्री व्यवस्था पास के हाट अथवा नगर कस्बों में की जा सकती है। इससे थोड़े उत्पाद से भी आर्थिक लाभ लिया जा सकता है।

(vi) स्वास्थ्य संरक्षण एवं घरेलू उपचार हेतु विश्वसनीय जड़ीबूटियों की उपलब्धता:-

अपने देश की जड़ीबूटियां इतनी गुणकारी हैं कि छुटपुट बीमारियां उनके सेवन से दूर हो सकती हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि एक तो लोगों को जानकारी

नहीं है, दूसरे पंसारियों की दुकानों पर गली सड़ी नकली वस्तुएं मिलती हैं और वे लाभ के स्थान पर हानि पहुँचाती हैं। यदि इस सबकी शुद्धता व प्रामाणिकता की सुनिश्चितता हो जाए और उनकी सेवन विधि की जानकारी का सामान्य परिचय कराने की व्यवस्था हो तो आधी बीमारियां बिना चिकित्सकों की सहायता के सामान्य जानकारी के आधार पर लोग अपने आप अच्छी कर सकते हैं।

यदि घरेलू शाकवाटिका में सामान्यतः उपयोग की कुछ जड़ी बूटियों के पौधे लगाकर रखे जाएं तो उनका लाभ अपने व औरों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं उपचार हेतु लिया जा सकता है।

शाकवाटिका में सामान्यतः लगाए जाने वाले पौधे :-

(i) बेल वाली सब्जियां- लौकी, तोरी, काशीफल (कद्दू), करेला, सेम, चिचिन्डा आदि।

(ii) अन्य सब्जियां - बैंगन, टमाटर, मूली, गाजर, पालक, मेथी, चौलाई

(iii) मसाले वाले पौधे- हरीमिर्च, पोदीना, धनिया

(iv) औषधीय पौधे - तुलसी, अदरक, गिलोय, कालमेघ, ग्वारपाठा

(तुलसी तो हर घर में होनी ही चाहिए)



गोशाला प्रबंधन हेतु माहवार प्रमुख कार्यों का वार्षिक कैलेन्डर

१. जनवरी-फरवरी में-जनवरी, फरवरी महीनों में ठंड अधिक पड़ती है। अतः गोवंश को ठंड से बचायें। अत्यधिक ठंड से गाय के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए गोवंश को छाये/ढके स्थान पर रखें, रात में अलाव जला सकते हैं या गोवंश के ऊपर कपड़ा/ कम्बल डाल सकते हैं। इस समय विशेष रूप से बनायी गयी झूलों का प्रयोग किया जा सकता है। गोवंश को भीगने से बचायें विशेष रूप से छोटे बछड़े/बछड़ियों को तथा अधिक उम्र के गोवंश को गोशाला में सीलन न होने दें। चारा व दाना पर्याप्त मात्रा में दें। चारा-दाना पर्याप्त मिलते रहने से गोवंश के शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। दिन में धूप निकलने पर गोवंश को धूप में अवश्य निकालें व उन्हें कुछ समय धूप में रहने दें। गोशाला में खिड़की, दरवाजों, रोशनदानों को ढक दें जिससे ठंड अन्दर न आये मगर दिन में हवा निकालने के लिए उन्हें खोलकर रखें। इस प्रकार यदि गोवंश की सेवा होती रहेगी तो उनमें बीमारी भी कम होगी। यदि फिर भी गाय बीमार पड़ती है तो तुरन्त उपचार प्रारम्भ करें व चिकित्सक की सलाह लें।

२. मार्च-अप्रैल में-इस समय ठंड में गर्मी का मौसम बदलता है व हवाएं तेजी से चलती हैं जिससे गायों को बचाना चाहिए। छायादार स्थान की व्यवस्था करना, पर्याप्त पानी व चारे की व्यवस्था करना तथा प्रारम्भ में ही गर्मी से बचाने की व्यवस्था करना जैसे प्रमुख कार्य हैं जो इस समय किये जाने चाहिए। इस समय फसल की कटाई होती है अतः चारे-दाने की पर्याप्त व्यवस्था रहती है। यदि गायें चारागाहों में चरने जाती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चरते समय अधिक दाना न खा लें। विशेष रूप से गेहूँ, चना आदि की कटाई के समय गाय चरते समय काफी मात्रा में दाना खा जाती है जिससे इनमें अफारा हो जाता है। अफारे से बचने के लिए गोवंश को थोड़ा कम चारा-दाना दें ताकि थोड़ा पेट खाली रहे व गैस निकलने को पर्याप्त जगह रहे। अफारा होने पर पशु चिकित्सक की सलाह लें व उचित दवाओं (ब्लॉटोसिल/ टिम्पोल) से उपचार करें। यदि पेट में अत्यधिक गैस हो तो कोख (रूमैन) में छेद कर गैस निकाली जाती है ताकि पेट में अत्यधिक गैस

से फेफड़ों पर दबाव न पड़े। कई बार अफारा जान -लेवा भी हो जाता है। अतः ऐसे समय में सावधानी रखनी चाहिए।

३. मई-जून में-मई -जून में गर्मी बहुत पड़ती है अतः गायों को धूप व गर्मी से बचाना चाहिए। देसी गायें तो अधिक गर्मी सहन कर लेती हैं, मगर विदेशी गायें व संकर गायें अधिक गर्मी में बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें लू लगना या हीट स्ट्रैस (तनाव) हो जाता है जिससे उनका उत्पादन कम हो जाता है और कभी-कभी मर भी जाती हैं। अतः इससे बचने के लिए पंखे/ कूलर या अन्य किसी भी प्रकार की छाया/ठण्डक का इन्तजाम करना चाहिए। गर्मी से सताये गये गोवंश का तापमान कम हो जाता है, सुस्ती हो जाती है। अधिक गर्मी से सताये गये गोवंश की प्रजनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास व बच्चेदानी पर भी गर्मी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है व कभी-कभी गर्भपात हो जाता है। गर्मी में हरे चारे का प्रबन्ध रखना चाहिए व गायों को पानी खूब उपलब्ध कराते रहना चाहिए ताकि गर्मी का प्रभाव कम हो जाय। इस मौसम में सायं व प्रातः के समय कीटों का प्रकोप अधिक होता है अतः कीड़ों को भगाने/ मारने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस मौसम में गायों में थनैला रोग होने की संभावना रहती है अतः जो गायें दूध नहीं दे रही हैं तथा ब्याने के करीब हैं उन्हें एन्टीबायोटिक दवा थन में तथा माँसपेशी में सुई द्वारा अवश्य दें। यह उपचार कम से कम ५ दिन करें। अन्य बीमारियों से बचाने के लिए गौशालाओं में सफाई कर चूने का छिड़काव करायें। गोवंश को पेट के कीड़े मारने की दवा दें। गाभिन गाय में पेट के कीड़े मारने की दवा देते समय सावधानी रखें क्योंकि इससे गर्भपात भी हो सकता है। इस समय गोवंश में खुरपका मुँहपका के टीके लगवायें। जो भी गोवंश ६ माह से बड़ा है उनमें सभी में टीके लगाने चाहिए। इसी समय गलघोटू के टीके भी लगवायें। उसके बाद लंगड़ी ज्वर के टीके लगवायें। ध्यान रखें प्रत्येक टीके में कम से कम १० दिन का अन्तर हो।

४. जुलाई-अगस्त में-इस समय वर्षा प्रारम्भ हो जाती है अतः गोवंश वर्षा के कारण तनाव में व दबाव में आ जाते हैं जिससे दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्षा से बचने के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि मई-जून मास में टीकाकरण छूट गया हो तो इस समय वर्षा प्रारम्भ होने से पहले ही टीके लगवा लें। दाने में खनिज लवणों पर ध्यान दें। पीने को साफ पानी दें व

गौशाला में व आस-पास के क्षेत्रों में पानी न भरने दें। अतः पानी की निकासी पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्षा में थनैला रोग से बचाने के लिए गायों को दुहते समय थोड़े गर्म-कुनकुने पानी से अयन की सफाई करें। इन महीनों में गायें ब्याती भी अधिक हैं। अतः उनकी समुचित देखभाल रखें। बछड़ों/बछड़ियों के पैदा होते ही नाल किसी तेज धार वाली चीज से काटें व संक्रमणहारी दवाएं उसमें लगा दें ताकि वह पके नहीं। बछड़े / बछड़ियों को उनके वजन के अनुसार खीस पिलायें। सामान्यतः यह शरीर भार के दसवें हिस्से के बराबर होता है। इन महीनों में कीटों का भी प्रकोप रहता है अतः कीटों को भगाने/ मारने पर भी ध्यान देना चाहिए।

५. सितम्बर-अक्टूबर में-इन महीनों में कीटों का प्रकोप बहुत होता है जिनके काटने से गोपशु तनाव में आ जाते हैं व उनका दूध उत्पादन कम हो जाता है। अतः इन कीटों से बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वर्षा का पानी एकत्र होने से कीचड़ हो जाती है। गोपशुओं को कीचड़ में न रहने दें, सूखे स्थान पर रखें। पीने को साफ पानी दें। पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं। यह ध्यान रहे कि यह दवा हर ६ माह पर देनी है व गाभिन गायों में नहीं देनी है। हरे चारे की व्यवस्था ठीक रखें। इस समय के हरे चारे से 'साइलेज' या 'हे' बना सकते हैं।

६. नवम्बर-दिसम्बर में-यहां से ठंड प्रारम्भ हो जाती है अतः गोपशुओं को ठंड से बचाने के प्रबन्ध करने चाहिए। इस समय १०-१० दिन के अंतराल पर खुरपका-मुँहपका, गलघोंटू तथा लंगड़ी ज्वर का टीका लगवाना चाहिए। पिछले महीनों में ब्यायी गायें इस समय गर्मी में आती हैं यदि ब्याने के २०-२५ दिन बाद गर्म होती हैं तो उन्हें गाभिन न करायें ब्याने के दो माह बाद ही गाभिन करायें। इस समय हरे चारे के साथ-साथ भूसे का भी प्रबंध करें। गौशाला की सफाई फिनाइल से कराकर चूने का छिड़काव करायें। बीमार गाय को अलग से रखने की व्यवस्था करें। पशु चिकित्सक की सलाह लें।

इस प्रकार यदि गौशाला का प्रबन्धन किया जायेगा तो गायों में बीमारियां भी कम होंगी व उनसे उत्पादन भी अधिक लिया जा सकेगा। विशेष रूप से अपाहिज व बूढ़ी गायों की देखभाल की आवश्यकता है। कई सामाजिक संस्थाएं भी गायों के लिए कार्य करती हैं। यथासंभव ऐसी संस्थाओं से सहयोग लिया जा सकता है।

सभी गोवंश का वर्ष में एक बार क्षय रोग, जोहनीज रोग व ब्रुसोलोसिस रोग के लिए परीक्षण करा लेना चाहिए। इसके लिए पास के पशुचिकित्सक से सम्पर्क करें या भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर व राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों से सम्पर्क किया जा सकता है जो निःशुल्क या रियायती दर पर बहुत ही मामूली धन लेकर सभी गोवंश का परीक्षण करा सकते हैं। उनमें ४ और बीमारियों यथा ट्राइकोमोनियोसिस, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, आई०बी०आर० तथा बी०वी०डी० के लिए परीक्षण कराना चाहिए। यदि साँड़ इन ७ बीमारियों में से किसी एक से भी ग्रसित मिलता है तो उसे प्रजनन हेतु प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

इस प्रकार गोवंश की देख-रेख करने पर उनका स्वास्थ्य ठीक व मृत्यु दर काफी कम हो जायेगी व गोशाला भी लाभ में रहेंगी।



गोमूत्र एकत्रीकरण एवं प्रयोग में सावधानियाँ

जब गोमूत्र को औषधि के रूप में (गोमूत्र सेवन, अर्क सेवन अथवा औषधि निर्माण) प्रयोग किया जाना है तो एकत्रीकरण एवं सेवन में निम्न सावधानियाँ ध्यान में रखी जानी चाहिए-

१. गोमूत्र केवल देशी गाय का ही लिया जाए।
२. गर्भवती गाय अथवा बीमार गाय का गोमूत्र न लिया जाए। जिन गायों का गोमूत्र स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जाना है, उनका नियमित परीक्षण संक्रामक रोगों के लिए कराते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बाह्य रूप से पशु स्वस्थ होते व दिखते हुए भी संक्रमणग्रस्त हो सकता है। इसकी सुनिश्चितता नियमित परीक्षण (वर्ष में एक अथवा दो बार) से ही संभव है। जो सामान्य संक्रामक रोग हैं, उनका टीकाकरण भी समयानुकूल कराते रहना चाहिए।
गाय रोगी होने पर, एन्टीबायोटिक व विषैली दवाइयों द्वारा उपचार करते समय भी यह सावधानी बरतनी चाहिए कि अगले ५ दिनों तक गाय का दूध, गोबर व गोमूत्र का सेवन अथवा औषधि निर्माण हेतु उपयोग न किया जाए। रोग अवरोधक टीका लगाने पर भी ३ दिन तक गाय का दूध, गोबर व गोमूत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए।
३. यथासंभव यदि गोमूत्र छोटी बछिया, जंगल में चरने वाली गायों का लिया जाए तो उत्तम है।
४. गोमूत्र एकत्रीकरण का कार्य जिम्मेदार व विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा ही कराना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गोमूत्र सही पशुओं एवं सही विधि से इकट्ठा किया गया है।
५. गोमूत्र इकट्ठा करने के लिए सुबह दूध निकालने से पहले एवं रात को निर्धारित समय पर आदत डालनी चाहिए।
६. गोमूत्र हमेशा साफ-सुथरे चीनी मिट्टी या काँच के पात्र में इकट्ठा करना चाहिए।

७. गोमूत्र का भण्डारण धातु पात्र में नहीं करना चाहिए।
८. औषधि निर्माण के लिए यथासंभव ताजे गोमूत्र का ही इस्तेमाल करें।
९. गोमूत्र, गोमूत्र अर्क का सेवन (मात्रा व सेवन विधि) योग्य चिकित्सक के परामर्श से ही करें। शरीर की तासीर, अनुचित मात्रा अथवा किसी रुग्णता विशेष में कई बार रिएक्शन कर सकता है।
१०. गोमूत्र अर्क प्रामाणिक संस्थाओं व विश्वसनीय स्थानों से ही लें क्योंकि विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टि होने पर मिलावट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।



पंचगव्य औषधि निर्माण एवं लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यकताएं

पंचगव्य द्रव्यों से औषधि निर्माण शुरू करने के लिए नियमानुसार निम्न आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं।

१. अपने प्रांत के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक (फूड एण्ड ड्रग कंट्रोलर) से औषधि निर्माण एवं बिक्री हेतु लाइसेंस प्राप्त करना
२. औषधि निर्माण कार्यशाला भवन
३. आवश्यक यंत्र एवं उपकरण
४. पंचगव्य औषधि परीक्षण के लिए आवश्यक प्रयोगशाला
५. औषधि निर्माण के लिए नियमानुसार योग्य एवं अनुभवी वैद्य
६. अन्य जानकारीयां

(१) लाइसेंस प्राप्त करना :-

प्रत्येक राज्य में खाद्य व औषधि नियंत्रक कंट्रोलर (फूड एण्ड ड्रग कंट्रोलर एडमिनिसट्रेशन) का पद होता है, वही प्रदेश में औषधि निर्माण के लिए लाइसेंस देने वाली आथरिटी होती है। एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक ड्रग नियंत्रक अलग-अलग होते हैं। औषधि निर्माण एवं बिक्री हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप प्रदेश की लाइसेंस निर्गत अथारिटी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। प्रार्थना पत्र के साथ बनाई जाने वाली प्रत्येक औषधि का अलग-अलग पत्रक पर निम्न विवरण अंकित कर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है-

- (i) औषधि का नाम
- (ii) औषधि के घटक एवं ग्रंथ का संदर्भ
- (iii) निर्माण विधि
- (iv) गुण धर्म
- (v) मात्रा व अनुपान का तरीका
- (vi) पैकिंग/प्रस्तुतीकरण

रोगाधिकार का विवरण देना अनिवार्य होता है। प्रशासन द्वारा कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों को प्रमाणित किया गया है जिनकी सूची प्रशासन के पास होती है। जो औषधि इन ग्रंथों के अनुसार बनायी जाती है, उसे ग्रंथोक्त औषधि कहा जाता है व उसका संदर्भ दिया जाता है। अगर औषधि के घटकों में बदलाव किया जाए या अनेक औषधियों को मिलाकर एक अलग ही औषधि बनायी जाए तो उसे आयुर्वेदिक प्रोप्रायटरी/स्वः अनुभूति योग कहा जाता है।

उपरोक्त की उचित जानकारी औषधि निर्माण के पत्रक पर एवं औषधि के विवरण पत्र पर होना आवश्यक है।

(२) कार्यशाला भवन की आवश्यकता एवं संरचना :- औषधि का पदार्थ स्वरूप अलग-अलग होता है जैसे कि चूर्ण, गोलियां, तरल-द्रव व औषधियों का निर्माण भी सीरप, आसव, अरिष्ट, घृत-तैल, अर्क आदि विभिन्न रूपों में किया जाता है। प्रत्येक औषधि के लिए अलग-अलग कमरे की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बाह्य प्रयोगार्थ औषधि एवं आभ्यांतर औषधि (पेट के अन्दर लेने वाली) का निर्माण अलग-अलग कमरे में होना आवश्यक है।

* हर एक कमरा १०० से २०० घन फुट क्षेत्रफल का होना अनिवार्य है। किस औषधि के लिए कितनी जगह आवश्यक है इसकी सूची खाद्य व औषधि नियंत्रक के पास होती है।

* औषधि निर्माण का कार्यशाला भवन सीमेन्ट का बना होना चाहिए। दीवारें एक साथ बिना किसी छेद की होनी चाहिए। फर्श पक्का सीमेन्ट का होना चाहिए।

सभी दरवाजे एवं खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए। गरम वायु निर्गमन (एग्ज़ॉस्ट) की भी सहूलियत होनी चाहिए। हवा एवं प्रकाश की व्यवस्था उचित होनी चाहिए।

(३) आवश्यक यंत्र एवं उपकरण :- पंचगव्य से औषधि निर्माण करने के लिए हमारे पास बड़ी-बड़ी मशीनें होना आवश्यक नहीं है। हस्तचालित यंत्र, सिलबट्टा, खरल, कढ़ाइयां आदि हस्तचालित उपकरणों से भी काम चलाया जा सकता है।

यदि बड़े पैमाने पर विद्युत उपलब्ध है तो दवाई सुखाने के लिए तथा बोतलें सुखाने के लिए सुखाने वाली मशीनें, औषधि चूर्ण बनाने के लिए पल्वरायजर, छोटा अथवा बड़ा मिक्सर, छाछ बनाने के लिए बिजली से चलने वाली मथनी, फिलिंग तथा सीलिंग मशीन आदि भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं।

गोमूत्र अर्क निकालने के लिए कांच का डिस्टिलेशन उपकरण, प्रेशर कुकर टाइप स्टील का उपकरण तथा कुम्हार द्वारा बनाया गया साधारण मिट्टी का उपकरण जैसा भी ठीक समझें इस्तेमाल किया जा सकता है।

(४) औषधि परीक्षण प्रयोगशाला :- बनाई जाने वाली औषधियों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। यह प्रयोगशाला अपनी भी हो सकती है अथवा समीप की किसी प्रामाणिक विश्वसनीय प्रयोगशाला से सम्बद्ध होकर भी कार्य कराया जा सकता है।

(५) योग्य एवं अनुभवी वैद्य :-

औषधि निर्माण एवं बिक्री का कार्य प्रदेश की औषधि परिषद से पंजीकृत एवं अनुभवी वैद्य की देखरेख में होना आवश्यक है। नियमानुसार योग्य वैद्य ही इस कार्य के लिए अधिकृत है।

(६) अन्य आवश्यकताएं / जानकारीयां :-

(i) पंचगव्य औषधि निर्माण का समुचित लेखा जोखा, दैनन्दिन कार्यों की लिखित जानकारी, बैच कार्ड का उचित उपयोग आवश्यक है। हर एक औषधि के घटक द्रव्यों की आवक-जावक के बारे में लिखित जानकारी रखना, खरीद का लेखाजोखा नियमानुसार आवश्यक है।

(ii) औषधि निर्माण में काम करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी, टोपियां, मुंह पर बांधने की पट्टियां उपलब्ध कराना चाहिए।

कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। उन्हें त्वचा विकार अथवा अन्य कोई बीमारी न हो, इस बात की सुनिश्चितता आवश्यक है।

(iii) प्रशासन के नियमों के अनुसार औषधि लेबिल में औषधि की सभी जानकारी जैसे नाम, संघटक, मात्रा, रोगाधिकार, निर्माण तिथि, ग्रंथाकार, बैच नं०, मूल्य, एक्सपायरी तिथि आदि का उल्लेख आवश्यक है।

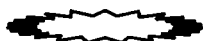
(iv) पंचगव्य की औषधि निर्माण करने के लिए वर्ष के कौन से महीनों में कच्चे माल की उपलब्धि होती है उसे ध्यान में रखकर कम से कम ६ माह की औषधि निर्माण उसी काल में कर लेना उचित होता है। उदाहरणार्थ-

* गोमय दन्तमंजन के लिए कोयला प्राप्त करने के लिए बरसात में कंडा बनाना कोयला बनाना मुश्किल होगा।

* गर्मी के मौसम में गोमूत्र की उपलब्धि कम मात्रा में होती है लेकिन वर्षाकाल से जनवरी तक गोमूत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकता है।

* वातावरण में अधिक नमी होने के कारण वर्षा काल में बनाई हुई दवाइयां विशेषतः नमी सोखती हैं, खराब हो जाती हैं-जैसे चूर्ण रूप की औषधियों में नमी पकड़ने से उसका प्रभाव कम होता है, गोमूत्र क्षार से बनाई गई गोलियां अधिक नमी सोखकर खराब हो सकती हैं।

अतः मौसम काल को ध्यान में रखते हुए औषधियों का निर्माण करना चाहिए। ऋतु अनुसार औषधि निर्माण की समय सारिणी का होना अत्यधिक आवश्यक है।



गायत्री परिवार द्वारा संचालित गोशालाएं

क्र. सं.	गोशाला का नाम व पता	प्रदेश	संचालक/व्यवस्थापक का नाम, पता व टेलीफोन
१	२	३	४
१.	कामधेनु कुंज गोशाला गायत्रीधाम ए०बी० रोड, सैंधवा जिला-बड़वानी, म०प्र० फोन- ०७२८१-२२३११४	म०प्र०	श्री विश्वनाथ गायत्री शक्तिपीठ, सैंधवा, जिला- बड़वानी (म०प्र०) मो०- ९४२५०७३८०५, ९८२६५७३८०
२.	वेदमाता गायत्री स्वसहायता धनगौर कलां, तेन्दूखेड़ा जिला-दमोह (म०प्र०)	म०प्र०	श्रीमती श्यामा खरे पत्नी डॉ० जे०पी० खरे, धनगौर कलां, (सेवा नि० खण्ड चिकित्सा अधिकारी) जिला-दमोह (म०प्र०)
३.	जानकी गोशाला ग्राम-नारायणपुरा, पो०- रजपुरा, तह.-हटा जिला-दमोह (म०प्र०) पिन- ४७०७७५	म०प्र०	श्री अरूण कुमार पटेल ७७, शिक्षक कालोनी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण हटा जिला- दमोह (म०प्र०)
४.	माँ गायत्री गोशाला अमरावती रोड, खड़कोद जि०-बुरहानपुर (म०प्र०)	म०प्र०	श्री रामगोपाल देवीदत्त पोद्दार गा० परिवार रचनात्मक ट्रस्ट रामबाग लालबाग रोड, बुरहानपुर (म०प्र०) फोन- ०७३२५-२५१३३९, २५१२१८

१	२	३	४
५.	गायत्री धाम गोशाला जामली (आश्रम), सेंधवा जिला-बड़वानी (म०प्र०)	म०प्र०	श्री मेवालाल पंडित गा०शक्तिपीठ, सेंधवा, जिला- बड़वानी (म०प्र०) मो० ९४२५४४९४१४ ०७२८१-२८३०१४
६.	गायत्री गोशाला ग्राम- मोपदा, पो०-राजपुर जिला-बड़वानी (म०प्र०)	म०प्र०	श्री गोपाल परमार ग्रा०-मोपदा, पो०-राजपुर, जिला- बड़वानी (म०प्र०) फोन- ०७२८४-२८००२२
७.	आनन्द गोशाला गायत्री शक्तिपीठ अंजड़, मु०/पो०- अंजड़, जिला- बड़वानी (म०प्र०)	म०प्र०	श्री जगदीश चन्द्र जी पाटीदार मु०/पो०- अंजड़ जिला- बड़वानी (म०प्र०)
८.	साक्ष गोशाला ग्रा०/पो०-घोगांव, जिला- खरगोन (म०प्र०)	म०प्र०	श्री अम्बाराम जी पाटीदार मु०/पो०-घोगांव, जिला-खरगोन (म०प्र०)
९.	माँ गायत्री गोशाला गा०श०पीठ महाराणा प्रताप नगर भोपाल (म०प्र०)	म०प्र०	डॉ० शंकर लाल पाटीदार गा०श०पी० महाराणा प्रताप- नगर भोपाल (म०प्र०) मो०- ९४२५००८५९४
१०.	कामधेनु शोध विकास संस्थान ग्राम-रायसेन द्वारा गा०श०पी०, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०)	म०प्र०	डॉ० शंकर लाल पाटीदार गा०श०पी०, एम पी नगर, भोपाल (म०प्र०) मो०- ९४२५००८५९४
११.	श्रीराम गोशाला ग्राम-बिरकुनिया, पो०-सिंगरौली सीधी (म०प्र०)	म०प्र०	श्रीराम सहोदर वैश टी-आइ/२६ एन सी एल कालोनी, सिंगरौली द्वारा- गा०श०पी० सिंगरौली सीधी (म०प्र०) मो०-९४२५८३५५२०

१	२	३	४
१२.	नन्दिनी गोशाला हालेकेसा, पो०-शिकारी गटका गायत्री शक्तिपीठ, राजनांदगांव (छ०ग०)	छ०ग०	श्री जुगल किशोर लड्डा हालेकेसा, पो०-शिकारी गटका गायत्री शक्तिपीठ, राजनांदगांव (छ०ग०) मो०- ९८२७४३९७०९
१३.	अभ्युदय गोशाला संस्थान अछोटी आश्रम, ग्रा/पो०-मुरमुंडा जिला- दुर्ग (छ०ग०)	छ०ग०	श्री अन्जनी अग्रवाल, अछोटी आश्रम, ग्रा/पो०- मुरमुंडा, जिला-दुर्ग (छ०ग०) फोन- ०७८२१-२७००२२२
१४.	श्रीराम गोशाला ग्राम-आंदू, पो०- सरदा जिला- दुर्ग (छ०ग०)	छ०ग०	श्री गोवर्धन लाल साहू ग्राम-आंदू, पो०- सरदा, जिला- दुर्ग (छ०ग०) मो०- ९३२९६१७५६२
१५.	श्री गोपाल गोशाला ग्रा/ पो०- आंवरी (चारामा) जिला-कांकेर (छ०ग०)	छ०ग०	श्री दिनेश कुमार जैन ग्रा/ पो०- आंवरी (चारामा), जिला-कांकेर (छ०ग०)
१६.	श्री गायत्री गोशाला केन्द्र ग्राम-बिरबिरा,पो-गनौद (कोसमखुंटा), तह०-आरंग, जिला- रायपुर (छ०ग०) पिन-४९३४४१	छ०ग०	श्री चन्दन हिरवानी गायत्री गोशाला केन्द्र, ग्राम-बिरबिरा,पो-गनौद जिला- रायपुर (छ०ग०) फोन- ०७७२०-२३४१२ मो० ९३०१०७३६११
१७.	गायत्री प्रज्ञापीठ आश्रम, ग्रा/पो०-आंवरी (चारामा) जिला- कांकेर (छ०ग०)	छ०ग०	श्री हरीश चन्द्राकर गायत्री प्रज्ञापीठ आश्रम ग्रा/पो०- आंवरी (चारामा) जिला-कांकेर (छ०ग०) फोन- ०७८६८-२७११२७१

१	२	३	४
१८.	गायत्री प्रज्ञापीठ गोशाला छ०रा०वि० मं० कालोनी कोरबा पूर्व, जिला-कोरबा (छ०ग०)	छ०ग०	श्री अरविन्द बैस क्वार्टर नं०- एन सी-३२, छ०रा०वि० मं० कालोनी, कोरबा पूर्व, जिला-कोरबा (छ०ग०), फोन- ०७७५९ २२१४५१, २२३२७० मो०- ०९६६२३९३९
१९.	श्रीराम गोशाला, ग्राम-सिलीडीह, पो०-कचना, तह०-कुरुद, जिला-धमतरी (छ०ग०)	छ०ग०	श्री मदन लाल सेन ग्राम-सिलीडीह, पो०-कचना, तह०-कुरुद, जिला- धमतरी (छ०ग०), फोन- ०७७०५२९५०५०
२०.	श्रीराम गोशाला ग्राम-भटको, सी/ओ अरूण कुमार बौरीपारा (छ०ग०) पिन-४९७००१, फोन-०७७७४- २४१२५८ मो०-९३००६२९५४० ९४२४२२५८७४	छ०ग०	श्री हरि प्रसाद यादव श्रीरामकुंज गायत्री आश्रम, ग्राम-भटको, पो-बतौली निकट-सगुन, गार्डन अंबिकापुर, सरगुजा जिला-सरगुजा (छ०ग०) मो-०९४२४२६१३११
२१.	आचार्य श्रीगोशाला जीवरक्षा संस्थान, ग्राम- वैसपाली वैसपाली, पो-नन्दली, जिला-रायगढ़ (छ०ग०)	छ०ग०	श्री चन्द्रकुमार डनसेना (व्यवस्थापक) ग्राम- पो-नन्दली जिला- रायगढ़ मो०- ०९८२७४८१३३६
२२.	गायत्री गोशाला गौरडीह, मझोरा, पोस्ट - मुखलिसपुर जिला- सन्त कबीर नगर(उ०प्र०)	उ०प्र०	श्री रमेश कुमार द्विवेदी गा०श०पी०, खलीलाबाद, जिला-सन्त कबीर नगर (उ०प्र०) मो०-९८३७४१७८२७

१	२	३	४
२३.	श्री गायत्री गोशाला ग्राम-सकरौरा, पो०- करनैल गंज, जिला-गोण्डा (उ०प्र०)	उ०प्र०	श्री तिलक राम तिवारी गा०श०पी०, ग्राम-सकरौरा, पो०- करनैल गंज जिला-गोण्डा (उ०प्र०) मो०-९८३९३९००८४
२४.	माँ भगवती गोशाला झिंगरीपुल, परसेंड़ी जिला- बहराइच (उ०प्र०)	उ०प्र०	श्री लाडिली प्रसाद वर्मा मां भगवतीकुंज झिंगरीपुल, परसेंड़ी, जिला-बहराइच (उ०प्र०) मो०- ९४१५५३४२७२
२५.	श्रीराम गोशाला गायत्री शक्तिपीठ, बहराइच जिला- बहराइच (उ०प्र०)	उ०प्र०	श्री आर०पी० एन० श्रीवास्तव गा०श०पी०, बहराइच, निकट सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, जिला- बहराइच (उ०प्र०) मो०-९३३५२६६८५४१
२६.	युगनिर्माण गोशाला गायत्री युगचेतना विस्तार केन्द्र, गायत्री नगर, अरकुना चौराहा, पो- बरवा, जिला-फैजाबाद (उ०प्र०) पिन- २२४१८२	उ०प्र०	श्री गोकर्ण नाथ वर्मा गायत्री युग चेतना विस्तार केन्द्र, गायत्री नगर, अरकुना चौराहा, पो- बरवा, जिला-फैजाबाद (उ०प्र०) पिन- २२४१८२, फोन-९९३६१४८१७५
२७.	माता भगवती देवी गोशाला नगलावेल, बरहन, आगरा (उ०प्र०) पिन-२८३२०१	उ०प्र०	श्री बंगाली बाबू त्यागी माता भगवती देवी गोशाला, नगलावेल बरहन आगरा (उ०प्र०) पिन-२८३२०१

१	२	३	४
२८.	सजलश्रद्धा आरोग्यधाम गोशाला निकट- आइ आइ एम सीतापुर रोड लखनऊ , उ०प्र०	उ०प्र०	श्रीमती निधि दीनानी आरोग्यधाम गोशाला निकट भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइ आइ एम) सीतापुर रोड, लखनऊ (उ०प्र०), मो०- ९३३५२७३४३८
२९.	माँ गायत्री गोशाला धौरूआ (रूढ़ा) पो-धौरूआ, द्वारा- मालीपुर जिला- अम्बेडकर नगर, उ०प्र० पिन- २२४००१	उ०प्र०	श्री राम प्रसाद वर्मा १०७, अंगूरीबाग, आवास विकास कालोनी फैजाबाद (उ०प्र०) पिन- २२४१५९ मो०- ९४५१२९११८०
३०.	गोपाल गौशाला सेवाश्रम ग्राम/पो०-सिधौना, अमावा जनपद-रायबरेली (उ०प्र०) पिन-२२९००१	उ०प्र०	श्री किस्मत राय शर्मा ए-३३, सेक्टर प्रथम, दूरभाष नगर, रायबरेली (उ०प्र०) मो०- ९४५००६४८२५
३१.	कान्हा गोसेवा केन्द्र मलन विहार, दिल्ली रोड मुरादाबाद (उ०प्र०)	उ०प्र०	श्रीमती संतोष नारंग कान्हा गोसेवा केन्द्र, मिलन विहार, दिल्ली रोड मुरादाबाद (उ०प्र०) मो०- ९४१२२४०३४१
३२.	गायत्री गोशाला सौलाना, पो०-धौलाना जिला-गाजियाबाद (उ०प्र०)	उ०प्र०	श्री राकेश कुमार शर्मा गा०श०पी०, सौलाना, पो०- धौलाना, जिला- गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
३३.	माँ गायत्री गोशाला गा०श०पी० आँवलखेड़ा, आगरा (उ०प्र०)	उ०प्र०	व्यवस्थापक गा०श०पी० आँवलखेड़ा, आगरा उ०प्र० फोन-०५६२- २७५२०२२, २७५२०२४

१	२	३	४
३४.	सृजन गोशाला ग्राम-गोड़ारी, पो०-पल्हरी बाराबंकी	उ०प्र०	श्री अशोक कुमार ग्रा/पो०- दादरा, जि० बाराबंकी (उ०प्र०) फोन-०५२४८-३२००९७ श्री सुरेश चन्द्र वानप्रस्थी ग्रा/पो०-सफ्दरगंज, जि०-बाराबंकी (उ०प्र०)
३५.	गायत्री युगचेतना केन्द्र गोशाला साधना कुन्ज ग्राम-उकावली, पो०- बुढ़ाना, जि०-मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)	उ०प्र०	श्री रवीन्द्र प्रताप, गोशाला साधना कुन्ज ग्रा०-उकावली, पो०-बुढ़ाना जि०-मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) फोन-०१३९२-२३४७२४ मो०-९२१९९६०२९९
३६.	माँ भगवती गोशाला ग्राम-नवदिया मकसूदपुर पोस्ट- रमपुरा फकीरे, जिला-पीलीभीत (उ०प्र०)	उ०प्र०	व्यवस्थापक माँ भगवती गोशाला, ग्राम- नवदिया मकसूदपुर, पोस्ट- रमपुरा फकीरे जिला-पीलीभीत (उ०प्र०)
३७.	श्री कृष्ण गोपाल गोशाला ग्रा०-मोहनपुरा, वाया-वाटिका, तह०-सांगानेर, जिला- जयपुर पिन- ३०२००१,	राज०	श्री कैलाश नारायण लड्डा २६, संग्राम कालोनी, जयपुर (राज०) पिन-३०२००१ मो०- ०९४१३९६७४०३
३८.	श्री मथुरेश गोशाला ग्रा/पो०-बन्दाधरमपुर जिला-कोटा (राज०)	राज०	व्यवस्थापक गायत्री शक्तिपीठ कोटा, जिला-कोटा ,राजस्थान फोन- ०७४४४२८४९३,
३९.	गायत्री गोशाला पोरवाल गेस्ट, रामगंजमंडी बाजार नं०-२, जिला- कोटा (राज०)	राज०	श्री बद्री लाल जी गुप्ता पोरवाल गेस्ट, रामगंज मंडी बाजार नं०-२, जिला- कोटा (राज०)

१	२	३	४
४०.	श्री देव संस्कृति गायत्री गोशाला ग्राम- लटूरी, पोस्ट-लटूरी जिला- कोटा (राज०)	राज०	श्री राम नाथ जी नागर गायत्री शक्तिपीठ, कोटा, जिला-कोटा (राज०) फोन-०७४४०-२६५७४६
४१.	श्री गायत्री गोशाला ग्रा/पो०-हरजी, तह०- आहोर जिला- जालौर (राज०)	राज०	श्री प्रताप राम जी ग्रा/पो०-हरजी, तह०- आहोर जिला- जालौर (राज०) फोन-०२९७८-२२९३९६
४२.	जीवदया गोशाला स्टेशन रोड, मु०/पो०- बागरा जिला- जालौर (राज०)	राज०	श्री हीरा राम गाची जयगुरुदेव ट्रेडर्स, मु०/पो०- बागरा जिला- जालौर (राज०) फोन-०२९७३-२५४२७७
४३.	श्री जयसिंह श्याम गोशाला आमेट, तह०-आमेट जिला-राजसमन्द (राज०) पिन-३१३३३२	राज०	श्री मनोहर लाल जी शर्मा अलंकार रेडीमेड स्टोर, आमेट, पो०-चारभुजा रोड जिला-राजसमन्द (राज०) फोन- ०२९०८-२३०६४२
४४.	गायत्री गोसेवा समिति गोशाला माता भगवती वाटिका, क्षेमंकरी माता रोड भीनमाल, जिला-जालौर (राज०) पिन- ३४३०२९	राज०	श्री सोनी कोलपद मातौलाजी बड़ा चौहटा, भीनमाल, जिला-जालौर मो०-९४१४१५२९८०
४५.	श्री गोविन्द गोशाला एवं अनुसंधान केन्द्र सीसवाली, जिला-बारां (राज०)	राज०	श्री रामेश्वर प्रसाद नैनीवाल (व्यवस्थापक) सीसवाली, जिला-बारां फोन- ९४१३८२८७१५, ०७४५७-२७०४४०

१	२	३	४
४६.	माधोगोविन्द गोशाला ग्रा०/पो०-बासथूनी, जि०-बारां फोन- ०७४५६-२५४५४१	राज०	श्री प्रभुदयाल नागर ग्रा०/पो०-बासथूनी, जि०-बारां मो०-०९२५२०२६११४, ०९८२८३८३०७७४३.
४७	श्री कृष्ण गोशाला पुलिस लाइन क्वार्टर्स एवं बस स्टैंड जिला- झालावाड़ (राज०)	राज०	श्री हरिराज सिंह हाडा पुलिस लाइन क्वार्टर्स एवं बस स्टैंड, जिला- झालावाड़ पी.पी.- ०७४३२२३१७०३
४८.	गायत्री गोशाला मु०/पो०-नवा, हिम्मत नगर साबर कांठा, उत्तर गुजरात	गुज०	श्री नवीन उपाध्याय गायत्री प्रज्ञा पीठ, साबर कांठा, उत्तर गुजरात
४९.	गायत्री शक्तिपीठ गोशाला कलोल, जिला- मेहसाणा, गुजरात	गुज०	श्री पटेल जयसिंह भाई गायत्री शक्तिपीठ, कलोल जिला- मेहसाणा (गुजरात) फोन-२५४२९
५०.	प्रज्ञा महिला स्वावलंबन केन्द्र प्रज्ञाकुंज, मु०/पो०-बागबर, वाया-वीरमहाराजपुर जिला-सुवर्णपुर, (उड़ीसा) पिन- ७६७०१८	उड़ीसा	सुश्री नलिनी पंडा प्रज्ञा महिला स्वावलंबन केन्द्र, प्रज्ञाकुंज, मु०/पो०-बागबर, वाया-वीरमहाराजपुर जिला-सुवर्णपुर, (उड़ीसा) पिन- ७६७०१८ मो०-०९४३७३८३२२५,
५१.	गायत्री गोशाला भगवती धानमिल के सामने, जूनागढ़, पो०-जूनागढ़, जिला-कालाहांडी (उड़ीसा) पिन-७६६०१४,	उड़ीसा	श्री लायन मानिकचन्द अग्रवाल भगवती धानमिल के सामने, जूनागढ़, पो०-जूनागढ़, जिला-कालाहांडी (उड़ीसा) फोन-०६६७२-२४३३७,

१	२	३	४
५२.	श्रीराम गोसेवा सदन गायत्री परिवार शाखा, टिटिलागढ़ जिला- बलांगीर (उड़ीसा) पिन- २६७०३३	उड़ीसा	श्रीमती निर्मला अग्रवाल(सचिव) गायत्री परिवार शाखा, टिटिलागढ़ जिला- बलांगीर (उड़ीसा) पिन- २६७०३३ फोन- ०९२३८७७३९०५
५३.	गायत्री गौ ग्राम हिमालयन लघु उद्योग, ग्रा/पो०-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल(उ०ख०)	उ०ख० गढ़वाल	श्री भूपसिंह रावत ग्रा/पो०-घनसाली, जिला-टिहरी (उत्तराखण्ड) फोन- ०१३७९-२५८५७१
५४.	तुलसी गोसेवा संस्थान ग्राम-चौना (सुड़ीधारा), दौलाघाट, जिला- अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) पिन-२६३६५५	उ०ख०	श्री पूरन सिंह बोरा तुलसी गौसेवा संस्थान, ग्राम-चौना (सुड़ीधारा) दौलाघाट, जिला- अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड), मो०- ९४११५२४८३२
५५.	श्रीराम गोशाला ग्राम-गराडा, चूरडी बस- स्टॉप के पूर्व में, तिरोडा गोंदिया रोड मु०/पो०-तिराडा, जिला-गोंदिया (महाराष्ट्र)		महा०श्री फाल्गून शंकर उके कावले निवास, शहीद मिश्रा वार्ड मु.पो/-तिराडा जिला-गोंदिया (महाराष्ट्र) मो०-९८९००७०४६८
५६.	माँ भगवती गोशाला गायत्री शक्तिपीठ नजफगढ़ रोड, झटीकरा, दिल्ली	दिल्ली	श्री भागवत वर्मा गायत्री शक्तिपीठ नजफगढ़ रोड, झटीकरा, दिल्ली फोन-०११-६५४८२३३८

अन्य संस्थाओं की प्रमुख गोशालाएँ

क्र०	गोशाला का नाम व पता	प्रदेश	टेलीफोन
१.	गोविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, देवलापार प्रधान कार्यालय कामधेनु भवन पं० बच्छराज व्यास चौक, चितारा ओली महाल, नागपुर-४४०००२	महा०	०६१२-२७७२२६३ २७३४१८२
२.	रतन लाल सी. बाफना गो सेवा अनुसंधान केन्द्र (कुसुंवाग्राम, तह०/जि०-जलगांव) प्रधान कार्यालय सुभाष चौक जलगांव (महाराष्ट्र)	महा०	०२५७-२२१३४१५ २२७०५२६ फैक्स-२२२३९०३
३.	आदर्श गोसेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प, अकोला (महाराष्ट्र)	महा०	०७२४-३०९०६८४
४.	श्रीकृष्ण गोशाला केन्द्रीय जेल परिसर, भोपाल (म०प्र०)	म०प्र०	मो०-०९८२७२४७११४ (श्री अहिरवार जी)
५.	श्रीकृष्ण गोशाला जीव रक्षा केन्द्र शनिवार बाजार दुर्ग (छत्तीसगढ़)	छ०ग०	०७८८-२२१११८३
६.	जयमाता बंजारी धाम ट्रस्ट उज्ज्वल गोरक्षण केन्द्र, रावां भट्टा, पो०-बिरगांव, जिला-रायपुर(छ०ग०)	छ०ग०	०७७१-२५६२६९० २५६२९५५
७.	जलक्रांति ट्रस्ट, मन्सुख भाई सुभागिया ग्राम-जामका, जि०-जूनागढ़ (गुज०)	गुज०	०२८१-२३७३९९५ मो०-९४२६२५१३०१
८.	यन्त्र विद्यालय सुरूचि वसाहत, बारडोली गुजरात, पिन-३९४६०१	गु०ज०	०२६२२-२२०२५८ २२००९५
९.	माधव गोविज्ञान अनुसंधान केन्द्र ग्राम-नौगावां, पंचायत-गाडरमाला जि०/तह०-भीलवाड़ा (राज०) पिन-३११८००२	राज०	०१४८२-२२३५३६ २८७२५४

क्र०	गोशाला का नाम व पता	प्रदेश	टेलीफोन
१०.	दुर्गापुर गोशाला जयपुर (राजस्थान)	राज०	०१४१-२५५१३१० २५४५९५४
११.	कानपुर गोशाला सोसायटी प्रधान कार्यालय-५५/११२, जनरलगंज कानपुर (उत्तर प्रदेश)-२०८००१	उ०प्र०	०५१२-२५४०५२६ २३११६३३५ मो०-०९४१५०५०८०५
१२.	श्रीगीता गोशाला सुरभिग्राम (डगमगपुर), पड़री, मिर्जापुर, केन्द्रीय कार्यालय-बी-२७/ ७५, रवीन्द्रपुरी, वाराणसी (उ०प्र०)	उ०प्र०	०५४२-२३१००७१ मो०-९४१५२२८२२१ ९४१५२२३०८१
१३.	गीताप्रेस गोशाला गोरखपुर(उत्तर प्रदेश)	उ०प्र०	०५५१-२३३३०३० २३३४७२१ मो०-०९४१५६९३१८१
१४.	गोसंवर्धन गोवंश विकास एवं अनुसंधान केन्द्र दीन दयाल शोध संस्थान, चित्रकूट	उ०प्र०	०७६७०-२६५३५३ पी. बी. एक्स. २६५६०९, २६५६२३
१५.	श्रीरामचन्द्रपुर मठ-गोशाला हनिया-५७७४९१, होसनगर जि०-शिमोगा, (कर्नाटक)	कर्ना०	०८१८५-२५६०५६ २५६०४८, २५६१७०

